

2026 Revisado marzo 2026

SOFTWARE GANADERO SG.

SUITE GANADERA

Software para la administración y gestión de ganaderías. Doble Propósito, Lechería Especializada, Cría, y Engorde o ceba, invernada)

**Lechería especializada, Cría, Doble Propósito
(Vacunos, Búfalos)**

DISEÑO Y PRODUCCIÓN USATI LTDA.

Email: sosporte@ganaderosg.com

WhatsApp +57-3117047401 – +57-315-7220544

www.softwareganadero.com

Cartagena de Indias – Colombia

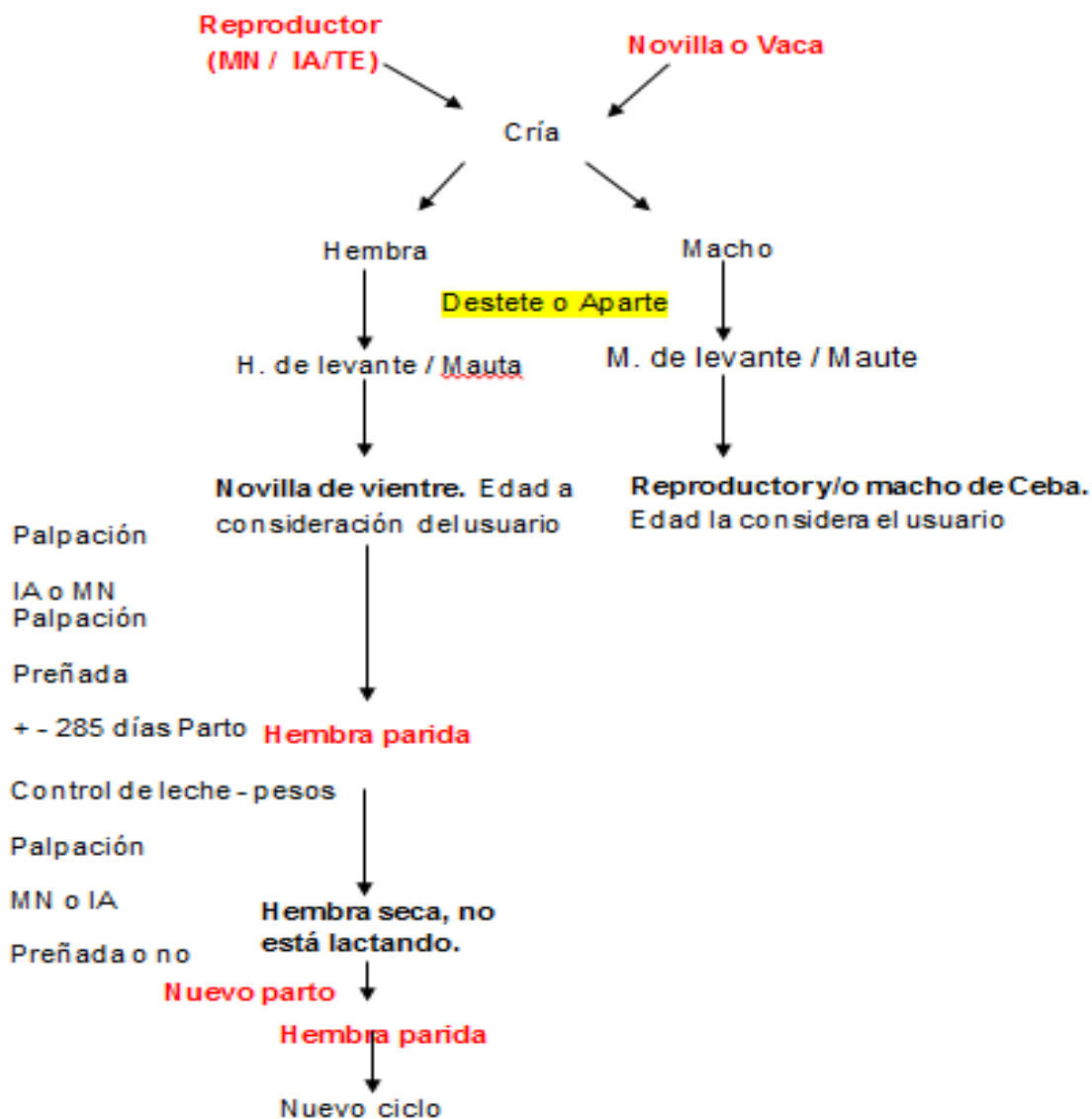
REQUERIMIENTO DE EQUIPO

Espacio en disco duro: 600 MB.

Sistema operativo Windows: ,11 o superior 10 o superior y MAC, con emulador de Windows Parallels. En la tienda Apple le instalan corretamente el emulador. Funciona en tablets con Windows 11 o superior.

DIAGRAMA DE PROCESOS BIOLÓGICOS EN BOVINOS

El diagrama ilustra de manera sencilla la forma como evolucionan los procesos biológicos y los eventos que ocurren para que un Bovino



cumpla su ciclo productivo:

El objetivo de este diagrama es ayudar a secretarias y digitadores, que no tienen conocimientos de ganadería a que comprendan mejor los procesos y sus secuencias biológicas.

CONTENIDO

-	<u>Introducción</u>	17
-	Derechos de uso	18
-	Instalación Software GANADERO SG	19
-	Desinstalar el programa para cambiarlo de computador	19
-	Definiciones	20
-	Personalizar graficas	31
1	INICIO	32
1.1	Ver-Crear Hacienda	32
1.2	Ver-Crear Animal	32
1.3	Cómo ver el GANADERO en teléfono o Tablet (Web Y App)	34
1.4	Cómo hacer BACKUP en la nube	34
1.5	Recomendaciones	36
1.6	Capacitación paso a paso	39
1.7	Preguntas frecuentes	39
1.8	Ayuda interactiva	39
1.9	Leer o imprimir manual del usuario	39
2	NOVEDADES	40
2.1	Compra de animales	40
2.2	Venta y traslado de animales entre fincas	41
2.3	Eventos-Exámenes (Crear,programar)	42
2.3.1	Salud – Alimentación – Otros	42
2.3.2	Programación de eventos	43
2.3.3	Programación individual de animales	44

2.3.4	Crear: Exámenes-Métodos- Muestras – Laboratorios	45
2.3.5	Programación de exámenes	45
2.3.6	Programación individual de exámenes	46
2.3.7	Confirmación-Realización de exámenes	46
2.3.8	Pasar códigos de exámenes a otra hacienda	47
2.3.9	Climáticos	47
2.4	Celos	47
2.5	Servicio IA/MN/TE	47
2.5.1	Servicios IA/MN	47
2.5.2	Transferencia de. Embriones	48
2.5.3	Sincronización de servicios IA/MN	549
2.6	Palpaciones (Chequeo genital o tacto)	50
2.6.1	Tacto	50
2.6.2	Desde EXCEL	51
2.7	Partos, abortos, gestaciones interrumpidas	52
2.7.1	Normal	52
2.7.2	Rápida	53
2.8	Pesaje de leche	54
2.8.1	Individual	54
2.8.2	Otra entrada	55
2.8.3	Pesajes de leche a través de Excel	56
2.8.4	Totalizada	57
2.9	Mastitis	57
2.9.1	Test de mastitis	57
2.9.2	Ingreso de mastitis a través de Excel	57
2.9.3	Resultado de Antibiograma	58
2.10	Pesaje de animales, datos de la canal	59

2.9.1	Normal	59
2.10.2	Otra entrada	60
2.10.3	Entrada electrónica	61
2.10.4	Entrada lector Gesreader 3	63
2.10.5	Pesaje en línea	63
2.10.6	Pesaje a través de EXCEL	64
2.10.7	Datos canal	65
2.11	Secado (Destete)	65
2.11.1	Secado/Destete	65
2.11.2	Apartar crías	66
2.11.3	Destete rápido	67
2.12	Condición Coporal/ Hierros	67
2.12.1	Condición corporal	67
2.12.2	Hierro	67
2.12.2.1	Entrada Normal	67
2.12.2.2	Entrada rápida / Cambio de hierro	68
2.13	Registros asociación, Clasificación fenotípica y lineal	68
2.13.1	Fenotípica	68
2.13.2	Lineal	68
2.13.3	Registro de la Asociación	68
2.14	Activar y Desactivar Animales	69
2.15	Programación – Entore	69
2.16	Exposiciones	70
2.17	BHIR	70
2.18	Cierres inventario de ganado	70
2.19	Configurar Lectores GES2 para ID Electrónica	70

	(Ver Explicacion al final del modulo)	
2.20	Descargar Novedades Lectores GES3 y F310 (Ver Explicacion al final del modulo)	70
3	INSUMOS	71
3.1	KARDEX O Inventario De Productos	71
3.1.1	Crea/Consultar	71
3.1.1.1	Productos	71
3.1.1.2	Proveedores	71
3.1.2	Compras	72
3.1.3	Salidas	72
3.1.4	Cuentas Por Pagar	72
3.1.4.1	Abonos	72
3.1.4.2	Consultas	73
3.1.4.2.1	Facturas	73
3.1.4.2.2	Movimientos	73
3.1.4.2.3	Factura De Proveedores	73
3.1.5	Consultar / Listar	73
3.1.5.1	Inventario	73
3.1.5.1.1	Productos	73
3.1.5.1.2	General	73
3.1.5.2	Movimiento	74
3.1.5.3	Productos con N existencia	74
3.1.5.4	Existencias inferiores al stock mínimo	74
3.1.5.5	Productos ajustados	74
3.1.6	Imprimir comprobantes	74
3.1.7	Reversión	74
3.1.8	Pasar código de inventarios	74
3.1.9	Limpieza de inventario	75

3.2	SEMEN CREAR-INVENTARIO	75
3.3	EMBRIONES CREAR-INVENTARIO	76
3.4	TERMOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	76
4	EMBRIONES –OBTENCION, LAVADO-DONADORAS Y REC.	80
4.1	Donación de Embriones	80
4.2	Aspiraciones	80
4.3	Historial de Lavados	81
4.4	Resultado de Transferencias	81
4.5	Receptoras gestantes transferidas	81
4.6	Sincronización de Receptoras	82
4.7	Movimiento de Embriones ing./Compra/Trasl.	83
4.8	Receptoras Transf. Embriones Comprados/Trasl.	84
4.9	Receptoras sincronizadas	84
4.10	Resultado de Aspiraciones	84
5	POTREROS	84
5.1	Potreros	84
5.2	Ocupación actual de potreros	91
5.3	Movimiento histórico de potreros	91
5.4	Producción histórica de forrajes (P.R.V.)	91
5.5	Días de descanso potreros (actuales) (P.R.V)	91
5.6	Exámenes bromatológicos	91
5.7	Resultados exámenes bromatológicos	91
5.8	Fecha exámenes realizados a suelos	91
5.9	Resultados exámenes a suelos	92
5.10	Listados personalizados en potreros	92
6	LOTES	93

6.1	Lotes	93
6.2	Grupos	93
6.3	Lotes Sin Numeración Individual	102
7	NÓMINA	103
7.1	Creación	103
7.1.1	Empleados	103
7.1.2	Dependencias	103
7.1.3	Concepto	103
7.1.3.1	Manual	103
7.1.3.2	Automático	104
7.1.4	Relación de conceptos	104
7.1.5	Fondos de pensiones	104
7.1.6	E.P.S (Entidad Promotora de Salud)	104
7.2	Movimiento de empleados	104
7.2.1	Novedades	104
7.2.2	Liquidar Nómina	105
7.2.3	Primas	106
7.2.4	Vacaciones	106
7.2.5	Prestamos	107
7.2.6	Libranzas	107
7.2.7	Liquidar Cesantías	107
7.2.8	Interés Cesantía	108
7.2.9	Abrir nuevo periodo	108
7.2.10	Limpiar nómina	108
7.3	Reportes	109
7.3.1	Planilla de Pagos	109
7.3.2	Nómina de empleados	109
7.3.3	Planilla fondo de pensiones	109

7.3.4	Planilla Fondo Salud	109
7.3.5	Acumulado por concepto	109
7.3.6	Acumulado por dependencia	109
7.3.7	Vacaciones	109
7.3.8	Préstamos a empleados	110
7.3.9	Libranzas a empleados	110
7.3.10	Planilla de pagos realizados	111
8	ECONOMIA ESTA EN LA PARTE FINAL DE ESTE MANUAL JUNTO CON EL MANEJO DEL LECTOR GES3S	255
9	LISTAS DE ACCIÓN	111
9.1	Reproducción	111
9.1.1	Días abiertos	111
9.1.2	Hembras para palpación	112
9.1.3	Proyección de partos	113
9.1.4	Hembras a parto	113
9.1.5	Facilidad de partos	113
9.1.6	Servicios realizados	113
9.1.7	Hembras programadas	113
9.1.8	Hembras sin programar	114
9.1.9	Hembras sincronizadas	114
9.1.10	Hallazgos en hembras vacías	114
9.1.11	Novillas entoradas o entradas a servicio	114
9.1.12	Abortos / Natimortos	114
9.1.13	Animales para la ITA	115
9.1.14	Proyección de celos	115
9.2	Leche	115
9.2.1	Animales a secar/destetar	115

9.2.2	Hembras que secaron	115
9.2.3	Formato para control lácteo	116
9.2.4	Hembras sin control lácteo	116
9.3	Carne	116
9.3.1	Animales sin pesar	116
9.3.2	Animales a pesar por edad	117
9.3.3	Desteto/Índice productivo	117
9.3.4	Proyección de destetos	117
9.3.5	Prueba de comportamiento	117
9.4	Salud	118
9.4.1	Animales enfermos	118
9.4.2	Hembras a vacunar contra Brucelosis	118
9.4.3	Hembras con retención de placenta	118
9.4.4	Análisis y seguimiento de mastitis	118
9.4.5	Resultado antibiograma	118
9.5	Eventos y Exámenes	118
9.5.1	Eventos programados	118
9.5.2	Exámenes programados	119
9.5.3	Programación anual de la hacienda	120
9.6	Población	122
9.6.1	Realizar inventario físico visual	122
9.6.2	Realizar inventario físico electrónico	123
9.6.3	Animal con y sin identificación electrónica	124
9.6.4	Asignar identificación electrónica	124
9.6.5	Asignación identificación electrónica desde Excel	124
9.6.6	Hojas de vida, pedigrí, animales y toros	124
9.6.7	Pedigrí, semen y embriones	124

9.7	Alimentacion	125
9.7.1	Programacion de alimentos/suplementos	125
9.8	Genetica	126
9.8.1	Porcentaje de relación genética de individuos	126
9.9	Listados personalizados	128
9.10	Condición corporal	129
9.11	Animales con producción no apta (TR)	129
9.12	Alertas programadas	130
9.13	Animales sin	130
9.14	Numeros repetidos de fincas	130
10	ANÁLISIS	131
10.1.	Población	131
10.1.1	Tendencia en la Población	131
10.1.2	Estructura del hato	131
10.1.3	Inventario de animales	131
10.1.4	Inventario por potrero, lote, grupo	132
10.1.5	Inventario consolidado	132
10.1.6	Tasa armónica de reemplazo	132
10.1.7	Salida animales/ Tasa de salida	135
10.1.8	Venta de animales	135
10.1.9	Compras de animales	136
10.1.10	Traslados entre fincas	136
10.1.11	Inventario a una fecha	136
10.1.12	Movimiento e inventario entre dos fechas	137
10.1.13	Movimientos general del inventario	138
10.1.14	Muertes	138
10.1.15	Comparar inventarios electrónicos	139
10.1.16	Verificación inventario electrónico	140

10.1.17	Borrar inventario electrónico	141
10.2	Reproducción	141
10.2.1	Tendencias	141
10.2.1.1	Tendencia indicadores	141
10.2.1.2	Intervalo parto concepción	143
10.2.1.3	Tendencia a la concepción novilla	144
10.2.2	Índice de fertilidad	144
10.2.2.1	Calcular índice fertilidad	144
10.2.2.2	Consultar índices de fertilidad	144
10.2.3	Nacimientos	145
10.2.3.1	Nacimientos	145
10.2.3.2	Facilidad de parto	145
10.2.4	Tasa dinámica de preñez	145
10.2.5	Hembras preñadas	146
10.2.6	Natalidad en hembras adultas	146
10.2.7	Natalidad en novillas	150
10.2.8	Natalidad en hembras adultas + novillas	152
10.2.9	Fertilidad de las paridas	152
10.2.10	Fertilidad de las secas	152
10.2.11	Fertilidad de las novillas de vientre	152
10.2.12	Fertilidad vacas paridas en un período	152
10.2.13	Fertilidad novillas nacidas en un período	153
10.2.14	Análisis de servicio	154
10.2.14.1	Edad y peso al primer servicio	154
10.2.14.2	Análisis intervalo parto primer servicio	154
10.2.14.3	General (servicios IA/TE)	154
10.2.14.4	Por inseminador	154
10.2.14.5	Por toros	154

10.2.14.6	Liquidación de preñeces según partos	154
10.2.14.7	Liquidación de preñeces por inseminador	155
10.2.15	Análisis de edad al primer parto	155
10.2.16	Intervalo entre partos	155
10.2.17	Intervalos entre partos anual	156
10.2.18	I.E.P por hembra	156
10.2.19	Eficiencia reproductiva	157
10.2.20	Histórico, programación reproductores	157
10.2.21	Resultado de palpación	157
10.2.22	Preñeces por toro	158
10.3	Producción De Leche	158
10.3.1	Tendencia producción por día Am-Am	158
10.3.2	Calidad de la leche	159
10.3.3	Por semana	159
10.3.4	Del mes	159
10.3.5	Tendencia producción por año	159
10.3.6	Por ventas	159
10.3.7	Por tercio de lactancia	160
10.3.8	Resultado control lácteo	160
10.3.9	Leche AM/PM	160
10.3.10	Producción por potrero, lote, grupo	160
10.3.11	Gráfica de producción en: potreros/lotes/grupos	160
10.3.12	Desviación estándar / Coeficientes de variación.	160
10.3.13	Análisis de producción láctea por I.E.P	161
10.3.14	Análisis de lactancias	161
10.3.14.1	Paridas actuales	161
10.3.14.2	Secas actuales	161
10.3.14.3	Sin ajustar (resumen)	161

10.3.14.4	Sin ajustar (muestra todas)	162
10.3.14.5	Lactancias ajustadas	162
10.3.14.6	Animales con cambios en la producción de leche	162
10.3.14.7	Lactancias anormales	162
10.3.15	Análisis de días secos	162
10.3.16	Índice LERECLI	162
10.3.17	Análisis en la producción de leche	164
10.3.18	Análisis de leche a: 30, 60, 90, 120... y picos de leche	166
10.3.19	Persistencia de la lactancia	168
10.4	Producción de Carne	169
10.4.1	Curva de crecimiento del hato	169
10.4.2	Curva de los contemporáneos	169
10.4.3	Punto de monitoreo sobre la curva	170
10.4.4	Peso esperado	170
10.4.5	Incrementos post-destete	170
10.4.6	Pesados entre dos fechas	171
10.4.7	Valores relativos de los nacidos en un periodo	171
10.4.8	Valores relativos de los pesados en un periodo	172
10.4.9	Destetos estacionalidad	172
10.4.10	Destetos por raza o cruce	172
10.4.11	Destetos Valores relativos / Pesos ajustados	173
10.4.12	DEPs (Diferencia Esperada de Progenie)	173
10.4.13	Kilos producidos	173
10.4.14	Pesajes individuales	174
10.4.15	Peso actual	174
10.4.16	Pesos ajustados por partos	174
10.4.17	Pesos ajustados general	175

10.4.18	Producción de carne por intervalo entre partos	175
10.4.19	Resultado de pesajes	175
10.4.20	Pesos de las vacas	176
10.4.21	Pesos y edad de novillas	176
10.4.22	Peso total del hato	177
10.4.23	Por grupos de edad	178
10.4.24	Grafica de producción en: potreros, lotes, grupos	178
10.5	PRODUCCION DE LECHE Y CARNE	177
10.5.1	Producción carne y leche/lactancia/Nro. Parto	177
10.5.2	Total producción por hembra	177
10.6	Clima	178
10.7	Sanitario y Alimentación	178
10.7.1	Eventos realizados	178
10.7.2	Enfermedades presentadas	179
10.7.3	Hembras con retención de placenta	179
10.7.4	Mastitis	179
10.7.4.1	Análisis por bacteria	179
10.7.4.2	Conteo células somáticas (C.C.S)	179
10.7.4.3	Control de mastitis	180
10.7.4.4	Análisis y seguimiento de mastitis	180
10.7.4.5	Antibiograma	181
11	SELECCIÓN Y DESCARTE	181
11.1	Vacas	181
11.1.1	Ranking general	181
11.1.1.1	Ranking por sistemas productivos	183
11.1.1.2	Primer índice por padre año	183
11.1.2	Por leche	184
11.1.2.1	CMPP y valor genético estimado	184

11.1.3	Por carne	185
11.1.3.1	CMPP e IMP y valor genético estimado	185
11.1.3.2	Índice productivo	185
11.1.3.3	Índice ganado cría	185
11.2	Novillas	186
11.2.1	Por índice de novilla preñada	186
11.2.1	Fertilidad actual	187
11.3	Reproductores	188
11.3.1	Por leche	188
11.3.1.1	PTAs (Habilidad predicha de Transmisión)	188
11.3.1.2	Producción de las hijas 1, 2, 3, 4... lactancia	188
11.3.1.3	Producción media de las hijas y desviación estándar	188
11.3.2	Por carne	188
11.3.2.1	Rendimiento en canal	188
11.3.2.2	Pesos ajustados de los hijos	188
11.3.2.3	Peso ajustado y Desviación estándar	188
11.3.3	Por Índice de reproductor	189
11.4	Por Incremento Gramo /día	189
11.4.1	Por periodo	189
11.4.2	Primero al último peso	190
11.5	Hijos(as)	191
11.5.1	De vacas más lecheras	191
11.5.2	De mejor Ranking	191
11.6	Progenie	191
11.7	Árbol genealógico	192
11.8	Múltiples hojas de vida y pedigris	192
11.8.1	Hoja de vida, pedigrí animales y toros	192

11.8.2	Pedigrí, semen y embriones	192
11.9	Descarte básico	192
11.10	Corral de venta	193
12	SIMULADORES	194
12.1	Reproducción, posibles partos	195
12.2	Población	195
12.2.1	Capacidad de carga kilos	195
12.2.2	Capacidad de carga leche en número de animales	195
12.2.3	Tasa de reemplazo	195
12.2.4	Tasa de reemplazo 2	195
12.3	Carne	196
12.3.1	Ceba engorde con costos	196
12.3.2	Ceba engorde (árbol)	199
12.3.3	Posibles kilos a destetar	199
12.3.4	Proyección de la ceba	200
12.4	Leche	200
12.4.1	Producción de leche	200
12.4.2	Proyección de hembras en lactancia	200
12.5	Leche, carne y doble propósito	201
12.6	Alimentación	207
12.6.1	Requerimientos nutricionales en vacas	207
12.6.2	Requerimientos nutricionales en levante	207
12.6.3	Planificación alimentaria ganado lechero	215
12.6.4	Planificación alimentaria ganado de carne	215
12.6.5	Potencial productivo de los alimentos	217
12.7	Economía	220
12.7.1	Punto de equilibrio	220

12.7.2	Dinero dejado de recibir por días abiertos en vacas	222
12.7.3	Dinero dejado de recibir por días abiertos en novillas	223
12.8	Genética	224
12.8.1	Cruzar una hembra con reproductores	224
12.8.2	Cruzar un reproductor con las hembras	228
12.8.3	Corrección de características fenotípicas	229
13	GERENCIA	233
13.1	Informe de gerencia	233
13.2	Metas vs hoy	233
13.3	Condición corporal	234
13.4	Composición genética hoy	234
13.5	Composición genética futura, crías gestantes	234
13.6	Programación anual	234
13.7	Ranking –calcular y Grabar	235
13.8	Curva de crecimiento, calcular y grabar	235
13.9	Curvas de lactancia, calcular y grabar	235
13.9.1	Por mes de parto	236
13.9.2	Ajuste estacional	236
13.10	Calcular y grabar Tabla de predicción de leche	237
13.10.1	Calcular coeficientes	237
13.10.2	Errores de estimación (residuo)	237
13.11	Revisión de datos (Auditoría)	237
13.11.1	Valores dudosos	237
13.11.2	Datos ingresados en un período	237
13.12	Eliminados sin dejar histórico	237
13.13	Hembras que debían haber parido	238

13.14	Animales perdiendo peso	238
13.15	Animales con cambios en la producción	238
14	SOPORTE	239
14.1	Herramientas	236
14.1.1	Mantenimiento del sistema	236
14.1.2	Cambiar número de animales <ES>	236
14.1.3	Procesos Especiales	236
14.1.3.1	Filtrar finca(s)	236
14.1.3.2	Incluir finca(s)	236
14.1.3.3	Unir fincas	237
14.1.3.4	Borrar registro de traslados	237
14.1.3.5	Múltiples partos/secados	238
14.1.3.6	Filtrar animales vendidos	238
14.1.3.7	Incluir animales comprados	239
14.1.3.8	Exportación de datos	239
14.1.3.9	Cambiar número a animales muertos o vendidos	241
14.1.3.10	Cambiar código finca(s)	241
14.1.3.11	Ingresar animales desde EXCEL	241
14.1.3.11.1	Ingresar hembras y machos de levante	241
14.1.3.11.2	Ingresar vacas y novillas de vientre	242
14.1.3.11.3	Ingresar lactancias anteriores	242
14.1.3.12	Demostración en exposición	243
14.1.3.13	Activación múltiple en ventas	243
14.1.3.14	Actualizar base de datos	243
14.1.4	Restaurar base de datos	243
14.1.5	Causas, ganaderos, enfermedades...	243
14.1.6	Control de acceso	244
14.1.7	Criadores	248

14.1.8	Tipos de implementación-productores	248
14.1.9	Asociaciones	248
14.1.10	Taurindicus. Asoc. Mexicana de Criad. de Ganado Taurindicus	248
14.1.11	AMCROLET. Asoc. Mexicana.	248
14.1.12	ASODOBLE. Asoc. Colombiana	248
14.1.12.1	Clasificar	248
14.1.12.2	formato	248
14.1.13	PRODESA. Asoc. Colombiana	248
14.1.14	SENEPOL. Asoc. Colombiana	249
14.1.15	Denuncio de nacimientos	249
14.1.16	Reporte de pesos	250
14.1.17	Reporte productivo	250
14.1.18	Generar pedigrí	249
14.1.19	Configuración del sistema	249
14.1.20	Padres ausentes	251
14.1.21	Autorizar PC a licencia de Terminal Server	251
14.1.22	Ampliación de licencia de Terminal Server	251
14.2	Cambiar formato de fecha	251
14.3	Capacitación paso a paso	252
14.4	Preguntas frecuentes.	252
14.5	Recomendaciones	252
14.6	ayuda	249
14.7	Leer/Imprimir manual	249
14.8	Enviar comentarios	249
14.9	Registrar Software GANADERO SG	249
14.10	Desinstalar Software GANADERO SG	250
14.11	Prorrogar licencia GANADERO SG	250

14.13	Enviar correo	250
14.14	Acerca del Software GANADERO SG	250
15	NUBE	250
15.1	Aplicación WEB, consulta e ingreso de datos desde teléfono necesita Internet	250
15.2	GANADERO APP, Para consultar sin necesidad de Internet	250
15.3	Enviar indicadores a la plataforma ANALIZA	253
15.4	PLATAFORMA ANALIZA	253
15.5	Nuestro sitio Web	253
15.6	Identificación Electrónica	253
15.7	Ovinos y caprinos	253
15.8	Backup en la Nube (Copia de seguridad)	253
16	SALIR	253
	ECONOMIA Y USO DEL LECTOR GES3S AL FINAL	255

INTRODUCCIÓN

El Software **GANADERO SG.** (Suite en Ganadería) Posee todas las herramientas indispensables para administrar cualquier sistema ganadero, haciendo de su finca, rancho, tambo, estancia o hacienda una empresa más rentable, competitiva, eficiente y sostenible.

El Software **GANADERO SG.** Es un potente sistema de información que está diseñado y desarrollado con tecnología de punta; su moderna arquitectura, permite que personas sin mayores conocimientos en manejo de computadores puedan utilizarlo, permitiendo con ello trabajar rápido, fácil y seguro, tanto a técnicos como a ganaderos y transcriptores. El Software le permite manejar ganaderías bovinas o bufalinas en sistemas de: lechería especializada, cría, levante, doble propósito y ceba.

El buen desempeño del Software **GANADERO SG**, está garantizado, la optimización de los resultados y beneficios, dependen de la veracidad y de la secuencia lógica que deben seguir al ingreso de los datos, pues deben llevar el mismo orden biológico en que ocurren los eventos.

El Software **GANADERO SG**, está diseñado y desarrollado por conocedores de las necesidades, manejo y posibilidades técnico económicas, sociales y culturales de nuestros ganaderos de los diferentes sistemas productivos.

El GANADERO SG es ampliamente utilizado en 21 países; actualmente son miles de ganaderos que hacen gestión a diario en sus ganaderías utilizando esta herramienta, y una permanente retroalimentación (Feedback) con los usuarios, lo que hace de software difícil de igualar

USATI LTDA le han implementado al GANADERO SG miles de sugerencias de ganaderos, digitadores y profesionales del sector, que ha hecho que sea la herramienta más amigable, eficiente y práctica, difícil de igualar en el manejo de hatos ganaderos en Latinoamérica, USATI LTDA es pionera y líder en sistematización de hatos.

DERECHOS DE USO

Términos y condiciones de licencia o derechos de uso del software GANADERO SG, entre USATI LTDA y el USUARIO (la persona natural o jurídica a nombre de quien se registró el programa quien es y será el dueño de la licencia o derechos de uso del GANADERO SG).

Al instalar el software GANADERO SG el USUARIO da por aceptado estos términos y condiciones para el uso de la licencia del software GANADERO SG.

Cada licencia del software GANADERO SG, tiene manual del usuario (puede imprimirlo cuantas veces desee) y CAPACITACION PASO A PASO le orienta en el ingreso de datos, estas se encuentran dentro del GANADERO SG, en la opción, inicio y soporte. Además en la mayoría de las opciones cada opción del programa puede pulsar la tecla F1 y automáticamente muestra una ayuda o explicación de lo que está en pantalla.

Derechos del Usuario.

La renovación es anual al estar renovada la licencia o software GANADERO SG el USUARIO tiene derecho a:

- A Todas las actualizaciones que se hagan al software GANADERO SG, incluso los cambios de versión. Estas se pueden descargar de nuestro sitio web www.softwareganadero.com opción descargas. El USUARIO debe consultar con USATI LTDA si existe nueva versión y le indicaremos como proceder para que se actualice.

A Soporte o aclaraciones a dudas sobre o aclaración a dudas sobre alguna opción software GANADERO SG. El soporte es: vía E-mail, teléfono, WhatsApp. En horario de 08:00 am a 12:00 M y de 02:00 pm a 05.40 pm y sábados de 08:00 am a 11.30 am Si el USUARIO necesita un curso especializado presencial o por Skype o Zoom u otro medio virtual de acceso remoto para el manejo más profundo del programa (análisis y otros, para no leer el manual del usuario o guía paso a paso) puede hablar con USATI LTDA o con un tercero (Le

recomendaremos una persona para ello) y habrá un arreglo entre las partes para que se realice en las condiciones que requiere y el valor que tendrá.

- El licenciamiento o derechos de uso deben adquirirlo por cada computador de su uso personal.

- Puede prestar servicios de asistencia técnica a terceros con esta herramienta si así fue licenciada.

- EL USUARIO Puede comprar licencias adicionales para su uso en ganaderías de su propiedad, no para terceros. (El precio estará disponible en la tabla de precios de USATI LTDA).

- Puede usar el GANADERO SG en red local (computadores en red en una oficina, casa o edificio) si ese es el licenciamiento que adquirió. También Puede usarlo en red remota como Terminal Server (computadores, cerca o alejados geográficamente, el USUARIO debe contar con el Hardware Y software necesario para este producto), si ese fue el servicio o licenciamiento que adquirió.

- CAMBIO DE EQUIPO, El USUARIO puede mover o pasar la licencia del Software GANADERO SG de un computador a otro, para ello debe contactar a USATI LTDA para que se le dé un número de autorización y pueda desinstalar correctamente el GANADERO SG, y se le colabore en la correcta instalación en el otro computador, y de esta forma no tenga riesgo de perder los datos por una incorrecta

desinstalación e instalación. Para este procedimiento de cambiar de computador El USUARIO debe llamar a USATI LTDA, ahí le dan los pasos.

- **RENOVACION:** El USUARIO puede renovar su licencia o servicio de uso antes de que se venza. (cada 365 días) el sistema automáticamente suma los 365 días de la renovación a los días que faltan para la renovación puntual.

- El soporte no incluye arreglo de datos ingresados por error o daños en las bases de datos ocasionados por no uso de UPS o interrupciones abruptas del fluido eléctrico o mal uso del software GANADERO SG. Si se necesitan arreglar las bases por estas fallas, USATI LTDA tienen una tabla de valores para este servicio.

- El entrenamiento en el manejo del software está comprendido en el manual del usuario y la guía paso a paso, videos y en asesoría, por teléfono WhatsApp o e-mail, si requiere capacitación extra, personalizada y presencial deberá contactar a USATI LTDA, esta le recomendará con alguien que lo haga, el costo de esta capacitación la cubre el USUARIO.

- No puede transferencia el software GANADERO SG SIN LA PROBACION DE USATI LTDA.

LA RENOVACION ANUAL DEL SOFTWARE GANADERO SG
Valor. Es el 35% del salario mínimo mensual vigente de Colombia.

RENOVACION ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO: El USUARIO puede pagar la renovación de su licencia de uso antes que esta expire (para cada computador), llamando a USATI LTDA, e ingresando a la opción SOPORTE del menú del GANADERO SG, opción renovación o extensión de la licencia de uso. El sistema le toma los días que faltan para que expire y suma los días de la nueva renovación que son 365 días, es decir, la nueva fecha de vencimiento será 365 más los días que le faltan para que expire la anterior licencia.

Si no se renueva la licencia o derechos de uso del GANADERO SG, el GANADERO SG, estará inactivo, y no tendrá soporte hasta cuando renueve el licenciamiento.

Formas de guardar o respaldar los datos:

El USUARIO puede hacer copias de seguridad o backup de los datos en la nube, si tiene contratado este servicio adicional.

El usuario puede hacer uso de la APP si tiene el servicio contratado, adicional O puede hacerlo en discos duros o en USB. Desde la opción del menú principal que tiene un icono de una USB.

Y si no puede ingresar al programa puede ir por panel de control de Windows al disco C o donde tenga instalado el GANADERO SG y copiar o comprimir la carpeta DBF, que está dentro de la carpeta USATI, donde instaló el GANADERO SG (ahí están todos los datos de su ganadería), guárdelo por si en un futuro los necesita, sería solo restaurar la copia en un Software GANADERO SG.

Las imágenes o fotos de los animales, están dentro de la carpeta fotos de la carpeta USATI, debe también hacer respaldo de esta. TAMBIEN DEBE HACER BACKUP DE LOS LISTADOS PERSONALIZADOS.

Si el usuario no hace renovación del programa no puede ingresar a ver la información, pero si puede salvar la carpeta USATI CON LA CARPETA DBF donde instaló el programa. Para tener los datos a salvo por si en un futuro desea reactivar o renovar el programa.

El Usuario debe usar UPS o unidad de potencia supletoria, que le ayuda a que su computador no se apague abruptamente al fallar el fluido eléctrico, así usted puede hacer una salida correcta del GANADERO SG, y no corra riesgo de que se le dañen las bases de datos o el GANADERO SG, en este caso de daños, no hay forma de ayudarlo, se tratará de arreglar la base de datos si el daño es mínimo pero es responsabilidad del USUARIO tener esto previsto, de igual forma debe usar portátiles con buenas baterías, para que no ocurra lo mismo.

Tener y adecuar las instalaciones eléctricas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos y del Software. Por qué puede causar daños mencionados en el numeral uno de responsabilidad del usuario.

Contar con equipos que cumplan los requerimientos mínimos del hardware que requiere la aplicación.

Debe tener un buen antivirus actualizado.

Contar y disponer de software operativo que cumpla con los requerimientos mínimos del software: Windows 11 o superior mayor, espacio en disco duro de 600 megas DISPONIBLES.

Emplear procedimientos apropiados para sacar copias de respaldo 'BACKUP' de los archivos de datos, que son únicamente su responsabilidad. USATI LTDA no asume ninguna responsabilidad por interrupción de operaciones, pérdida de información derivados de no sacar respaldo de los datos o backup o mencionados en numerales anteriores.

USATI LTDA, puede cambiar las condiciones de uso de este licenciamiento sin verse obligado a notificar al usuario de los cambios y serán vigente los derechos de uso a actualizados o recientes

El USUARIO debe y es su responsabilidad ingresar los datos sistemáticamente y sin errores, y mantener los datos con copias de respaldo seguras.

Para la renovación de la licencia: favor contactarnos en:
soporte@ganaderosg.com

WhatsApp +57-3117047401

SOPORTE@GANADEROSG.COM

Visite www.softwareganadero.com

Entrenamiento o capacitación inicial al momento de adquirir la licencia.

- El entrenamiento en el manejo del software está comprendido en el manual del usuario y la guía paso a paso, videos en las opciones que lo necesitan, pulsando la tecla f1 en la opción que está trabajando y dos horas de capacitación inicial virtual y en asesoría, por teléfono, e-mail o WhatsApp. Si requiere capacitación extra, personalizada y presencial o virtual deberá contactar a USATI LTDA, esta le recomendará una persona, el costo de esta capacitación la cubre el USUARIO.

Si no renueva la licencia o derechos de uso del GANADERO SG, el GANADERO SG, se inactivará, y no tendrá soporte hasta cuando renueve el licenciamiento. Los datos no se pierden, usted puede hacer copia de seguridad de estos y guardarlos en discos duro o USB.

Formas de guardar o respaldar los datos:

El USUARIO puede hacer copias de seguridad o backup de los datos en la nube, si tiene contratado este servicio con USATI LTDA. O puede hacerlo en discos duros o en USB. Desde la opción del menú principal que tiene un icono de una USB.

Y si no puede ingresar al programa puede ir por panel de control de Windows al disco C o donde tenga instalado el GANADERO SG y copiar o comprimir la carpeta DBF, que está dentro de la carpeta USATI, donde instaló el GANADERO SG (ahí están todos los datos de su ganadería,) guárdelo por si en un futuro los necesita, sería solo restaurar la copia en su Software GANADERO SG.

Las imágenes o fotos de los animales están dentro de la carpeta fotos de la carpeta USATI, debe también hacer respaldo de esta.

Si el USUARIO no desea renovar este servicio de uso del GANADERO SG, no está obligado a hacerlo, y los datos de su ganadería son de su propiedad y los puede mantener allí o en una USB o cualquier medio con el que cuente para guardar.

Responsabilidades del usuario.

El Usuario debe usar UPS o unidad de potencia supletoria, que le ayuda a que su computador no se apague abruptamente al fallar el fluido eléctrico, así usted puede hacer una salida correcta del GANADERO SG, y no corra riesgo de que se le dañen las bases de datos o el GANADERO SG, en este caso de daños, no hay forma de ayudarlo, se tratará de arreglar la base de datos si el daño es mínimo pero es responsabilidad del USUARIO tener esto previsto, de igual forma debe usar portátiles con baterías en buen estado para que no ocurra lo mismo.

Tener y adecuar las instalaciones eléctricas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos y del Software. Por qué puede causar daños mencionados en el numeral uno de responsabilidad del usuario.

Contar con equipos que cumplan los requerimientos mínimos del hardware que requiere la aplicación.

Debe tener un buen antivirus actualizado.

Contar y disponer de software operativo que cumpla con los requerimientos mínimos del software: Windows 11 o superior mayor, espacio en disco duro de 600 megas o superior

Emplear procedimientos apropiados para sacar copias de respaldo “BACKUP” de los archivos de datos, que son únicamente su responsabilidad. USATI LTDA no asume ninguna responsabilidad por interrupción de operaciones, pérdida de información derivados de no sacar respaldo de los datos o backup o mencionados en numerales anteriores.

USATI LTDA, puede cambiar las condiciones de uso de este licenciamiento sin verse obligado a notificar al usuario de los cambios y serán vigentes los derechos de uso actualizados o recientes.

El USUARIO debe y es su responsabilidad ingresar los datos sistemáticamente y sin errores, y mantener los datos con copias de respaldo seguras.

INSTALACION SOFTWARE GANADERO SG, SUITE GANADERA.

Se utiliza el archivo instalador que se baja de Internet, a una USB o disco duro. Se ejecuta el archivo instalador y el proceso de inicio, debe responder aceptar (si acepta las condiciones de uso) hasta el final, es muy sencillo.

Terminado el proceso de instalación, el programa solicita que ingrese su nombre o razón social, número de identificación personal (ID) (cédula, o NIT- número de identificación tributario-), debe ingresar estos datos y pulsar Enter, seguido muestra dos números rojos, y una opción que dice INGRESE REGISTRO, debe enviarnos estos dos seriales rojos, con ellos se elabora un número único de activación o registro para esa computadora. Si desea usar Terminal Server, debe notificarnos para hacer el licenciamiento de este tipo de servicio y los instaladores para este servicio. Si desea instalar una red local, debe notificarnos para dar este licenciamiento.

Para ingresar al programa El usuario es **USATI** y clave de entrada **3**

Puede cambiar el usuario y clave en La opción INICION control de acceso, usuarios, (Pulse la tecla F1), estando en la opción, se muestra una ayuda para este cambio. Le recomendamos que lo haga después que se familiarice con el programa. Luego de instalado el software GANADERO SG, use La guía de inicio paso a paso que está en Soporte, Guía Paso a Paso. Cualquier duda favor escribir a soporte@ganaderosg.com

DEFINICIONES

El formato fecha utilizado en el Software GANADERO SG, Suite Ganadera es: año, mes, día; pero si usted desea, puede cambiarlo, ingrese a la opción SOPORTE de menú principal, ahí está la opción de cambio de formato de fecha.

U.G.G.: Unidad de Ganado Grande. (Animal adulto), se determina por estado productivo por edad que es lo más practico.

CRÍA: (Macho / hembra) animal desde el nacimiento hasta el destete o aparte. El cálculo en U.G.G se hace con base en la edad: si el animal tiene menos de 1 año, equivale a 0.5 U.G.G, si es mayor de 1 año y menor de 2, equivale a 0.75 U.G.G.

ANIMAL DE LEVANTE O CRECIMIENTO O DESTETADOS (Macho o hembra, maute/mauta) que ha sido destetado; es decir, apartado de la madre al final o en algún momento de la lactancia. Equivale a 0.75 U.G.G. El cálculo en U.G.G. se hace con base en la edad. (Igual que en la CRÍA).

NOVILLA DE VIENTRE: Hembra con 730 DIAS O MÁS (2 años) de edad y/o que no ha tenido parto registrado en el sistema. Equivale a 1.00 U.G.G. (Ud. puede definir cuándo es novilla de vientre; si por edad, por peso o por determinación subjetiva; para ello deberá

entrarlas a servicio o entorlarlas para que se categoricen como novillas de vientre).

MACHO DE ENGORDE O CEBA: Macho > n días; equivale a 1.5 U.G.G. Los días los determina el usuario.

CARIMBO: (Es un nombre utilizado en la ganadería de Paraguay, para los animales nacidos en determinados meses y año, es configurable por el usuario).

Esta opción permite asignar a los animales que nacen según el año y mes de nacimiento, un número de un número de un dígito (0 a 9), de acuerdo con el mes nacimiento puede ser el de ese mismo año o del siguiente.

En SOPORTE – Herramientas – Configuración del sistema podemos configurar el año y mes, a cada mes se le indica si el Carimbo es con ese año o con el siguiente.

De acuerdo con lo configurado al momento de modificar, ingresar un parto, un a compra de animales los animales automáticamente se les coloca el número de carimbo correspondiente. También en la opción de animales se puede editar.

Este carimbo solo es solo para Crías, Levantes, Hembras Vientres, Ceba y reproductores jóvenes.

No se utiliza para las Hembras secas o paridas.

Las opciones que podemos ver este carimbo son:

En la Opción de animales, Reproducción y estructura del Hato, Hembras para palpación, Inventario de animales pro categorías, Incremento Gr/día por periodos, pesados entre 2 fechas

En SOPORTE – Herramientas – Configuración del sistema, se puede configurar el año y mes, en cada mes se indica si el Carimbo corresponde a ese año o al siguiente. De acuerdo a lo configurado (número de Carimbo) al momento de: modificar datos en la ficha del animal del animal, ingresar partos, a la compra de animales, el número de Carimbo se muestra automáticamente.

Esta asignación de un determinado número de Carimbo, es solo para: crías, levantes, hembras vientres, ceba y reproductores jóvenes, No se utiliza para las hembras secas o paridas. Las opciones en que podemos ver esta clasificación de Carimbos es: En la ficha del animal, Reproducción y estructura del Hato, Hembras para palpación, Inventario de animales por categorías, e Incremento Gr/día por periodos

REPRODUCTOR: Macho destinado a la reproducción. Su equivalente en U.G.G. está determinado por la edad.

TR: Tipo racial (cebuíno, taurino, media sangre)

VACA: Hembra que ha parido. Equivale a 1 U.G.G.

VACA SECA / ESCOTERA / HORRA: Vaca que no está en lactancia; es decir, que está en período seco.

INTERVALO ENTRE PARTOS (I.E.P): Días transcurridos entre dos partos consecutivos.

IA: Inseminación artificial.

MN: Monta natural.

TE: Transferencia de embrión.

FIV: Fertilización In Vitro

TIPO CEBUINO: Animal cuyo porcentaje de sangre de ganado Cebú es igual o mayor a 51%. Corresponde al Bos indicus (Cebú y sus razas: Gyr, Gucerat, Brahman, Nelore, Sahiwal, etc.)

TIPO TAURINO: Animal cuyo porcentaje de sangre europea es igual o mayor a 51%.Corresponde al Bos Taurus (Bovinos europeos: Holstein, Pardo Suizo, Angus, Hartón, Costeño con cuernos (C.C.C.), Romo, etc.).

TIPO BUFALINO: Corresponde a los Búfalos.

IND (ANIMALES INDETERMINADOS O NO DEFINIDOS RACIALMENTE): Son aquellos en los que la suma de los porcentajes raciales es menor de 100%

HEMBRAS PARA PALPACIÓN: Hembras con “n” días de paridas y vacías, y novillas de vientre mayores de “n” meses y vacías (estos parámetros son determinados por el usuario).

DÍAS ABIERTOS: Días transcurridos entre el parto y la concepción (preñez) siguiente. Equivale al I.P.C. (intervalo parto concepción).

DÍAS ABIERTOS EN NOVILLAS: son los días transcurridos desde el momento en que la hembra es considerada novilla de vientre hasta cuando queda preñada.) **S/C:** Número de servicios por concepción (se calcula para los servicios de inseminación artificial y monta natural).

VALOR RELATIVO: Es el valor individual que se le da a una característica cuantificable que se mide y compara entre un grupo de animales contemporáneos, en relación con la media de ellos en esa característica; es decir, cuánto se desvía en términos porcentuales por arriba y por debajo de la media (tomando como 100 la media).

LACTANCIAS ANORMALES: Aquellas cuya duración fue menor de 100 días y la producción no alcanzó 285 Kg. También se indica en el formato para pesaje de leche LACTANCIA ANORMAL para aquellas vacas que han abortado y entran a producción.

NB (NO BRUCELOSIS): Hembras que nacidas dentro del sistema, no han sido vacunadas contra la Brucelosis. Estas dos letras (**NB**) aparecen en la hoja de vida del animal, al lado del nombre de la finca y desaparecen después de efectuar la vacunación individual.

DESTETE: Se refiere a la separación definitiva de la madre y la cría en algún momento o al finalizar la lactancia de los bovinos que se ordeñan con la cría al pie.

APARTE/DESTETE DE CRÍA: Hace referencia a la separación (destete) de la cría sin SECAR la vaca; la cría separada pasa a categoría de levante. Pero su equivalente en U.G.G. está dado por la edad.

PRODUCCIÓN EFECTIVA AÑO: Resulta de dividir la producción de leche de la lactancia entre días de intervalo entre partos y luego multiplicarla por 365 días. Aparece en la hoja de vida.

$$PEA = \frac{\text{Producción de leche de la lactancia}}{\text{Días IEP}} \times 365$$

NO AJUSTABLE: Son las lactancias que al hacer los cálculos de ajuste, la producción ajustada resulta mayor que la producción real; o vacas con pocas muestras o pesajes, o con lactancias muy cortas (menores a 100 días, o producciones inferiores a 285 Kg. / Lactancia.).

FÓRMULAS PARA AJUSTAR PESOS:

$$\text{PESO AJUSTADO A 210 DÍAS} = \frac{\text{P. actual} - \text{P. Nacim.}}{\text{Edad (días)}} \times 210 + \text{P. Nac.}$$

$$\text{PESO AJUSTADO A 240 DÍAS} = \frac{\text{P. actual} - \text{P. Nacim.}}{\text{Edad (días)}} \times 240 + \text{P. Nac.}$$

$$\text{PESO AJUSTADO A 270 DÍAS} = \frac{\text{P. actual} - \text{P. Nacim.}}{\text{Edad (días)}} \times 270 + \text{P. Nac.}$$

$$\text{PESO AJUSTADO A 548 DÍAS} = \frac{\text{P. actual} - \text{P. Nacim.}}{\text{Edad (días)}} \times 548 + \text{P. Nac.}$$

$$\text{PESO AJUSTADO A 730 DÍAS} = \frac{\text{P. actual} - \text{P. Nacim.}}{\text{Edad (días)}} \times 730 + \text{P. Nac.}$$

El peso actual debe estar en un rango máximo de 50 días por debajo y 50 días por arriba, a los días del ajuste.

En estas fórmulas, para los pesos ajustados, no se ha incluido los valores correspondientes a los ajustes por edad de la madre ni el sexo del animal que se ajusta.

INACTIVO: Puede marcarse un animal como inactivo, para que no se tenga en cuenta en algunas consultas de análisis; pero no son eliminados del inventario. Ejemplo: intervalos entre partos (IEP), días abiertos, edad al primer parto, etc. y en algunos listados como hembras para palpación rectal, hembras para desechar, etc. El usuario determina cuándo desea tener animales en esta condición, ejemplo: donadora de embriones, novillas en ceba. (Nota: no son los vendidos, muertos o extraídos).

ANIMAL ACTIVO: Son todos los animales del hato, NO inactivos.

NR: Servicio no reportado de inseminación artificial o monta natural.
C.N.A.V. o C.N.A.M. (CAUSA NO ATRIBUIBLE A LA MADRE): En el cálculo del **ÍNDICE DE VACA o BÚFALA**, cuando no hay peso de la cría al destete, por motivo de muerte de la cría y la causa no es atribuible a la vaca, ésta no debe ser castigada. Ejemplo: la mató un rayo, un trabajador o accidente de trabajo, etc. En este caso, se coloca para el cálculo, el valor promedio de los pesos al destete del grupo, con el objeto de estimar el verdadero valor de índice de la vaca.

I.V. ÍNDICE O RANKING DE VACAS O BÚFALAS): Es un indicador de la producción de leche y carne, en relación con un factor

económico y el intervalo entre partos; éste índice fue desarrollado por un equipo de profesionales-investigadores de TecnoAgropecuaria Magangué (T.A.M), que desde hace más de veinte años vienen registrando el resultado de sus investigaciones y experiencias en el manejo rentable de varias unidades de producción T.A.M; conformado por:

Dr. Ricardo Botero Maya. Agrónomo. (Q.E.P.D) Escuela Agrícola Panamericana. Tegucigalpa, Honduras (1969). Master en Mejoramiento Animal - Universidad de Gainesville, Florida, Estados Unidos (1972).

Dr. Jorge Botero. Zootecnista Universidad de Antioquia.

Dra. Luz Mercedes Botero Arango. Zootecnista Universidad de Antioquia (1985).

Dra. Nora Helena Castañeda Naranjo. Zootecnista Universidad de Antioquia (1986)

Dr. Hernán Montoya Estrada. Zootecnista Universidad Nacional de Medellín (1981)

Dr. Eduardo Londoño. Zootecnista Universidad de Antioquia.

Dr. Luis Fernando López. Zootecnista Universidad de Antioquia.

Dr. Oscar Álvarez. Zootecnista Universidad de Antioquia.

EXPLICACIÓN DEL ÍNDICE O RANKING DE VACAS O BÚFALAS:

Como la heredabilidad del peso al destete del ternero y la producción láctea tiene valores similares, se desarrolló el índice con base en consideraciones económicas solamente. Como la leche tiene un 3.5% de proteína y el ternero al destete 17.4%, significa que están en una relación biológica de 1:5 aproximadamente. Extraer (ordeñar) la leche tiene un costo que varía de finca a finca y de región a región. *“Ganadería de Doble Propósito: La Solución para el Tercer Mundo”*. (Memorias I y II Encuentro Agropecuario en Cartagena de Indias, 1991).

El programa permite utilizar el divisor que más se ajuste a su caso. Hemos implementado este parámetro en el Software GANADERO SG gracias a la autorización que nos hiciera gentilmente el Dr. Ricardo Botero Maya (Q.E.P.D) y su equipo de trabajo, ya que consideramos que es una alternativa válida, entre otras, para medir la eficiencia reproductiva y productiva de los bovinos.

$$I.V. = \frac{\frac{\text{Kg. Leche}}{\text{Factor}} + \text{Kg. destete}}{\text{IEP}} \times 100$$

EL FACTOR es el número que divide la producción por lactancia, permitiéndole al productor hacer mayor o menor énfasis en la carne o la leche, de acuerdo a las condiciones del mercado local; es decir, que el factor puede variar normalmente si utiliza 5, pero puede ser inferior a 5 en zonas donde la leche tenga un mejor precio y 8 donde el kilo de ternero destete tenga un mejor precio.

Ejemplo: El índice de una vaca que produjo 1.500 Kg. de leche en una lactancia, que destetó un ternero con 150 Kg. de peso y tuvo un intervalo de partos de 450 días, sería:

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

$$\text{Índice de vaca} = \frac{\frac{1500}{8} + 150}{450} \times 100 = 75$$

$$\text{Índice de vaca} = \frac{\frac{1500}{5} + 150}{450} \times 100 = 100$$

Hemos asumido para este segundo ejemplo, que extraer la leche representa el 30% del valor del litro. Ello significa que la relación biológica 1:5 se ampliaría a 1:8.

El divisor de la lactancia permite hacer mayor o menor énfasis en carne o leche, según los precios de estos productos; es decir, que en zonas de altos precios de leche el divisor será menor y viceversa.

El índice mayor será el mejor y el índice de una vaca será de mayor confiabilidad cuantos más índices sean computados.

Si el programa muestra índices de vaca de cero (0) fue que no se registró producción de leche a esos animales, ni pesaje al destete de sus crías.

USATI LTDA. Incluyó como factor de ajuste la edad al primer parto, para el primer índice.

$$I.V. = \frac{\frac{\text{Kg. Leche}}{\text{Factor}} + \text{Kg. destete}}{IEP} \times \frac{\text{Media edad al primer parto Hato}}{\text{Edad al primer parto de ella}} \times F.C.$$

$$\text{Factor Confiabilidad} = FC \frac{nr}{1 + (n-1) r}$$

Dónde:

n = Número de partos

r = Repetibilidad para la característica.

Esta fórmula se utiliza para el primer índice; para los otros NO se tiene en cuenta la segunda parte de la fórmula. (Media edad al primer parto Hato/Edad al primer parto de ella)

ÍNDICE ESPERADO DE VACA O MÁS PROBABLE HABILIDAD PRODUCTIVA (MPHP)

Fórmula:

$$MPHP = Xh \left(\frac{nr}{1 + (n - 1)} \right) (xi - xh)$$

El promedio de índice del individuo Xi (sin factor de confiabilidad)

Xh= promedio índice del hato

Xi= promedio índice del individuo

n= número de índices

La fórmula de confiabilidad es:

$$F.C. = \text{Factor Confiabilidad} = \frac{nr}{1 + (n-1) r}$$

(factor de confiabilidad.)

PHP = IV

promedio del hato

+ (IV promedio

vaca - IV

promedio hato) x

La fórmula de confiabilidad es:

n = Número de índices (entre mayor número de índices más confiabilidad).

r = Repetibilidad (Por ahora trabajamos con el 0.5, ya que la mayoría de las características de importancia económica tienen entre 0.4 y 0.5).

Para n = 1	r = 0.5	La fórmula da 0.5
Para n = 2	r = 0.5	La fórmula da 0.67
Para n = 3	r = 0.5	La fórmula da 0.75
Para n = 4	r = 0.5	La fórmula da 0.80

Para n = 5 r = 0.5 La fórmula da 0.83
 Para n = 6 r = 0.5 La fórmula da 0.86

ÍNDICE DE NOVILLA PREÑADA (I.N.P)

Este índice evalúa la ganancia de peso diaria (gr) a 24 meses y la divide por la edad en días a la preñez de la novilla. Las novillas que ganen menos peso, deberán preñarse más rápido, y las que ganen más peso, podrán tardar un poco más en preñarse para igualar el índice.

$$\text{GDR} = \frac{\text{Promedio gr. del hato}}{\text{Promedio. gr. contemporáneo a 24 meses}} \times \text{gr. Novilla a 24 meses}$$

$$\text{I.N.P.} = \frac{\text{GDR a 24 meses}}{\text{Edad a la preñez en días}} \times 100$$

Solo es para novillas con pesos cercanos a los 24 meses de edad (90 días por debajo y 30 por encima).

Ejemplo:

El grupo de novillas nacidas en enero del 2002 (contemporáneas) estuvieron una ganancia diaria promedio de 360 gr. a los 24 meses y una de las novillas ganó 380 gr. y el promedio del hato es 320 gr.; entonces la ganancia diaria relativa a la edad es:

$$320 / 360 = 0.88 \times 380 = 334.4 \text{ gr. ganancia relativa a la edad}$$

Si se preño a los 800 días de edad

$$\text{INP} = 334.4 / 800 \times 100 = 41.0$$

Significa que los más altos índices son los que obtienen las hembras que ganan peso y/o se preñan más temprano.

Tiempo Máximo de Espera (TME): es el tiempo máximo que se podría esperar para preñar a una novilla para que logre alcanzar el índice esperado. Se calcula solo para las novillas vacías y el proceso es:

Gramos días 24 meses / (índice esperado/100) - edad entrada a servicio (entore o empadre)

Estos días del TME se cuentan desde la fecha de entrada a servicio (entore o empadre), contando desde la edad entrada a servicio (entore o empadre) dada por usuario, no quiere decir que el GANADERO tiene que esperar que transcurra ese tiempo, sólo quiere decir que con la ganancia que tiene el animal, el obtendría ese índice en el máximo de esos días.

Cuando el Tiempo Máximo de espera aparece como negativo, lo que ocurre es que el animal tiene una ganancia diaria baja y debió alcanzar el índice esperado en una fecha antes a la fecha de entrada a servicio

$$TME = \frac{\text{gr. día 24 meses}}{\text{Índice esperado} / 100} - \text{edad entrada a servicio o } \underline{\text{entore}}$$

Los animales que más ganancia tienen, tienen más tiempo de espera porque como están produciendo carne y a los que ganan poco se les da menos tiempo de espera porque si no producen carne, por lo menos deben preñarse rápido para compensar y poder alcanzar el índice esperado.

$$I. T. = \frac{\frac{I. V.}{I. V. \text{ Promedio hato}} + \frac{G. D. P. \text{ toro 24 meses}}{G. D. P. \text{ grupo 24 meses}} + \frac{C. E. \text{ toro}}{C. E. \text{ grupo}}}{3} \times 100$$

En el índice de toro se tiene en cuenta la ganancia de peso (GDP) y la circunferencia escrotal (CE) relativa del animal a evaluar frente a la de sus compañeros de mes y la más probable habilidad productiva (MPHP) relativa de la madre del toro, con el promedio del hato así:

$$I. F. = \frac{\text{Hembras preñadas} + \text{Vacías menores a 120 días de paridas}}{\text{Vacas y/o hembras menores de "n" años}} \times 100$$

n= lo determina el Usuario

Es conveniente calcularlo después de cada palpación y su interpretación deberá ser en el tiempo; es decir, cómo se ha comportado a través del período.

Puede escoger el número de días posparto.

EFICIENCIA REPRODUCTIVA

La fórmula original (Wilcox) no tiene en cuenta la edad en que la hembra hace su primer parto, ni la producción de leche y carne.

$$E. R. = \frac{365 (n - 1)}{\text{Días 1}^{\text{er}} \text{ al ultimo parto}} \times 100$$

Se presenta en el Software GANADERO SG, una fórmula modificada por USATI LTDA., en donde se incluye un factor que mejora la fórmula original.

Se calcula en la consulta de eficiencia reproductiva (el usuario ingresa la edad para las hembras que se les desea calcular).

La eficiencia reproductiva está dada por la siguiente fórmula modificada (USATI LTDA.-2015):

$$E. R. = \frac{365 (n - 1)}{\text{Días 1}^{\text{er}} \text{ al últ. parto}} \times \frac{\text{Media edad al 1}^{\text{er}} \text{ parto de hato}}{\text{Media edad al 1}^{\text{er}} \text{ parto}} \times 100 \times F. C.$$

$$F. C. = \text{Factor Confiabilidad} = \frac{n r}{1 + (n - 1) r}$$

n = Número de partos

r = Repetibilidad para la característica

CAPACIDAD MÁS PROBABLE DE PRODUCCIÓN (CMMP)

Es el valor más probable de producción (leche o terneros) esperado de una vaca en la siguiente lactancia.

$$C.M.P.P. = X_h + \frac{nr}{1+(n-r)r} (X_i - X_h)$$

X_h= Promedio Del hato

h_i = Promedio del individuo (carne o leche)

n= Número de partos

r= Repetibilidad para la característica

IMP = Índice materno productivo

$$I.M.P. = \frac{C.M.P.P.}{I.E.P.} \times 365$$

CMPP = Capacidad más probable de producción

IEP = Intervalo entre partos

C.C.S. = Conteo células somáticas.

IMP: Indica la producción esperada de la vaca por intervalo entre partos.

ÍNDICE EN GANADO DE CRÍA = IGC (USATI LTDA., Dr. Germán Martínez Correal MV Ph. D., 2001).

Este Indicador nos parece muy interesante para utilizarlo en ganadería de cría para buscar las vacas más eficientes en reproducción y

producción de carne. (Entre a consultar/listar, producción de Carne, Índice de Cría).

$$\text{IGC} = \text{ER} + \text{IP} / 2 \times 100 \times \text{Factor de Confiabilidad}$$

ER= Eficiencia reproductiva (Rabasa)

$$\text{E. R.} = \frac{\text{N. P.} \times 12}{\text{E. P.} - \text{E. T.}}$$

NP = Número

de partos.

EP = Edad

parto en meses.

ET = Edad al entore o entrada servicio.

12 = meses

IP= Índice Productivo (peso ajustado a los días que el usuario desee / peso de la vaca al destete).

AÑOS VACA O AÑOS ANIMAL:

Para calcular los años vaca, se deben sumar todos los días vaca y dividir entre 365 días, Ejemplo, si una novilla hace su primer parto en Junio 1 de 2004, y se desea saber cuántos años vaca hubo en el 2004, este animal aportó 151 días como novilla y 214 días como vaca, entonces el cálculo es:

$$214 / 365.6 = 0.58$$

Si una vaca está todo el año en el hato, aporta 365 días (equivale a un año vaca); si la vaca está en el hato 200 días y luego se traslada, vende o muere: aporta 200 días (200/365 = 0.54 años vaca).

De igual forma cuando se venden, compran, mueren, trasladan animales o estos cambian de categoría.

CALORÍA= Cantidad de energía (calor) que se requiere para llevar la temperatura de 1 gr. de agua de 14.4 °C a 15.5 °C a una atmósfera de presión.

KILOCALORÍA: Es igual a 1.000 calorías.

MEGACALORÍA: 1 Megacaloría corresponde a 1 millón de calorías.

JOULE: Es otra forma de medir la cantidad de calor. 1 caloría es igual a 4.16 Joules.

MEGAJOULES: 1 Megajoule corresponde a 1 millón de Joules.

Estas unidades anteriormente descritas, se utilizan para medir el valor energético de los alimentos.

CURVAS DE LACTANCIA DEL HATO

Se muestran las curvas de producción de leche promedio del hato, ajustada a los días que el usuario determine (240, 270 ó 305 días). Estas curvas se calculan en la opción: consultas de leche, curvas de lactancia por mes de parto. En ese proceso se analizan todas las lactancias terminadas por mes y número de parto en un período definido por el usuario; estos valores se graban, (el usuario debe usar la opción grabar); de esta forma se tiene una base de datos para comparación y proyección.

Lógicamente, en el hato debe haber suficiente información de lactancias anteriores para poder hacer estos cálculos; de esta forma cada hato tendrá sus propios indicadores); así podemos comparar el desempeño de cada animal con el desempeño de sus contemporáneas. La curva con ajuste estacional, es el resultado del ajuste a la curva del hato, con respecto a la variación de la producción a través del año. (Se calcula en la opción consultas de leche, curvas de lactancia, ajuste estacional.

En este cálculo se compara la producción de leche del hato en un período definido por el usuario.) Se comparan las producciones de cada mes con respecto a la producción del mes de enero, y ese valor se aplica a la curva del hato.

PERSONALIZAR O MODIFICARLAS GRÁFICAS

El software GANADERO SG, Suite Ganadera, es muy potente en la generación de gráficas, permite la personalización de las de estas: Cambio de colores, tipo de letra, tipo de gráfica (barras, histograma, zona, dispersión, tendencia y dispersión, etc.) seleccionar una variable, maximizar o ampliar la gráfica, mostrar la gráfica con la tabla de datos, mostrar una área específica de la gráfica etc.). Se activa pulsando doble click o click derecho sobre la gráfica.

1. INICIO

Si desea sistematizar búfalos, debe ir a SOPORTE, Hacienda, Configuración y en la opción tipo de especie seleccione bufalinos ahí se cambian los nombres de los estados productivos.

También cambiar los días de gestación si no lo hace automáticamente en la opción finca, opción configuración del lado derecho arriba dice días de gestación.

1.1 CREAR: Fincas o haciendas: En el icono de la casita ingresar y en el icono de nuevo, que está abajo a la derecha. -Nuevo registro-: se crea la finca, rancho, hacienda o tambo. El código o número consta de 5 dígitos, separados por un guion. El código de la hacienda y el nombre son obligatorios. El número oficial sirve para vincular el predio con bases de datos oficiales. Los datos de caracterización de la hacienda los puede llenar después si desea.

1.2 Crear Ficha del animal: en el icono de la cabeza que esta al lado del icono de la casita. Ingrese y de el boto o icono nuevo que está abajo a la derecha. **Estando ahí puede pulsar la tecla f1 y le muestra un ayuda para crear los animales.**

Eliminar por venta, muerte, hurto etc. un ANIMAL (icono de la x): Un animal puede ser eliminado por: venta, muerte, abigeato, autoconsumo, u otros. Ubíquese en la ficha del animal, dé click en el ícono de la equis roja, *Eliminar registro*, seleccione la causa, ingrese los datos de salida y dé *Aceptar*.

Si se trata de eliminar un animal sin dejar histórico porque fue creado por error, ubíquese en la opción NOVEDADES Crear/comprar animales, Normal, digite el número del animal a eliminar, dé click en el ícono Eliminar registro, ingrese la clave de eliminación que Ud.

creó con el usuario (clave para procesos especiales), luego dé click en el ícono Aceptar. **Ver en INICIO, opción de control de acceso.**

También puede modificar algo sin necesidad de activarlo, alguna fecha, dando click en la opción editar modificar.

Si desea trasladar animales entre fincas, vender animales a otra finca o vender uno a uno o varios animales al tiempo, debe usar la opción de NOVEDADES, ventas y traslados.

El traslado o ingreso de animales entre potreros, lotes y grupos se hace directamente en la opción; potrero, lote o grupo en la opción animales. Estando ahí puede pulsar la tecla F1 para ver al ayuda.

TRASLADO DE ANIMALES ENTRE POTREROS LOTES Y GRUPOS, EN LA OPCIÓN POTREOS.

Vaya a la opción salidas y entradas de animales SELECCIONE POTREROS, LOTES O GRUPOS de doble click sobre el número de animales y ahí los marca en la casilla para luego trasladar donde desee, estando ahí puede usar la tecla f1 para ver ayuda.

Para corregir los datos de un animal eliminado sin tener que activarlo, pulse click en el botón modificar datos salida ingrese la clave creada para procesos especiales. Creada en la opción inicio, control de acceso usuarios, CLAVE DE ACTIVACIÓN, pulse estando ahí la tecla f1 y se muestra una ayuda.

Para activar nuevamente un animal que ha muerto o vendido por error, ***vaya a INICIO, ficha del animal.*** El sistema avisa que este animal fue extraído; si desea consultarlo diga que sí. Haga click en el botón Compra-venta/Activar animales; luego, pulse el botón “Activar animal”; ingrese la clave de activación que Ud. creó con el usuario

(clave para procesos especiales o activación en la opción inicio, perfil de usuarios), luego dé click en el ícono **Aceptar**

Para **modificar el sexo de una cría**, si la cría y la madre se encuentran en la misma finca se procede así: Entrar a la opción INICIO, Ficha del Animal (ícono cara de la vaca), seleccione la madre de la cría y pulsando el botón Partos, *Ver partos/Secados*, ícono de la vaca negra y la cría, de doble click sobre la fecha del parto de la cría que desea modificar, y aparecerá una ventana con los datos de ese parto. Se cambia el sexo y se pulsa el botón *Aceptar o grabar*.

Si la cría y la vaca se encuentran en fincas diferentes, se realiza el proceso anterior para cambiar el dato en la madre y se procede a cambiar el dato de la cría así: Se ubica en la opción INICIO, ANIMAL (ícono cara de la vaca), se selecciona **LA CRÍA**, se pulsa el botón *Modificar*, cambie el sexo al que desee y luego dé click en el botón *Guardar*.

Compra, venta

Para modificar datos de la compra de un animal, debe entrar a *novedades*, a la opción *Compra de animales*, digitar el número del animal y pulsar sobre el ícono *Datos de la compra*.

Foto: Se puede ingresar o borrar la foto del animal; esta debe ser tomada o convertida en formato JPG (resolución no muy alta) y bajarlas en el subdirectorío fotos del directorío o carpeta donde se instaló el programa (C:\USATI\FOTOS).

Para guardar la foto en el programa, entre a la ficha del animal, seleccione al animal dé click en el ícono de la cámara y luego busque la ruta donde está la foto (C:\USATI\FOTOS) con el nombre que le colocó, puede ingresar tres imágenes (una de ellas puede ser la ecografía). Se puede ingresar la **ecografía** del animal e imprimirla con: número del animal, nombre, estado productivo y reproductivo,

fecha, días de preñez, parto esperado, ultimo parto, reproductor (IA, MN, TE) y foto de la hembra.

Nota: Los nombres del archivo de la foto no pueden tener más de 12 caracteres, porque si entra a la opción Pedigrí y da click en Imprimir para desplegar el pedigrí con la foto, se producirá el siguiente mensaje: “la ruta o el nombre de archivo no es válido”

IMPORTANTE: Para corregir fechas de: Partos, secados, servicios, tactos o chequeos reproductivos, peso de animales y leche, debe ir a la ficha del animal y dar doble click sobre el icono que corresponde, por ejemplo, pesajes de leche, pesos del animal, partos etc, y dar lci ahí y luego en la la fecha del evento, seguido modifique o borre y de click en grabar.

Al llenar en pedigrí del animal el campo padre y madre, si estos tienen pedigrí se llena automáticamente a la cría.

TRAZABILIDAD ANIMAL

En esta opción, se consulta la Trazabilidad (eventos, salud y alimentación) de cada uno de los animales, desde que nace hasta el sacrificio del animal, y los movimientos entre fincas.

1.3 Acceso desde el teléfono o Tablet, GANADERO WEB Y GANADERO APP.

1.4 Hacer Backup Seguro (Nube)

GANADERO Backup. Esta opción permite desde el software GANADERO SG hacer backup o copia de seguridad de los datos del programa GANADERO en nuestros servidores en infraestructura

NUBE y descargarlas cuando desee, usando su e-mail personal y la clave que utilizó al momento de registrarse. Servicio adicional.

COMO INSTALAR el software GANADERO SG

Entre a www.softwareganadero.com

En Descargas baje el archivo **instalarbackup.exe** a cualquier carpeta del disco duro o USB, luego de haber bajado totalmente, (unos 190 megas aprox.) ejecute el archivo y de aceptar a todo, asegúrese que la ruta donde está instalado el software GANADERO SG es la correcta. Debe terminar el proceso sin errores.

Luego ingrese al software GANADERO SG, vaya al ícono de la nube entre a la opción GANADERO Backup y regístrese. El usuario un e-mail (de esta forma se personaliza el acceso) y una clave (esta no debe ser al de acceso al Email, debe ser una clave distinta), con estas puede subir y bajar los backup. Este es un servicio adicional que tiene un costo menor, puede preguntar a USATI LTDA. Pulse la tecla f1 estando dentro del software. GANADERO SG, para una explicación con más detalle.

LUEGO DE ACTIVADO EL SERVICIO GANADERO BACKUP

Ingresa al software GANADERO SG, en el ícono de la nube opción Backup en la NUBE, digite el e-mail que registró como usuario y la clave (que ingresó al registrarse.)

Luego de click en el icono entrar, ahí le muestra las características del servicio: Espacio, fechas, números de backup (Usted puede adquirir los números de backup que desee, y espacio para estos backup).

Luego de click sobre el **ICONO SUBIR BACKUP**, ahí muestra la ruta (disco duro y carpeta) donde está instalado el software GANADERO SG, verifique que es la correcta.

Luego debe pulsar click sobre el **icono INICIAR BACKUP** espere mientras se conecta con nuestros servidores, el tiempo de subida depende del tamaño del backup y ancho de banda disponible en la conexión a Internet. Por lo general tarda unos pocos minutos.

Cuando finaliza el proceso debe mostrar este mensaje “La copia de seguridad ha sido subida satisfactoriamente al GANADERO BACKUP EN LA NUBE”

ADVERTENCIA: Si al estar subiendo el backup se interrumpe la conexión a internet, cuando vuelva a tener Internet debe ingresar a la opción bajar backup y borrar el backup que no subió completo por la interrupción. **DEBE** esperar para borrarlo.

La conexión asincrónica debe estar marcado con el visto bueno (o chulo), esto evita que conflictos con antivirus que tenga instalado el equipo.

PARA BAJAR EL BACKUP A UNA USB O DISCO DURO.

Debe ingresar a Software GANADERO SG, opción backup en la NUBE, ingrese su usuario (e-mail) y clave que ingresó al registrarse, luego pulse click sobre el icono bajar backup, el sistema muestra los backup disponibles en los servidores y pregunta la ruta o carpeta donde lo va a descargar. El backup no se descarga directamente en el software GANADERO SG, si no en una carpeta que usted seleccione y luego si lo puede restaurar en el software GANADERO SG.

PARA RESTAURAR LOS DATOS AL SOFTWARE GANADERO SG.

Luego de bajado el backup al disco duro o una USB, ingrese a software GANADERO SG y en la opción: SOPORTE, HERRAMIENTAS, RESTAURAR BASES DE DATOS de la ruta de la carpeta donde está el backup, este proceso debe terminar sin errores. La integridad de los datos es responsabilidad del usuario, quiere decir que se suben los datos como estén en la computadora, si estos tienen errores es concerniente al usuario.

Cualquier duda o sugerencia a este manual de usuario favor hacerla a soporte@ganaderosg.com O al wha BX: +57-5.6532403
Cartagena de Indias, Colombia.

1.5 Recomendaciones Importantes.

Utilice UPS (Unidad de Potencia Supletoria) Siempre en su computador para que al fallar el fluido eléctrico no se le apague la

computadora inesperadamente. Evite utilizar portátiles con baterías defectuosas, ya que se pueden interrumpir abruptamente los procesos estando trabajando en el GANADERO SG.

Lea la capacitación paso a paso para iniciar en el manejo del software GANADERO SG. Está en la opción INICIO del menú principal.

Tenga en cuenta que para corregir fechas de: Partos, secados, servicios, tactos o chequeos reproductivos, peso de animales y leche, debe ir a la ficha del animal (icono de la cabeza) y dar doble click sobre los iconos de cada área: partos, servicios, leche etc. De click en la fecha del evento a modificar, luego modifique o borre y de click en grabar.

En el menú de soporte puede leer las preguntas más frecuentes hechas por los usuarios y la respuesta.

Los módulos de: economía, lectores RFID y embriones están en la parte final de este manual.

Utilice la tecla F1 como ayuda cuando esté trabajando en el programa

Para crear la clave para procesos especiales o activación de animales (borrar lote grupo, borrar finca, ingresar identificación electrónica manualmente, etc. debe crearla en inicio, perfil de acceso, usuarios, estando ahí pulse la tecla F1, le mostrará cómo hacerlo si tiene dudas escriba a **soporte@ganaderosg.com**

No se permite crear números repetidos o usados en otros animales a menos que rote o cambie el número extraído, (animal que salió del hato) de esta forma no se pierde la historia de la ganadería.

Haga copias, respaldo de los datos o backup, le serán de gran ayuda en caso de que se le pierda o dañe la computadora de forma inesperada.

USATI LTDA le presta un servicio especial para que haga copias o Backup de los datos desde el software GANADERO (de forma fácil y sencilla) en su infraestructura NUBE y los recupere cuando desee. Si tiene Windows 8, 10 o superior y pide registro siempre que entra al software GANADERO (vaya al icono del software GANADERO SG, en el escritorio y pulse clic derecho sobre este, luego de clic en propiedades y en la pestaña compatibilidad marque la casilla ejecutar este programa como administrador, si le pide que se registre otra vez nos envía los seriales nuevamente y se le enviará la nueva activación. Cuando esté trabajando en el Software GANADERO SG, y muestre un mensaje de actualización o error, favor enviar esa información a USATI vía Internet a soporte@ganaderosg.com o al WhatsApp : Si el programa no permite hacer copias de seguridad en Windows Vista tenga presente:

Verificar que la computadora no tenga la protección de cuentas UAC para que permita hacer copias de seguridad de los datos y para que no pida que registre nuevamente cuando trate de ingresar al programa GANADERO SG. Si necesita ayuda favor escribir a nuestro correo de soporte.

Para desactivar o quitar el control de cuentas de usuario, entre al panel de control, cuentas de usuario y protección infantil, y de click en cuentas de usuario, y luego click en activar o desactivar el control de cuentas de usuario (UAC), luego debe desmarcar la casilla control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a protegerle equipo, luego

pulse aceptar y pide REINICIAR el sistema que debe hacerse para que se cargue la configuración. Si quiere trabajar el Software desde un usuario invitado de su Windows, debe dar las autorizaciones o permisos desde un usuario administrador para que no se nieguen el ingreso de información.

LAS COPIAS DE SEGURIDAD le ahorrarán muchísimo tiempo y dinero. Haga copias en USB o en la nube, para la nube consulte en soporte@ganaderosg.com es un servicio adicional muy útil.

COPIAS DE SEGURIDAD: Esta opción debe utilizarla periódicamente. *Le ahorrará muchísimo tiempo y dinero.* No lo olvide, haga copias en discos duros, o en USB en buen estado. O EN LA OPCION DEL PROGRAMA, GANADERO BACKUP EN LA NUBE. (Servicio adicional)

Advertencia: debe hacer copias de seguridad de los listados personalizados (Inicio, listas personalizadas) y de los listados personalizados de potreros, listas personalizadas y de las fotos (C: Usati/fotos), cuando vaya a cambiar de computador o Tablet.

Recomendamos, hacer copia de seguridad de los datos cada vez que trabaje en el programa, manteniendo un mínimo de cuatro juegos de copias con fechas diferentes; es decir, se harán de forma escalonada; de esta manera, en caso de presentarse algún problema, usted puede recurrir a una de las cuatro copias.

Para hacer las copias de seguridad debe utilizar USB o discos duros en perfecto estado. Se hace énfasis en esto por la importancia que tiene mantener unas óptimas copias para cualquier eventualidad. No use en su computador dispositivos de almacenamiento

extraños (prestados o juegos de amigos de sus hijos) sin someterlos a un chequeo de antivirus. Verifique que su programa antivirus esté actualizado.

La primera vez que Ud. entre a hacer copias de seguridad, debe colocarle cuántos días o semanas quiere que el programa le recuerde cuándo se hizo la última copia de seguridad. Una vez realizado este proceso, cada vez que Ud. vaya a ingresar al programa, éste le da un aviso que su última protección o backup de los datos fue realizada en una fecha determinada (ésta puede ser en días o semanas), que si desea realizar una nueva copia.

Nota: Si desea realizar copias de seguridad de sólo datos de: ganado, financieros, inventario de productos, vaya a opción SOPORTE, Herramientas, procesos especiales filtrar finca o hacienda.

Los equipos con Windows Vista, Windows 11 o superior vienen protegidos de tal forma que no permiten, por seguridad, hacer directamente copias en el disco duro. Las recomendaciones abajo descritas le permitirán hacer copias de seguridad de los datos del programa en una carpeta del disco local, sin necesidad de quitar la seguridad predeterminada.

Cree una carpeta en el disco local C:\ o utilice la carpeta USATI de su disco duro para hacer la copia, si la hace en la carpeta USATI verifique la unidad donde se encuentra, si está en el D:\ entonces entre a copias de seguridad, se mostrará una ventana. Donde dice unidad

destino seleccione D:\ en nombre del archivo coloque USATI/datosxx donde USATI es el nombre de la carpeta donde va a quedar guardado el archivo y datosxx es el nombre con que va a quedar la copia (este nombre lo decide el usuario) en resumen es: carpeta/nombre del archivo o copia, debe colocar en el medio la barra /. Luego; pulse click en el botón Realizar copia para generar la copia de seguridad. Una vez terminada la copia, el Software le mostrará un mensaje indicándole que la copia fue realizada con éxito.

El siguiente paso es verificar si se creó el archivo de la copia. Para ello entre al disco local en donde está la carpeta; ábrala y allí debe aparecer el archivo de la copia de seguridad. Es indispensable que siempre que realice una copia, verifique que se creó el archivo en el lugar en donde la realizó para evitar problemas más adelante.

Advertencia: debe hacer copias de seguridad de los listados personalizados, en listados personalizados. Y de la carpeta Fotos, que está dentro de la carpeta USATI.

1.6 Opción Inicio, Capacitación pasó a paso. Esta opción tiene una guía que lo llevará de la mano en la carga inicial de datos.

1.7 Inicio, Preguntas Frecuentes. Aquí encontrara la respuesta y solución a las preguntas más frecuentes.

1.8 Inicio, Ayuda Interactiva (F1). Estando en cualquier opción del programa al pulsar la tecla F1, le muestra una ayuda de esa opción.

1.9 Inicio, Leer o Imprimir Manual Del Usuario.

2. NOVEDADES para ingreso de eventos, partos ,secados, servicios, control lechero, control de peso etc.

2.1. Compra de animales.

Normal: Permite crear o comprar animales uno a uno. También aquí se puede modificar los datos del animal y de la compra, digitando el número del animal (pulsando clic sobre la lupa y ubicándolo) y pulsando Enter.

Identificación electrónica: En esta opción se puede asignar la identificación electrónica del animal al momento de la creación en campo, (en tiempo real) dando click en el botón Empezar lectura con el lector XRS2i conectado al PC con el Software GANADERO SG. Para que esta opción esté activa, debe marcar la casilla UTILIZAR LECTURA ELECTRÓNICA que se encuentra en el menú Soporte, Herramientas, Configuración del Sistema y guardar los cambios.

Rápidas/Promedios: Permite crear o comprar un lote de animales y numerarlos automáticamente desde el número que Ud. decida, dándoles un peso y una edad promedio. *Pre-número*, es el número o letra (s)

Que se antepondrán a la numeración de cada animal; *numerar desde*, indica el número desde el cual se desea iniciar la numeración. Ejemplo: *pre-número*: A, *numerar desde*: 301 y *post-número* –2, *total animales*: 6; entonces la numeración quedaría: A301-2, A302-2, A303-2, A304-2, A305-2, A306-2.

Si alguno de estos números existe, el programa toma el número siguiente; esto con el objeto de evitar números repetidos.

En la grilla puede modificar el sexo, la edad, peso, valor, colocarle color o una observación para uno o varios animales. Por último pulse el botón *grabar*. Estos valores son cargados al módulo económico de forma automática.

Si Ud. desea ver un resumen de la compra rápida realizada ese día, ingrese nuevamente a esta opción y digite la fecha de la compra; el programa le mostrará en la parte de abajo de la pantalla: El total de animales comprados, el valor promedio, el peso promedio, total de kilos o libras comprados, y el promedio de valor de compra por animal.

2.2 En Novedades opción, Ventas / Traslados De Animales Entre fincas o ranchos:

En esta opción permite vender (uno a uno o un lote o un grupo, o desde un archivo del lector de DATAMARS, GES3S, para no tener que digitar los animales).

La opción desde lector RFID GES3S (DATAMARS), es para aquellos hatos que utilizan lectores DATAMARS e identificación electrónica, se leen los microchips (bolo ruminal, orejera o caravana tipo botón).

Si en el predio al cual se realiza el traslado o venta, existe un animal con el mismo número, el programa le alerta y no realiza el traslado. Debe Ud. cambiar el código del animal que existe en la otra finca y luego realizar nuevamente el proceso.

Para activar un animal que ha sido trasladado, se utiliza la opción borrar traslados. Luego de borrar el traslado, el animal se activa en el inventario de la finca de donde salió. Para activar nuevamente un animal que ha sido vendido, se va a la ficha del animal (INICIO, Animal), en el icono de la bolsa de dinero, opción venta/activar animales.

Para regresar un animal que ha sido vendido a otra finca, se va a la opción Ficha del animal, dar click en el ícono Compra venta/Activar animales, y dar click en el botón Activar animales y dar la clave (ingrese la clave de eliminación que Ud. creó con el usuario (clave para procesos especiales, en Soporte, Herramientas usuario), luego dé click en el ícono Aceptar.

Al activar el animal, éste regresa a la finca de origen, pero también queda activo en la finca de destino. Entonces, estando en la finca de destino, elimina el animal sin dejar histórico por la opción Novedades, Crear/Comprar animales, Normal, escoja el animal y lo elimina con el ícono Eliminar registro (sin dejar histórico), luego digite la clave para procesos especiales, luego dé click en el ícono Aceptar.

Al momento de digitar los animales muestra; el potrero, grupo y lote de dónde vienen los animales. Al consultar las ventas en la opción Todas, se muestra el potrero de donde salieron los animales vendidos.

2.3 Eventos-Exámenes (crear, programar)

2.3.1 Salud, Alimentación, Otros: En esta opción se crean y se ingresan los diferentes tipos de eventos. Seleccione el evento: vacunas, desparasitaciones, tratamientos curativos, tratamientos preventivos, nutricionales, manejo, administración, otras labores, otros, luego pulse click en evento; ahí le muestra las subdivisiones de los diferentes tipos de eventos.

Ejemplo: el evento vacuna y el tipo son las diferentes clases de vacunas. Si desea crear un nuevo tipo, pulse click en Nuevo y cree el nuevo tipo de evento y así para todos los demás tipos de eventos.

Para asignar un evento sanitario (vacuna, baño, desparasitación, etc.), puede seleccionar el archivo generado por los lectores GES3S, o F310, desde la opción *Adjudicar a.....* Allí se ingresarán todos los animales que pasaron por la antena.

Para el INGRESO DEL TRATAMIENTO EN CASOS DE MASTITIS, debe seleccionar el evento tratamiento curativo y marcar la casilla CONTROL DE MASTITIS.

Importar una lista de animales para un evento, desde un archivo de Excel: Se puede importar los animales desde un archivo de Excel para adjudicarles un evento sanitario. Sólo se debe tener en la primera columna (A) y en la fila 5 de Excel el primer animal de la lista; es decir, se empieza a cargar la lista desde la fila 5 en adelante.

NOTA: El archivo de Excel debe estar guardado en formato EXCEL y el nombre que se le va a dar al archivo debe ser corto y sin espacios ni caracteres especiales.

Primero se debe digitar el evento sanitario o labor (producto, cantidad, valor, etc.) y posterior se selecciona, en la opción Adjudicar a..., el ítem desde la hoja de Excel. Dé click en Buscar archivo para seleccionar el archivo de Excel. Una vez seleccionado, con click en el botón Aceptar, se mostrará la lista de animales a aplicar dicho evento. Para terminar, dé click en el botón Grabar.

Registro de eventos sanitarios mediante utilización de un archivo plano con el GES3S.

Eventos sanitarios: Debe cargar al lector GES3S el formato de inventario físico por la opción Novedades, Configurar lector para identificación electrónica. Luego de realizada la lectura electrónica de los animales a los que se le va a registrar el evento de descarga la información al PC de la siguiente manera: 1. Descargar el lector del formato de inventario físico al computador. 2. En el computador, dar click en la opción Formato a descargar inventario físico. 3. Dar click en la opción Descargar controles. 4. En la pantalla del computador Ud. observará los animales a los que se les hizo el inventario físico. 5.

Al colocar el cursor sobre el ícono Guardar, aparece un mensaje que dice: Enviar a archivo de texto; dar click y aparecerá la opción para guardar como .TXT, lo guarda en la carpeta Usati y graba. Una vez grabado el archivo de texto, entrar a la opción Eventos y proceder a hacer el evento (sanitario, manejo, vacunas, desparasitaciones, nutricionales, curativos, preventivos, otros). Cuando llegue a la opción Adjudicar a: despliegue con el combo y escoja la opción Desde archivo plano Gesreader3. Dar click en Buscar el archivo que guardó; lo selecciona, da click en el chulito Aceptar y luego grabe.

2.3.2 Programación De Eventos:

Se pueden programar los diferentes eventos creados por Ud. en la opción Novedades, Eventos. Para programar un evento, debe pulsar click sobre el ícono Nuevo, luego seleccione el tipo de evento: vacunas (se han separado de los eventos preventivos), desparasitación interna, tratamiento curativo, tratamiento preventivo, nutricionales, administrativos, otra labor y otros). Algunos eventos son creados por el usuario; el código del evento es un número que el programa coloca de forma automática.

Se pueden programar por: número de partos, sexo y edad, al nacimiento y por estado productivo.

1) **Por número de partos:** se puede programar vacas de cualquier parto o alternar con vacas de otros partos; y si desea todas las vacas, se marca la casilla Todas.

A las vacas las puede filtrar por: días pre-parto y días post-parto, por cualquier operador matemático.

Días Pre-parto: se pueden incluir las Novillas preñadas, ya que este filtro sólo implica las hembras que estén preñadas.

Días post-parto: sólo para hembras que sean vacas (de hembras de primer parto en adelante).

En Evento programado, se debe colocar en cuántos días se debe repetir (en caso que se tenga que repetir) y el número de veces en que

se aplica a los animales. Si no se repite, sólo debe colocar en número de veces.

2) **Por sexo y edad:** Esta programación se puede hacer para hembras, machos o ambos sexos, de acuerdo a la edad de los animales sin importar el estado productivo. La edad a considerar para el evento es la propia edad del animal (meses post-nacimiento). La edad en meses del animal debe alcanzarse posteriormente a la fecha en que se fijó (a partir de); es decir, sólo aplica para aquellos animales nacidos posterior a esa fecha (a partir de).

Fecha fija: Esta indica que a partir de esta fecha los animales entran a programación y sería sólo por sexo. A diferencia de la anterior, ésta tiene en cuenta animales sólo por sexo y sin importar la edad.

3) **Al nacimiento:** Al igual que por sexo y edad, se programan por días de nacidos, animales que después de una fecha de nacidos (a partir de) alcancen una determinada edad.

4) **Por estado productivo:** Esta programación es por categorías productivas de una o varias, pero sólo a una fecha fija (todos los animales de X categoría quedan programados a partir de esa fecha). La fecha a partir de puede ser futura o en tiempo pasado.

Para corregir o eliminar un evento programado, busque en la lupa que está en el código del evento, selecciónelo y de clic en el icono Aceptar; presione el icono Modificar o Eliminar, según sea el caso, corrija o elimine y luego grabe.

2.3.3 Programación Individual De Animales

En esta opción se pueden programar los diferentes eventos para animales de manera individual, creados por Ud. en la opción *Novedades, Eventos, Programación individual de animales*. Para programar un evento, debe pulsar click sobre el ícono *Nuevo*, luego seleccione el evento: vacunas, desparasitación interna, tratamiento curativo, tratamiento preventivo, nutricionales, manejo, administrativos, otra labor. Seleccione el tipo de evento dando click sobre la grilla en detalle, luego escogerlo en los 3 puntos y le da doble click sobre el detalle evento; este detalle debe ser creado previamente en la opción *Novedades, Eventos, Salud*; escoge el evento y en tipo, le da click en la lupa, click en el botón *Nuevo registro*, coloca el código y el nombre del detalle, le da guardar y regresa. Luego dar doble click sobre la grilla del mes y se llenan los datos de la programación del evento: fecha de programación, responsable, fecha de realización; en la lupa escoger el(los) animal(es), dar Aceptar en el ícono del chulo, luego dar click en *Grabar*. Luego puede crear otro detalle de otro evento; los eventos a los cuales debe crearle el detalle son: Tratamiento preventivo, nutricionales, manejo, administración, otra labor y otros.

En esta opción Ud. también puede consultar el evento por realizar. La fecha no debe ser mayor de 12 meses; sólo digite la fecha del evento y éste aparece sombreado de color así: Rojo si está programado, verde si está realizado y amarillo si aún no se ha terminado (a algunos animales no se les ha realizado el evento). Al dar click sobre la fecha sombreada de color, muestra los animales programados de ese evento.

Al dar click sobre una impresora imprime: sólo el evento seleccionado y sobre la otra imprime: los eventos creados. Al dar click en la X (roja), elimina el evento; en Editar, dando doble click sobre el día sombreado, puede modificar el evento; dando doble click sobre el número del animal, va a la ficha de éste.

2.3.4 Crear: Exámenes – Métodos - Muestras – Laboratorios

Se puede configurar, programar y confirmar los exámenes de laboratorio que se realicen a los animales. Para eliminar un examen programado, debe pulsar doble click sobre la fecha del examen y luego pulsar la tecla Delete o Suprimir.

La configuración de los exámenes, métodos, muestras laboratorios, exámenes, son para todas las fincas, haciendas o ranchos. Lo primero es crear los métodos o pruebas (codificarlos) realizadas para obtener los resultados; debe pulsar click sobre cada uno de los fólderes o pestañas y guardar lo creado o modificado.

A los exámenes creados se les debe configurar un resultado. Si el resultado es positivo, el evento subsecuente es descarte; todos los animales que tienen como resultado: descarte, son enviados al Corral de venta, en la opción Alertas. Si el resultado es negativo, no se programó evento subsecuente y si el resultado es dudoso, el evento subsecuente es realizar un nuevo examen al siguiente día.

2.3.5 Programación De Exámenes

Antes de programar los exámenes, deben estar definidos o creados los Exámenes, Métodos, Muestras, Laboratorios; los debe hacer por la opción Novedades, Eventos (Crear, programar).

Digite el nombre de la hacienda o finca; el código de la programación del examen, lo crea automáticamente el programa. Escoja el examen. Puede programar por número de partos, sexo y edad, al nacimiento o

por estado productivo; con una fecha fija o variable, de acuerdo a la condición, si la condición es al nacimiento, Ud. escoge el sexo; si es días post-nacido o fecha fija. Si la condición es por número de parto, escoja las vacas de 1° a 6° parto o todos los partos; si es con días pre-parto o post-parto, a partir de qué fecha, o si es con fecha fija. Si la condición es por sexo y edad, se escoge el sexo, los meses post-nacido o si es con fecha fija. Si es por estado productivo, escoja la categoría en que se encuentran los animales, luego escoja la fecha fija y grabe. Estos exámenes se programan para todas las fincas, pero si Ud. los va a aplicar a otras fincas distintas en donde los programó, debe entrar al evento y modificarlo en esa finca.

2.3.6 Programación Individual De Exámenes

En esta opción se puede programar los diferentes exámenes para animales de manera individual, creados por Ud. en la opción Novedades, Eventos - Exámenes, Programación individual de exámenes. Para programar un examen, debe pulsar click sobre el ícono Nuevo, luego seleccione el examen; estos exámenes deben crearse previamente en la opción Novedades, Eventos - Exámenes, crear: Exámenes - Métodos - Muestras - Laboratorios. Seleccione el tipo de examen dando click en la pestaña, luego doble click sobre la grilla del mes y se llenan los datos de la programación del examen: fecha de programación, responsable, fecha de realización, repetir en (días), número de veces a realizar; en la lupa escoger el(los) animal(es), dar click en Aceptar y luego en Grabar.

En esta opción también puede consultar el examen por realizar. La fecha no debe ser mayor de 12 meses; sólo digite la fecha del examen y éste aparecerá sombreado en colores así: rojo si está programado, verde si está realizado y amarillo si aún no se ha terminado (a algunos animales no se les ha realizado el examen).

Al dar click sobre la fecha sombreada, muestra los animales programados para ese examen. Al dar click sobre la primera

impresora, imprime sólo el examen seleccionado con los animales, y sobre la otra impresora, imprime los exámenes programados. Al dar click en la X (roja), elimina el examen; en Editar, dando doble click sobre el día sombreado, puede modificar el examen, borrar un animal programado o modificarle algún dato; dando doble click sobre el número del animal, va a la ficha de éste.

Estos exámenes los puede realizar por Novedades, Eventos - Exámenes, Confirmación - Realización de exámenes. Al momento de crear un examen por Novedades, Eventos - exámenes, Crear: Exámenes-Métodos-Muestras-Laboratorios, estos se crean automáticamente en Novedades, Eventos - exámenes, Programación de exámenes. Una vez programado o realizado el examen, éste se puede consultar por la opción Análisis, Eventos, exámenes programados.

2.3.7 Confirmación – Realización Exámenes: En esta opción Ud. puede realizar el (los) examen (es) programado (s), para lo cual debe ingresar el nombre de la hacienda, digitar la fecha y el número de la cuenta que relaciona el evento en Economía; esta cuenta se crea automáticamente al generar el plan automático de cuentas. Si ya había generado el plan automático de cuentas anteriormente y no existen las cuentas de exámenes, se tiene que crear en Economía, opción Ver cuentas/Modificar y crear las cuentas de exámenes con los códigos correspondientes; luego escoja el Laboratorio, el Método, la Muestra, y el (los) animal (es).

Allí Ud. escoge el Examen programado, el Resultado que viene por defecto, y el Costo y le da Aceptar o Enter. Para crear o modificar una de las cuentas (Laboratorio, Método y Muestra), pulse click en cada ícono que está ubicado al lado de cada opción.

Si se equivoca al momento de entrar el dato, pulse click sobre la grilla del animal a corregir y luego click sobre el ícono Eliminar. El programa le pregunta si está seguro de borrar el animal; responda que sí, luego grabe.

Para eliminar un evento, vaya a la hoja de vida del animal, pulse click sobre el ícono Salud-alimentación-otros, pulse click sobre la grilla del evento a eliminar, luego pulse la tecla Suprimir o Delete. Este proceso borra automáticamente el evento en Economía.

2.3.8 PASAR CÓDIGO DE EXÁMENES A OTRA FINCA

2.3.9 Climáticos

Precipitación pluvial: Permite ingresar por fecha y hora los registros de Precipitación pluvial (mm), Temperatura (°C), Luminosidad (horas/día), Evapotranspiración (m/día) y humedad relativa (%). Puede modificar o eliminar un registro de pluviometría, escribiendo la fecha y hora del evento, pulsando la tecla Enter y pulsando click en el botón Modificar o Eliminar.

2.4 Celos

Se registra el celo de una hembra que no se ha servido. Nota: Al registrar un servicio (MN/IA), el programa realizará automáticamente el reporte de celo.

2.5 servicios IA/MN/TE

2.5.1 Servicios IA / MN

Se ingresa el código o número de la hembra, fecha, el tipo de servicio, selecciona si es MN o IA. Pulsando sobre la casilla Condición corporal y peso, Ud. puede ingresar estos dos valores. En la parte inferior, Ud. puede observar información importante, como servicios anteriores, programaciones, etc.

Para grabar el servicio, siempre debe pulsar el botón *Grabar*. (Si el usuario lleva inventario de semen, cada vez que se insemine un animal, la dosis será descontada del inventario).

Se muestra información del animal para tomar decisiones de manejo económico y reproductivo al momento de ingresar el servicio, como número de servicios, días de servida, estado productivo y reproductivo, días hoy último parto, abuelo paterno, abuelo materno (posible consanguinidad), fecha de preñez y días de preñez para hembras que presenten celo con preñez registrada, fecha último tacto, detalle y hallazgos palpaciones anteriores, días de palpada, número de palpaciones.

Si desea modificar o eliminar los datos de un servicio, elija la opción *Ver, crear animales* del menú *Fincas* y dé click en el botón *Celos, Servicios*. Seleccione el servicio y dé doble click sobre lo sombreado; realice la modificación y pulse el botón *Aceptar*, o si desea eliminar, pulse el botón *Eliminar registro*. Con este proceso el inventario se reajusta.

Para facilidad en la entrada de datos, estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la

tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, éste animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

2.5.2 Transferencia De Embriones

Se ingresa el código o número de la hembra, fecha, número o código del embrión. Pulsando sobre la casilla Peso y condición corporal, Ud. puede ingresar estos dos valores. En la parte inferior, Ud. puede observar información importante, como servicios anteriores, programaciones, etc. Para grabar el servicio, siempre debe pulsar el botón *grabar* (si el usuario lleva inventario de embriones, cada vez que se realice una transferencia a un animal, la cantidad será descontada del inventario).

Si desea modificar o eliminar los datos de un servicio de transferencia de embriones, elija la opción *Ver, crear animales* y dé click en el botón *Servicios*. Seleccione el servicio y dé doble click; realice la modificación y pulse el botón *Aceptar*, o si desea eliminar, pulse el botón *Eliminar registro*.

Pasos para hacer transferencia de embriones:

Para hacer transferencia de embriones, lo primero que se debe tener es un inventario de embriones. Los embriones se crean de tres formas:

- 1) Por lavados:** en la opción Embriones (Donadoras y Receptoras), Donación de embriones.
- 2) Por Compras/Traslados:** en la opción *Novedades, Semen (Pajillas)/Embriones, Embriones*, debe crearse el embrión con el código que desee, pero se recomienda colocarle el código de los

padres (donadora-reproductor). Después de creado, ingresar la compra. Es importante ingresar la compra para ver los movimientos y por último, en el pedigrí del embrión, colocar los padres del embrión.

3) Aspiraciones foliculares: en la opción Embriones (Donadoras y receptoras), Aspiraciones.

Después que los embriones estén creados, el paso es transferirlos por la opción *Novedades, Servicios IA-MN-TE-Transf. Embriones*; se digita la receptora y los datos de la transferencia.

Las receptoras se sincronizan por la opción: EMBRIONES, Donadoras y receptoras, Sincronización de receptoras.

Las consultas de los movimientos de un embrión, donadora y receptora, se hacen por la opción *Embriones (Donadoras y Receptoras)*.

2.5.3 Sincronización De Servicios IA/MN:

En esta opción se ingresan las sincronizaciones de hembras para servicio de IA/MN con su respectivo costo. Sí el protocolo usado lo utiliza para varios animales, lo puede pasar a las demás hembras sin que tenga que digitar el mismo protocolo para estas hembras. Al momento de guardar una sincronización, el sistema pregunta si desea aplicar este protocolo a otro animal y así sucesivamente hasta que le diga que ya no se le va a aplicar a más animales. Además, en el caso de que se requiera, puede ingresar un chequeo y tratamiento (opcional) antes de sincronizar.

Si quiere empezar con un protocolo diferente al que está en pantalla, puede dar click en el botón Limpiar datos en pantalla para que empiece con nuevos datos.

Para editar o borrar una sincronización, debe digitar el animal y la correspondiente fecha del evento a editar o borrar. En se momento el sistema indica que la hembra ya tiene sincronización en la fecha y se muestran los datos de esta sincronización; en ese momento se activa el botón Eliminar para borrar o el botón Guardar para editar. En la parte inferior se puede imprimir una sincronización realizada.

2.6 Palpaciones (Chequeo Genital)

2.6.1 Tactos: Primero seleccione la finca, digite la fecha del tacto, luego el código de la hembra y el resultado de la palpación. Si el estado es *preñada* y Ud. le realizó un servicio de IA, MN o TE, el programa calculará automáticamente la fecha, los días de preñez y le mostrará el código del reproductor; de lo contrario, Ud. debe digitar los días de preñez y el programa calculará la fecha de preñez. Se puede descartar un animal marcando la casilla de *descarte*; automáticamente el animal pasará al corral de descarte, opción *corral de animales marcados para vender*, del menú *alertas*. Ud. puede reportar el evento realizado en el momento de la palpación por el botón Reportar tratamiento.

En la parte inferior, Ud. puede observar información importante como: el código de los padres del animal, la fecha del último parto, además de los datos referentes al último servicio y al último tacto.

Además puede enviar al animal a un potrero, lote o grupo determinado.

Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, éste animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

Para eliminar o corregir un servicio de palpación, vaya a la hoja de vida del animal, dé click en icono *Tactos/Palpaciones*, luego dé doble click en la fecha del evento a borrar o corregir y por último dé click en *Aceptar*.

Ud. Puede marcar la casilla de UTILIZA LECTURA ELECTRÓNICA, si utiliza microchip (bolo, chip u orejera) y lectores GES3S (lectura estática) o XRP2 (ANTENA FIJA DE lectura dinámica, los animales pasan por la manga y la antena los lee y pasa al SG) de DATAMARS. Otros lectores o dispositivos de lectura de datos se tendrán en cuenta en próximas versiones.

Esta característica se implementó para tener lecturas en tiempo real de los animales en el corral de trabajo y la bases de datos del Software GANADERO SG; es decir, que, si se está trabajando en el corral con la antena XRP2 conectada a un computador que tiene El Programa GANADERO SG, automáticamente la antena detecta el microchip (bolo, u orejera). La identificación de ese animal es mostrada en la pantalla del programa en tiempo real, en la opción que se esté trabajando; ejemplo: tactos o palpaciones, inseminaciones, ventas, pesajes, vacunaciones, inventarios etc.

En el Programa GANADERO SG, con la combinación del microchip (bolo, u orejera) y la antena, Ud. puede hacer inventarios físicos de una manera sencilla; sólo deja que pasen los animales por la manga de trabajo y al terminar de pasar, el programa le muestra qué animales faltaron con relación al inventario anterior. Si se está trabajando con el lector GES3S de lectura estática, se toman los datos (pesaje de animales, leche, partos, servicios, tactos o palpaciones, etc.) en éste, y posteriormente se descargan en la base de datos del programa GANADERO SG.

2.6.2 Desde Excel: También se puede generar un archivo de Excel con un formato para palpaciones o tactos; puede seleccionar por potrero, lote o grupo. Si sólo desea generar el archivo de Excel sin los animales, seleccione la opción “no” en generar archivo con los animales seleccionados.

Para generar el archivo, pulse click en el botón Generar plantilla de Excel.

Si el usuario ya generó el archivo de Excel con las palpaciones, debe proceder a la opción *Descargar datos de Excel*.

Nota: Se recomienda grabar el archivo de Excel en el directorio raíz, (C: o D:), ya que guardarlo dentro de alguna subcarpeta, generaría un nombre de archivo muy largo y podría provocar error al momento de la carga de los datos; también se recomienda no dar espacios en el nombre del archivo, ni colocar caracteres especiales (*. &, etc.), ya que podría provocar error al momento de la carga de los datos.

Una vez creados e ingresados los pesajes al archivo de Excel, se realiza la importación de los datos de la siguiente forma:

1. En la opción Archivo origen, pulse click en el botón de los tres puntos (...) y busque el archivo de Excel que contiene los pesajes de leche. Este archivo debe estar cerrado o de lo contrario le mostrará un error, ya que el archivo está en uso.
2. Configure los campos con las columnas de Excel; es decir, si la columna C contiene el número del animal, entonces en el campo Número del animal debe estar la columna C. Los campos que no utilice deben ser marcados con la opción Excluir, para que el programa no los tenga en cuenta.
3. Luego de configurar los campos, pulse click en el botón Leer datos.

En esta parte se puede observar los animales descargados del archivo de Excel. Si Ud. no desea guardar todos los animales, debe desmarcar los que no desee incluir, y presionar click en Guardar.

2.7 Entrada De Partos / Abortos / Gestaciones Interrumpidas

Cuando se tienen programadas las hembras con lotes, grupos o potreros con diferentes toros, el Software GANADERO SG, le ayuda a determinar cuál es el padre de la cría de esa preñez, ya sea en el momento del tacto o chequeo genital o al momento del parto. En el momento de la palpación, la persona que realiza dicha labor, diagnostica “n” días de preñez, entonces el programa se ubica en la

fecha de programación en la cual debió quedar preñada y muestra con qué toro estuvo en esa fecha. Sin embargo, al momento del parto, el programa vuelve y hace un chequeo entre la fecha del parto, y al restar los días de gestación, muestra con qué toro se encontraba esa hembra en esa fecha.

2.7.1 Entrada Normal De Partos: Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, éste animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

Es necesario ingresar el código a la cría. El programa le sugiere para la cría un número de identificación (que corresponde al número de la madre más el último dígito del año de nacimiento). Sin embargo, Ud. puede dejarlo o cambiarlo por el tipo de numeración que utilice. Debe colocar el sexo de la cría. Es opcional colocar el peso y el hierro de marca de propiedad. Si no se da el peso de la cría al nacimiento, el sistema adjudica 28 Kg. a las hembras y 30 Kg. a los machos. Se puede descartar un animal marcando la casilla de *Descarte*; automáticamente el animal pasará al corral de descarte, opción *Corral de animales marcados para vender*, del menú alertas.

Si la cría no existe en la finca, desmarque la casilla “Existe”. El programa le preguntará el motivo (venta o muerte), fecha, causa (enfermedad, baja eficiencia reproductiva, etc.).

En la parte inferior de la ventana, le permite ver el código de la última cría hembra y macho, nacidos en la finca; esto sirve como ayuda en fincas que utilizan una numeración consecutiva.

Si la vaca a la que se le va a reportar el parto está lactando, el programa le alerta y lo remite a la opción de secado (destete); no permite ingresar partos de vacas en lactancia o con intervalos entre partos menores a 200 días.

Si va a modificar o eliminar la fecha de parto, sexo cría, si es inseminación o monta, padre de la cría: vaya a la hoja de vida del animal, dé click en Partos/*abortos*, dé doble click sobre la fecha del evento, corrija o elimine (según el caso) y por último dé click en *Aceptar*.

Al momento del parto se verifica si existe un servicio entre el parto y 285 días atrás (o los días configurados por el usuario, configuración en finca, días de gestación), para que se le asigne el padre a la cría; esto para evitar que cuando se registre el diagnóstico ginecológico (preñez) y la hembra tenía un servicio registrado de 120 días atrás y la persona que hizo el tacto diagnosticó 100 días y no habiendo servicio posterior, le sea asignado el padre correspondiente al servicio en mención.

Ud. Puede marcar la casilla de UTILIZA LECTURA ELECTRÓNICA, si utiliza microchip (bolo, u orejera) ruminales y lectores XRS2I O GES3S (lectura estática) o XRP2 (lectura dinámica) con chips que cumplan las normas: ISO 11784 y 11785.

Esta característica se implementó para tener lecturas en tiempo real de los animales en el corral de trabajo y las bases de datos del

Software GANADERO SG; es decir, que si se está trabajando en el corral con la antena XRP2 conectada a un computador que tiene El Programa GANADERO SG, automáticamente la antena detecta el bolo (microchip o transponder). La identificación de ese animal es mostrada en la pantalla del programa en tiempo real, en la opción que se esté trabajando; ejemplo: tactos o palpaciones, inseminaciones, ventas, pesajes, vacunaciones, inventarios etc.

En El Programa GANADEROSG, con la combinación del microchip (bolo, u orejera) y la antena, Ud. puede hacer inventarios físicos de una manera sencilla; sólo deja que pasen los animales por la manga de trabajo y al terminar de pasar, el programa le muestra qué animales faltaron con relación al inventario anterior.

Si se está trabajando con el lector GES3S de lectura estática, se toman los datos (pesaje de animales, leche, partos, servicios, tactos o palpaciones, etc.) en éste, y posteriormente se descargan en la base de datos del programa GANADERO SG.

2.7.2 Entrada Rápida De Partos: En esta opción se ingresan los partos de forma rápida, con los datos básicos como: número de animal, fecha de parto, evento, sexo cría, numero cría, peso cría, tipo parto, hierro, con el fin de agilizar el ingreso de la información. Cada hembra ingresada, es mostrada en una grilla con el fin de observar los datos digitados.

2.8 Entrada De Pesajes De Leche

2.8.1 Entrada De Pesaje Individual: Permite ingresar el control de la producción láctea de las vacas. Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla F3. Estando ubicado el cursor dentro de

la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla F3 y el cursor queda ubicado en la casilla buscar por número; Ud. coloca la primera cifra o letra del número del animal que desea seleccionar y con flecha abajo, se desplaza hacia el número correspondiente.

Digite la fecha de control, el código de la vaca y pulse la tecla *Enter* o selecciónelo con el botón *Ver animales*. Automáticamente aparecerá el código del padre y la madre de la vaca, los días que lleva lactando, los días de preñez, la fecha del último parto, el número de días abiertos, el número de días servida y el tipo de servicio (IA, MN, TE); ingrese la(s) muestra(s) en Kg. (a.m. y/o p.m.) de ese día; seguidamente, si desea, ingrese el peso de la cría y luego se graba. También se puede observar el total partos, el acumulado proyección Kg. el número de la última cría, la fecha y Kg. de la última muestra que se le realizó, etc.

Si el pesaje es mayor a 70 Kg., el programa le mostrará un mensaje para comprobar si este peso es correcto. También puede observar en la parte inferior de la ventana, el total y el promedio (Kg) de las muestras realizadas en esa fecha, el número de hembras ordeñadas; además puede observar sus datos gráficamente, pulsando el botón *Ver gráfica leche*.

Con el ícono *Ver muestras lácteas* Ud. encontrará datos como: fecha, días, número, muestra, grasa, proteína, sólidos, CCS (conteo de células somáticas), total y tiempo de ordeño.

Se puede descartar un animal marcando la casilla de *Descarte*; automáticamente el animal pasará al corral de descarte o venta, opción *Corral de animales marcados para vender*, del menú *Alertas*.

Para eliminar o corregir un pesaje de leche o la fecha, vaya la hoja de vida del animal, dé click en el ícono Leche, luego dé doble click sobre la fecha del evento, corrija y por último dé click en *Aceptar* o eliminar, según sea el caso.

En caso de que el animal esté en tiempo de retiro, el Software le mostrará una alerta indicando que ese animal está en tiempo de retiro.

2.8.2 Otra Entrada De Pesajes De Leche: Esta opción le permite llevar el control lácteo, de forma fácil y rápida. Para realizar el control, seleccione la finca, seleccione el potrero, lote o grupo, digite la fecha del pesaje y pulse el botón Aceptar. Le aparecerá una nueva ventana en la que se muestra el código y el nombre de todas las hembras que se encuentran lactando, los días de preñez, los días de lactancia, la muestra anterior (Kg.) y el total Kg. producidos durante esa lactancia, la última ración suministrada, el valor de esa ración, y si ha tenido eventos de salud, celos o servicios ocho días antes de la fecha ingresada, o eventos un mes anterior (a los ocho días anteriores) o eventos (celos, servicios, tratamientos curativos, preventivos) desde que parió sin incluir los últimos 38 días desde la fecha ingresada como control.

Ejemplo: Parto: Control



Seleccione el animal, ubique la columna Kg. hoy (am o pm), digite la muestra tomada y pulse la tecla Enter. El programa calculará automáticamente la variación en Kg. (+ o -) con respecto al último pesaje.

Si marca la casilla Ingresar calidad de la leche, podrá ingresar la calidad de la leche (% de proteínas, % de grasa y % de sólidos no grasos), control de mastitis y otros datos adicionales.

Para el control de mastitis se ingresa S: Sana, 1: Traza, 2: Nivel medio, 3: Nivel alto, 4: Enfermo, p: Cuarto perdido. Para la calidad de la leche se ingresa el porcentaje de grasa, proteínas y sólidos. También podrá ingresar datos tales como el alimento suministrado (Kg.), el valor y el tiempo de ordeño (minutos).

Por último pulse el botón *Grabar*. El programa además permite enviar los datos a un archivo de Excel (pulsando el botón exportar a Excel) o verlos gráficamente pulsando el botón Ver gráfica. En la medida en

que se ingresan los pesajes, el programa irá mostrándole si el pesaje bajó o subió con respecto al anterior. Si va a corregir o eliminar un dato, haga el mismo procedimiento que en entrada de leche individual.

2.8.3 Pesaje De Leche A través De Excel

En esta opción, el programa GANADERO SG, permite importar pesajes de leche por medio de un archivo de Excel.

Aquí se puede generar un archivo de Excel con un formato de pesajes de leche con los animales de la finca que el usuario selecciona, o los puede seleccionar por potrero lote o grupo; si sólo desea generar el archivo de Excel sin los animales, escoja la opción no en generar archivo con los animales seleccionados.

Para generar el archivo, pulse click en el botón Generar plantilla de Excel.

Si el usuario ya generó el archivo de Excel con los pesajes, debe proceder a la opción Descargar datos de Excel.

Nota: Se recomienda grabar el archivo de Excel en el directorio raíz, (C: o D:), ya que guardarlo dentro de alguna subcarpeta, generaría un nombre de archivo muy largo y podría provocar error al momento de la carga de los datos. También se recomienda no dar espacios en el nombre del archivo, ni colocar caracteres especiales (*. &, etc.) ya que podría provocar error al momento de la carga de los datos.

Una vez creados e ingresados los pesajes al archivo de Excel, se realiza la importación de los datos de la siguiente forma:

1. En la opción Archivo origen, pulse click en el botón de los tres puntos (...) y busque el archivo de Excel que contiene los pesajes de leche.
2. configure los campos con las columnas de Excel; es decir, si la columna C contiene el número del animal, entonces en el campo Número del animal, debe estar la columna C, Los campos que no utilice deben ser marcados con la opción excluir, para que el programa no los tenga en cuenta.
3. luego de configurar los campos pulse click en el botón Leer datos.

Después de leer los datos, el programa muestra los datos que contiene el archivo; el usuario, desmarcando la casilla, puede seleccionar cuáles son los animales a los que les ingresará el pesaje de leche. Para grabar debe pulsar el botón Grabar pesos.

2.8.4 Entrada De Leche Totalizada

Esta opción le permite registrar el control lácteo sin especificar la producción individual de cada vaca.

Se ingresa la leche total producida en un período: por lote, potrero o grupo (opcional). Esta opción es de gran ayuda cuando se lleva control de la leche producida y la consumida en la finca: por trabajadores, terneros, vendida, elaboración de quesos etc.; además, se puede llevar control general en calidad de leche: porcentaje de proteína, porcentaje de grasa, porcentaje de sólidos no grasos, reductasa, CCS, (conteo de células somáticas), UFC (unidades formadoras de colonia), frecuencia de recolección y respectivas bonificaciones.

En esta opción podemos de pasar al módulo económico: el valor de la leche vendida, autoconsumo, Kg. vendidos, Kg. autoconsumo y Comprobante (opcional). Si desea corregir o imprimir la leche totalizada, digite nuevamente la fecha en que se realizó el evento; luego le pregunta si desea continuar y que ya existe movimiento en esa fecha; responda sí, corrija o imprima y pulse click en grabar o imprimir.

2.9 Mastitis

2.9.1 Test De Mastitis: Esta opción permite ingresar el control de mastitis, así: S: Sana, 1: Traza, 2: Nivel medio, 3: Nivel alto, 4: Enfermo, P: Cuarto perdido.

Primero se ingresa la fecha en que se realiza la prueba, el número de la hembra, se indica el estado de cada cuarto en la lista desplegada, al ingresar el número del animal se muestran datos de la hembra. Se consultan los resultados por análisis, eventos sanitarios.

2.9.2 Ingreso De Mastitis A Través De Excel.

En esta opción, el programa GANADERO SG, permite importar el test de mastitis desde un archivo de Excel.

Aquí se puede generar un archivo de Excel con un formato test de mastitis los puede seleccionar por potrero lote o grupo; si sólo desea generar el archivo de Excel sin los animales, escoja la opción no en generar archivo con los animales seleccionados.

Para generar el archivo, pulse click en el botón Generar plantilla de Excel.

Si el usuario ya generó el archivo de Excel con la platilla para el test debe proceder a la opción descargar datos de Excel.

Nota: Se recomienda grabar el archivo de Excel en el directorio raíz, (C: o D:), ya que guardarlo dentro de alguna subcarpeta, generaría un nombre de archivo muy largo y podría provocar error al momento de la carga de los datos. También se recomienda no dar espacios en el nombre del archivo, ni colocar caracteres especiales (*.&, etc.) ya que podría provocar error al momento de la carga de los datos.

Una vez creados e ingresados los pesajes al archivo de Excel, se realiza la importación de los datos de la siguiente forma:

4. En la opción Archivo origen, pulse click en el botón de los tres puntos (...) y busque el archivo de Excel que contiene el test de mastitis.
5. configure los campos con las columnas de Excel; es decir, si la columna C contiene el número del animal, entonces en el campo Número del animal, debe estar la columna C, Los campos que no utilice deben ser marcados con la opción excluir, para que el programa no los tenga en cuenta.
6. luego de configurar los campos pulse click en el botón Leer datos.

Después de leer los datos, el programa muestra los datos que contiene el archivo; el usuario, desmarcando la casilla, puede seleccionar cuáles son los animales a los que les ingresará el pesaje de leche. Para grabar debe pulsar el botón Grabar.

2.9.3 Resultado Del Antibiograma.

En esta opción se ingresa La prueba de sensibilidad bacteriana. Se debe seleccionar la fecha del test de mastitis el cual está asociado a este antibiograma para llenar los resultados de la prueba (cultivo bacteriano, laboratorio, sensible a, observación, responsable y costo). Para crear laboratorios y cultivos, estando en esa opción pulse la tecla Insert y créelos.

2.10 Pesajes De Animales, Datos De La Canal

2.10.1 Entrada Normal De Pesajes: Seleccione la finca, digite la fecha del pesaje, código o número del animal. Automáticamente aparece la fecha de nacimiento, el incremento Gr./día e incremento gr./día/vida, el código del padre y la madre, además de todos los pesajes realizados a ese animal. Pulsando sobre la casilla datos adicionales, puede ingresar: condición corporal, alzada y una observación.

En la opción descartar, Ud. puede marcar el animal (este animal marcado se incluye de forma automática en el corral de animales para vender, en el menú de alertas). En la parte inferior de la ventana podrá observar: el total animales pesados en esa fecha, el total en Kg. y el promedio Kg. por animal. Para grabar debe pulsar el botón Grabar.

Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla *F3* y con flecha abajo se

ubica en el animal y pulsando Enter, éste animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

Al estar ingresando los pesos de los animales, el usuario puede observar que el peso digitado cambia de colores entre el rojo, naranja, verde, suave y verde intenso. Después del primer registro de peso del animal, al ingresar un peso determinado, si el animal ha perdido peso, o el peso es igual al peso anterior, el color que muestra es en rojo; si el peso digitado corresponde a una ganancia inferior a 350 gramos/día, el color que muestra es naranja; si el incremento es mayor a 10 % y menor a un 15 % del peso anterior, el color que muestra es verde suave; si el incremento es mayor al 15 % el color que muestra es verde intenso. Con esta ayuda, el usuario puede identificar de forma automática animales con menor y mayor incremento de peso.

Se puede descartar un animal marcando la casilla de *Descarte*; automáticamente el animal pasará al corral de animales para venta o descarte, opción *Corral de animales marcados para vender*, del menú Alertas.

Para corregir el peso de una animal o la fecha de pesaje, vaya la ficha del animal, dé click en el ícono *Pesos*, dé doble click sobre la fila del pesaje, corrija o borre y dé click en el ícono *Aceptar o Eliminar*, según sea el caso.

En la opción SOPORTE, *HERRAMIENTAS*, *Configuración del sistema*: Ud. puede marcar la casilla de UTILIZA LECTURA ELECTRÓNICA, si utiliza microchip (bolo, u orejera) y lectores GES3S y XRSi o XRP2 (antena estática del lectura dinámica) de DATAMARS.

Esta característica se implementó para tener lecturas en tiempo real de los animales en el corral de trabajo y la bases de datos del Software GANADERO SG; es decir, que, si se está trabajando en el corral con la antena F310 conectada a un computador que tiene El Programa GANADERO SG, automáticamente la antena detecta el microchip (bolo, u orejera). La identificación de ese animal es mostrada en la pantalla del programa en tiempo real, en la opción que se esté trabajando; ejemplo: tactos o palpaciones, inseminaciones, ventas, pesajes, vacunaciones, inventarios etc.

Botón lector: Si utiliza identificación electrónica (botón lector) debe activar esta opción en el programa en el menú SOPORTE, HERRAMIENTAS, [Configuración del sistema](#). Ud. debe marcar la casilla UTILIZA LECTURA ELECTRÓNICA, si utiliza microchips (bolo, u orejera) DATAMARS, y [lector GES3S o XRSi](#) (lectura estática) o XRP2 (lectura dinámica) de DATAMARS.

Esta característica se implementó para tener lecturas en tiempo real de los animales en el corral de trabajo y la bases de datos del Software GANADERO SG; es decir, que si se está trabajando en el corral con la antena XRP2, el lector GES3S O XRS2I conectado a un computador que tiene el programa GANADERO SG, automáticamente la antena detecta el microchips (bolo, u orejera) DATAMARS. La identificación de ese animal es mostrada en la pantalla del programa en tiempo real, en la opción que se esté trabajando; ejemplo: tactos o palpaciones, inseminaciones, ventas, pesajes, vacunaciones, inventarios, etc.

Botón Báscula: Si utiliza una báscula Tru-Test (series S3, EZIT7 O XR5000) conectada a la computadora, debe digitar el número del animal y esperar a que la báscula capture el peso del animal, entonces la báscula enviará automáticamente el peso, y el usuario debe dar click en Guardar.

Chip, (Chapeta o bolo ruminal, Lector y Báscula: Esta opción funciona conectando el lector XRP2, GES3), una báscula Tru-Test (series S3. EZIT 7 o XR5000) y el computador con el Software GANADERO SG., como se ve en la opción [pesaje en línea](#), con la diferencia de que el usuario tiene que dar click en Guardar para confirmar el pesaje del animal.

2.10.2 Otra Entrada De Pesajes De Animales (Entrada Rápida De Pesos Promedios): Esta opción le permite llevar el control de peso de los animales de una manera fácil, rápida y cómoda. Para realizar el ingreso de los pesos, seleccione la finca, luego ubíquese en el lote, potrero o grupo, si fuera necesario; escoja la categoría de animales a los que les va a registrar peso, coloque la fecha de pesaje y haga click en Aceptar.

Ubíquese en la columna de la fecha que digitó, y empiece a colocar los registros de peso. Las demás características y beneficios son iguales a las de pesaje individual de los animales.

El programa además permite enviar los datos a un archivo de Excel (pulsando el botón exportar a Excel). Debe guardar los archivos en formato EXCEL.

2.10.3 Entrada Electrónica: Esta opción tiene dos formas de ingresar los datos de peso de animales:

1) Sólo básculas:

Esta le permite ingresar los pesos de animales que se controlaron, por medio de una báscula electrónica. Para esta versión, sólo está diseñada para recibir registros de básculas Tru-Test. Posteriormente se incrementará para otras que están en el mercado; siga los siguientes pasos:

Lo primero que debe tener en cuenta es que la báscula esté conectada con sus respectivos cables.

Prenda la báscula con el botón amarillo que está colocado a la izquierda; dé click en el botón Esc., luego dé click en el botón azul que está ubicado debajo de la palabra Archivo y escoja un código el cual su nombre de archivo debe estar en blanco.

Dé flecha hacia a la derecha y coloque el nombre; éste no debe llevar espacios en blanco. Con flecha hacia la derecha, se ubica en *Registros*; estando allí, le da Esc. y aparece la ventana en cero (0), listo para comenzar a pesar. Se pesa el primer animal y en la pantalla aparece el peso. En el espacio debajo de la palabra *EID*: coloque el número del animal a pesar y dé Enter (que es la tecla que está delante del 0, en el teclado numérico); enseguida debe prenderse un botón rojo que indica que ha grabado los datos. Si no se enciende el botón, dar nuevamente Enter. Si quiere verificar si el peso y el número del animal se grabaron, dé click en la tecla azul que está debajo de la palabra *Archivo* y verifique en la columna *registros* para ver si grabó el registro; luego le da Esc., y debajo de la palabra *DAT.ARCH*, en la tecla azul, pulse para verificar si grabó el código del animal y el peso.

Nota: Si quiere borrar un peso con su código de animales, pulse la tecla *DAT. ARCH* y luego, ubicado el cursor en el dato que quiere borrar, busque la palabra *borrar*, utilizando la última tecla azul que está a la derecha, debajo de los símbolos ►►.

Sombree el dato con flecha a la derecha o izquierda y pulse la tecla *Borrar* y luego *Esc.*, y se ubica en el pantallazo principal.

Si quiere borrar un archivo, le da click en *Archivo*; busque la palabra *borrar*, luego pregunta que si está seguro de borrar todos los registros del archivo? diga que *sí* a todas las interrogantes; luego le da *Esc.*, y se ubica en la ventana principal.

Siempre que vaya a grabar un nuevo peso de un nuevo animal, hay que verificar en *archivo* que el cursor esté en el archivo en que se esté trabajando; luego dar *Esc.* y pesar el siguiente animal utilizando los mismos pasos para grabar el código y el peso del animal, descritos anteriormente.

Luego de grabar todos los pesos de los animales, apague la báscula con el mismo botón amarillo que está ubicado a la izquierda y se lleva el monitor o cabezote de la báscula para el computador donde está montado el programa GANADERO SG y donde debe estar instalado el programa de la báscula *TRU-TEST SR 3000*, con su respectivo ícono de acceso directo.

Es muy importante que los animales estén debidamente creados en el Programa. El tablero de la báscula trae sus respectivos cables conectores, los cuales se conectan a la CPU en el puerto *com1* como también en la báscula en el puerto *com1* y luego se prende la báscula con el botón amarillo que está ubicado a la izquierda. Se sugiere crear

una carpeta con el nombre de *báscula*, dentro de la carpeta *Usati* en el disco C.; luego, debe abrir el programa de la báscula, y en *archivo del indicador*, aparece automáticamente seleccionado el nombre del archivo, el cual trae los últimos datos de pesos. En *guardar archivo en*, en la ruta *examinar*, aparece automáticamente: C:\nombre del archivo; le da click delante del nombre del archivo y manualmente le escribe esta ruta: C:\usati\báscula\ (aparece el nombre del archivo), luego dé click en *descargar*, luego *aceptar* y se crea automáticamente un archivo en Excel. Estos datos quedan grabados automáticamente en Excel. Se sale de allí y cierra el programa de la báscula. Luego se abre el programa GANADERO SG y en novedades, pesaje de animales, entrada electrónica, se coloca la fecha del pesaje, le da click en los *tres puntos...* y se busca la ruta del archivo de origen: C:\usati\báscula\nombre del archivo; lo selecciona y le da *Aceptar*, o dar click en nombre del archivo; luego dé click en leer datos. Todos los animales deben estar seleccionados con un chulo; luego se graba y finalmente se consultan los datos para verificar que estén bien ingresados. NOTA: si el animal aparece de color rojo, quiere decir que éste no se encuentra en la finca (venta, muerte, traslado, otro), por lo cual no se le asignará el peso.

1. Báscula más identificación electrónica: Esta opción permite el ingreso de pesajes de animales registrados en báscula Tru-Test e identificados electrónicamente, (microchip bolo, u orejera etc.) directamente a las bases de datos del Software GANADERO SG

Opción orden de descarga: Esta opción permite que el usuario coloque en orden los campos y valores generados en el archivo de la báscula,

para que estos ingresen de forma automática a la base de datos del GANADERO SG.

Esta opción también permite importar los datos de pesajes de Excel al programa GANADERO SG, aquí debe asignar a cada campo la columna correspondiente, por ejemplo: si el peso del animal está en la columna C de Excel, entonces en el campo peso electrónico asignamos la columna C del GANADERO. Luego buscamos el archivo de Excel en la opción archivo origen, y pulsamos leer datos, el programa muestra el listado de los animales que tomó de Excel.

Si el animal no existe en la finca, el programa lo marca con una franja roja, Luego grabamos con el botón guardar.

2.10.4 Entrada De Datos Desde El Lector GES3S

1. Seleccione la hacienda en la cual desea grabar los pesajes
2. Seleccione el archivo donde se encuentran los pesajes a incluir (sólo se escoge desde archivo plano)
3. Presione el botón LEER DATOS y siga las instrucciones que le va indicando el programa
4. Verifique que la información sea correcta
5. Pulse el botón *Guardar* y espere que se realice el proceso

2.10.5 Pesaje En Línea: Esta opción se utiliza cuando los animales están identificados electrónicamente y se cuenta con una báscula electrónica. Se selecciona la finca, se ingresa la fecha del pesaje, el tipo de evento (control, nacimiento, destete, al parto, al

secado, palpación, entore, servicio, venta, compra y traslado), una observación, luego se pulsa click en la casilla de verificación que tiene la opción lector y báscula. Los lectores XRS2I, GES3S y XRS2I deben ir conectados al puerto COM1 y el cable de la báscula (RS232) que va al computador, debe ir conectado al puerto COM2. Los lectores XRP2, GES3 Y XRS2i se conectan vía Bluetooth con la báscula, conectando el Bluetooth serial en el puerto COM1.

Cuando todo está bien conectado, al colocarse el animal en la plataforma, la báscula lo detecta y lo muestra en la pantalla encendiendo el círculo de color rojo, colocando la lectura al lado de la opción cargar plataforma; luego la antena XRP2 lo detecta. Si el animal existe en la base de datos del programa GANADERO SG, muestra la EID (identificación electrónica) del animal y la pantalla se tornará de color verde; también muestra la fecha de nacimiento, el padre, la madre, incremento Gr./día/ vida y el incremento Gr./día. Los datos del código (número), peso Kg. y el evento los va colocando en la grilla.

Se utiliza un consecutivo para saber la cantidad de animales pesados, el total peso Kg. y el promedio.

2.10.6 Pesaje De Animales A Través De Excel: En esta opción el programa GANADERO SG permite importar pesaje de los animales por medio de un archivo de Excel. En esta opción, el programa permite generar un archivo de Excel con los animales de la finca y el formato del pesaje de animales. Ud. puede seleccionar la finca y el potrero, lote o grupo de animales a pesar; también puede seleccionar los animales por estado productivo (crías hembras, crías machos, hembras de levante, vacas paridas etc.). Si Ud. no desea que le

aparezcan los animales de la finca y sólo quiere el formato del pesaje en Excel, tome la opción no en generar archivos con los animales seleccionados. Para generar el archivo pulse click en el botón Generar planilla de Excel.

Nota: Se recomienda grabar el archivo de Excel en el directorio raíz, (C: o D:), ya que guardarlo dentro de alguna subcarpeta, generaría un nombre de archivo muy largo y podría provocar error al momento de la carga de los datos; también se recomienda no dar espacios en el nombre del archivo, ni colocar caracteres especiales (*.&, etc.), ya que podrían provocar error al momento de la carga de los datos.

Una vez creados e ingresados los pesajes al archivo de Excel, se realiza la importación de los datos de la siguiente forma:

1. En la opción archivo origen pulse click en el botón de los tres puntos (...) y busque el archivo de Excel que contiene los pesajes de los animales.
2. Configure los campos con las columnas de Excel; es decir, si la columna C contiene el número del animal, entonces en el campo número del animal debe estar la columna C. Los campos que no utilice deben ser marcados con la opción Excluir, para que el programa los omita o no los tenga en cuenta
3. luego de configurar los campos, pulse click en el botón Leer datos.

Una vez pulsado el botón Leer datos, el programa mostrará el listado de los animales con sus respectivos pesos y la información que ingresó en el archivo de Excel.

Si el usuario desea que a algún animal no se le registre el peso, en la columna Incluir lo debe desmarcar quitándole el chulo. Para grabar la información de los pesajes pulse click en el botón Guardar pesos.

2.10.7 Datos Canal: Seleccione la finca y la opción: individual, por fecha, por comprador y el número del comprobante con el que fueron vendidos los animales. Digite la fecha, el sitio de sacrificio, el peso al sacrificio, el peso canal caliente, peso canal frío, grasa dorsal y el programa automáticamente le mostrará el rendimiento porcentaje de rendimiento en canal.

2.11 Secado (Destete)

2.11.1 Secado (Destete): Se ingresa la fecha en que se efectuará el secado, el código de la vaca a secar e inmediatamente se muestran algunos datos sobre la producción láctea. En la parte superior derecha está la opción de categorizar la cría como levente. Al seleccionar la casilla Datos adicionales, le aparecerá el número de la cría, el sexo, total leche Kg., y opcionalmente podrá ingresar una observación, la condición corporal, peso de la vaca y el peso de la cría. Elija el motivo del destete (normal, preñez, enfermedad, muerte de la cría, mala madre o aborto). El ajuste del total de la producción por lactancias, el programa lo hace de forma automática; por ejemplo, una vaca pare el 15 de enero de 2003 y se seca en septiembre 15 de 2003, por lo que hay 15 días de Enero y 15 días de Septiembre en que la vaca no produjo leche. También se utiliza para ingresar el total de leche producida en una lactancia cuando no se quiere ingresar pesajes o

controles de ese mes. También se puede ingresar el código o número de la cría y el programa automáticamente muestra el número de la madre de esa cría.

Además, se puede ingresar y cambiar de potreros, grupos y lotes los animales destetados. Por defecto se muestra la ubicación actual de la madre y de su cría. Si los animales no se encuentran en potreros, lotes o grupos, aquí puede ingresarlos.

Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, éste animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

Con el icono *Ver animal*, se puede observar la hoja de vida del animal. También puede descartar el animal seleccionando la casilla descarte.

Para grabar, pulse el botón *Grabar*. Con el ícono *Ver muestras lácteas*, Ud. observará: fecha, día, número, muestra y grasa. Ud. podrá ver la fecha de destete de una vaca pulsando el botón *Ver partos* del menú *Edición* opción animales.

Para modificar o eliminar una fecha de secado o destete, vaya la hoja de vida del animal, dé click sobre el icono *Partos/secados*, dé doble click sobre la fecha de secado-destete, corrija y dé click en *Aceptar* o *eliminar*, según sea el caso.

Ud. puede marcar la casilla de UTILIZA LECTURA ELECTRÓNICA, si utiliza microchip (bolo, u orejera) y lectores GS3S (lectura estática) o F310 (lectura dinámica) de DATAMARS.

Otros lectores o dispositivos de lectura de datos se tendrán en cuenta en próximas versiones.

Esta característica se implementó para tener lecturas en tiempo real de los animales en el corral de trabajo y la bases de datos del Software GANADERO SG; es decir, que, si se está trabajando en el corral con la antena F310 conectada a un computador que tiene El Programa GANADERO SG, automáticamente la antena detecta el microchips (bolo, u orejera). La identificación de ese animal es mostrada en la pantalla del programa en tiempo real, en la opción que se esté trabajando; ejemplo: tactos o palpaciones, inseminaciones, ventas, pesajes, vacunaciones, inventarios etc.

En El Programa GANADERO SG, con la combinación del microchip (bolo, u orejera) y la antena, Ud. puede hacer inventarios físicos de una manera sencilla; sólo deja que pasen los animales por la manga de trabajo y al terminar de pasar, el programa le muestra qué animales faltaron con relación al inventario anterior.

Si se está trabajando con el lector GES3S de lectura estática, se toman los datos (pesaje de animales, leche, partos, servicios, tactos o palpaciones, etc.) en éste, y posteriormente se descargan en la base de datos del programa GANADERO SG.

2.11.2 Apartar Cría(S): Permite apartar la cría y que la vaca continúe en ordeño. Cuando se ha apartado una cría por equivocación, se digita el código de la cría; el programa mostrará un mensaje que dice que ya fue apartada, que si desea pasar a cría; al mensaje responda *Si* y el animal apartado volverá a su estado anterior: cría.

2.11.3 Destete Rápido: En esta opción se realizan los destetes de forma rápida. Indique el filtro o condición: con días de lactancia (igual, menor o igual, mayor o igual, mayor o menor a 365 días y entre 365 y X días de lactancia); o días de preñez (igual, menor o igual, mayor o igual, mayor o menor a 210 días y entre 210 y X días de preñez), si están en un potrero, lote o grupo; indique la fecha de destete, escoja si va a trasladar los animales a un potrero, grupo o lote y de click en el ícono Consultar; el programa muestra las hembras que van a ser destetadas, nombre, días lactancia, días de preñez, peso y condición corporal de la madre, número de la cría, peso de la cría y la fecha del destete. También puede marcar la casilla descartar madre, descartar cría y excluir (si la hembra no va a ser destetada). Este listado previo lo puede exportar a un archivo de Excel.

2.12. Entrada Condición Corporal / Hierros

2.12.1. Entrada Condición Corporal: Ingrese la fecha y seleccione el animal; aparecerá el nombre, el estado y una lista con las condiciones corporales tomadas anteriormente; luego digite la nueva condición corporal y pulse el botón *Grabar*.

Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente pulse la tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, éste animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

Si desea realizar una modificación, digite la fecha en que ingresó la condición corporal, seleccione el animal y digite la nueva condición

corporal; luego haga click en el Botón *Grabar*. Al mensaje (animal tiene condición corporal en la fecha, ¿desea borrar esta condición?) responda *No*; o si por el contrario desea eliminarlo, responda *Sí*.

También es posible modificar la condición corporal en la ficha del animal, pulsando el botón *Pesos*. Haga doble click sobre el registro a modificar, cambie los datos y dé click en el botón *Aceptar*. O si desea eliminarlo, haga click en el botón *Eliminar*.

2.12.2. Entrada De Hierros

2.12.2.1. Entrada Normal De Hierros O Fierros (México): Permite consultar, ingresar, modificar y eliminar de forma rápida los hierros de todos los animales de la finca. Seleccione el animal y en la columna hierro ingrese o modifíquelo; posteriormente pulse el botón grabar. Si no desea grabar los cambios realizados, pulse el botón cancelar. Para ver los cambios realizados, debe salir de esta opción y volver a ingresar.

2.12.2.2. Entrada Rápida/Cambio De Hierros: En esta opción, de una forma rápida y utilizando filtros (edad, peso, condición corporal y sexo), se ingresa el hierro en los animales. Se ingresa el hierro o marca y se coloca “Sí” en la casilla “Marcar como herrado” para que quede como animal herrado en la opción Herrado en el animal.

2.13. Registros/Asociación Clasificación Fenotípica y Lineal

2.13.1. Clasificación Fenotípica: Al ingresar el número del animal, podrá ver el nombre y estado actual de éste; seleccione la clasificación (puede crearla pulsando el botón Nuevo de la lista) y opcionalmente digitando una nueva observación. Si va a corregir un evento tanto en clasificación fenotípica como en lineal, entre a *Novedades*, Clasificación fenotípica o lineal, corrija y da click en el icono *Grabar*. Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, este animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

2.13.2. Clasificación Lineal: Seleccione la finca o hacienda, digite el número del animal. Elija la clasificación (ésta puede ser tamaño, hueso, pigmento de nariz, pigmento de cola, pigmento de piel, aplomos anteriores, posteriores, amplitud de pecho, etc.) Si no existe ninguna, puede crearla pulsando el botón nuevo de la ventana clasificación. Seleccione el estado de la clasificación (excelente, bueno, regular y malo) y por último, presione el botón grabar.

Para facilidad en la entrada de datos, se puede ahora pulsar la tecla *F3*. Estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal, ahora sencillamente se pulsa la tecla *F3* y con flecha abajo se ubica en el animal y pulsando Enter, este animal se coloca en la opción que estamos trabajando.

2.13.3. Registros De La Asociación: Esta opción permite llevar control sobre los registros solicitados, ingresados u otorgados y los anulados, indicando fecha y motivo.

2.14. Activar / Desactivar Animales

Se activan o desactivan animales para que se muestren o no en algunos listados (hembras para palpación y días abiertos etc.), y que así no afecten los indicadores, pero sin eliminarlos del inventario. Por ejemplo, las vacas donadoras de embriones, hembras en ceba o calentadores. Seleccione la finca, luego el potrero, lote o grupo (opcional) o puede seleccionar la opción *todos*.

En la columna izquierda, se muestran los animales activos y en la derecha los inactivos. Para activar o desactivar un(os) animal(es), elija el (los) animal(es) y utilice los botones *Inactivar*, *Inactivar todos*, *Activar* o *Activar todos*.

En la parte superior de la hoja de vida del animal, se observa una casilla que indica si está activo o inactivo. Al editar el animal, también puede activarlo o desactivarlo.

2.15. Programación – Entore

Permite programar hembras o entorar (entrar con reproductor) vacas y/o novillas por monta natural o inseminación artificial, con uno o varios toros. También puede modificar, retirar un toro o eliminar la programación.

Ud. puede seleccionar un potrero, lote o grupo de animales. Al seleccionar una de estas tres formas de agrupación, el programa muestra los animales con datos como: número de la hembra, nombre, estado productivo, edad en meses, días de lactancia, número de parto, peso, padre, madre y una casilla en donde aparecen los animales marcados de forma automática; si desea no programar alguno de ellos, debe quitar el chulo de la grilla de marcado.

Ingrese la fecha de programación y el nombre de la persona que la realizó. Ya seleccionados los animales a programar, debe pulsar sobre el botón Grabar.

Ud. puede modificar o borrar una programación, o simplemente retirar un reproductor de la misma. Para esto, digite el número de la hembra programada. Le aparecerá un mensaje que dice que ya está programada. Para modificar, dé click en el botón *Modifica*, modifique los datos y guarde la información.

Para borrar la programación, dé click en el botón *Borrar programa* y para retirar toros, haga click en el botón *Retira toros*.

No debe confundir el borrar la programación de una hembra con el retiro del toro; debe tener cuidado al retirar el toro ya que si se equivoca en la fecha ésta no se puede corregir. Por prevención saque antes una copia de seguridad de los datos.

2.16. Exposiciones: Esta opción le permite escoger el animal participante en el evento e ingresarle todos los datos correspondientes a la exposición, tales como: ciudad donde se llevó a cabo la exposición, nombre de la exposición; puede también anotar el puesto que ocupó el animal, el juez a cargo de la competencia y una

observación final que el usuario quiera adicionar. Una vez ingresada toda la información deseada, haga click sobre el botón “Guardar”.

2.17. B.H.I.R.: Esta opción permite el ingreso de características como: Facilidad de parto, suspensión de la ubre, tamaño de pezones y temperamento de las crías.

2.18. Cierres De Inventario De Ganado: Para realizar el cierre de inventario, seleccione la opción *Cerrar* de la lista desplegable, elija si lo desea valorizado, sin valorizar o valorizado por compra, digite la fecha de cierre y haga click en el botón *Calcular*. Usted puede ver el estado productivo o reproductivo del hato.

El estado productivo muestra el número de machos (crías, levante, mayores de 2 años, reproductores) y hembras (crías, levante, vientre, paridas, secas) que hay en la finca; además de su equivalente en UGG y el porcentaje correspondiente.

El estado reproductivo muestra las existencias de hembras paridas, secas y novillas, indicando el número de vacías, preñadas y cuántas fueron servidas por monta natural e inseminación artificial; cuáles tienen servicio y no tienen diagnóstico. *Si seleccionó cierre valorizado, debe indicar los valores para cada categoría (vaca parida, cría macho, cría hembra, vaca seca, novilla de vientre, levante, macho levante, macho mayor de 2 años, reproductor) y el valor de un Kg. carne.*

Para consultar un cierre realizado anteriormente, seleccione la opción *consultar* de la lista desplegada y elija la fecha del cierre que desea consultar.

2.20. Descargar Novedades Lectores GES3S

(Ver Explicación al final de este manual)

3. INSUMOS

3.1 Kárdex O Inventario De Productos: En este módulo puede. Crear, productos, proveedores, registrar compras y salidas etc.

3.1.1. Crear /Consultar

3.1.1.1. Crear productos: Para crear un producto, haga click en el botón Nuevo. Digite el código, nombre, principio activo; seleccione la vía de administración, digite el tiempo de retiro para leche y para carne (días); es decir el tiempo mínimo que debe transcurrir desde la última aplicación del producto hasta cuando pueda ser utilizado para consumo humano, fecha de creación, digite el valor del IVA (Impuesto al valor agregado - Valor referencial), el stock mínimo, forma de uso (cantidad) y al lado las unidades (kg, cc, gr., etc.). Elija dónde se va a usar el producto (potreros, alimentación, medicinas, cultivo, maquinarias, equipos de ordeño, peces, otros). Ingrese la acción (promotor de crecimiento, luteolítico, anti-inflamatorio, antidiarreico, antibiótico, analgésico, etc.), departamento en que se encuentra (herramientas, medicinas, maquinaria, aperos y sillas, etc.).

Para seleccionar los departamentos o acciones, pulse el botón Buscar (lupa). Si éstos no están creados, puede hacerlo pulsando el botón Nuevo de esta ventana, cuenta contable que afectará (al asignarle una cuenta contable al producto, todos los movimientos serán cargados de forma automática al módulo económico; de igual forma, cuando se hace una reversión o borrado de ese producto); Si Ud. generó el plan de cuentas, éstas aparecerán automáticamente; si no, cree la cuenta pulsando el botón nuevo de esta ventana o genere el plan automático de cuentas. Costo por unidad, última salida, existencia, salidas acumuladas, última compra y compras acumuladas.

Si desea corregir un dato, dé click sobre el icono Editar y si va a eliminar los datos, dé click sobre el icono Eliminar registro. Para realizar un ajuste de inventario, haga click en el botón Ajuste; digite la fecha, detalle y cantidad a ajustar. Si va a restar del inventario, digite la cantidad con el signo negativo y grabe. Si desea corregir un dato, dé click sobre el icono Editar y si va a eliminar los datos, dé click sobre el icono Eliminar registro.

3.1.1.2 Crear proveedores: Para crear proveedores, haga click en el botón nuevo. Digite el código y nombre del proveedor, tipo de identificación (C.C. o Nit), número de identificación, dirección, ciudad, teléfono, zona, tipo de proveedor; luego, digite si tiene cupo de crédito, saldo actual, fecha última compra, fecha último pago, número de facturas y de click en el botón grabar.

3.1.2. Compras De Productos: Seleccione el proveedor (opcional), digite el número de la factura (opcional) y la fecha de compra; elija la

forma de pago (contado o crédito). Escoja el producto, digite la cantidad, costo total y pulse la tecla Enter. (Repita estos pasos, para los productos que va a comprar). En la parte inferior puede observar la lista de *productos seleccionados*, además, *algunos datos del último producto que anexó*, tales como la cantidad en inventario, el costo de cada unidad existente, el costo unitario de la última compra y total facturado entre todos los productos seleccionados. Por último, pulse el botón grabar. Es recomendable imprimir los reportes de compras para confrontarlos con las facturas (opción consultar/listar – movimientos del menú inventario de productos)

Si desea eliminar un registro, dé click sobre el icono Eliminar.

3.1.3. Salidas De Productos: Seleccione el producto (puede observar la cuenta contable que afecta el producto, forma de uso, última salida, existencias, última compra y costo unitario); digite la fecha de salida, la cantidad, elija la actividad, anote el destino y el motivo de la salida; luego, pulse la tecla enter.

Si va enviar los productos a otra hacienda, active la casilla a otra hacienda, y seleccione la hacienda destino. En la parte inferior se muestran todos los productos seleccionados para la salida. Por último, haga click en el botón grabar.

Si va a eliminar un asiento, vaya a Inventario de productos, Reversión, digite el número de comprobante y digite la tecla Delete o Suprimir. Si por el contrario, va a eliminar todo el comprobante, dé click en el icono Eliminar.

3.1.4. Cuentas Por Pagar. Abonos de facturas: Permite realizar un abono (pagos parciales) o cancelar una factura. También es posible revertir un pago realizado.

3.1.4.1. *Abono:* Para hacer un abono, elija el proveedor, la factura, digite el número del comprobante y el valor a abonar; luego, pulse el botón grabar. Si va a revertir un abono, elija el proveedor y la factura, luego haga click en el botón eliminar registro.

3.1.4.2 Consultas

3.1.4.2.1. *Facturas por pagar:* Permite consultar las facturas por pagar de todos o de un determinado proveedor.

Seleccione el proveedor, tipo de factura (vencidas, por vencer o todas), defina la condición para la consulta (Igual, Mayor, Menor) y digite los días. Por ejemplo: para consultar las facturas de todos los proveedores, que tengan diez o más días de vencidas, se hace lo siguiente: en proveedor seleccionamos todos, en tipo de factura vencidas, en condición “>=” y en días se digita 10. Luego, dé click en el botón vista previa. Puede exportar los datos a un archivo de Excel.

3.1.4.2.2. Movimientos (abonos): Permite consultar todos los abonos realizados en un período determinado.

3.1.4.2.3. Consultas facturas por proveedor: Permite consultar las facturas por pagar de todos o de un determinado proveedor. Seleccione el proveedor, tipo de factura (vencidas, por vencer o todas), defina la condición para la consulta (Igual, Mayor, Menor) y digite los días. Por ejemplo: para consultar las facturas de todos los proveedores, que tengan diez o más días de vencidas, se hace lo siguiente: en proveedor seleccionamos todos, en tipo de factura vencidas, en condición “>=” y en días se digita 10. Luego, dé click en el botón vista previa.

3.1.5. Consultar/Listar

3.1.5.1. Inventarios

3.1.5.1.1. Productos: Permite consultar el inventario de productos, de forma general, por departamentos o acción. Escoja la hacienda, elija si el inventario es general, por departamentos o por acción. Seleccione si lo desea valorizado y el orden en que desea ver los datos (código o nombre).

Si el inventario es por departamentos o acción, debe elegir el que va a incluir. Puede exportar los datos a un archivo de Excel.

3.1.5.1.2. Inventario general: Muestra la lista de todos los departamentos, acciones, proveedores y usos de los diferentes productos que se encuentran en la finca. Puede exportar los datos a un archivo de Excel.

3.1.5.2. Movimientos: Permite consultar todo tipo de movimientos relacionados con el inventario de productos. Elija la hacienda, seleccione el tipo de movimiento (compras, salidas o todos), digite el período, o si quiere consultar todos los movimientos realizados, marque la casilla todos.

Elija si desea ver los productos ordenados por un determinado departamento, proveedor o acción; de lo contrario, marque la casilla toda. Puede exportar los datos a un archivo de Excel

3.1.5.3. Productos con N existencia: Muestra un listado con todos los productos que tengan (n) existencias; si desea, puede verlo valorizado y ordenado por nombre o código. Puede exportar los datos a un archivo de Excel.

3.1.5.4. Existencias inferiores al stock mínimo: Muestra la lista de todos los productos que tienen existencia menor a la cantidad mínima que debe existir en el stock.

3.1.5.5. Productos ajustados: Permite ver la lista de productos que fueron ajustados en un determinado período. Puede exportar los datos a un archivo de Excel.

3.1.6. Imprimir Comprobantes

Permite imprimir comprobantes de compra o salida de productos, indicando el número del comprobante.

3.1.7. Reversión

Mediante esta opción puede revertir una compra, salida, o ajuste de productos. Seleccione el documento a revertir (compra, salida o ajuste). Al digitar el número del comprobante, puede ver el proveedor, factura, fecha en que se realizó el movimiento y tipo de pago, además de la lista de productos.

3.1.8. Pasar Código De Inventarios A Otra Finca

En esta opción Ud. puede trasladar los códigos de los productos existentes, con los nombres, el costo por unidad, la fecha de creación, forma de uso, a usar en, acción, departamento, cuenta contable y costo unidad, de una finca a otra (lo único que no se va a trasladar son las existencias, última compra, última salida, salidas y compras acumuladas). Lo primero que debe hacer es escoger la hacienda de donde se van a trasladar los códigos de inventario. Si va a enviar los códigos de los departamentos, dé click en la casilla que está al lado izquierdo de la palabra departamentos; luego, si desea enviar todos los códigos existentes de la finca original a otras fincas, señale que sí, luego señale las casillas de la columna *Filtrar*, de las haciendas a donde va a pasar los códigos; las fincas que Ud. va seleccionando se van señalando con color rosado, luego de click en el botón *Grabar*.

3.1.9. Limpieza De Inventario: Permite eliminar todo el inventario de productos o sólo las existencias y valores de los productos (opción *sólo existencias de productos*); también puede elegir si desea eliminar los departamentos, cuentas por pagar y/o proveedores.

Al seleccionar esta opción, el programa le pide que digite la clave que Ud. creó con el usuario (clave para procesos especiales), y luego haga

clic en el botón *Grabar*; establezca las opciones para la limpieza del inventario y pulse el botón *Borrar*.

Si desea eliminar sólo un producto del movimiento, haga click en el producto y presione la tecla Suprimir o Delete o si por el contrario, va a revertir todo el movimiento, pulse el botón Eliminar.

3.2. Semen y Embriones

Semen: Permite consultar, ingresar, modificar y eliminar datos referentes a las existencias de semen. Opción activar y desactivar: Cuando exista un semen que no utilice pero que no quiera perder el historial y movimientos, lo mejor es desactivarlo, (en esta misma opción) porque al borrarlo se pierden todos los movimientos.

Cuando el semen está inactivo, sólo se consulta en semen-inventario. Cuando no quiera ver en inventario de semen el semen inactivo, debe irse a SOPORTE, Herramientas, Configurar sistema y desmarcar Ver pajillas semen / Embriones INACTIVOS, y todo el semen inactivo desaparece de este inventario; además usted puede sólo ver el semen con existencia mayor de cero (o) con sólo marcar la casilla ver sólo las existencias mayor de cero; y cuando quiera ver el semen inactivo, debe marca Ver pajillas semen / Embriones INACTIVOS.

Para consultar movimientos de un semen inactivo o cambiar de INACTIVO a ACTIVO, usted debe ir a SOPORTE, Herramientas Configurar Sistema y marcar Ver pajillas semen / Embriones INACTIVOS; después ir a semen, ubicarse en el semen más cercano al semen inactivo y cuando lo tenga, dar click en la parte inferior en la flechita (azul); dé siguiente hasta ubicarse en el semen a consultar

o modificar y cuando lo tenga en pantalla, puede modificar y consultar los movimientos.

En la opción Movimientos, se ingresan compras, ventas, ajustes, servicios, daños y traslados a otras fincas. Para registrar un movimiento, con el ícono nuevo se activan las diferentes opciones (venta, compra, ajuste, daño, traslado y otro); seleccione la opción que desea trabajar; realice la corrección y por último grabe.

En la opción Inventario, se consultan las existencias con datos como: código del semen o embriones, nombre, existencia, valor unitario y valor total.

La opción Consultar movimientos de semen: Permite consultar: ventas, compras, ajustes, servicios, daños y traslados.

3.3. Embriones

Permite consultar, ingresar, modificar y eliminar datos las existencias o inventario de embriones. Se digita el código del Embrión, nombre, hierro y la raza. Los datos adicionales, deben ingresarse por compra de semen si se quiere llevar control de los movimientos: compra, ventas, ajustes, daños y traslados. La opción Existencia, permite ingresar datos como: código del embrión, nombre, raza, costo unitario y las existencias.

Opción activar y desactivar: Cuando exista un embrión que no utilice pero que no quiera perder el historial y movimientos, lo mejor es desactivarlo, porque al borrarlo se pierden todos los movimientos.

Para consultar movimientos de un embrión inactivo o cambiar de INACTIVO a ACTIVO, usted debe ir a SOPORTE, Herramientas, Configurar Sistema y marcar Ver pajillas semen / Embriones

INACTIVOS; después ir a embriones, ubicarse en el embrión más cercano al embrión inactivo y cuando lo tenga, dar click en la parte inferior en la flechita (azul); dé siguiente hasta ubicarse en el embrión a consultar o modificar y cuando lo tenga en pantalla, puede modificar y consultar los movimientos.

Nota: Las compras y ventas de embriones se registran en el módulo de Costos o Economía, asignándoles una cuenta previamente creada en el Plan de cuentas de Economía.

La opción Foto permite ingresar la foto del animal; ésta debe ser convertida a formato jpg y de tamaño no tan grande Debe descargarlas en la carpeta C:\USATI \ FOTO. (Si el programa está instalado en C:\) los nombres de las fotos no pueden tener más de 12 caracteres.

El Índice genético (DEPS /PTA) Permite ingresar los valores de los DEPS / PTAS, y la información de la base genética.

3.4. Termos con Nitrógeno Líquido. Inseminación Artificial.

Se da un código o número al termo, descripción, modelo, capacidad litros, medición cm. Máxima con regla, altura termo, peso vacío, valor, observaciones, capacidad de canastillas, capacidad de pajillas, evaporación cm. Por día, semen /embriones manejados en el termo y detalle.

No se manejan los inventarios de semen/embriones por termo, ya que los constantes movimientos del semen/embriones, obligarían que, al momento de inseminar, se tendría que indicar el termo de donde procede el semen/embrión. Pero sí puede llevar un control del nitrógeno y de los termos. Cuando ingresa la capacidad (litros), medición cm. máxima con regla y evaporación cm. por día, y se

ingresan movimientos al termo como recarga de nitrógeno o medición con regla, el sistema efectúa los cálculos a la fecha de hoy como: litros, cm (según regla medición), % de evaporación cm/día, evaporación días/litros, % capacidad cm en el termo según regla de medición.

También se puede ver los días a la última medición y los datos de la última medición (fecha, cm, litros y la persona que midió).

Para borrar o modificar un movimiento, debe ingresar la fecha del movimiento para que el sistema active el botón Eliminar; si no desea eliminar el movimiento, lo puede modificar y grabar. Cuando elimine el último movimiento del control de medición del nitrógeno, es recomendable tomar la medición nuevamente para que se actualicen los datos.

Puede chequear a manera de consulta los termos que no han tenido movimientos en los días que usted crea conveniente y los termos con un estimado de “n” centímetros según la medición con regla.

4. EMBRIONES (MANEJO DE DONADORAS Y RECEPTORAS.)

Chequeo: Es la primera etapa antes de la sincronización de donadoras. En esta opción se hace un chequeo general del animal como por ejemplo la condición corporal, útero, cérvix, ovario derecho, ovario izquierdo y los costos respectivos de esta etapa; además se hacen las recomendaciones e indicaciones necesarias.

Pre-sincronización: De acuerdo a lo encontrado en chequeo, se hace la Pre-sincronización, se pone en práctica las recomendaciones e

indicaciones del chequeo, se aplican los productos necesarios para que el animal esté en buenas condiciones para la sincronización; a los animales que se les hace el chequeo y están en buenas condiciones, no se pre-sincronizan. En esta opción se registran todos los costos de esta etapa.

Sincronización: En esta opción se registran los datos del(los) producto(s) utilizado(s) para la sincronización, con sus respectivos costos y valor de mano de obra; también para la **superovulación**. En la opción **Inseminación**, se relacionan los datos del toro o semen utilizado, que automáticamente se descuentan del inventario de semen según el número de pajillas que se utilicen en el lavado. En **hallazgos-respuesta**, se registran las estructuras encontradas en los ovarios. En lavado, se registran los embriones obtenidos en sus diferentes fases y calidad. En **medio de congelación**, se describe el producto utilizado en los procesos de congelación y descongelación.

En cada etapa de la donación, se registran todos los costos con el fin de establecer el costo de una donación y costo por embriones.

1) **Donación de embriones:** Es el primer paso del proceso, cuando se hacen los lavados para la obtención de los embriones.

2) **Sincronización de las receptoras:** Por esta misma opción donadora de embriones, se hace la sincronización de las receptoras (implante), cuando el celo es inducido.

3) **Transferencia de embriones:** Para la utilización de esta opción debe ir a: Novedades, Servicios IA/MN/TE. En esta misma opción se ingresa el hallazgo al chequear los ovarios (cuerpo lúteo). Automáticamente se registra este resultado y el celo en la hembra. El celo queda registrado con siete días antes a la fecha de la transferencia.

4) **Palpación hembras transferidas:** A las hembras que quedan preñadas por la transferencia, El Programa automáticamente le muestra, en los días de preñez, los días que hay entre la transferencia y la fecha de tacto, pero en la fecha de preñez y a parir, muestra siete días menos que la fecha de la transferencia, que es la edad del

embrión. Al grabar este evento, se registran los días de preñez más siete días correspondientes a la edad del embrión.

4.1 Donación De Embriones

Los embriones obtenidos se cargan al inventario de embriones, con toda la información de la donadora y del semen utilizado. En el lavado, usted puede ingresar de una forma detallada la calidad del embrión según las normas o protocolo de la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones **IETS** (Internacional Embryo Transfer Society). La pajilla de semen utilizada se registra en el animal y descarga automáticamente del inventario de semen, pero sólo una pajilla; si utiliza varias pajillas debe irse a Novedades, Servicios y hacer el servicio a la donadora de la(s) otra(s) pajilla(s) para que se descuenten del inventario de semen. Si no desea hacerlo así, vaya a la opción Ajustar *semen* y realice el proceso de ajuste.

Los embriones frescos también se deben enviar a inventario para crear toda la información del embrión y se puedan hacer los respectivos movimientos (Transferencia, traslados)

Se recomienda que por cada lavado, se utilice un código diferente de embrión aun cuando la donadora y el semen utilizado sean iguales a los utilizados en un lavado anterior.

Los productos utilizados en estas opciones no tienen que estar creados ni se descargan del inventario de productos.

La nomenclatura utilizada, es la recomendada por la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones (**IETS**).

Nomenclatura-Calidad	Descripción
-----------------------------	--------------------

MC – 1 ó 4 -1	Mórula compacta calidad 1
---------------	---------------------------

MC – 2 ó 4 -2	Mórula compacta calidad 2
MC – 3 ó 4 -3	Mórula compacta calidad 3
BT - 1 ó 5-1	Blastocito Temprano Calidad 1
BT - 2 ó 5-2	Blastocito Temprano Calidad 2
BT - 3 ó 5-3	Blastocito Temprano Calidad 3
BM -1 ó 6-1	Blastocito Maduro Calidad 1
BM -2 ó 6-2	Blastocito Maduro Calidad 2
BM -3 ó 6-3	Blastocito Maduro Calidad 3
BE - 1 ó 7-1	Blastocito Expandido Calidad 1
BE - 2 ó 7-2	Blastocito Expandido Calidad 2
BE - 3 ó 7-3	Blastocito Expandido Calidad 3

Ahora en *Donación de embriones*, puede utilizar un protocolo de Sincronización (pre-sincronización, sincronización, súper-ovulación) que se realiza a una donadora para adjudicarlo a otro grupo de donadoras.

Al momento de ingresar el protocolo de una donadora y guardar, el sistema pregunta si se desea aplicar a otra hembra; si dice que sí, deja

todo el protocolo de sincronización. En caso de querer utilizar un protocolo diferente, pero ya ingresado a un animal, sólo digite el número del animal al que se le asignó tal protocolo y luego ingrese la fecha en que se sincronizó, para que el sistema traiga el protocolo deseado; ingrese el código del animal al cual se le quiere asignar. El sistema mantiene en pantalla dicho protocolo.

- **CONCEPTOS BÁSICOS**

Embriones no viables = Son embriones de cuarta calidad, degenerados o muertos.

Calidad 1 = De excelente o buena calidad; la masa embrionaria es simétrica y esférica con blastómeros individuales (células) uniformes en tamaño, color y densidad. El estado del embrión es consistente con la fase de desarrollo esperada; presenta relativamente irregularidades menores (por lo menos el 85% del material celular debe permanecer intacto).

Calidad 2 = De regular calidad; presenta irregularidades moderadas en forma global de la masa embrionaria o en el tamaño, color y densidad de las células individuales, (por lo menos el 50% del material celular debe permanecer intacto).

Calidad 3 = Presenta irregularidades mayores en forma de masa embrionaria o en el tamaño, color y densidad de las células individuales, (por lo menos el 25% del material celular debe permanecer intacto dentro de la masa embrionaria). Los embriones de calidad 3 no se congelan; se aplican en fresco porque no son óptima calidad.

Estadio = Es la clasificación y calidad del embrión Ej.: **BT-2** Blastocito Temprano calidad 2.

MC-1 Mórula Compacta calidad 1.

Recolección = Es el día en que se hace el lavado de embriones.

Ovario OD, IZ = Ovario Derecho y Ovario Izquierdo. El día de la recolección o lavados, se revisan los ovarios para ver qué cantidad de cuerpos lúteos se han formado, los que nos indican con mucha certeza la cantidad de embriones que se pueden esperar en el lavado. Se registran en el sistema las estructuras que se encuentren en los ovarios.

Diagnóstico embrión = Después de más o menos 45 días de haber transferido los embriones, se palpan a las receptoras, para confirmar su preñez.

En caso de que la receptora se preñe, pero no sea producto de la transferencia, el diagnóstico es: Vacía.

Superovulación = Los bovinos son animales que normalmente producen un solo óvulo en cada ciclo. Con tratamientos con productos como la Gonadotropina, es posible obtener un mayor número de óvulos. A este proceso se le llama superovulación.

% preñez = Hembras preñadas por transferencia de embriones / hembras transferidas.

Formas de embrión = Los embriones se pueden trabajar en **fresco o congelados**.

4.2 Aspiraciones.

En esta opción usted puede ingresar las aspiraciones foliculares como: Número donadora, fecha OPU, número aspiración, hora inicio, hora final, modelo aspiración, laboratorio, veterinario, toro, total ovocitos, ingreso embrión (fecha), código embrión, nombre embrión, Nro. Embriones, total ovocitos, maduración In-vitro (MIV) y envía a inventario.

Estos embriones se cargan al inventario con toda la información de la donadora y del reproductor utilizado y puede imprimir la aspiración de una hembra.

Usted puede consultar los movimientos de estos embriones obtenidos por fertilización in-vitro en la opción Novedades, Semen

(pajillas)/Embriones, Embriones y en Alertas/Análisis, Embriones (donadoras y receptoras), movimiento embriones ingresados por compras/traslados y en Receptoras transferidas, embriones/comprados/trasladados.

DEFINICIÓN DE PROCESOS Y CONCEPTOS:

OPU: Aspiración folicular de oocitos u ovocitos que se realiza en la hacienda a cada donadora.

FIV: Es el proceso que se realiza en el laboratorio que comprende 3 procesos:

1) MIV o IVM (Maduración in-vitro): son los oocitos que van para embriones; en este proceso los oocitos se maduran por 12 horas.

2) FIV (Fertilización in-vitro): en este proceso los oocitos de la donadora se inseminan con el semen que se envía al Laboratorio. Dura 12 horas.

3) CIV (Cultivo in-vitro): los oocitos que se fertilizaron se dejan por 7 días que se desarrollen a embrión.

Transferencia (TE): 17 días antes a la transferencia se han sincronizado las receptoras para este día hacer la transferencia del embrión. Éstos deben estar siempre frescos ya que no se congelan; en la fecha de transferencia ingresan los embriones a la hacienda provenientes del laboratorio.

4.3 Historial De Lavados De Donaciones De Embriones.

4.4 Resultado De Transferencias

Esta consulta permite observar por períodos, los lavados con sus movimientos como son: donadora, nombre, fecha lavado, toro utilizado, embriones, a inventario, transferidos, vacías, preñadas, % preñadas y número receptoras.

Si una donadora tiene varios lavados, aparecerá agrupada por fecha de lavado, pero en las columnas: transferidos, vacías, preñadas, % preñadas y número receptoras sólo se mostrarán en la fila del primer lavado, los datos correspondientes al historial de la hembra donadora. En la consulta sólo se muestran las transferencias y sus resultados comprendidos en el período de lavado que se está analizando.

Cuando se da doble click sobre la columna de un lavado, se consulta los movimientos que ha tenido una donadora, pero con un mismo toro o semen.

Si una donadora tiene lavados con varios toros, se agrupan aparte. En caso de que se quiera consultar la donadora con todos los toros que ella ha lavado, se le da doble click a los totales y se mostrará todas las transferencias de estos embriones en el período consultado; con click derecho, seleccione los datos que desea ver. Esta consulta tienen la propiedad de que al dar click derecho puede: aplicar filtros, ordenar cualquier columna, estadísticas, marcar seleccionar animales, excluir en caso que quiera sólo filtrar una donadora, un toro, embrión etc., como se muestra en el cuadro de abajo.

4.5 Receptoras Gestantes Transferidas

En esta opción se consulta de una forma detallada la historia de las receptoras transferidas como el número receptora, fecha estro, ovario derecho, ovario izquierdo, fecha transferencia, forma del embrión, donadora, toro utilizado, estadio, diagnóstico, fecha recolección,

fecha diagnóstico, posible parto, medio de congelación y embriones transferidos. Este informe se imprime en impresoras de carro ancho y sólo muestra a las receptoras transferidas con embriones lavados en la hacienda donde se registró el proceso y en el período solicitado.

4.6 Sincronización De Receptoras

En esta opción se sincronizan a las receptoras para inducirles el celo; si el celo es natural, no se utiliza esta opción, sólo se le palpa 7 días después del celo natural. Además, se puede registrar los productos utilizados con sus respectivos costos, agregar una sincronización a otras receptoras al momento de guardar sin digitar la misma información a cada receptora. Se puede imprimir, borrar y corregir sincronizaciones registradas.

Fecha estro receptora: Es la fecha del celo; son 7 días antes de la transferencia del embrión. El embrión por lo general tiene 7 días de fecundado, por eso al palpar la receptora, automáticamente se cuentan 7 días hacia atrás a la fecha de transferencia para calcular los días de

PROTOCOLO RECEPTORA

Sincronización: _____ Sincr # _____

Día cero (0)

Fecha ----- Hora -----

Producto – cantidad und costo

Día 5 al 8

Fecha ----- Hora -----

Producto – cantidad und costo

Día 9 ó 10 retiro de implante

Producto – cantidad und costo

Fecha ----- Hora -----

Fecha Celo ----- (se inicia de 24 a 72 horas después del retiro) Hora inicio -----

Fecha Esperada Transplante Embrión -----

La fecha de transplante se espera 7 días después del celo (no quiere decir que sea 7 días precisos).

preñez. Las receptoras se palpan el día de la transferencia para chequear en los ovarios (cuerpo lúteo).

La fecha de transferencia se espera siete (7) días después del celo; no quiere decir que sean siete (7) días precisos.

Se debe tomar en cuenta el celo base de la donadora, para determinar el día en que se aplica el implante a las receptoras para sincronizar a los 2 grupos; lo que debe coincidir es que el día que se retira el implante de las receptoras, sea el último día superovulatorio de las donadoras, así cuando están en celo y se inseminan, las receptoras también están en celo y se sincronizan para que a los 7 días posteriores reciban el embrión y tengan el mismo ambiente hormonal y uterino para recibir el embrión.

A las receptoras se les puede hacer el trasplante con un celo inducido con los pasos del formato de arriba o con un celo natural después de 7 días de haber estado en celo; se palpa y se evalúan los ovarios (izquierdo y derecho) los cuerpos lúteos antes del trasplante.

De igual manera, se hace cuando el celo es inducido. Cuando se hace la transferencia, automáticamente queda registrado en el animal el celo (con siete días antes a la transferencia) y el chequeo en los ovarios (cuerpo lúteo).

Cuando tenga receptoras preñadas y las traslade a otra hacienda y no quiere perder los datos del embrión, usted debe trasladar también el embrión a esa hacienda (1 pajilla) y después revertir ese movimiento, para cuadrar las existencias de embriones; con esto se crea el embrión en la otra hacienda pero sin existencias.

4.7 Movimiento De Embriones / Ingreso / Compra / Traslados

En esta opción se consultan los movimientos de un embrión que ingresó a la hacienda, por la opción de compra o por la opción de traslado y es por períodos de compra y traslado. No se incluyen los embriones lavados en la hacienda. Esta consulta es parecida al resultado de transferencia de embriones, con la diferencia que en resultado de transferencia, muestra datos del lavado del embrión. En esta opción podemos ver: donadora, código del embrión, la fecha de compra, toro utilizado, cantidad de embriones comprados, transferidos, hembras vacías, las preñadas, % preñadas y número receptoras. Con doble click al código de un embrión, muestra: donadora, nombre de la donadora, diagnóstico del embrión, toro, receptora, fecha de transferencia, número transferencia, cría del embrión, sexo y edad en meses.

4.8. Receptoras Transferidas /Embriones Comprados / Traslados

Esta opción muestra los movimientos de las receptoras transferidas con embriones que ingresaron a la hacienda por compra o traslado. No se incluyen las receptoras transferidas con embriones lavados en esta hacienda. Se pueden también observar los movimientos de un embrión comprado o trasladado por períodos de compras o traslado. En esta consulta se puede observar: receptora, fase estro, ovario derecho, ovario izquierdo, fecha transferencia, forma del embrión, donadora, toro, estadio, diagnóstico, fecha de compra / traslado, fecha de diagnóstico, posible parto y embriones transferidos.

4.9. Receptoras Sincronizadas

En esta opción se consulta las receptoras sincronizadas en un período determinado. En esta consulta se muestra el N° hembra, nombre, edad

sincronización, fecha sincronización, fecha día 5 al 8, fecha de retiro del implante, fecha celo, hora inicio celo, fecha transferencia, N° Sincronización; además, se puede exportar los datos a Excel e imprimirlos.

4.10. Resultado De Aspiraciones

En este listado se consultan todos los resultados de las aspiraciones foliculares (OPU) realizados en un período. Muestra la donadora, embrión, fecha OPU, aspiración, toro utilizado, número de embriones, ovocitos, MIV (Maduración In Vitro), veterinario, observaciones y en la parte inferior los totales. Además se puede ordenar cualquier columna ascendente o descendientemente, imprimir y exportar a Excel.

5. POTREROS

5.1 Potrero

Crear: Puede ingresar la caracterización del potrero si lo desea o puede utilizar esta opción sólo como una forma de agrupar los animales.

Pulsando el botón nuevo, se ingresa: el código o número del potrero, nombre, tipo de potrero (carne o leche); la opción carne: es para llevar control de pesos y mostrar información relacionada con incrementos Gr./día desde el momento en que se ingresan al potrero los animales. La opción leche, es para llevar control de producción de leche, y mostrar información relacionada con Kg. o litros de leche producidos. La fecha de creación es muy importante, ya que el programa no permite ingresar animales con fecha anterior a la creación del potrero.

Puede, con el icono Editar, corregir datos y con el icono Eliminar registro, puede eliminar un potrero creado, digitando la clave (esta debe ser creada en SOPORTE, Herramientas, CONTROL DE ACCESO “clave para procesos especiales o clave de activación o eliminación”) y haga click en el botón aceptar.

Crear Subpotreros: En esta opción se subdividen los potreros; por ejemplo: el subpotrero de vacas próximas a parir, vacas recién paridas, etc.

Para crear un subpotrero: se coloca en el potrero al cual desea subdividir, da click en el icono crear subpotrero, colocado en la parte superior, lado derecho, le digita un código, el nombre, la fecha de creación y las Hectáreas destinadas y por último da click en el icono grabar.

Para ver subpotreros: Se ubica en el potrero, y da click en el icono ver subpotreros colocado en la parte superior, lado derecho, debajo de crear subpotrero.

Descripción: Se ingresa el número de hectáreas o metros cuadrados que tiene la pradera; se puede ingresar, si se tiene, el dato de la cantidad de forraje en porcentaje y la cantidad de maleza, Ejemplo: 90 % en pasto y 10 % en malezas; estos datos pueden o no ingresar al programa; si se ingresan, puede determinarse la capacidad de carga del potrero, teniendo en cuenta el muestreo de control de peso de forraje en un metro cuadrado (ver cantidad de forraje). En topografía, ingresar: plana, ondulada, ondulada suave o quebrada; en el estado de las cercas: bueno, regular, malo o no hay. La capacidad

de UGG/hectárea año (Unidad de Ganado Grande), es el número de UGG que puede sostener ese potrero en un año.

Esta información, la puede ingresar de forma manual o el programa lo hace de manera automática como se explicará más adelante en la opción forraje verde. La carga actual se calcula tomando en cuenta el peso o estado productivo de los animales (esto lo decide el usuario). Se puede ingresar información sobre arborización de leguminosas u otros. Los días de entrada, son los días transcurridos desde que entró el primer animal hasta que sale el último; los días de descanso son los que permanece el potrero sin animales; es decir, hasta cuando sale el último animal.

Aguas y riego: Se ingresa la fecha del riego, el tipo de riego: inundación, aspersión, riego subterráneo, otro. Riego: Bueno, regular o malo. Cantidad m³: es la cantidad regada en metros cúbicos (1 m³ = 1000 Lts.). Se ingresa el área regada, el costo y la fecha del próximo riego. En agua para consumo se ingresan datos como la fuente: bebederos, arroyo, acueducto, represa, jagüey u otro. En el drenaje interno y externo se dice si es: bueno, regular o malo. De la calidad del agua: si es buena, regular o mala y la cantidad disponible en metros cúbicos, y el número de bebederos.

Producción de forraje verde: En esta opción se puede ingresar la muestra Kg. de un metro cuadrado de forraje verde, en época seca y lluviosa; se ingresa el número de cortes y el porcentaje de desperdicio. El programa, teniendo en cuenta la cantidad en hectáreas o metros cuadrados de forraje verde y malezas ingresada en la opción de

descripción, calcula la cantidad de UGG que puede cargar el potrero por año.

Pastos y malezas predominantes: El programa le permite ingresar cuatro diferentes tipos de pasto con el porcentaje respectivo de ocupación, y cuatro malezas con sus respectivos porcentajes. Se valida el 100%.

Suelos y abonos: Si hay análisis de suelos: se ingresa la fecha, comentario, costos y laboratorio que realizó el análisis.

Abonos: Se ingresa: fecha de abonamiento, producto, cantidad, valor, valor de los jornales, costo total, área y Kg/Ha.

Preparación del suelo: Se ingresa: fecha, labor (arado, rastrillado, subsolado, cincelar, renovación u otra), producto, valor de jornales y valor total.

Otras labores: Otras labores como: control de plagas, terraplenes, guardarrayas, mantenimiento de represas, arreglo de corrales, aplicación de correctivos u otros. Se ingresa: fecha, cantidad, costo producto, área, jornales, valor jornal, total en jornales y costo total. Nota: todos estos eventos que hemos descrito en potreros, si los productos están cargados en el inventario de productos, estos serán descontados del inventario, y cargados los costos de forma automática en potreros y en el módulo de costos o economía. (Análisis financiero operativo).

Configurar: Es categorizar el potrero, según el peso de los animales, si los potreros están categorizados y los Animales están en estos potreros, a medida que se pesen estos animales el sistema los va cambiando de potreros según el peso y el rango de pesos del potrero.

El potrero se configura por la opción de potreros configurar. También se puede configurar los lotes y grupos

Estados: En esta opción, se consultan los estados: actual y a una fecha del potrero.

Trabajos: Se ingresan los trabajos realizados a los potreros: arborización, pastos y semillas, malezas de hoja ancha y angosta, cercas, aguas y riego, suelos y análisis, abonos, bebederos, control de plagas, mantenimiento de represas, saladeros, arreglo de corrales, aplicación de correctivos, aforo a potreros, terraplenes, guardarrayas y otros.

Se selecciona el potrero al que se le va a realizar la labor, se ingresa la fecha, se escoge el producto a utilizar; éste puede estar creado en el inventario de productos o no; si está creado y tiene costos de compra y existencia, el valor del producto utilizado afecta de forma automática el inventario, el potrero y el módulo de costos o economía, afectando la cuenta que Ud. selecciona; si quiere cargar el costo del producto a una cuenta no creada en el programa, Ud.

Puede crearla en el módulo de costos o economía. Se continúa con el diálogo desplegado y por último se graba. Con el icono eliminar trabajos, elimina los datos. Estos también son borrados en el módulo de economía.

ANIMALES: En esta opción se pueden consultar los animales, y filtrar los datos: todos, vacas paridas o secas por fertilidad, y por días abiertos; pulsando doble click sobre el número del animal se va a la hoja de vida del animal.

Consultarlos: Esta opción permite consultar los animales en un potrero además el traslado de animales marcándolos con Shift + Flecha abajo y por categorías productivas (esta opción funciona en: lotes, potreros y grupos)

Estando en consultar animales, se pulse click derecho sobre la grilla; se escoge la opción trasladar la cual muestra varias opciones de traslado: animales seleccionados, sin seleccionar, todos y por categoría; Ud. escoge y en la ventana que muestra selecciona destino y la fecha.

Ingresarlos: para ingresar animales al potrero, debe seleccionarlos; ingresar el peso (opcional), y fecha de entrada.

Estando en la opción potreros, lotes o grupos, al dar click en el botón de animales, aparecerán los que estén dentro del potrero, lote o grupo seleccionado. Consultando los animales existentes, se pueden marcar éstos con Shift y flecha abajo, y luego, con click derecho se muestra un menú con diferentes opciones, mediante las cuales, puede trasladar a otro grupo, potrero o lotes, los seleccionados o no seleccionados, de una manera más rápida, sin necesitar de digitarlos uno por uno.

Trasladarlos: se trasladan los animales del potrero a: otro potrero, hacienda o excluirlos del potrero; se puede hacer uno a uno o todos.

Si escoge uno a uno debe digitar los códigos de cada animal independientemente en el potrero que se encuentre; él nos muestra el potrero donde se encuentra cada animal y al final pregunta el potrero

donde van a ingresar y la fecha de traslado y aceptamos; al final damos click en el botón grabar para realizar el traslado.

Si le decimos que trasladamos todos los animales le damos el potrero origen, el potrero destino y la fecha de traslado .Cuando el traslado es de un potrero a una hacienda es igual que el traslado entre potrero pero con la diferencia que en el destino en vez de un potrero le ponemos una hacienda y en esta hacienda le podemos marcar el potrero en el que van a ingresar en dicha hacienda

Listar: se consultan todos los potreros creados con datos básicos: número del potrero, nombre, hectáreas, porcentaje de forraje, porcentaje de malezas, topografía y fecha de creación.

Trabajos realizados, Se ingresa el período a consultar; seleccione el o los potreros, pulsando click sobre las flechas de progreso, luego seleccione los trabajos de igual manera y consulte. El botón eliminar, permite borrar de forma permanente un potrero. El programa le pedirá la clave de eliminación, la cual es borrar.

Fotos en Potreros: Puede ingresar tres fotos o planos por cada potrero. Para colocar la foto, debe entrar al Potrero en la opción Fotos; aquí encuentra las tres ventanas donde puede ingresar las fotos. En la ventana de foto uno pulsa click en la lupa amarilla de Seleccionar imagen; escoge la foto. Estas imágenes debe copiarlas en la carpeta C:\USATI\fotos El nombre de la imagen o foto debe ser corto y sin espacios y la foto no de tamaño muy grande.

Una vez seleccionada la foto, queda guardada automáticamente.

En caso de no querer ver más esa foto, le da click en Eliminar la imagen. También se encuentran otros botones como Ajustar, Rotar y Zoom (en caso de quiera ver la imagen en otras posiciones y tamaños).

Cuando se hacen las copias de seguridad, se guardará la ruta donde se encuentra dicha imagen, más no se guardará la imagen o foto, por lo cual debe tener una copia de estas fotos por aparte para que cuando tenga que restaurar una copia de seguridad o volver a instalar el Software el sistema tome automáticamente las fotos de cada potrero.

EXÁMENES DE SUELOS Y EXÁMENES BROMATOLÓGICO

Exámenes De Suelos: En esta opción se digitan los datos y resultados de los diferentes análisis de suelos realizados a los potreros de la hacienda. Si va a corregir un dato, digite el nombre del potrero, dé click en el botón Exámenes, digite la fecha del resultado y luego dé click en el botón Grabar. Para eliminar un resultado, digite el nombre del potrero, dé click en el botón Exámenes, digite la fecha del resultado, luego dé click en el botón Eliminar examen.

Exámenes Bromatológico: En esta opción se digitan los datos y resultados de los exámenes bromatológicos realizados a los pastos, forrajes y suplementos. Si va a corregir un dato, digite el nombre del potrero, dé click en el botón Exámenes, digite la fecha del resultado a corregir, corrija y luego dé click en el botón Grabar. Para eliminar un resultado, digite el nombre del potrero, dé click en el botón Exámenes,

digite la fecha del resultado a eliminar, luego dé click en el botón Eliminar examen.

Pastoreo Racional Voisin (Prv): Para manejar esta metodología, se requiere de registros, anotar datos disciplinadamente y posteriormente interpretarlos como parte integral del proceso productivo.

Aforar: En este caso, hace referencia a pesar y calcular la cantidad de pasto y/o forraje producido en un área determinada. Para ello, se debe utilizar un cuadro (marco de madera, metal, plástico) de 0.25 mts² (50 cm. por cada lado). También es necesario medir la altura del pasto que queda dentro del marco. Estas mediciones tienen por objeto determinar cantidad y altura a la entrada y salida del ganado, calcular la capacidad de carga, lo consumido y el remanente que queda en el potrero y finalmente establecer cuál es el comportamiento de la producción de pastos y forrajes en el tiempo. Las cuatro mediciones de la altura, por ejemplo: 60 cm. + 40 cm. + 30 cm. + 50 cm. = 180 cm./4 = 45 cm. promedio de altura.

El peso del pasto obtenido dentro de cada marco se suma así: 0.700 kg. + 0.500 kg. + 0.450 kg. + 0.300 kg. = 1.950 kg. Esto quiere decir que hay 1.900 gr. en un mt². Esta cantidad multiplicada por el área del potrero dará la cantidad de forraje verde existente. Igual procedimiento se sigue a la salida del ganado.

Ingreso de Animales: Dar click en el icono Nuevo. Automáticamente aparece la fecha del día, pero Ud. la puede cambiar (si a la salida digita una fecha menor a la fecha de entrada, las casillas de las fechas aparecerán en color rojo). Digite la hora en que el ganado entró al potrero (el formato a utilizar es 24 horas); el número de ocupación se

pondrá automáticamente (éste es la sumatoria de las veces que entra un grupo de animales a un potrero). Seleccione el pasto predominante (sale predeterminado si lo ingresó en la opción Pastos y malezas). Puede colocar 4 opciones para ingresar la clase de pastos que haya en esa área y le aparecerán en la parte inferior de la ventana.

Digite el área en mts² (aparecerá automáticamente si la ingresó por la opción Descripción, Hectáreas). Coloque el número de animales que van a ingresar al potrero, el tipo de animales: sin son novillas vientre, crías hembra, crías macho, hembras de levante, machos de levante, vacas paridas, vacas secas, reproductores, toretes o machos de ceba. Ingrese la altura de las cuatro áreas de pasto encontradas en el cuadro de 0.5 m² X 0.5 mts² (.25 m²). Inmediatamente el programa determina la altura promedio (cm.). Ahora digite los aforos (peso del pasto cortado contenido en el mismo cuadro 1, 2, 3 y 4 en Kg.); ejemplo: si son 535 gr., escriba 0.535). Inmediatamente el programa determina el forraje verde (Kg./área).). Digite el porcentaje que Ud. considera puede producirse de desperdicio del pasto (pisoteo, heces, orina, etc.). Este valor varía de acuerdo al tipo de pasto, altura, tamaño de potrero, etc. Al dar Enter, la cantidad de forraje disponible se calcula automáticamente. Luego dé clic en Guardar, Aceptar. El porcentaje de forraje consumido se calcula automáticamente con los datos del aforo de salida.

Para anotar la salida de los animales dé click en el icono Nuevo. El programa le mostrará como fecha de salida, la misma de la entrada (asume ocupaciones de un día). Si la ocupación es de más de un día, cambie la fecha que corresponda a la salida, digite la hora de salida (el formato a utilizar es 24 horas). Los datos propios del potrero y/o

que fueron digitados en la entrada, aparecerán automáticamente. Ingrese los datos de la altura a la salida (cms.); el programa determina automáticamente el promedio altura. Ingrese los datos de aforo a la salida (kg.); se ingresa en gramos; ejemplo: 90 grs., escriba: 0.090.

El programa determina automáticamente el Forraje verde existente (Ton./área). Luego dé click en el icono Grabar y luego en Aceptar. Al final, el programa le mostrará la cantidad de Forraje consumido (kg), su correspondiente porcentaje y los días de descanso a la fecha del sistema, que luego serán recalculados al momento de la nueva ocupación del potrero.

La decisión de volver a ingresar un lote de ganado a un potrero, está dada básicamente en que el potrero esté en condiciones óptimas de ser consumido. Cuando Ud. anote la nueva fecha de entrada de ganado a ese potrero, el sistema calcula los días transcurridos entre la fecha de salida y la nueva entrada.

5.2 Ocupación Actual De Potrero: Muestra los potreros con el área correspondiente, los días de descanso, días de ocupación, número de animales, fechas de entrada, salida y eventos.

5.3 Movimiento Histórico De Potreros: En esta opción Ud. puede consultar los días ocupación y descanso que han tenido los potreros en un período de tiempo.

Pulsando doble click sobre el número del potrero, le muestra en detalle cada uno de los movimientos de ese potrero.

5.4 Producción Histórica De Forraje Verde: Muestra por período consultado, las producciones de forraje verde según los días de descanso. Seleccione la hacienda, el período a consultar, el potrero y los días de descanso; luego de click en el botón Consultar. Puede imprimir los datos, enviarlos a Excel y graficarlos.

5.5 Días de Descanso Potreros (Actuales) (P.R.V.): En esta opción puede conocer los días de descanso de cada potrero que está en PASTOREO RACIONAL VOISIN (PRV) por períodos de tiempo. Los días de descanso en el sistema diferente a este (P.R.V.), se consultan en las opciones del menú Potreros: Ocupación actual de potreros, y en Movimiento histórico de potreros. Esta es una buena información para verificar el estado y tiempo adecuado para volver a utilizar el potrero. Se puede enviar los datos a Excel.

Señale la hacienda y dé click en Consultar. Allí observará el código de potrero, nombre del potrero, área en m², último pastoreo, fecha que arroja el sistema y los días de descanso. Tiene la opción de enviarlos a un archivo de Excel e imprimirlos.

5.6 Exámenes Bromatológicos: Muestra las diferentes fechas en que se realizaron los exámenes bromatológicos y dando doble click sobre un potrero, muestra el examen bromatológico con la fecha de remisión, lo solicitado, los datos que se remitieron del forraje y los resultados de humedad, proteína, FDA, etc.

5.7 Resultados De Exámenes Bromatológicos: Muestra para uno o varios potreros los resultados de diferentes parámetros en diferentes fechas. Se pueden enviar a Excel o graficar para ver el comportamiento en el tiempo.

5.8 Fechas Exámenes Realizados A Suelos: Muestra las diferentes fechas en que se realizaron los exámenes de suelos y dando doble click sobre un potrero, muestra el examen de suelo con la fecha de remisión, los datos que se remitieron y los resultados de pH, fósforo, calcio, etc.

5.9 Resultados Exámenes A Suelos: Muestra para cada potrero o varios potreros, los resultados de los diferentes parámetros, en diferentes fechas. Se pueden enviar a Excel o graficar para ver el comportamiento en el tiempo.

5.10 Listados Personalizados De Potreros: Para crear un nuevo listado, haga click en la opción nuevo. Seleccione el (los) potrero (s), pulsado click en las flechas, luego seleccione los campos que desee para el listado, marcando la casilla correspondiente.

Estos campos traen un tamaño predeterminado que UD. puede variar, Ejemplo: el nombre del potrero, tiene una longitud determinada de diez, pero se puede recortar a cuatro o ampliar hasta dieciocho, dependiendo de la numeración; así con todos los campos.

Esto con el objeto de hacer más eficiente la impresión. En la medida que Ud. va eligiendo los campos que desea, el programa va seleccionando el tipo de impresión necesaria. Para ver el listado seleccionado, pulse generar reporte o para desmarcar todas las casillas, pulse el botón deshacer. Estos listados pueden ser consultados en cualquier finca o hacienda. Los espacios o casillas en blanco son para que el usuario escriba lo que desee.

Generado el listado, Ud. puede, pulsando click derecho sobre las columnas numéricas o de fecha, ocultar una columna, ordenar en

forma ascendente o descendente, totalizar las columnas, calcular la desviación típica, el promedio o la mediana.

También puede establecer un filtro sobre las filas; es decir, podemos determinar, si hemos escogido campos como fecha de creación, hectáreas, forraje, maleza, filtrar el valor de la variable con las siguientes opciones: mayor, menor, igual, entre, pueden agregarse varios filtros. Usted puede guardar el listado dando click en el botón guardar y si desea verlo posteriormente, haga click en listados existentes.

Estos listados los puede exportar a Excel, o verlos en vista preliminar; es decir, como verán en la impresión.

Recuerde que al hacer copias de seguridad de los listados personalizados de potreros, dispositivo USB extraíble. Debe utilizar USB.

Las copias de seguridad de los listados personalizados se hacen por finca. El programa automáticamente borrará lo que esté en el diskette, para copiar el archivo de reportes.zip. Para restaurar los listados diseñados, use la opción restaurar de listados personalizados de potreros.

6. LOTES

6.1 Lotes: Esta opción permite crear, consultar, modificar o eliminar lotes.

Para crear un lote, haga click en el botón nuevo.

Digite el código y nombre del lote, la fecha de creación, seleccione el tipo de control que desea llevar (carne o leche); si desea puede escribir y una descripción. Por último, de click en el botón grabar.

Es importante la fecha de creación del lote, ya que el sistema no permite ingresar animales con fecha inferior a la de creación.

Para consultar, ingresar, trasladar o excluir animales del lote, dé click en el botón Animales.

Si va a eliminar un lote, selecciónelo y haga click en el botón eliminar registro. Ingrese la clave de activación (esta debe ser creada por el usuario en INICIO, CONTROL DE ACCESO, estando ahí pulse para más ayuda la tecla F1).

Traslado de animales entre lotes: Al entrar a la opción de lotes pulse el botón animales; en la parte superior se encuentran cuatro botones entre los cuales está trasladar; al dar click en trasladar, nos da la opción de digitar uno a uno los animales a trasladar, lote destino, la fecha, el peso y valor del animal.

También consultando los animales existentes en consultar y marcando o seleccionarlos con Shift y flecha abajo, luego, con click derecho se muestra un menú con diferentes opciones mediante las cuales puede trasladar a otro lote los seleccionados, no seleccionados, todos y por categorías de una manera más rápida, sin necesitar de digitarlos uno por uno.

6.2 Grupos: Para crear un nuevo grupo, haga click en el botón *Nuevo*. Ingrese el código del grupo, nombre, fecha de creación, zona

(opcional), tipo de control (carne o leche), detalle y descripción del lote (opcional). Luego dé click en el botón *Grabar*.

Es importante la fecha de creación del grupo, ya que el sistema no permite ingresar animales con fecha inferior a la creación del grupo.

Una vez trasladados los animales de un grupo a otro, Ud. puede observar los movimientos por la opción Ver/Crear animales, Movimientos entre fincas, Movimiento entre potreros/lotes/ grupos; allí se observan los dos movimientos: el de traslado y el de ingreso.

Al revertir un traslado, el programa automáticamente borra el movimiento del traslado; el movimiento del ingreso debe ser borrado manualmente, seleccionando el movimiento y pulsando la tecla Suprimir o Delete.

Para revertir un traslado a un animal de un grupo, se escoge el grupo donde estaba (antes de ser trasladado), dar click en el botón animales, escoja la opción trasladar, digitar el número del animal, el destino a donde fue trasladado y la fecha en que fue trasladado; al dar Enter sale la opción si desea revertir el traslado; responda que sí.

Para eliminar un grupo pulse click en el botón *Eliminar*; le pedirá una clave (esta debe ser creada en SOPORTE, Herramientas, usuarios, “clave para procesos especiales”).

El botón *Animales* permite consultar, ingresar, trasladar o excluir animales del grupo.

También puede ver un resumen, exportar los datos de los animales a Excel, verlos preliminarmente e imprimirlos.

Puede consultar todos los animales o sólo las hembras o machos.

Para ingresar los animales, marque la opción *ingresar*, donde los puede ingresar de manera individual, por categoría, o por la identificación electrónica. Debe seleccionarlos y se mostrará el nombre y estado del animal; digite la fecha de ingreso al grupo y opcionalmente peso y valor del animal; luego, haga click en el botón *Aceptar*. Ingrese los animales que desee y por último, pulse el botón *Aceptar*.

Para realizar un traslado de un grupo a otro, seleccione el animal, escoja el grupo destino, digite la fecha de traslado y si desea, digite el peso y valor del animal; luego pulse el botón *Aceptar*. Seleccione los animales que va a trasladar y haga click en *Grabar*.

Si va a trasladar todos los animales, sólo tiene que dar click en el botón *trasladar todos*, seleccionar el grupo origen y destino, digitar la fecha y click en el botón *Trasladar*.

Estando en la opción *grupos*, al dar click en el botón de animales, aparecerán los que estén dentro del grupo seleccionado.

Consultando los animales existentes, se pueden marcar éstos con Shift y flecha abajo, y luego, con click derecho se muestra un menú con diferentes opciones, mediante las cuales, puede trasladar a otro grupo, los seleccionados o no seleccionados, de una manera más rápida, sin necesitar de digitarlos uno por uno.

El botón *Movimientos*, permite consultar: liquidación de animales vendidos, incremento pesos antes de venta, planillas de costos/compras y formato liquidación/existencias.

Costos Globales: Son todos los costos de los animales vendidos en la fecha de liquidación. No es por día ni por animal. Estos costos globales son: fletes, transporte, comisiones, impuestos etc.

Costos día por animal: Estos son costos por animal por día; es decir, el costo por cada animal por cada día de permanencia en la compañía o grupo.

Costo día por animal = Costo día x días en la compañía animal.

Liquidación de animales vendidos: Se realiza cuando se venden o cambian de grupo a los animales de forma individual (en esta opción, cuando se trasladan animales entre grupos, la salida de un animal de un grupo, representa una venta para ese grupo y una compra para el grupo donde ingresa el animal; esto no quiere decir que el animal haya salido de la finca. Opción muy utilizada en los Fondos Ganaderos Colombianos. El programa le permite ver la fecha en que se realizaron las ventas o traslados de grupos; se escoge la categoría que desea incluir en esta liquidación (todas, crías machos, crías hembras, novillas de levante, etc.), se digita el porcentaje de utilidad de la finca y el grupo.

Calcular incremento peso vacas en compañía: Esto es cuando se dan animales en compañía o sociedad con un peso de entrada y valor. Si al pasar un tiempo se liquida la sociedad, la utilidad se reparte entre el dueño del grupo (dueño de los animales) y dueño de la finca, según los porcentajes estipulados al momento de hacer la sociedad.

Recalcular costo de animales muertos: Al seleccionar esta opción, el programa incluye aquellos animales que murieron en el grupo.

Ejemplo, si se compran cinco animales por un precio de \$ 2.500.000 de los cuales se mueren dos, y se venden o se liquidan tres por un valor de \$ 3.000.000, la utilidad a repartir es \$ 500.000 si se incluyen los muertos; y si no se incluyen, es de \$ 1.500.000.

Incrementos pesos antes de ventas: En esta opción, se puede ver la utilidad que se obtendría si liquidaran los animales del grupo al último pesaje realizado, con el valor actual de un Kg. de carne.

Elija, si lo desea, en forma general o individual; digite el valor Kg., porcentaje de destare, utilidad de la finca, utilidad del grupo, seleccione la categoría que desea incluir (todas, crías machos, crías hembras, novillas de levante, etc.). Escoja si desea calcular el incremento pesos vacas comodato y/o recalcular costo animales muertos.

El porcentaje de destare, hace referencia a la pérdida de peso que sufre el animal debido al transporte, deshidratación, defecación, etc.

Planillas de costos /compras: Permite imprimir un informe con los datos de entrada al grupo de cada animal, el estado productivo, el peso de entrada, valor del animal y valor Kg. o Lb. de carne al ingreso.

Formato liquidación existencias: Esta opción permite imprimir un formato con el listado de los animales pertenecientes al grupo, estado productivo (cría, novilla, etc.), fecha y último pesaje.

Además, aparecen casillas en blanco para registrar el nuevo peso, la fecha y el movimiento.

Si desea eliminar un grupo, selecciónelo y haga en el botón eliminar registro; luego, ingrese la clave de eliminación (esta debe ser creada

por el usuario en INICIO, CONTROL DE ACCESO, “clave para procesos especiales o activación”) y haga click en el botón Aceptar.

Definir rango: A los grupos es posible definirles un rango de peso mínimo y máximo, para que los animales cambien de grupo de forma automática cuando se les ingresa el peso por la opción de novedades. Nota: para que funcione bien este proceso, todos los animales deben estar en grupos y tener un peso registrado, que esté dentro de la definición de ese grupo; es decir, si un animal pesa 200 kilos (o libras) éste debe estar en un grupo que tenga definido un rango de peso de x a 200 kilos (o libras).

Costos día por animal: Estos son costos por animal por día, es decir el costo por cada animal por cada día de permanencia en la compañía o grupo.

Costo día por animal = Costo día x días en la compañía animal.

TRASLADO DE ANIMALES ENTRE GRUPOS.

Al entrar a la opción de grupos pulse el botón Animales. En la parte superior se encuentran cuatro botones entre los cuales está Trasladar; al dar click en ahí, tiene la opción de digitar uno a uno o por medio de la identificación electrónica los animales a trasladar y su destino, la fecha de traslado, el peso y el valor del animal.

Una vez trasladados los animales de un grupo a otro, Ud. puede observar que se crean dos movimientos: uno de traslado y otro de ingreso, en la opción que se encuentra en Ver, crear animales, ícono Movimientos entre fincas, Movimiento entre potreros/lotes/grupos.

Para revertir el traslado de un animal agrupado, se entra a grupos, animales, en la opción de traslado, se digita el número del animal con destino al grupo donde salió en el momento del traslado con la misma fecha del traslado equivocado, el cual debe mostrar el mensaje si desea revertir ese traslado. Al colocar si, el animal regresa automáticamente a su grupo de origen.

Una vez revertido el traslado, automáticamente se borra el movimiento del traslado en la opción Movimientos entre fincas, Movimiento entre potreros/lotas/ grupos que está en la opción Ver/crear animales; el movimiento del ingreso debe ser borrado seleccionando el movimiento y pulsando la tecla Suprimir o Delete.

GANADO A UTILIDAD O EN COMPAÑÍA.

Debe crear un grupo e ingresar los animales, el valor que se le da al ingresarlos, sólo se consulta en grupos, opción movimientos. Estos valores no quedan registrados en las compras ni en la opción de animales. Cuando se ingresa por compras de animales, sí queda registrado en las opciones anteriores.

Si una vez ingresados los animales al grupo se le registran pesos, puede consultar el incremento antes de la venta. Este es un formato de la liquidación de compañía, tomando como referencia el peso y valor de entrada con el último peso y valor del Kg. designado por el usuario. Además, se le puede colocar el destare, porcentaje de utilidad, recalcular costo de animales muertos. Esta opción se utiliza para observar el comportamiento y la utilidad de la compañía, si se liquidara la compañía.

Si se quiere liquidar una compañía o sociedad, se puede hacer de dos formas:

Cambiando los animales de un grupo a otro, pero uno por uno, para registrarle el peso y valor de salida. Al ingresar a otros grupos, a estos animales les queda registrado, en el grupo donde ingresan, una nueva compañía y una liquidación de la compañía en el grupo donde salen.

Vendiendo los animales por la opción *Ventas de animales*.

Una vez trasladados los animales a otro grupo o vendidos, se consulta la liquidación por la opción de grupos, botón movimientos, opción liquidación de animales vendidos, según la fecha de salida o venta de los animales.

Si se maneja la parte económica y se venden los animales, queda automáticamente registrada la venta; pero como es ganado en compañía, hay que restarle a la venta, la utilidad del dueño de los animales.

Esto sería creando una cuenta general de Egreso en Economía que podría llamarse “Liquidación de compañías” y una cuenta de detalle “Utilidad socios” o el nombre que el usuario desee.

Otra forma es, que al momento de la venta, no le ponga código cuentas para que no se registre en economía y registrar en ingresos la utilidad de la finca, ya sea por ingresos, por venta de ganado o creando cuentas de ingresos, que podría llamarse “Ganado a utilidad”.

Cuando los animales están en una finca y se dan a utilidad a otra finca, hay que trasladarlos; y si se maneja la parte económica y quiere que no se registren valores en la parte de economía, no se le coloca valor

al traslado; y si lo coloca, quitarle el código de cuenta que afecta en economía

Cuando los animales estén en la otra finca, se agrupan con sus respectivos pesos y valores. Al liquidar esta compañía, el socio que dio los animales, tiene que registrar, en la parte económica, su utilidad, ingresos, creando las cuentas de ganado en compañía o utilizar la cuenta de ventas de ganado.

Además, se puede consultar en los movimientos del grupo, la planilla de costo/compra que se utiliza para saber cómo fue la entrada de los animales al grupo, peso, valor del animal, valor Kg. etc. y el formato de liquidación/existencia para llevar el control de pesos o movimientos de grupo.

Ejemplo:

1) TM-001 Recibe En Compañía:

FECHA: 03.01.01				GRUPO: G-001 COMPAÑÍA: 1			
COD.	PESO	VALOR \$	VALOR Lts. \$	Kg.	Fecha	Kg.	Fecha
001	200	460.000.	2.300.	225	03.03.01	274	03.06.18
002;	210	483.000.	2.300.	240	03.03.01	290	03.06.15
003	205	471.500.	2.300.	228	03.03.01	270	03.06.15

2) Movimientos – incremento de peso antes de venta

COD.	PESO INICIAL	PESO ACTUAL
	Kg.	Kg.
001	200	274

Para la liquidación, se toma el peso de entrada y el actual. Esta opción es para saber, si se liquida esta compañía, cómo sería la utilidad.

Liquidación de animales vendidos: Cuando se vendan los animales, se consulta la liquidación de estos, por liquidación animales vendidos, según la fecha de venta o liquidación.

Si lleva la parte económica, la venta pasa a Economía; ejemplo: Venta \$5.000.000; Utilidad finca \$2.500.000. (50%), Utilidad dueño de los animales \$2.500.000. (50%). Como van a Economía, pasan \$5.000.000. Hay que quitar el 50% del dueño de los animales. Se crea una cuenta general. Ejemplo: 20-5: Liquidación compañías. Tipo: Egresos y se le crean subcuentas de detalle 20-5-01: Utilidad socio, Tipo: Egreso y depende de la cuenta: 20-5.

0001 Entrega:

De 0001 a 0002:

1) Trasladar los animales a 0002: Si no quiere que registre valores en Economía, quite la cuenta de economía al traslado.

2) Agrupar los animales en la compañía.

Datos de la entrega:

Código	Kilos	Valor animal \$	Valor Kg. \$
004	300	660.000.	2.200.
005	320	704.000.	2.200.
006	315	693.000.	2.200

3) Si al liquidar la compañía, quiere registrar en Economía la utilidad de la finca 0001, que es dueña de los animales que entregó a la finca 0002, podría ser de la siguiente manera:

0002: Venta \$8.000.000. Utilidad 0002 \$4.000.000. (50%) y 0001: \$4.000.000. (50%).

En la finca 0001: crear cuentas de ingreso:

Cuenta 54: ganado en compañía o liquidación

Cuenta: General

Cuenta 54-01: Utilidad hacienda

Tipo: Egresos

Cuenta: de Detalle

Lotes sin numeración individual: Usted puede crear lotes de animales sin número o identificación individual y llevar control del inventario, incrementos de pesos y sus costos (estos costos no afectan directamente el módulo económico; estos son manejados en esta opción de manera independiente).

Para crear un nuevo lote sin numeración individual, haga click en el botón *Nuevo*; digite la identificación del lote, nombre y fecha de creación. Si desea, digite la raza o cruce, seleccione el sexo, escriba el número de animales y la edad en meses, peso promedio inicial y fecha de pesaje. Opcionalmente digite el valor Kg. carne y pulse el botón *Grabar o guardar*.

Se puede manejar sub-lotes dentro del lote general, con sus respectivos pesos y valores promedio diferentes en el lote general y en sub-lotes; también movimientos por período y movimientos actuales de cada uno de ellos y de toda la finca como: compras, ventas, comportamientos, rentabilidad; además se amplió el código del lote a 8 caracteres.

Para crear los sub-lotes, primero se crea el lote general con sus animales, pesos y valores promedio; después de creado el lote se hacen las divisiones o sub-lotes con click en la parte superior en el botón Sub-lotes. Estando allí se muestra un cuadro donde pregunta los datos del sub-lote, pero primero dar click en el botón Nuevo que está debajo de la casilla peso total, para que se active el ingreso del sub-lote; se digita el código, nombre, número de animales y peso del sub-lote.

Los pesos del sub-lote corresponden sólo al número de animales aquí agrupados, por lo cual, este peso promedio puede ser diferente al promedio del lote general. El valor del kg. Corresponde al valor promedio del lote. La suma de los pesos, animales y valor sub-lotes, corresponde al total de animales, pesos y valor del lote general, siempre y cuando todos los animales estén en sub-lotes. Usted puede consultar: Movimientos por lotes: Puede hacer una consulta general

de todos los movimientos del lote o por sub-lotes y al marcar la casilla, Sólo salidas, puede ver el comportamiento de pesos, incrementos y rentabilidad de los animales vendidos.

Eventos sanitarios al lote sin numeración: En la opción Movimientos, Costos, puede ingresar la fecha, el detalle o nombre de las vacunas, drogas y alimentos suministrados a un lote, y posteriormente consultar dichos eventos realizados en la opción Crear, Consultar lotes sin numeración en el botón Vacunas/ Drogas / Alimentación.

Ventas Generales: Se consulta por períodos el comportamiento de las ventas realizadas en la hacienda de todos los lotes con sus datos promedio de entrada y salida; además, los incrementos y rentabilidad.

Compras generales: se muestra por períodos las compras realizadas en la hacienda con los datos promedio de la compra.

Es importante la fecha de creación, ya que el programa no permite ingresar animales con fecha inferior a ésta.

El botón ver movimientos, permite incluir, sacar, pesar animales, controlar costos e imprimir.

Para excluir animales del lote, haga click en el botón *sacar*.

Digite la fecha de salida, seleccione el motivo (venta, muerte, robo u otro), anote el concepto, total animales a sacar, total pesaje Kg. y valor Kg. Luego, pulse el botón *Grabar*.

Para incluir animales al lote, haga click en el botón *Incluir*.

Digite la fecha de ingreso de los animales, el concepto, total animales, total pesos, valor Kg. y dé click el botón *Grabar*.

Haga click en el botón *pesos*, para realizar pesajes de animales.

Anote la fecha, detalle del pesaje, total Kg. y pulse el botón *Grabar*.

Estos controles puede observarlos en la primera ventana de lotes sin numeración (total peso, fecha, promedio Kg., días transcurridos entre un pesaje y otro, incrementos Kg. lote e incrementos gr./día/animal).

Para ingresar los costos generados por estos animales, dé click en el botón *Costos*.

Aparecen costos de transporte desde y hacia la finca, comisiones, drogas / vacunas, alimentación, administración y otros gastos. Cada valor que Ud. adicione se irá acumulando a su respectivo costo. (Estos costos no se cargan al módulo económico de forma automática).

Si desea imprimir los datos del lote, haga click en el botón *Imprimir*. Estos costos no se cargan al módulo económico de forma automática. También está la opción de listar *los lotes existentes*.

Ver sólo salidas: Esta opción muestra sólo el comportamiento de los animales vendidos por promedio individuo o por grupo de animales vendidos, desde su entrada hasta la salida como: peso promedio compra, valor compra, fecha de compra, valor Kg., Kg. comprados, costo promedio individual, días permanencia, valor Kg. vendido, peso promedio ventas, Kg/día vendido, gr/día/ animal, incremento Kg animal, incremento Kg. lote y valor total de venta.

Los costos por animal hasta la venta, son los costos en que incurrió, asignables al lote comprado hasta la venta y sin incluir el valor de la compra de éste.

Si desea observar las consultas o comportamientos, de click en el botón Imprimir y allí, dando click en vista previa, muestra el movimiento de animales sin numerar, y si quiere ver el comportamiento únicamente de las ventas, marque la casilla ver sólo salidas y luego dé click en Vista previa. Observará el total de animales vendidos, valor total venta, valor promedio, Kg. vendidos, Kg. ganados, promedios Kg. día/ lote, promedios/gr./día/animal, promedio días, total Kg./día/animales, valor total compra, valor promedio animal, Kg. comprados, costos por animal , costos animales vendidos, costo total de la venta, utilidad bruta, utilidad neta y rentabilidad.

Para eliminar un lote de animales sin numerar, pulse click en el botón eliminar; para cambiar el nombre del lote, pulse click en el botón modificar.

6.3 Desagrupar Lotes De Animales Sin Numeración y Numerarlos

Un lote puede ser desagrupado y numerar parte o el total de los animales que lo componen. En Potreros, Lotes sin numeración individual, Ver movimientos, Enviar a finca, digite el número de animales a sacar o desagrupar, para identificar individualmente; seleccione la finca o hacienda destino, digite la fecha, seleccione el vendedor, dé click en el chulo (inmediatamente aparecen los animales que seleccionó, con un número ordinal con los datos de ingreso). Ubique el cursor en la casilla Número animal y asígnele la nueva identificación. Si existe un nuevo peso, digítelo; el sistema mostrará

automáticamente la diferencia. El valor permanecerá igual al inicial, pues ese fue el costo del animal; lo que variará es el valor por kilo; por último dé click en Grabar. De esta forma, quedan numerados los animales individualmente.

En caso de que no quiera trasladar los animales a otra finca o hacienda, o sea, dejarlos en la misma finca donde se crearon como lotes sin numeración, seleccione como finca de destino la misma finca o hacienda donde está. Los animales con la nueva identificación son cargados al inventario de animales de forma individual.

7. NÓMINA O MANEJO DE PERSONAL.

7.1 Creación

Al ingresar a nómina, lo primero que se recomienda hacer es crear los empleados.

7.1.1 EMPLEADOS: En este módulo se puede liquidar la nómina de cuatro (4) formas que son: semana, década, quincena y mes, pero solo puede escoger una de ellas por finca.

7.1.2 DEPENDENCIAS: Al ingresar a esta opción se crean las Dependencias (Administración, ordeñadores, Vaqueros, Inseminadores, Veterinarios o Zootecnistas u otros) dando click en el botón Nuevo. Se digita el código y el nombre y se graba.

7.1.3 CREACIÓN DE CONCEPTOS

7.1.3.1 Manual: Una vez establecidos los conceptos automáticos, se pueden observar éstos en la opción conceptos manuales.

En el ícono *Editar* se puede modificar algunos conceptos. Es aquí donde se coloca el porcentaje de horas extras. Si la persona gana horas extras, se edita el concepto de las horas extras y se le coloca el porcentaje que le corresponde y luego se graba.

En la creación de conceptos se colocó una casillas de valor constante por una unidad de trabajo para que al momento de ingresar una novedad al empleados se ingrese el número de veces que se realizó la unidad de trabajo o concepto en liquidación, para que sea multiplicado por dicho valor; es decir, las unidades de trabajo pueden ser en horas, días, jornales y el valor a colocar en la casilla *Valor unidad* es el valor de una hora, un jornal o un día, de acuerdo al concepto para que al momento de ir a la opción *Novedades a liquidar*, este concepto en el empleado, sólo se digite la cantidad de veces del concepto. Ejemplo: si es por jornal y el valor del jornal es \$15.000., y fueron diez jornales, se debe digitar diez jornales para que automáticamente el sistema multiplique por el valor del jornal y evitar que el usuario tenga que multiplicar.

7.1.3.2 Automático: Luego de crear los empleados, debe ingresar a esta opción y *generar los conceptos automáticos*. En esta opción se establece la forma de pago para los empleados, por década (10 días), quincenal (15 días) y mensual (30 días).

7.1.4 Relación De Conceptos: En esta opción están establecidos los conceptos con sus respectivos códigos. Aquí se puede modificar el porcentaje de deducción de salud y pensión establecidos por el Régimen Laboral.

7.1.5 Fondos De Pensión: De igual manera como se crean las Dependencias, así se crean los fondos. Se entra a la opción de fondos, se da click en *Nuevo*, le da click en el código, el nombre y se graba.

Si desea borrar el fondo, sólo dé click en el botón *Eliminar registro* y si lo va a modificar le da click en el botón *Editar*.

7.1.6 E.P.S: La creación de fondo de salud es igual a la creación del fondo de pensión. Ver opción fondo de pensión.

7.2 Movimientos De Empleados

Una vez creados los empleados y generados los conceptos automáticos, lo que se debe hacer en la nómina es abrir el período.

7.2.1 Novedades: En esta opción se consultan los movimientos de cada uno de los empleados a los que se les ha hecho liquidación. Aquí se ingresa cualquier movimiento como comisión, bonificación, horas extras, embargos etc.

Para ingresar una comisión, por ejemplo, luego de haber liquidado la nómina, se escoge el empleado, y en la lupa se escoge el concepto Comisión, se señala con click ,se da Enter y se coloca la cantidad en hora/día y en la columna ingresos va el valor de la comisión, le da Enter y luego se graba.

Usted puede colocar una observación o comentario en cada empleado en la planilla de pago al momento de ingresar una novedad y automáticamente liquidar el total de un concepto colocando el número de veces que se realizó. Ej. La cantidad de jornales que se pagaron; pero de antemano, en la opción de *Conceptos* debe haber colocado el valor de esta unidad de trabajo. Además, en la planilla de pago, puede ver el cargo de cada empleado.

Lo mismo se hace si se graba un Egreso para el empleado, como por ejemplo una multa; la ingresamos igual que la comisión y el valor se coloca en la columna Egreso y luego se da Enter y se graba. Si se graban una(s) hora(s) extras, tiene que haber ingresado el porcentaje que corresponde a cada hora extra (diurna o nocturna, normal o festiva) en la opción Conceptos Manuales; para ello debe dar click en el ícono Editar, elija la opción deseada, digite el porcentaje, si es por década, quincenal o manual y grabe; luego se procede igual como se ingresa la comisión. Estando en Novedades, escoja en la lupa el concepto horas extras, cualquiera que corresponda; digite la cantidad de horas extras y automáticamente aparecerá el valor a pagar; en horas extras dé Enter y grabe.

7.2.2 Liquidar Nómina: Después de haber creado los empleados, debe liquidar la nómina. Colocar la fecha de corte que es el último día del período cancelado (semana, década, quincena o mensual) y la forma de liquidación; después de liquidar la nómina no se puede liquidar períodos anteriores.

Debe tener en cuenta al liquidar la nómina por semana los meses que tienen cinco (5) liquidaciones para no incluir las deducciones de aportes en salud y pensión al empleado en una de las cinco (5) liquidaciones. Solo marcar “si” incluir en cuatro (4) liquidaciones, debido a que el salario mensual, el sistema lo divide en cuatro (4) semanas y en cada semana se le descuenta el porcentaje de salud y pensión. Por eso es que en una de las liquidaciones hay que marcar que no incluye salud y pensión.

Cuando el mes solo trae cuatro (4) liquidaciones, hay que decir que sí descuenta salud y pensión (viene marcada por defecto; no cambiar).

Todos los costos ingresados en esta opción de nómina no se cargan al módulo de economía; si se desean registrar estos costos en economía, debe hacerlo manualmente en el módulo de Economía.

Esto se hizo de esta manera para evitar asientos dobles, ejemplo: un trabajador que está en la nómina y realiza trabajos en las praderas (potreros) de: desmonte, limpieza, etc., allí se registran jornales por mantenimiento de praderas, lo que haría doble el registro; por ello se eligió tenerla de manera independiente.

7.2.3 Primas: En esta opción se liquidan las primas para cada uno de los empleados. Cada empleado tiene derecho a primas después de los 3 meses de estar laborando. Cada seis meses tiene derecho a medio salario más transporte. Se liquidan las primas uno a uno, o a todos los empleados.

Fórmula

$$\text{Primas} = \text{Sueldo básico} + \text{transporte} \times \text{días trabajados} / 360 \text{ días}$$

7.2.4 Vacaciones: En esta opción se ingresan las vacaciones a los empleados. Cada empleado que haya trabajado un año completo, tiene derecho a medio salario sin transporte.

Primero se escoge el empleado, se ingresa el período causado (fecha en que laboró el empleado) y fechas de salida y regreso del empleado; automáticamente aparecen los días de vacaciones y los días hábiles. Se da Enter, se colocan automáticamente el total días a pagar y el valor total y luego se graba.

Fórmula

$$\text{Vacaciones} = \text{Medio sueldo sin transporte} \times \text{número de días trabajados} / 360 \text{ días}$$

El Programa multiplica el salario diario sin transporte por los días de ausencia del empleado.

Nota: *si el empleado se retira antes del año y se van a liquidar las vacaciones proporcionales, por la opción de vacaciones no se pueden hacer porque al no tener el año completo de estar laborando, EL

PROGRAMA dice que el empleado no tiene derecho a vacaciones, por lo tanto se necesita hacer una regla de tres simple así: (si en 360 días gana Y \$, en Z días cuánto gana).

360 _____ **X valor**

X días _____ **?**

Luego el valor que dé en resultado, lo ingresamos por la opción Novedades.

*Siempre que vaya a liquidar las vacaciones a un empleado, éste movimiento siempre debe ser el último en liquidar, ya que si lo ingresamos de primero, al tratar de ingresar las primas o las cesantías, por ejemplo, va a decir que el empleado está en vacaciones.

7.2.5 Prestamos: En esta opción se ingresan los préstamos de cada uno de los empleados, con un código, un motivo, el valor, la fecha en que se comenzará a descontar, el valor de cada cuota a descontar del salario, llámese década, quincena o mensual.

Para borrar un préstamo, se digita el código del empleado que hizo el préstamo, en la opción préstamo; va a decir que el empleado tiene préstamo; se da *Aceptar* y se digita el código del préstamo (siempre recomendamos que el código sea 1 ó 01 para no olvidarlo al querer borrarlo, ya que no hay manera de consultar ese código), luego se da click en el botón *Borrar Préstamo*.

7.2.6 Libranzas: Esta opción funciona igual que la opción de préstamos. Son artículos que los empleados necesitan y la empresa los entrega y les hace el descuento de la nómina en valor (ver opción préstamos para crear o borrar).

7.2.7 Liquidación De Cesantías: En esta opción se liquidan las cesantías y los intereses de cesantías; se puede hacer retiro parcial o total. Primero escoja el empleado; se coloca la fecha de retiro. EL PROGRAMA le da el valor de las cesantías acumuladas y disponibles a la fecha. Se coloca el valor a retirar y luego se graba. Quedarán guardadas no solamente las cesantías, sino también los intereses de cesantías.

Fórmula

$$\text{Cesantías} = \text{Sueldo básico} + \text{transporte} \times \text{los días (comerciales) trabajados} / 360$$

Cuando al empleado se le hace retiro parcial o es retirado, se liquidan las cesantías

Proporcionalmente. Para ello se debe sacar los días comerciales trabajados así: Si 365 días Equivalen a 360 días comerciales (meses de 30 días) en el año “n” días, a cuántos días comerciales equivalen?

$$365 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 360$$

$$\text{“n” días} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad ?$$

$$\text{“n” días} \times 360 / 365 = x \text{ días comerciales}$$

Luego de sacar los días comerciales, se aplica la fórmula de cesantías.

Para borrar las cesantías se ingresa por intereses de cesantías y se digita el código del empleado y EL PROGRAMA señala que las cesantías ya fueron liquidadas, que si las desea borrar. Otra forma de borrarlas es por *Novedades*; si se borran las cesantías por novedades, hay que borrar los intereses de cesantías también.

7.2.8 Interés De Cesantías: Los intereses de cesantías se liquidan en base al 1% mensual del total de las cesantías, o sea el 12% anual. Se recomienda que los intereses de cesantías sean liquidados por la opción Liquidar Cesantías y si se van a borrar, hacerlo por la opción liquidar cesantías. Esta opción se recomienda utilizarla sólo a manera de consulta.

Fórmula

Intereses de cesantías = Total cesantías x 1% mensual

7.2.9 Abrir Nuevo Periodo: Para abrir el nuevo período se digita la fecha: Año-Mes-Día. Si se liquida mensualmente, el día debe ser el último del mes que se va a liquidar; si es quincenal, el día debe ser el 15 y si es década el día debe ser 10.

Luego de liquidar la nómina y abrir un nuevo período, el período anterior se cierra y no se puede corregir ningún movimiento y sólo se

podrá consultar el acumulado por concepto en la opción Reportes. Lo último que se debe hacer es liquidar la nómina.

7.2.10 Limpiar Nómina: En esta opción se pueden borrar todas las dependencias y todos los fondos de salud y pensión. Se pueden borrar los saldos liquidados a todos los empleados dejando sólo los empleados creados y los conceptos definidos.

También puede borrar toda la nómina. Sólo tienes que digitarla clave que Ud. creó con el usuario (clave para procesos especiales), y luego haga click en el botón *borrar*.

7.3 Reportes

En estas opciones podemos establecer todas las consultas de los movimientos efectuados a los empleados.

7.3.1 Planilla De Pagos: Al ingresar a esta opción puede consultar los movimientos liquidados a los empleados y que aún no se les ha hecho cierre. Se pueden consultar total, individual o por dependencia. Puede imprimir para su respectiva entrega y firma de planilla y también, con el ícono vista previa, ver todos los movimientos.

7.3.2 Nómina De Empleados: En esta opción se puede sacar un listado de los empleados por dependencia, individual o todas y los empleados de forma individual o todos. Los puede también imprimir.

7.3.3 Planilla De Fondos De Pensiones: Aquí se consulta el listado a pagar de cada empleado al fondo de pensión. Los observará por

fondo individual o todos. Digite la fecha y luego dé click en el ícono vista previa. Haga la respectiva impresión si lo desea.

7.3.4 Planilla De Fondos De Salud: Al igual que en fondo de pensiones, en esta opción podemos ver un listado a pagar de cada uno de los empleados al fondo de salud. Lo mismo que en fondo de pensión se puede observar por fondo individual o todos y también puede imprimirlos.

7.3.5 Acumulado Por Concepto: Esta es la única opción que puede mostrar un listado de los empleados cuyo movimiento por todo concepto ya fue cerrado. Digite la fecha a consultar, dé click en el ícono *Vista previa* y mostrará un listado acumulado por concepto. Se pueden consultar por concepto individual o

Todos e imprimirlos.

7.3.6 Acumulado Por Dependencia: En esta opción Ud. puede ver un listado de pago de los empleados acumulado por dependencia, individual o todas; también puede imprimir.

7.3.7 Vacaciones: En esta opción se consulta un listado de personas que están actualmente en vacaciones y de personas pendientes por salir a disfrutarlas. Se pueden imprimir si lo desea.

7.3.8 Préstamos A Empleados: Esta opción arroja una lista de los préstamos de los empleados con el valor del préstamo, la cuota a descontar y el saldo. Se puede consultar por dependencia o por empleados; sólo hay que digitar el rango de fecha en que se hizo el

préstamo y solo se descontará la cuota del préstamo cuando se cierre el período.

7.3.9 Libranzas A Empleados: Al igual que en el préstamo, muestra el valor de la libranza, la cuota a descontar y el saldo, digitando el rango de fecha en que se hizo el préstamo. También se puede consultar por dependencia o por empleado. Al igual que el préstamo, la cuota se descontará al cerrar el período.

Es importante saber que los datos de la nómina no se reflejan en el menú de Economía. Si quiere que los datos se reflejen, debe ingresarlos por Economía. Primero mire en la Nómina los gastos generales por dependencia y luego entre a la parte de Economía, entrada de Ingresos / Egresos, pulse F3 y escoja en el plan de cuentas los gastos por dependencia e ingresarlos.

Al pasar los datos de Nómina a otro equipo en donde se manejan las mismas fincas y se quiere incluir los datos de la nómina, si la copia de seguridad (del equipo de donde salen los datos), *se hace por la opción SOPORTE, Herramientas, procesos especiales, filtrar*, al seleccionar el destino hay que filtrar todos los datos y no sólo nómina y al restaurarlos en el otro equipo, hay que entrar a SOPORTE, Herramientas, procesos especiales, incluir finca, escoger el archivo en la parte donde están los tres puntos, elija todos, leer datos y luego marcar la finca e incluirla.

Antes de hacer cualquier proceso de restauración o inclusión, recomendamos hacer una copia de seguridad de los datos en el disco duro, por el ícono de *copia de seguridad*; seleccionar el destino C y

colocar un nombre del archivo. Puede ser por ejemplo: datosnoviembre22 y luego dé click en el ícono *realizar copia*.

*Antes de Abrir un nuevo período en la nómina, es recomendable hacer una copia de seguridad de los datos, ya que después de abrir un nuevo período, se cierra el período anterior y no se puede modificar ninguno de los movimientos del período anterior. Si usted quiere corregir el ingreso de un movimiento del período anterior, sólo tiene que restaurar la copia que hizo.

La copia la puede hacer en el disco duro como anteriormente se indicó, pero es recomendable hacerlo adicionalmente en una USB para evitar que un daño en el disco duro, le impida disponer de la información cuando la necesite.

7.3.10 PLANILLA DE PAGOS REALIZADOS: En esta opción se consultan todas las planillas de pago cerradas, Se pueden consultar total, individualmente o por dependencia, también se puede imprimir el listado.

8 ECONOMÍA

(Favor ir al final de este manual)

9 LISTAS DE ACCIÓN

9.1 Reproducción

9.1.1. Días Abiertos: Se consultan los días abiertos actuales de vacas y novillas (los días abiertos en novillas, son los días transcurridos desde el momento del entore o entrada a servicio hasta cuando queda preñada). Se puede consultar por potreros, lotes o grupos, todas las vacas (paridas, secas, o todas); las vacas vacías, preñadas o todas.

Después de dar click en consultar, pulsando doble click sobre la grilla, podemos ver los animales con datos como: número de animal, nombre, estado productivo, días abiertos, días preñada, IPC, IAC, días último servicio, número de servicios, detalle última palpación y días al último tacto o chequeo genital . Dando click derecho sobre la grilla tendrá acceso a opciones como: ver hembras con días abierto, enviar datos a Excel, enviar a Excel sólo este rango, vista preliminar, imprimir reporte, imprimir sólo este rango.

Pulsando doble click sobre el número del animal, se va a la ficha del animal o pulsando click derecho sobre cualquier registro, podrá ver opciones como: seleccionar el animal/quitar selección de este animal, ver animales seleccionados, no seleccionados, todos, imprimir animales seleccionados, no seleccionados, todos los animales, exportar a Excel animales seleccionados, no seleccionados o todos los animales.

En la parte inferior de la ventana se observan los siguientes datos:

IPC:	Total	Intervalo	Parto	Concepción.
PDAV:	Total	Promedio	Días	Abiertos en Vacas.
IAC:	Promedio	Días	Apta	Concepción
PDAN:	Promedio Días Abiertos en Novillas			

Los días abiertos en novillas se calculan desde el momento en que se categorizan las novillas por peso, por edad o entore (o empadre). A las novillas que se preñan antes de la categoría, no se les mostrará los días abiertos, ni los días IAC.

9.1.2. Hembras Para Palpación: Permite consultar por potreros, lotes o grupos:

- Las hembras para palpación o chequeo genital, con (n) días de lactancia, (n) días de servidas, (n) días de palpadas, todas las hembras, sólo las paridas, secas o novillas. Si desea puede incluir las hembras preñadas para verificación.

Para realizar la consulta, seleccione el potrero, lote o grupo y dé click en Hembras para palpación. Seleccione qué animales desea incluir en la consulta (todas, paridas, secas, novillas), indique el filtro y dé click en el botón vista previa. Muestra datos como: número de la hembra, nombre, edad actual, estado, detalle palpación, días palpación, días abiertos, días preñada, días servida, número servicio, reproductor y media IEP Todas las hembras sin servicios: Muestra datos como: número de la hembra, nombre, estado actual, días abiertos, fecha

palpación, detalle palpación, peso Kg., condición corporal y media intervalo entre partos. - Todas las hembras sin palpar: novillas de vientre, hembras secas y hembras con días de lactancia mayores a (n): Muestra datos como: número de la hembra, nombre, estado actual, días abiertos, días servida, media IEP y observaciones. - Todas las hembras servidas y vacías, con (n) días post-servicio. Si desea puede incluir o no las hembras palpadas.

Muestra el número de la hembra, nombre, servicio IA, MN, días servida, reproductor, fecha tacto, media IEP y observaciones. - Aquellas palpadas hace (n) días y vacías: Muestra el número de la hembra, nombre, estado actual, edad (años), días palpada, detalle palpación, días abiertos, días servidos y media IEP. - Todas las hembras: Muestra el número de la hembra, estado actual, si está preñada o vacía, hierro, raza, fecha de parto, días de parida, fecha servida, número de servicio, número del reproductor, tipo de servicio (IA/MN), días servida, fecha tacto, días preñez, media IEP y diagnóstico. - Hembras para rechequear (todas, paridas, secas, novillas):

Permite ver el número de la hembra, nombre, estado actual, fecha palpación, detalle palpación, fecha servicio y media IEP. - Hembras palpadas o servidas (n) veces y vacías, desde una determinada fecha: Muestra el número de la hembra, nombre, estado actual, días abiertos, total tactos, fecha tacto, detalle tacto y media IEP. Usted puede enviar sus datos a Excel o ver un completo resumen, pulsando el botón resumen ®.

9.1.3. Proyección De Partos: Permite consultar en forma general o por potreros, lotes o grupos, la proyección de partos entre dos fechas.

Muestra el número de la hembra, número del reproductor, tipo de servicio (IA, MN, TE), fecha de parto, número de parto, IEP esperado y los días de preñez. Si desea, puede filtrar la información, seleccionando sólo las preñadas por MN, IA, TE o todas, sólo aquellas preñadas por determinado reproductor o sólo aquellas que tengan un número de parto mayor, menor o igual a N. Además, puede ver sus datos de forma gráfica o un resumen de los datos, pulsando el botón R.

9.1.4. Hembras A Parto: Muestra en forma general o por potreros, lotes o grupos, todas las hembras a parir en (n) días. Se muestran datos como: número de la hembra, nombre, número del parto, reproductor, tipo de parto, días de preñez, fecha de parto, IEP, condición y fecha de la última condición corporal.

9.1.5. Facilidad De Parto: Se consulta la facilidad de parto de novillas y vacas, en un período determinado por el usuario; los datos se pueden filtrar por raza, exportar a Excel o ver de forma gráfica.

9.1.6. Servicios Realizados: Se consultan los servicios realizados de: inseminación artificial, monta natural, transferencia de embriones, en un período de tiempo determinado por el usuario. Si pulsa sobre botón filtro puede filtrar los datos por la raza o cruce que el usuario desee, si pulsa sobre deshacer se quita el filtro a los datos.

Si da doble click sobre la casilla de inseminador, podrá ver: número del animal, nombre, número de servicios, fecha, reproductor y tipo.

9.1.7. Hembras Programadas: Muestra todas las hembras programadas en determinado período; o sólo aquellas programadas con cierto toro / semen.

Seleccione la hacienda, elija la opción todas para consultar todas las hembras programadas; o por toro si desea ver sólo aquellas programadas con un toro específico. Digite el período y pulse el botón Vista previa.

En el reporte se muestra el número de la hembra, estado actual, fecha de programación, toros con 1ª. 2ª. 3ª. Opción si fue IA o MN.

9.1.8. Hembras Sin Programa: Muestra el listado de aquellas hembras sin programar en cierto período (vacas, novillas o todas).

Para realizar la consulta, seleccione la hacienda; si desea ver las vacas sin programar, elija vacas y digite el período. Para ver las novillas, elija novillas, digite la edad mínima (meses) de las novillas y el peso y si desea ver todas las hembras, elija la opción todas, digite los datos. Por último, haga click en el botón Aceptar.

9.1.9. Hembras Sincronizadas: En esta consulta se muestra, por periodos, los animales sincronizados para servir (IA/MN) con todos los productos aplicados en el protocolo en el proceso de sincronización; también se observan los hallazgos encontrados. Esta información mostrará a cada animal, y dando doble clic sobre el código de la hembra, va a la hoja de vida del animal. Puede exportar a Excel este listado dando click en el icono de Excel. Está también el botón Imprimir de fechas a servir, en el cual se puede observar las fechas del protocolo de sincronización, las posibles fechas a servir y costos.

9.1.10. Hallazgos En Hembras Vacías: Se muestran todos los hallazgos diagnosticados en las hembras vacías, novillas y vacas por

número de parto, en un período determinado por el usuario y a través del tiempo, por sub-períodos.

Seleccione la hacienda, digite el período, elija si desea consultar por tipo de hallazgo o en el tiempo y pulse el botón consultar.

Los datos se pueden ver gráficamente o exportar a Excel. Pulsando doble click sobre la grilla puede ver la lista de hembras con el tipo de hallazgo seleccionado; además, pulsando doble click sobre la segunda grilla, se observa la hoja de vida del animal; o pulsando click derecho puede escoger opciones tales como: seleccionar y quitar selección, ver sólo animales (seleccionados, no seleccionados y todos), enviar datos a Excel, enviar a Excel animales seleccionados o todos los animales, vista previa e imprimir reporte.

9.1.11. Novillas Entoradas: Permite ver todas las novillas entoradas o entradas a servicio, en un período determinado. El reporte muestra el número de la hembra, edad en meses, fecha al entore, peso al entore, último peso, fecha último peso, total servicios, días servidos y días preñez.

9.1.12. Abortos / Natimortos: Se muestra un análisis estadístico de las causas de interrupción de la gestación: abortos, natimortos, reabsorción, momificación, maceración y muerte fetal, en novillas y vacas. Ud. puede consultar por causas, población, en el tiempo o por preñez.

Los períodos de tiempo están divididos por sub-períodos. Pulsando doble click sobre la causa de la interrupción, puede ver los animales con la fecha del evento, nombre hembra, edad en años, tipo de evento,

días preñez, estado actual o al salir y causa del aborto. Los datos pueden ser exportados a Excel o imprimirlos.

9.1.13. Animales Para La ITA (Interrupción Temporal Del Amamantamiento): Permite ver la lista de las hembras para la I.T.A., que tienen (n) días de paridas y vacías (no servidas).

Seleccione la finca, elija el potrero, lote o grupo (opcional), digite el intervalo de días de parida y haga click en el botón vista previa.

9.1.14. Proyección De Celos: Cada vez que usted reporta un celo de un animal o realiza un servicio (IA/MN), el programa le permite proyectar automáticamente cuatro fechas de posibles celos, siempre y cuando, a la fecha en que se realice la proyección no hayan transcurrido más de 81 días después del último celo. En la proyección se muestra el número de la hembra, estado reproductivo, fecha del último celo registrado y la proyección de celos (cuatro fechas).

9.2 Leche

9.2.1. Animales A Secar/Destetar: Muestra todas las hembras a secar / destetar por cumplir (n) días de preñez y/o (n) días de lactancia.

Puede observar el número de la hembra, nombre, No de parto, días de lactancia, fecha última muestra, última muestra Kg., días de preñez, número de la cría, sexo de la cría y la fecha de secado, condición corporal y la fecha condición. Si desea, puede consultar sólo aquellas vacas cuya última cría es hembra, macho o si prefiere ambos.

9.2.2. Hembras Que Secaron: Se muestra una distribución de la producción de leche sin ajustar de las vacas que secaron en un

período, total observaciones, el porcentaje, la media en días de duración de las lactancias, de mayor y menor duración.

En la opción con datos de leche o carne, el usuario puede mirar estadísticas de las crías, o de la calidad de la leche; también se pueden ubicar las lactancias según el número de parto. En el botón filtro se puede filtrar por raza y el botón deshacer quita el filtro.

Nota: Para marcar los animales, presione la tecla Shift y flecha abajo o arriba. Esta selección puede hacerse en forma continua o discontinua.

9.2.3. Formato Para Control Lácteo: Permite imprimir un formato para llevar un control más efectivo y fácil de la producción láctea. Seleccione la finca o hacienda, el potrero, lote o grupo (opcional). En mostrar, elija todas si va a incluir todas las hembras de la finca; o controladas para incluir sólo aquellas a las cuales se les está llevando control lechero.

En tipo de informe, puede seleccionar normal para anotar un solo pesaje o varios pesajes para reportar varios pesajes. En esta opción de varios pesajes, puede habilitar la columna para ingresar concentrado/suplemento.

Luego, pulse el botón vista previa. Si elige el tipo de informe normal, el formato tendrá el número de la hembra, nombre, días de pesaje, Kg. anterior, pesaje hoy (pesaje que se va a registrar), días del último servicio, días preñez, días lactancia, número de la cría, sexo, potrero;

o si por el contrario, elige varios pesajes, el formato tendrá el número de la hembra, nombre y siete casillas para registrar controles.

Si el animal está en tiempo de retiro el Software lo marca con los caracteres (--) para identificarlo.

9.2.4. Hembras Sin Control Lácteo: Permite consultar todas aquellas hembras a las cuales no se les ha realizado pesaje de leche en un período determinado.

Muestra el número de la hembra, fecha de parto, número de parto, fecha último servicio, tipo de servicio, número de la cría, sexo de la cría y los días de lactancia. Para ver la hoja de vida del animal, dé doble click sobre la grilla.

9.3 Carne

9.3.1. Animales Sin Pesar: Permite ver los animales sin pesos registrados en un determinado período.

Para realizar esta consulta, seleccione el potrero, lote o grupo (opcional), la categoría (todas, crías, crías hembras, crías machos, levante, novillas de vientre, hembras paridas y secas, machos de 24 a 999 meses y reproductores, etc.) y digite el período. Luego, pulse el botón vista previa, para consultar el número del animal, edad en meses, estado actual, días de pesado, fecha pesaje, evento y último peso en Kg. También tiene la opción de ver un resumen e imprimirlo.

9.3.2. Animales A Pesar Por Edad: Permite ver los animales a pesar, de (n) días de nacidos, de ambos o un determinado sexo.

Seleccione la hacienda, digite la fecha en que se realizará el pesaje, los días de nacido, elija el sexo (hembras, machos o todos) y haga click en el botón vista previa.

Nota: En la consulta se muestran todos los animales que tengan 30 días por debajo y por encima de los días de nacido especificados.

9.3.3. Desteto/Índice Productivo: El índice productivo, es un índice de selección que se utiliza en ganado de cría. Se calcula sobre las vacas que destetaron (secaron) en un período: resulta de dividir el peso de la cría al destete sobre el peso de la vaca a ese destete, multiplicado por 100; ejemplo: una vaca desteta una cría que pesó 200 Kg. y la vaca pesó 400 Kg. al destete; esto da $0.5 \times 100 = 50 \%$ de índice productivo.

Puede incluir las hembras vendidas/muertas, no mostrar rangos en ceros, ajustar peso (Kg.) crías a X días. Dando doble click sobre una de las casillas del índice productivo, encuentra: número del animal, peso vaca Kg., número cría, sexo, peso de la cría, días lactancia e índice productivo.

9.3.4. Proyección De Destetos: Seleccione la hacienda; elija el potrero, lote o grupo (opcional), digite la fecha a la que las hembras tendrán (n) días de lactancia, anote los días de lactancia y dé click en el botón vista previa.

Usted puede ver los animales teniendo en cuenta el sexo (machos, hembras o todos)
Pulsando doble click sobre la grilla puede ver la hoja de vida del animal.

9.3.5. Prueba De Comportamiento: En esta opción se analiza el comportamiento de pesos de los animales que estén ingresados a un grupo, lote o potrero; en esta consulta se debe ingresar la fecha de inicio, período de acostumbramiento y días de duración.

En la consulta se compara el peso inicial (que es el peso siguiente al del ingreso al grupo/lote/potrero o el peso siguiente al peso de la fecha de inicio de la prueba, en caso que la fecha de inicio sea superior a la fecha de entrada), con el peso final que corresponde al peso registrado al término de la prueba, o un peso cercano a ese día, con oscilaciones de más o menos de 60 días por encima o por debajo.

Fecha inicio: A partir de esta fecha el sistema buscará el peso que se encuentre después de dicha fecha (peso inicial) para ser comparada con el peso final; si la fecha de inicio es posterior a la fecha de entrada, él tomará como peso inicial el peso que el animal tenga en esta fecha y si no tiene, asigna el peso que tenga después de esta fecha.

Período de acostumbramiento: días de adaptación de los animales después de su ingreso a la prueba.

Días de duración: días desde el peso inicial al pesaje a analizar. Si el animal no tiene un peso cercano a estos días, no será tenido en cuenta en esta consulta.

9.4 Salud

9.4.1. Animales Enfermos: Se muestran de los animales enfermos en la hacienda muestra: el número del animal, nombre, edad en meses, estado productivo, enfermedad, producto usado y la cantidad. Para que un animal sea catalogado como enfermo se le debe reportar previamente un tratamiento curativo (menú novedades /eventos).

Para sacar un animal de esta lista, debe ir a la ficha del animal; haga click en el botón editar, desmarque la casilla “*enfermo*” y de click en grabar o con Del o Supr. En el animal de esta lista, si desea vaciar toda la lista click en el botón *Quitar todos de enfermo*

9.4.2. Hembras A Vacunar Contra Brucelosis: Se muestran en forma general o por potreros, lotes o grupos, todas las hembras que se encuentran en un determinado intervalo de meses de edad y que necesitan ser vacunadas; o todas aquellas vacunadas contra Brucelosis en un período determinado.

En la ficha del animal, al lado del nombre se muestra NB (No Brucelosis), indicando que no ha sido vacunado contra Brucelosis (sólo para hembras nacidas en el sistema)

9.4.3. Hembras Con Retención De Placenta: Permite consultar, por potreros, lotes y grupos, todas las hembras que parieron en un período y retuvieron placenta. Puede incluir a la lista las hembras muertas o vendidas.

9.4.4. Análisis Y Seguimiento De Mastitis

9.4.5. Resultado Antibiograma

9.5 Eventos y Exámenes

9.5.1. Eventos Programados: Esta opción le permite llevar un programa de control de los eventos de su finca o hacienda y el registro de los realizados y lo no realizados.

Se escoge la hacienda; en la lista desplegable de la opción Mostrar, se escoge: Eventos por realizar, Eventos realizados o Todos los eventos; se digita la fecha y se da click en Consultar; ahí se observa el tipo de evento, el evento (agrupación de los diferentes tipos de evento, ejemplo: de manejo, nutrición, curativos, tratamientos preventivos, vacunas, etc.); aplicar por (número de partos, sexo y edad, al nacimiento y estado productivo), a cuáles animales, la condición que se solicitó, si el evento debe ser repetido, el número de veces que se repite y el producto utilizado.

Al consultar con doble click sobre la grilla del evento programado, muestra los animales que cumplen la condición del evento; puede seleccionarlos con Shift y flecha (abajo, arriba). Luego de seleccionado(s), pulse click sobre el botón Realizar evento y automáticamente envía el (los) animales a la ventana para registrar la realización del evento con el respectivo producto, cantidad y el valor que trae tanto del evento programado como del inventario de producto. Pulse click sobre el icono grabar para que se registre el evento.

En la consulta de eventos realizados, al dar doble click sobre el evento a consultar, muestra el (los) animal (es) que se les ha realizado el (los) evento (s); en ella puede utilizar el click derecho y aplicar cualquier condición: exportar a Excel e imprimir el listado.

En la consulta de todos los eventos, al dar doble click sobre el evento muestra tanto los animales con eventos por realizar como los realizados.

Los eventos quedan programados para todas las fincas y si desea aplicar un mismo evento a otras fincas, debe ir a Novedades, Eventos, Programación de eventos y modificar el evento ubicándose en la finca donde lo va a realizar.

Los eventos programados a realizar deben hacerse por la opción Realizar eventos; en esta opción Ud. puede realizar uno o más eventos; también puede realizar eventos por la opción Novedades, Eventos (Crear programar, Salud, Alimentación, Otros).

Para corregir o eliminar un evento programado, va a la opción Novedades, Eventos (crear, programar), Programación de eventos.

Esta ventana la puede exportar a un archivo de Excel u Open office e imprimir.

9.5.2. Exámenes Programados: En esta opción se pueden consultar los exámenes por realizar, los realizados y los programados. En la consulta de Exámenes por realizar, muestra los diferentes exámenes creados en la opción Novedades, Eventos, Programación de exámenes.

Aquí muestra el examen (Aftosa, Brucelosis, Carbón, etc.), descripción del examen (examen de Brucelosis, examen de Aftosa, etc.), aplicar por (número de partos, estado productivo, por sexo y edad, al nacimiento), a cuáles (a las vacas paridas de n partos, a las novillas de vientre, de levante, los machos), con una fecha condicional o fija, la condición (paridas de 1er parto >30 días postparto, edad >= 10 días post-nacimiento, etc.)

. Estos datos los puede exportar a un archivo de Excel u Open office e imprimirlo. Al consultar con doble click sobre la grilla del examen programado, muestra los animales que cumplen la condición del examen; este listado lo puede enviar a un archivo de Excel e imprimirlos; con click derecho puede establecer otras condiciones.

Desde esta opción no puede realizar el (los) examen (es) al (los) animal (es).

Para realizar el examen del (los) animal (es), debe ingresar por Novedades, Confirmación-Realización de exámenes.

Una vez realizado el examen, puede consultarlo en la opción Exámenes realizados. En la consulta de Exámenes programados, muestra los animales tanto con exámenes realizados como exámenes por realizar; ambos listados los puede exportar a un archivo de Excel e imprimirlos. Recuerde aplicar el click derecho.

Para eliminar los exámenes realizados, debe seleccionar los animales con Shift + flecha abajo o con click derecho sobre el (los) animal(es), opción seleccionar este animal o todos los animales y luego clic en el botón Eliminar

También se puede eliminar un examen en la opción Ver/Crear animales, eventos, ubicando el cursor sobre la fecha del examen y pulsando la tecla Delete o suprimir.

9.5.3. Programación Anual De La Hacienda: Esta es una excelente herramienta para mejorar la gestión administrativa de la

hacienda. Para elaborar un cronograma de actividades de eventos o actividades en la finca, se digita el año en curso. Sólo son programables actividades para el año en curso y con fecha posterior a la fecha del sistema.

Pulsar click en la casilla inicial de la columna “eventos”. La fila se puede utilizar para eventos en general o detallada; por ejemplo: Si se desea que en una fila esté el evento VACUNAS en forma general, se debe pulsar doble click sobre el nombre VACUNAS y de inmediato la casilla se tornará de color amarillo.

En esta(s) fila(s) de color amarillo, no se es posible hacer programaciones; estas deberán hacerse en la(s) fila(s) inferiores, a las cuales Ud. accede con flecha abajo y donde podrá ingresar las diferentes vacunas, por ejemplo: Aftosa, Brucelosis, etc. Si Ud. desea, puede programar también cada uno de estos eventos, de manera general. Al frente de cada una de las filas se encuentran 12 columnas correspondientes a los meses del año.

Ud. debe pulsar doble click sobre el mes que desea realizar el evento (vacunación, descorne, visita Veterinario, visita Agrónomo, representante de la Asociación, etc.). La coloración roja de la casilla indica que el evento está programado y la coloración verde, que el evento fue realizado. Para cambiar la coloración de rojo a verde, o viceversa, haga doble click sobre la coloración que desea cambiar.

Luego de realizada la programación, debe grabar. Cuando se está elaborando el cronograma, se puede, pulsando click derecho sobre la fila, desplegar el siguiente menú:

Programar: Esta opción le permite también crear o marcar el mes en que se realizará el evento; es decir, funciona igual que el doble click sobre la casilla o celda de la fila del mes.

Realizado: Con esta opción, puede señalar un evento programado como realizado.

Restaurar: Esta opción le permite eliminar un evento o actividad programada, (casilla por casilla).

Programación semanal: Permite programar la actividad desde la primera hasta la quinta semana del mes.

Correr todos un mes: Se puede reprogramar el cronograma de una fila, un mes; para ello pulse click en el mes que desee se haga el traslado de la programación al mes siguiente.

Nuevo evento: Permite insertar una nueva actividad o evento en la casilla o celda, para lo cual, debe pulsar click derecho y describir el nuevo evento, el cual se ubicará al final de los eventos programados.

Eliminar evento: Se elimina toda la programación contenida en una fila, incluido el evento descrito.

Restaurar todo el evento: Elimina toda la programación, más no el evento.

Restaurar todo el mes: Esta opción elimina toda la programación de un mes, pulsando click en el mes que se desea eliminar.

Restaurar todo el año: Elimina toda la programación del año, pero no el evento descrito.

Nueva programación anual: Permite crear una nueva programación anual.

Una vez grabada la programación, al pulsar click derecho sobre la celda o casilla del nombre del mes, se despliega un menú con las siguientes opciones:

Imprimir toda la programación del mes: Permite ver e imprimir el cronograma del mes correspondiente.

Es de gran utilidad imprimirla y tenerla y/o enviarla a la finca. Cada actividad que se realice se marca con SI. Esa información se ingresa al programa.

Imprimir todo el año (general): Permite imprimir toda la programación en el mismo formato y colores como se ve en el monitor.

Imprimir todo el año (detallado): Se ve e imprime toda la programación del año, mes a mes.

Imprimir todo lo no realizado: Se consulta e imprime dando click derecho sobre el mes que se desea consultar.

Imprimir lo no realizado del mes: Consulta e imprime los eventos programados y no realizados en el mes.

Imprimir lo no realizado en el año: Consulta e imprime los eventos programados y no realizados en el año.

9.6 Población

9.6.1. Realizar Inventario Físico Visual: En esta opción Ud. puede consultar el inventario general y guardarlo; para ello dé click en el botón grabar inventario. Posteriormente puede hacer la confrontación de este inventario con el inventario físico realizado en campo; el inventario se guarda con la fecha del sistema y sólo puede guardarse un inventario por día.

Para confrontar un inventario guardado, debe dar click al icono Consultar y confrontar inventarios guardados, ubicado al lado derecho en el botón Grabar inventario. En esta opción se muestran las fechas de los inventarios guardados; al seleccionar una fecha, muestra todos los animales presentes en ese inventario; ingrese el nombre de la persona que lo realizó, la fecha de realizado y la marcación de la casilla en la que se señala con un chulo si pasó por la manga o corral de trabajo; luego, para que se actualicen los cambios, pulse el botón Grabar modificaciones inventario, que está en la parte superior. Si desea eliminar o imprimir un inventario, sólo debe seleccionar el inventario en la opción Fecha inventarios guardados y dar click en el botón Eliminar inventario o Imprimir.

Para crear, editar y/o eliminar animales del inventario, pulse click en el botón de la parte inferior Crear/editar animal, para así activar las casillas y los botones Guardar y Eliminar que están en la parte inferior.

Dando click en uno de botones de la parte inferior, a la derecha, puede consultar e imprimir por animal o por resumen de animales los que pasaron, los creados, los que coincidieron y los que no pasaron.

En la grilla se muestra el número del animal, nombre, estado productivo, sexo, años, color, madre, potrero, si pasó (o no), creado (o se creó ese día porque no estaba en el inventario) y un comentario de la creación. En la parte inferior se muestra un resumen general del inventario físico por sexo y edad. Puede imprimir y/o exportar a Excel.

9.6.2. Realizar Inventario Físico Electrónico: Esta opción se utiliza cuando los animales están identificados electrónicamente (microchip, en orejera o caravana o bolo ruminal). Se selecciona el predio (finca, hacienda, estancia, campo) se ingresa la fecha del inventario y el potrero/grupo/lote si desea realizarlo por alguno de ellos; luego se pulsa click en la opción Empezar lectura.

Si el lector no tiene conectividad al computador se muestra este mensaje: El mensaje de actualización 1.429, en descripción: código de excepción OLE IDispatch 0 de MScomm: invalidport. number.

Debe darle continuar para no salir del Software y verificar su conexión del lector y que esté seleccionado el puerto correctamente en el Software (el que el PC asignó al momento de conectar el lector) (VER EMPAREJAMIENTO DEL LECTOR VÍA BLUETOOTH Y EL SOFTWARE GANADERO SG, Cuando el lector esté emparejado con la computadora y todo está bien conectado, al pasar el animal con el chip por la antena, éste la detecta y si el animal existe en la base de datos del Software GANADERO SG, Mostrará el animal y la pantalla se tornará de color verde. Si el animal no está, se mostrará de color rojo y si el animal está marcado para descarte o venta, se pondrá de color naranja. Este inventario se puede imprimir o grabar. Para consulta de animales que faltaron o

sobraron en los inventarios, debe utilizar la opción Comparar inventarios y Verificación e inventarios realizados. Al grabar un inventario electrónico el sistema automáticamente guarda la información de los animales que existen en la base de datos en ese instante (para toda la hacienda o para un potrero, lote o grupo seleccionado).

9.6.3. Animal Con y Sin Identificación Electrónica: Esta opción permite consultar el inventario categorizado de los animales con identificación electrónica, aquí el usuario puede ver los animales con y sin identificación electrónica, su peso, con su incremento Gr./día vida y la edad promedio en meses

9.6.4. Asignar Identificación Electrónica: En esta opción Ud. puede asignar los chip de identificación electrónica a los animales, conectándolo a la antena F210, F310 o lector GES3S y al Software GANADERO SG, Cuando esté conectado, debe dar click en la opción *empezar lectura*.

Cuando la antena lee un animal, El Programa le avisa si el animal está creado (tiene un microchip, en orejera, caravana o bolo ruminal). Si la respuesta es negativa Ud. puede asignar el número que le corresponde (el número visual, con marca caliente o con orejera) y crearlo; El Programa lo envía a la rutina de creación de animales y se graba. Este animal queda registrado inmediatamente en la base de datos del programa GANADERO SG. Si el animal existe en la base de datos, sólo ingrese el número visual y se graba.

9.6.5. Asignación Identificación Electrónica Desde Excel: En esta opción Ud. puede vincular el código o número (visual del animal) con la identificación electrónica (microchip (bolo, orejera o caravana)). Puede generar la planilla en un formato de Excel. En esta se muestra: número o código del animal, número oficial uno, número oficial dos (estos números son utilizados en algunos países, como una identificación adicional), y los campos: fecha, pesaje animal, condición corporal (1-5) y observación. Estos campos van en blanco para que los llene en campo y luego, esta misma planilla, la carga de forma automática al Software GANADERO SG, sin necesidad de digitar.

9.6.6. Hojas De Vida, Pedigrí, Animales Y Toros: En esta opción el usuario puede imprimir las hojas de vida o pedigrís, de forma múltiple; es decir, se selecciona la finca y luego cada uno de los animales que desea imprimir; por último se pulsa sobre el botón imprimir (todas se imprimirán) en serie.

9.6.7. Pedigrí, Semen Y Embriones: En esta opción puede imprimir el pedigrí, de forma múltiple. Seleccione la finca, elija si es semen o embrión; seleccione los que desea incluir y pulse el botón aceptar; por último haga click en el botón vista previa.

9.7 Alimentación

9.7.1. Programación De Alimentos/Suplementos: Con la ayuda de la opción cálculo de requerimientos nutricionales en vacas, (ver modelos de simulación), y con la colaboración de un experto en alimentación se puede elaborar la ración a suministrar a las vacas en producción. Esta opción de programación de alimento, tiene

interfaces con el inventario de productos, los costos individuales de los animales y el módulo económico; es decir, que al suministrar el alimento a los animales, éste se descuenta de forma automática del inventario de productos, y se carga como costo a cada animal que se le suministró, y lo incluye como egreso (costos variables, alimentación) en el módulo económico.

La forma práctica de uso de esta opción es hacer los cálculos para obtener la cantidad necesaria para cada hembra parida y luego imprimirlo para el suministro.

Ud. puede seleccionar todas las vacas en producción o las de un potrero, lote o grupo; la programación de alimento es para las hembras, teniendo en cuenta cada (n) Kg. de leche producidos y el número de días de parida.

Seleccione el potrero, lote o grupo; luego digite los intervalos de días de parida, cantidad Kg. o litros de leche producidos y la cantidad de alimento a proporcionar (El Programa muestra unos valores por defecto, Ud. los puede cambiar, si desea).

El programa le muestra la siguiente información: número del animal, nombre, potrero, grupo, lote, número de parto, días lactancia, días servida, días de gestación, tercio de gestación, última muestra, última ración, alimento 1, alimento , alimento 3, total alimento y eventos. Ud. decide si aumenta o disminuye a la ración que le sugiere el programa; para ello debe pulsar click en la columna total alimento y modificar la cantidad. Luego de hacer las variaciones necesarias en la ración, debe pulsar click en el **Asignar alimento** (chulo) que está en la parte inferior derecha (a la izquierda del ícono de Excel);

automáticamente le muestra una ventana donde debe ingresar la fecha del suministro de la ración, luego pulsar y seleccionar qué alimento que esté en el inventario de productos será el alimento 1, alimento 2 y el alimento 3, (importante que antes de adjudicar la cantidad y el tipo de alimento se deben crear los mismos y comprar para que queden en el inventario de productos). Luego, se debe imprimir el listado para el suministro a cada animal. Al presionar en el ícono de iniciar proceso y decir sí, se descarga la cantidad de alimento utilizada del inventario de productos y lo carga a cada animal y en economía (Egresos Alimentación). Si ingresó un valor por error, debe ir a la ficha del animal y entrar a eventos y borrar ese movimiento; automáticamente se carga nuevamente la cantidad de producto en inventario de productos y se descuenta el costo del módulo económico.

9.8 Genética

9.8.1 Porcentaje De Relación Genética De Individuos

En esta opción se busca los animales que genéticamente estén o no relacionados, hasta una cuarta generación. Ud. puede digitar cualquier valor de la relación genética que tiene un animal con respecto a todos los animales del hato.

Para incluir los animales sin relación genética debe dejar en cero la casilla relación genética. La relación que puede consultar es para machos y hembras (machos y machos, o machos con hembras y viceversa), incluido el semen existente en el hato.

Cuando es semen se digita el código de éste; el cálculo es igual al de la consanguinidad pero es multiplicado por dos:

$$\frac{1}{2} \text{ elevado } (np + nm + 1) \times 2.$$

Por leyes mendelianas un individuo tiene relación genética con cualquier individuo de un pedigrí (ancestro, colaterales y descendientes).

Colaterales: primos

Ancestros: papá, abuelos, bisabuelos

Ascendientes: hijo, nieto

Cruce entre	% relación genética	Relación 4 ^a generación	Observación
Hermanos completos	100.00	93.75	Hermanos de igual padre y madre o de parte de padre y madre
Medio hermanos	50.00	46.80	Hermanos por parte de un solo padre o progenitor
Padre e hijo	50.00	43.80	Padre con hijo
Abuelo – nieto	25.00	18.80	Abuelo con un nieto
Primos completos	25.00	22.00	Los 2 primos son hijos de hermanos completo(no cruce entre hermanos) y cada primo tiene padre diferente
Tío-sobrino	50.00	42.80	El padre del sobrino es hermano completo del tío
Primos/hermanos	75.00	68.80	Los 2 primos son hijos de hermanos completo(no cruce entre hermanos) y el padre en común para los primos
Primos medios y hermanos	62.60	58.00	Los 2 primos son hijos de 2 medio hermanos(no cruce entre medio hermanos) y el padre en común para los primos
Sobrino con un medio tío	25.00	21.88	El padre del sobrino es medio hermano del tío
Primos medios	12.50	10.92	Los 2 primos son hijos de 2 medio hermanos(no cruce entre medio hermanos) y el padre de cada primo es diferente

Cuadro de relaciones genéticas:

9.9 Listados Personalizados

Nuevo: Para crear un listado de los animales actuales, haga click en la opción Nuevo. Aquí puede escoger los campos que desee en el listado, Seleccione los campos, marcando la casilla correspondiente. Estos campos traen un tamaño estándar, indicado en la columna longitud. Ejemplo: el número del animal, tiene una longitud determinada de diez, pero se puede recortar a seis o ampliar hasta doce, dependiendo de la numeración; el nombre, tiene una longitud predeterminada de ocho pero puede cambiarse de dos a catorce y así con todos los campos.

Esto con el objeto de hacer más eficiente la impresión. En la medida que Ud. va eligiendo los campos que desea, el programa va seleccionando el tipo de impresión necesaria. Para ver el listado seleccionado, pulse generar listado o para desmarcar todas las casillas, pulse el botón deshacer.

Generado el listado, Ud. puede, pulsando click derecho sobre las columnas seleccionar, ver animales seleccionados, sin seleccionar, ocultar una columna, ordenar en forma ascendente o descendente y en la columna numérica totalizar las columnas, calcular la desviación típica, el promedio o la mediana. Otra forma de seleccionar animales en la pantalla es presionando las teclas Shift + Flechas direccionales. También puede establecer un filtro sobre las filas; es decir, puede determinar, si ha escogido campos como: último peso o edad, filtrar el valor de la variable con las siguientes opciones: mayor, menor, igual, entre, puede agregarse varios filtros

Ud. puede guardar el listado dando click en el botón guardar y si desea verlo posteriormente, haga click en listados existentes

Listados existentes: Se consultan los listados guardados y con doble click sobre uno de ellos genera el listado, estos listados se guardan con el formato y filtros que se le dieron al listado, por lo cual al consultarlo se muestran los animales que cumplan dicho formato y filtros.

Modificar listado existente: Esta opción permite hacerle modificaciones a los listados existentes, como el nombre del listado, ocultar una columna, establecer un filtro sobre ese listado, etc.

De clic en Listados existentes, marque el listado y de click en el icono Modificar reporte. Este generará el listado existente para la respectiva modificación.

Eliminar uno o más listado: Esta opción le permite eliminar los listados existentes en la hacienda; de click en la opción Eliminar uno o más listados, luego señale el listado y le da click en el ícono de la X (Eliminar) y así borrará el listado marcado.

Copias de seguridad listados personalizados: Se hacen copias comprimidas en Zip (reportes.zip) para todas las finca o hacienda, se selecciona la unidad y un nombre de archivo. Restaurar copias de seguridad listados personalizados: Está opción permite restaurar copias de los listados y sirven para todas las fincas ya que lo que se restaura es el formato y filtros colocados en el antes de guardarlo mas no los animales de ese momento

9.10 Reportes Para Asociaciones

9.10.1. Denuncio De Nacimientos: Permite remitir a las Asociaciones, los nacimientos ocurridos, con la periodicidad que éstos lo requieran.

9.10.2. Reporte De Pesos: En esta opción se reportan pesos de los animales a la respectiva asociación.

9.10.3. Reporte Productivo: Esta opción le permite ver un reporte de todos los animales del hato, o sólo de las vacas. También puede ver la clasificación fenotípica. Se muestra el número del animal, edad, madre, padre, número de registro, estado actual, hierro, color, días abiertos, días preñada, reproductor último servicio, días último servicio, fecha último peso, último peso, última palpación, detalle de la palpación y observación. Usted puede enviar los datos a Excel o imprimirlos directamente desde el programa. Pulsando doble click sobre la grilla puede ver la hoja de vida del animal, o si realizó la consulta por vacas, puede ver sus crías.

9.11 Condición Corporal:

Se analiza la condición corporal para todas las vacas, novillas, novillos, crías y toros; pulsando doble click sobre la **grilla**, se pueden ver los animales que están con esa condición corporal, y luego, al mostrar los animales, al pulsar doble click sobre **cada uno de ellos**, el programa lo lleva a la hoja individual de cada animal; ahí puede consultar o editar cualquier dato de ese animal. Los datos pueden ser exportados a Excel.

9.12 Animales Con Producción No Apta (Tr): El tiempo de retiro (TR) Es el tiempo mínimo que debe transcurrir desde la última aplicación del producto, hasta cuando pueda ser utilizado para consumo humano.

Filtrar los animales que estén en el rango de restricción (retiro). Puede seleccionar el potrero, grupo o lote; seleccione si muestra o no los rangos se pueden observar los animales que por aplicación de algún producto, la leche y la carne de ellos no es apta para el consumo humano.

En esta opción puede consultar en ceros. Dé click en el botón Consultar. Se muestran los animales distribuidos por categorías productivas, separados por sexo y por tiempo de retiro en leche y carne. En tiempo de retiro por leche sólo se muestran en hembras paridas; al final se muestran los totales de cada columna. Con doble click sobre cualquier total, se muestran los animales, el nombre, estado, libre hasta, días que faltan (leche y carne) y el producto aplicado

9.13 Alertas Programadas: Esta opción permite consultar los eventos y exámenes programados más ciertos listados de alertas.

En Herramientas - configuración del sistema se marcan los listados a mostrarse al iniciar el programa o en el menú de listas de acción.

9.14 Animales Sin: Permite consultar aquellos animales que se encuentran en la finca, a los cuales no se les ha asignado: potrero, lote, grupo, hierro, raza, clasificación fenotípica ,registro, animales sin foto, crías sin madre, vacas sin cría, animales sin color y animales sin vacuna de Brucelosis. Ud. desde ahí, dando doble click sobre la grilla,

encuentra los animales sin vacuna de Brucelosis y al mismo tiempo, señalando el animal al que le va a quitar la marca "S" indicando que no está vacunado y pulsando la tecla Del. o Suprimir sobre la S, el animal queda inmediatamente registrado con la vacuna.

Seleccione la hacienda, el estado productivo (todos, crías hembras, crías machos, novillas de vientre, novillas de levante, macho levante, reproductor, etc.) y haga click en el botón vista previa.

Aparece el total de animales sin potreros, lotes, grupos, hierro, etc. Para ver esos animales haga doble click sobre la grilla; y si desea ver la hoja de vida de uno de ellos, haga doble click sobre el animal. Ud. puede imprimir sus datos, o bien exportarlos a Excel.

9.15 Números Repetidos En Finca: Esta opción le permite buscar números repetidos en las diferentes fincas registradas en el programa. Esta utilidad facilita la ubicación de estos animales con números repetidos, para hacer las correspondientes correcciones a que hubiere lugar; por ejemplo: antes de unir fincas.

10 ANÁLISIS

10.1 Población

10.1.1. Tendencia En La Población

10.1.2. Estructura Del Hato: Muestra el estado productivo y reproductivo actual del hato. Pulsando click en vista previa, ve el estado productivo; muestra las categorías, total animales, hembras en ordeño, hembras sin control lácteo, porcentajes y UGG correspondientes. En la parte inferior se observa el total de animales

que se encuentran en lotes sin numerar y UGG correspondiente. Total animales en el hato, UGG y UGG/Ha.

El estado reproductivo muestra la descripción, total animales, porcentaje y el número de hembras sin palpación reciente.

En la distribución reproductiva se observa la descripción, total paridas, total secas, total novillas, total hembras y sus porcentajes correspondientes.

Para ver la lista de animales que conforman cada categoría, dé doble click sobre ésta. Y si desea ver la hoja de vida de un animal, haga doble click sobre el número del animal.

Si desea puede imprimir la información. También puede ver los datos gráficamente.

10.1.3. Inventario De Animales

Inventario general: Se muestran todos los animales del hato; se puede seleccionar de un potrero, lote o grupo. Se pueden filtrar los animales por: edad, días de gestación o condición corporal o sólo el resumen

Categorizado: Se muestran todos los animales, por raza o cruce, por tipo o aquellos que se encuentran inactivos; seleccione una categoría y dé click en el botón Vista previa.

Se pueden filtrar los datos de todas las categorías por: edad y peso; en las novillas de vientre también puede filtrar teniendo en cuenta la condición corporal; y en las vacas, teniendo en cuenta los días de gestación y el número de partos.

Por hierro: Se muestran todos los animales por hierro. Pulsando doble click sobre los datos de la grilla, se ven los animales. También puede seleccionar los animales por categorías.

Resumen: Se muestra sólo el resumen general de todos los animales (machos, hembras), por tipo racial o por raza o cruce.

Inventario por número: Se muestra un resumen de todos los números utilizados en los animales, tanto vigentes, como históricos, de hembras o machos.

De fincas o haciendas: Se muestran todas las fincas creadas en el programa, con información de: código de la finca, nombre, propietario, número de hectáreas, teléfono, actualizado a y fecha de última entrada de datos. Actualizado a hace referencia a la fecha en que se entraron novedades; Ejemplo: se ingresaron en Febrero de 2002, los nacimientos y muertes de Diciembre de 2001; entonces la fecha de actualizado a es: Diciembre de 2001 y la última entrada de datos es febrero de 2002.

10.1.4. Inventario Por Potrero, Lote, Grupo: Permite ver los animales existentes en todos los potreros, lotes o grupos de la finca, por estado productivo.

10.1.5. Inventario Consolidado: Se puede consolidar y consultar el inventario de varias fincas.

En esta opción también puede grabar los animales en lotes sin numerar. En la parte inferior de la pantalla le muestra información como: animales sin numerar, U.G.G. sin numerar, el total de animales (incluidos los que están sin numerar) y el total U.G.G.

10.1.6. Tasa armónica de reemplazo (tar):

Este indicador permite establecer el porcentaje de hembras de reemplazo que debe tener disponible la finca.

NOTA: El programa toma la información (IEP, EPP, TMV, TMR, ED), de la finca del último año de la fecha seleccionada.

CÁLCULO:

Fórmula:

$$T.R. = \frac{(IEP \times EPP) \times \left(1 + \frac{\%MV}{100}\right) \times \left(1 + \frac{\%MR}{100}\right)}{ED \times 365 \times 12} \times 100$$

Dónde:

T.R. = Tasa de Reemplazo (Tasa de Reposición)

I.E.P. = Intervalo Entre Partos (días)

E.P.P. = Edad al Primer Parto (meses)

T.M.V. = Tasa de Mortalidad en Vacas (en años vaca)

T.M.R. = Tasa de Mortalidad en Recría. (En años recría)

E.D. = Edad al Descarte (años)

Para ilustrar el cálculo, se muestran dos ejemplos, que permiten visualizar el impacto que tiene algunos factores sobre el resultado final:

	Ejemplo 1	Ejemplo 2
I.E.P	480	420
E.P.P	48	24
T.M.V	5	1
T.M.R	20	10
E.D.	7	8

Ejemplo 1:

$$T.R. = \frac{(480 \times 48) \times \left(1 + \frac{5}{100}\right) \times \left(1 + \frac{20}{100}\right)}{7 \times 365 \times 12} \times 100$$

$$T.R. = \frac{23.040 \times (1 + 0.05) \times (1 + 0.20)}{30.660} \times 100$$

$$T.R. = \frac{29.030}{30.660} \times 100 = \mathbf{94.7\%}$$

En este caso, que puede catalogarse como extremo, la explotación requiere 95 animales de reemplazo por cada 100 vacas.

Ejemplo 2:

$$T.R. = \frac{(420 \times 24) \times \left(1 + \frac{1}{100}\right) \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)}{8 \times 365 \times 12} \times 100$$

$$T.R. = \frac{10.080 \times (1 + 0.01) \times (1 + 0.1)}{35.040} \times 100$$

$$T.R. = \frac{11.190}{35.040} \times 100 = \mathbf{31.96\%}$$

En constante con lo anterior, en esta finca se necesitan sólo 32 animales de reemplazo; es decir, la tercera parte de los que requiere la otra finca.

La TAR, define la cantidad de vacas que debe descartar anualmente de su hato por cada 100 vacas, de tal forma que el hato se mantenga con una estructura ideal estable.

El inventario esperado hace referencia a la cantidad de animales necesarios por cada categoría de edades y de esta forma lograr criar y estabilizar solamente la población necesaria para tener un hato estable. Se selecciona la hacienda o finca, se ingresa la fecha de corte y el sistema calcula automáticamente la tasa de reemplazo o reposición; es decir, la cantidad de animales o proporción del hato que se debe mantener por cada cien animales para su reposición, basado en los indicadores mostrados para los 12 meses anteriores; se determinan los rangos de edades para las hembras por categoría, se pulsa sobre el ícono Consultar y el sistema calcula la tasa teniendo en cuenta: Edad al primer parto (EPP), intervalo entre partos (IEP), tasa de mortalidad en vacas (TMV), tasa de mortalidad en recría o después del destete o aparte (categoría recría, levante más novillas) (TMR) y la edad de descarte (ED) en vacas.

CÁLCULO: Primero se calcula la [TASA DE REEMPLAZO](#) que es la cantidad de novillas de reemplazo que necesita un hato para su reemplazo anual por cada cien animales tomando en cuenta el último año de información del hato, desde la fecha de corte que Ud. ingrese. Puede ingresar las categorías de las hembras de reemplazo.

La Tasa Armónica de Reemplazo es igual a la tasa de reemplazo/edad al primer parto por 12.

$$\text{TAR} = \frac{\text{Tasa de reemplazo}}{\text{Edad al primer parto}} * 12$$

Este valor define la cantidad de novillas que necesita el hato anualmente para su reposición. Para el caso del ejemplo se necesitarían: 32 novillas de 18-39 meses, 12 novillas de 10-18 meses, 9 novillas de levante de 4-10 meses y 6 novillas de levante de 0-4 meses de edad. Nota: Un valor normal aproximado para la TAR es de un 11% a un 15 %

Se puede disponer de los animales sobrantes de acuerdo al inventario actual y esperado, para cada una de las categorías. Si el hato está en

expansión, puede asumir el número adicional de reemplazos para incrementarlo. Si ya el hato está estable, deberá decidir qué hacer con los animales sobrantes.

La tasa de relación novilla - vaca (igual a la tasa de reemplazo) se calcula con la tasa armónica de reemplazo/12, por la edad al primer parto.

$$\text{Tasa relación novilla, vaca} = \frac{TAR}{12} * \text{Edad al primer parto}$$

El factor de corrección es la tasa de relación novilla – vaca /edad al primer parto ($58.5/39 = 1.5$).

Nota: Calculada la TAR (Tasa de descarte ideal para mantener el hato estable) Ud. puede ir a la opción movimientos de ganado y consultar la tasa de salida o descarte de vacas para ver en ese mismo período cuál fue la tasa de descarte real; en esa forma confronta si lo que está descartando coincide con las metas propuestas por Ud. Estas son excelentes herramientas para entender y mantener la dinámica de la población de un hato.

10.1.7. Salida Animales / Tasa De Salida

Se muestra la salida total de animales por categoría en un período de tiempo. Los datos se pueden exportar a Excel. Pulsando doble click sobre la grilla, se ven los animales con datos como: número del animal, nombre, sexo, estado productivo al salir, edad al salir, fecha de salida, motivo, valor y vendido a. Dando doble click sobre el total de animales, se puede observar el estado actual de los mismos; es decir, si están en la finca, trasladados, autoconsumo, muertos u otras causas, o vendidos, con un color para cada categoría.

Se calcula la tasa de salida para cada una de las categorías:

$$TS = \frac{\text{Número de animales extraídos (en años animal)}}{\text{Promedio de animales de la categoría en el período (años animal)}} \times 100$$

El número de animales salidos (incluidos los muertos), en años animal, es la suma de días de cada uno de los animales en las diferentes categorías que estuvo el animal en el período.

10.1.8 Ventas De Animales

Por categoría: Se muestran los animales vendidos en un período: por categoría, por causa de salida, por comprador, por desecho, por autoconsumo u otros; se pueden exportar los datos a Excel, se ve la distribución mes a mes o ver gráfica. Pulsando doble click sobre la grilla, en cada categoría, se ven los animales vendidos y pulsando doble click sobre el animal, se ve la hoja de vida del animal. Se puede modificar o editar el animal; en cada listado se puede aplicar un filtro por edad, sexo, o causa de salida o un resumen: total Kg. vendidos, peso y valor promedio.

Por comprador: Se muestran todos los animales vendidos, y se puede seleccionar un comprador específico, o ver un resumen de ventas por cada comprador, pulsando sobre el botón vista previa.

Por rentabilidad: Se hace análisis de rentabilidad por lote o grupo de animales, vendidos en un período, ingresando para el cálculo: los costos por día de pastoreo para cada animal, otros costos por animal (administración y sanidad), porcentaje para el dueño de los animales

y para el propietario de la finca. Pulsando el botón se muestra la utilidad neta y el porcentaje para cada uno.

Por compra / venta: Se muestran los datos de compra y venta de animales en un período determinado por el usuario. Se observa el número del animal, fecha, edad (meses), peso Kg., valor Kg., valor total de compra y venta. Estos valores puede mostrarlos u ocultarlos marcando la casilla ocultar valores compra/venta. También puede filtrar la información teniendo en cuenta la categoría, peso, causa y sexo de los animales.

Utilidad Diaria: $\text{Valor venta} - \text{Valor compra} - \text{Costos eventos realizados} / \text{Días permanencia en la finca}$

Por Comprobante: Se pueden consultar las ventas de animales de acuerdo al número del comprobante. Se digita el número del comprobante inicial y el final.

10.1.9 Compras De Animales

Se muestran los animales comprados en un período, o mes a mes (estacionalidad): todos, hembras o machos, por lote, potrero, grupo, por comprador. Al dar click sobre la grilla se ven los animales en esa categoría; en la segunda grilla se ven datos como: número del animal, fecha de compra, edad a la compra, peso, valor, edad actual, peso actual, diferencia en días e incremento gr/día.

Los animales que se muestran en la franja roja son animales extraídos; cuando se imprimen estos son señalados con un asterisco. Pulsando doble click sobre el animal, se va a la hoja de vida del animal.

10.1.110 Traslados Entre Fincas

Se muestran los traslados de animales por categoría de una finca a otra, en un período de tiempo, o mes a mes; del lado izquierdo los que salieron y del derecho los que entraron de otra finca.

Al dar doble click sobre la grilla, se ven los animales de cada categoría y datos como: el número del animal, categoría, fecha de traslado, finca origen o destino y el tipo de traslado: I = ingreso, S = salida.

10.1.11 Inventarios A Una Fecha

El Software GANADERO SG, calcula el inventario a cualquier fecha que el usuario determine, y muestra el total de animales distribuidos por categorías.

Para el cálculo de este inventario se tienen en cuenta las fechas de entrada y salida de los animales al hato. De acuerdo a estas fechas el sistema compara con la fecha del inventario consultado y se determina si el animal permanecía en el hato en dicha fecha; por ejemplo: si se desea conocer el inventario a la fecha enero 15/2006 y el animal número 745 entró a la finca cualquier fecha anterior al 15 de enero /2006 y su traslado o muerte se produjo el 15 de enero/2006, no se tiene en cuenta porque en esta opción (inventario a una fecha), los movimientos que se consideran para su cálculo son los ocurridos dentro de las 24 horas de ese día; es decir, lo que termina ese día (hasta las 12 de la noche) y no lo que amanece.

Si se pulsa doble click sobre la grilla, se muestran los animales con datos como: número del animal, fecha de nacimiento, estado productivo, fecha de compra, fecha de salida, madre padre y peso del animal, este peso debe estar a 15 días máximo por encima o por

debajo de la fecha solicitada, es decir toma el pesaje más cercano a la fecha determinada por Ud, si el peso está a 16 días por encima o por debajo no lo muestra.. Pulsando doble click sobre el número del animal, se va a la hoja de vida de éste.

10.1.12 Movimientos E Inventario Entre Dos Fechas

Se muestra el inventario en cada una de las fechas solicitadas y los movimientos: Inventario inicial, inventario inicial en [UGG](#), nacimientos, ventas, muertes, compras, autoconsumo, traslados por ingresos, traslados por salidas, inventario final e inventario final en UGG y otras entradas.

Para el cálculo de este inventario se tienen en cuenta las fechas de entrada y salida de los animales al hato. De acuerdo a estas fechas, el sistema compara con las fechas, el inventario consultado y verifica si el animal permanecía en el hato en dicha fecha; ejemplo: si se desea conocer el inventario comprendido entre enero 01/2006 y diciembre 31/2006 y el animal número 0823 entra a la finca por nacimiento, compra, traslado u otro el día 15 de enero/2006 y luego se traslada, vende o muere el 15 de noviembre/2006, no se tendría en cuenta, porque en las fechas inicial y final del inventario, no estuvo presente el animal; sin embargo, sus movimientos serán considerados para indicar los flujos ocurridos. Se reitera que solamente se consideran los que están o estuvieron presentes en la fecha de inicio y fecha final del período.

En la fecha inicial del análisis, se tendrá en cuenta el inventario con que se inicia el día (hora cero), al cual se le descontarán o sumarán todos los movimientos hasta la fecha final del inventario (hora 24).

Si se pulsa doble click sobre cualquiera de los valores de la grilla, se muestran los animales con datos como: número del animal, estado productivo, fecha de nacimiento, fecha de entrada, fecha de compra y fecha de salida. Dando click en comparar inventarios encuentra tanto el inventario inicial como el final de todos los animales. Los animales que salen resaltados con una franja roja son los que salieron de la finca.

ACLARACIÓN

Razones para que un inventario no cuadre:

1. Cuando una cría nace en una finca y después se valoriza (se asigna un valor de compra) esa misma cría, este procedimiento de valorización genera una entrada errónea (nacimiento y compra), apareciendo dos veces esa cría así: en los nacimientos de ese período y en las compras; si el período analizado abarca la fecha de los dos movimientos, entonces al inventario final sólo se le cuenta una cría, que es lo real. Esto ocasiona que en los movimientos aparezca dos veces la misma cría, lo que ocasiona el descuadre.
2. Cuando los datos son migrados al Software GANADERO SG de otras plataformas y en ellas no se les registraba fechas de entrada o salida del hato a los animales extraídos.
3. Cuando se corrigen registros de traslados a otra finca y no se borran los dos movimientos que se generaron: uno de salida y otro de entrada a la finca donde ingresó ese animal trasladado. Igual ocurre cuando no se [borran los traslados](#) que el animal pudiera tener entre fincas y también cuando se elimina éste sin dejar histórico.

4. Cuando una cría nace en la finca en una fecha antes del período analizado y se le cambia la fecha de entrada al hato por una fecha comprendida entre la del inventario inicial y la del inventario final.

5. Cuando luego de ingresar nacimientos, se borren las crías sin dejar histórico.

10.1.13 Movimiento General De Inventario

Se debe digitar una fecha de inicio de inventario, y la fecha de corte es la fecha actual. Se muestra el movimiento general del inventario de los animales de un período, partiendo de la fecha actual hasta la fecha solicitada por el usuario e inicia un proceso de registro de los movimientos ocurridos hacia atrás como: nacimientos, ventas, traslados, muertes etc.

10.1.14 Muertes

Se analizan las muertes en un período, y a través del tiempo (subperíodos, de mes, bimensual, trimestral, semestral, anual etc.), o mes a mes, por edad, o por número de partos. Para ver la tendencia e incidencia del evento, se puede consultar por: causas de muerte, por categoría (crías, levante, novillas, novillos, vacas y toros). Se pueden exportar los datos a Excel, o ver gráficamente.

Se calcula la mortalidad en años animal: para crías se calculan dos valores:

1. Fórmula uno:

$$\text{Crías muertas} / \text{Crías nacidas en el período} * 100$$

NOTA: en el [informe ejecutivo o de gerencia](#) la mortalidad en crías se calcula de forma diferente es decir, no nacidos en un período sino crías presentes en un período; por lo tanto son dos consultas diferentes.

2. Fórmula dos:

Número crías muertas / Días animal como cría *100

Para este análisis se calculan para cada categoría los años animal.

Ejemplo: si una vaca estuvo en el período analizado, 200 días, porque ingresó de otro hato o porque fue trasladada a otra finca, aportará al análisis $200/365 = 054$ años vaca.

En otro caso en que una novilla pare en el día 100 del año 2003, aquí se tendrá en cuenta para el análisis de años animal del año 2003, 100 días como novilla de vientre y 265 como vaca; con esta metodología, se calculan las tasas de mortalidad para cada categoría.

Si una vaca estuvo presente durante todo el año analizado, el número de años vaca que aporta al análisis es una vaca año. $365/365 = 1$ año vaca

10.1.15 Comparar Inventarios Electrónicos

Esta opción permite comparar 2 inventarios electrónicos realizados en diferentes fechas. Se deben seleccionar las fechas del inventario inicial y final. Al dar click en el botón Consultar, se muestran los dos inventarios, cada uno en una grilla, en el cual se observa la

identificación electrónica, código animal, nombre, sexo, estado y fecha de nacimiento.

En la Pestaña Mostrar se puede filtra animales en la grilla del inventario final; estos filtros son:

1) Animales que faltan en el inventario final: Son los animales que no pasaron en el inventario final pero que están en el inventario inicial; estos animales son los que salieron porque: se murieron, vendieron, trasladaron, etc.

2) Animales de más en el inventario final: Son los animales que no pasaron en el inventario inicial, pero sí pasaron en el inventario final debido a que: nacieron, se compraron, ingresaron por traslados, etc.

3) Animales presentes en ambos inventarios: Son los animales que estuvieron presentes en ambos inventarios.

Estos inventarios comparados son los que se guardan al hacer el inventario en línea o en inventarios que se hacen en los formatos del lector y son descargados en la opción Descargar novedades lector GES3.

10.1.16 Verificación E Inventarios Realizados

Esta opción permite consultar en un periodo los inventarios de animales identificados electrónicamente y comparar con lo que estaba creado en la base de datos del software GANADERO SG, (para todo

el predio o para un potrero, lote o grupo) independiente si tenía o no identificación electrónica los animales presentes.

Además se muestra un resumen por categorías productivas de lo encontrado en el inventario o leído electrónicamente

Se muestra la fecha del inventario, potrero/grupo/lote, animales contados por el lector, animales que faltan, animales que sobran, animales verificados y distribución por categorías productivas

Animales que Faltan: son animales que están en la base de datos del software GANADERO SG, (predio, lote, potrero o grupo) pero no fueron leídos con el lector.

Animales que sobran: Son los animales que se leyeron el inventario electrónico pero que su ubicación en el potrero/grupo/lote o no corresponde la que está en la base de datos.

Animales Verificados: son los animales que coincidieron en lo que estaba en la base de datos del software GANADERO SG, y en lo leído electrónicamente.

Con doble clic en los números puede ver los animales.

10.1.17 Borrar Inventario Electrónico

Esta opción permite borrar un inventario físico realizado de animales identificados electrónicamente en un periodo determinado.

Con clic en la casilla incluir se marcan los inventarios a eliminar y en el botón Borrarse eliminan.

10.2 Reproducción

10.2.1 Tendencia En Reproducción.

10.2.1.1 Tendencia De Indicadores Del Hato: Esta opción permite hacer un análisis de los indicadores de un hato; con esta metodología se suavizan las fluctuaciones o estaciones de corto plazo y así poder observar claramente las tendencias de los indicadores a través del tiempo. Lo que se quiere ver es el cambio del valor del indicador en distintos períodos de tiempo y no el valor para un momento específico.

Se ingresa la fecha de corte y el análisis (se efectúa de esta fecha hacia atrás) y el número de años a consultar; si se ingresa un año y se selecciona promedios corridos, el programa calcula la estadística para 12 años, corriendo un mes hacia atrás en cada cálculo de un año.

Se calculan las estadísticas en forma de promedios corridos anuales (promedios móviles – Rolling averages); por lo tanto, al ingresar la fecha de corte: Diciembre 31 de 2026, el sistema calcula la estadística desde Enero de 2025 a Diciembre de 2026, y va mostrando mes a mes; es decir, que al consultar un año, en realidad el sistema hace estadísticas para doce años, corriendo en cada año un mes. Si selecciona promedios normales, el programa sólo mostrará la información de los años consultados.

Explicación: Estos promedios se analizan por año. A la fecha de corte del análisis, el programa retrocede 365 días y a este período se le quita un mes al final y se le suma un mes al inicio; es decir, en un año se

analizan 12 períodos corriéndose un mes de esta forma se corren los 12 meses para cada año consultado.

El promedio de vacas, novillas y novillos está basado en años animal.

Cuando se muestra la grilla con los datos, Ud. puede pulsar click derecho sobre la columna de interés (muestra un menú: Ver/Ocultar columnas, seleccionar columna o quitar selección) y seleccionarla (se coloca de color amarillo). Ud. puede seleccionar hasta cinco columnas; luego pulse click sobre el ícono de la gráfica para ver la gráfica de las 5 columnas.

También puede ocultar columnas; coloque el mouse sobre la línea vertical del encabezado y hasta que el mouse se transforma en una flecha con puntas hacia la izquierda y derecha, en ese momento pulse click y manténgalo, luego arrastre la columna hacia la izquierda hasta que ésta se oculte. Si desea grabar este formato, pulse click en el ícono Guardar y dele un nombre para posteriormente consultarlo. Para volver a ver la columna, pulse click y arrastre la columna hasta que se muestre. De igual forma en las opciones de novillos y novillas.

En Vacas

Promedio de vacas: Es el promedio de vacas que se tienen en cuenta para el cálculo de natalidad (no entran las que hacen su primer parto).

Total vacas: Es el promedio de vacas total presentes en el período (incluye las hembras que hicieron su primer parto).

Número de primeros partos: Son las hembras que hicieron su primer parto en el período consultado y el porcentaje de éstos comparado con el total de partos del período; así podemos observar qué tantas hembras están entrando al sistema como vacas.

Duración de lactancia: Los días que dura la vaca en lactancia no tienen en cuenta a las crías que se apartan.

Período de amamantamiento: Días que dura la cría amamantando; sólo es para las crías.

Tasa de descarte: $\text{Animales vendidos por desecho} / \text{promedio vacas} \times 100$.

Tasa de extracción: $\text{Total animales que salen por ventas y traslados en el período} / \text{promedios días animal} \times 100$.

Tasa de muerte: $\text{Tasa de los animales que se murieron} / \text{promedio vacas} \times 100$ (o novillas o novillos).

Tasa de salida: $\text{Tasa de salida de todos los animales por ventas, muertes, traslados, otros} / \text{promedio de vacas (o novillos o novillas)}$.

Destetes vaca año: $\text{Total pesos destetes período} / \text{promedio vacas año en el período}$.

Leche vaca año: $\text{Total leche acumulada de cada vaca en el período. Saca el promedio de la vaca en el mes y multiplica por 30 (días) y este valor se va sumando (no interesa si está seca) / promedio años vaca}$.

Leche lactancia: Es la media producción de la leche por lactancia terminada en el período.

10.2.1.2 Intervalo Parto Concepción: Está basado en los servicios realizados en el período; es decir, de las que se sirvieron en el período cuando se preñaron.

Medía partos: Es el promedio de partos para la última fecha en cada período del análisis.

Importante: En esta opción, Ud. puede ocultar las columnas que desee. Coloque el mouse sobre la línea vertical de la casilla hasta que el mouse se transforme en una flecha horizontal con punta a la izquierda y derecha, luego arrastre hacia la otra línea; de esta forma oculta la columna. La otra forma es pulsando click derecho, sobre la columna; seguido le muestra un menú. Seleccione: Ver/ocultar; seleccione lo que no desea ver y salga; luego grabe y dé un nombre a esta configuración. De esta forma puede consultarla cuando desee. Si desea volver a ver las columnas, pulse nuevamente click derecho y proceda a incluirlas y grabe nuevamente.

En Novillas y novillos, la información que se muestra es tan clara que no creemos necesaria una explicación. Esta opción cuenta con el click derecho sobre la grilla o cuadrícula en el cual podemos ver y ocultar columnas, Seleccionar columna y quitar selección.

Ver y ocultar columnas: nos muestra una cuadrícula donde seleccionamos los campos o columnas a mostrar en la consulta en caso de que haya campos que no utilicemos, pero hay que dar click en el boto de guardar configuración en la parte inferior, le colocamos un nombre y en el botón de cargar configuración escogemos esta configuraciones guardadas.

Seleccionar columna: permite seleccionar columnas para generar una gráfica comparativa del mismo indicador y otros indicadores.

Quitar selección: Desmarca las columnas que se habían seleccionado para graficar.

10.2.1.3 Tendencia De Reproducción En Novillas: Se muestra la tendencia en el indicador edad a la concepción y días de intervalo parto concepción.

Edad concepción novillas: En esta opción, se ingresa una fecha de corte, el programa procesa un año atrás todos los primeros partos y calcula la edad a la concepción, mes a mes, también calcula la edad a la concepción de todas las novillas y bubillas preñadas actualmente y muestra una gráfica, de esta forma usted puede ver gráficamente lo que esta preñado hoy (preñadas actualmente) y compararlo con la edad a la preñez en años anteriores, también puede ver los servicios por concepción y la población.

Recomendación: De click derecho sobre la gráfica, de click sobre estilo de trazado, y en la opción ejes seleccione edad a la preñez y en el menú de estilo de trazado seleccione LINEA EXTRAPOLADA + CURVA (tendencia polinómica), haga lo mismo en ejes para la variable edad a la preñez, preñadas actualmente. Con estas dos graficas usted puede gestionar este parámetro.

TENDENCIA REPRODUCTIVA EN VACAS O BÚFALAS.
Intervalo parto concepción: En esta opción, se ingresa una fecha de

corte, y se analiza la reproducción en vacas en periodos de tiempos, igual que en las novillas se puede graficar la tendencia reproductiva (IPC y S/C)

Se puede observar la reproducción en vacas en partos a la fecha de corte y para el próximo parto en el caso de las hembras preñadas, este listado se puede imprimir y exportar a Excel

10.2.2 Índice Fertilidad

10.2.2.1 Calcular Índice De Fertilidad:

Se calcula con la siguiente fórmula

$$IF = \frac{\text{Hembras preñadas + vacas } \leq n \text{ días de parida}}{\text{vacas y/o novillas con edad } \geq n \text{ años}} \times 100$$

Este indicador debería consultarse, por lo menos después de cada evaluación reproductiva de las hembras (palpación), para tener un estimado más real de la fertilidad del hato.

10.2.2.2 Consultar Índice Fertilidad: Se consultan todos los índices de fertilidad que fueron grabados cuando se calcularon en la opción calcular índice de fertilidad.

10.2.3 Nacimientos

10.2.3.1 Nacimientos: Se consultan todos los nacimientos ocurridos en la finca en un período, en forma general o en un grupo, lote o potrero determinado. Puede en la opción sexo, consultar todos o las hembras o los machos. En la opción ver nacidos por, se consultan todos o los nacidos por inseminación artificial, monta natural o por transferencia de embriones. Se pueden excluir los animales que nacieron en el período seleccionado, pero que ya no están en la finca; puede ver una gráfica o exportar los datos a Excel.

Puede observar en el botón Concepciones, la distribución por meses de las concepciones que se produjeron (para estos partos mostrados) e identificar dónde se produce el mayor número de concepciones de acuerdo a los nacimientos ocurridos en ese período; es decir, a la fecha de partos se resta los días de gestación (285 días) o los días establecidos en días de gestación en la configuración de la hacienda.

Como quiera que las concepciones se están calculando en base a los nacimientos ocurridos, se muestra los tipos de concepciones (MN, IA, TE), sexo y distribución por meses; y a las hembras que abortan o tienen una interrupción de la gestación en el período de nacimientos, no se les contabiliza en ningún mes las concepciones, pero sí se tienen en cuenta y se totalizan en el resumen.

Se puede ver gráficamente la distribución mensual de las concepciones.

Si desea ver la hoja de vida del animal, haga doble clic sobre el número del animal.

Nota: Si estando en cualquier grilla del programa usted observa un animal resaltado en color rosado, esto le indica que éste está muerto o fue vendido.

10.2.3.2 Facilidad De Partos: Se consulta la facilidad de parto de novillas y vacas, en un período determinado por el usuario; los datos se pueden filtrar por raza, exportar a Excel o ver de forma gráfica.

10.2.4 Tasa Dinámica De Preñez: La tasa dinámica de preñez (SG) es probablemente la medida más justa que actualmente existe para evaluar la eficiencia reproductiva. El cálculo de la tasa de preñez incorpora los conceptos de oportunidades para producir preñeces por unidad de tiempo y el resultado de estas oportunidades. (Solo se calcula para hembras con servicio de inseminación artificial o monta controlada).

El enfoque de manejo reproductivo moderno, se basa en incrementar el número de oportunidades para producir preñeces de una manera eficiente, en una población de hembras aptas para ser preñadas. El usuario ingresa una fecha de corte y un número de ciclos; a partir de esta fecha se hacen ciclos de veinte y un (21) días hacia atrás.

Período voluntario de espera, es tiempo de descanso que se les da a las hembras que han parido, para que se recupere el útero luego de haber parido o abortado.

Las elegibles a inseminar, son las hembras que han cumplido con los días voluntarios de espera. No deben tener como destino (en la ficha del animal): no inseminar o descarte para ese período.

También deben permanecer como mínimo once (11) días en cada ciclo, que estén vacías y sin servicio. En cada ciclo, si una hembra servida se palpa y se diagnostica vacía, entra en el ciclo de tasa de servicios y que estaba servida.

Elegibles a preñar: Son las elegibles a inseminar, que no hayan salido de la finca (venta, muerte traslado, abigeato) antes de la palpación o chequeo reproductivo.

No elegibles a preñar: Son las hembras que han salido del hato sin previa confirmación de preñez y tengan como destino (en la ficha del animal): no inseminar, descarte o venta y que no haya permanecido once (11) días como mínimo en cada ciclo.

Tasa de preñez = tasa de concepción x tasa de inseminación

En países como EE.UU., los promedios de tasa de concepción son del 30%, tasa de servicio de

50% y la tasa de preñez de 15%. Se considera bien una tasa de preñez de 18 a 20%.

10.2.5 Hembras Preñadas: Esta opción permite realizar un análisis de todas las hembras gestantes. Aquí se consultan datos como: total preñadas, total vacías, % preñez y días de gestación. Pulsando doble click sobre la grilla, el software permite ver los animales con información. También puede utilizar filtros y exportar los datos a Excel.

10.2.6 Natalidad En Hembras Vacas O Búfalas: Existen varias formas de calcular la natalidad en vacas; una de las más elementales es:

$$\frac{365 \text{ IEP ideal}}{\text{IEP real}} \times 100$$

Ejemplo:

$$\frac{365 \text{ días}}{730 \text{ días IEP}} \times 100$$

Esto daría una natalidad del 50 %; equivaldría a decir que las vacas paren cada dos (2) años. En el anterior ejercicio, si se tienen dos (2) vacas y una de ellas tiene un intervalo entre partos de 365, y la otra nunca pare, entonces la natalidad sería 100 %, lo que representa una información equivocada; este es el inconveniente (sesgo) que presenta esta fórmula porque sólo se tienen en cuenta las vacas que vuelven a parir.

En El Software GANADERO SG, se calcula sólo para vacas que hayan alcanzado la categoría al iniciar el período analizado, sin importar que tengan un solo parto; no se incluye las hembras que pasaron de novillas a vacas en el período.

Natalidad en vacas = número de partos en vacas/promedio vacas año x 100.

Los promedios año vaca de una vaca se calcula así:

Días de permanencia que aportó la vaca como vaca en el período / 365

Ejemplo: una vaca que se traslada o ingresa (compra, traslado) y permanece 183 días en un período (un año), daría 0.50 vacas en el año (183 días vaca/365).

Pero en el cálculo de la natalidad no se calcula para todos los animales de esta forma los años vaca, para evitar natalidades erróneas (superiores a 100%).

Claro está que se puede presentar natalidades mayores a 100% en vacas que paran en enero y diciembre (200% máximo) o vacas que ingresen por compras y traslados y al principio del período y paran a finales de período (175% máximo); pero sólo para estos casos de estas vacas que es muy poco común que se presente; en caso de presentarse la natalidad de ellas, sería máximo 200% y la natalidad del hato sería más baja al promediar.

Para las vacas que no paren en el período del análisis y salen del hato en dicho período, los años vaca se calculan hasta los días de permanencia como en el ejemplo anterior, pero para las vacas que paren en el período y salen del hato después del parto, se les calcula los años vaca de la siguiente forma:

$$\frac{1 \text{ parto}}{1 \text{ animal}} \times 100 = 100\% \text{ de natalidad}$$

Las vacas que paren en el período y se trasladan, venden mueren o salen del hato en el mismo período del análisis, aportarán un año vaca para que la natalidad no sea mayor al 100% en ella.

Veamos el siguiente ejemplo: asumamos que una vaca que ha permanecido durante el año 2025 en el hato expuesta a toro y pare al cuarto mes del período del año 2026 que está incluido en el análisis y se produce la salida del animal en el mes siguiente, ello implicaría el siguiente cálculo:

$$\frac{1 \text{ nacimiento}}{0.41 \text{ años vaca}} \times 100 = 244\%, \text{ lo cual no es correcto y distorsiona el análisis pues el animal}$$

Lo cual no es correcto y distorsiona el análisis pues el animal permaneció cinco (5) meses, pero no se están teniendo en cuenta los meses atrás del período donde estuvo expuesto a toro y se preñó. A partir del parto, los días que siguen cuentan para la siguiente natalidad y no para esta que ya pasó (ya ésta sí cumplió el objetivo apta-preñez-parto, por lo tanto daría 100% de natalidad y no es posible una natalidad mayor de 100%, al menos que para dos (2) veces en el año). Por ello los días de permanencia en el hato después del parto, no deben tenerse en cuenta para la natalidad ya ocurrida, pero sí para la siguiente.

Para las vacas que no paren en el período y salen del hato, los días animales se cuentan hasta la fecha de salida ya que ellas dejan de aportar días en el hato.

Si los animales ingresan por compras y traslados en el período, sus días en el hato son desde la fecha de entrada hasta el final del período o antes si el animal sale del hato en el período (fecha de salida si no pare).

Ejemplo de una natalidad de 110%:

De 100 vacas expuestas, 90 paren una vez en el período enero 1 de 2025 a diciembre 31 de 2025 y las otras 10 vacas (10%) paren dos veces en ese período (enero y diciembre)

$$\frac{110 \text{ partos}}{100 \text{ promedio vaca}} \times 100 = 110\% \text{ natalidad}$$

En este ejemplo se observa una natalidad excelente (1.1 partos por vaca), lo cual es muy difícil que se presente, para lo cual debe ocurrir:

Primero: Que las vacas que paren en enero vuelvan a parir nuevamente en diciembre (para poder tener dos (2) partos año).

Segundo: Que el porcentaje de interrupción de gestaciones (abortos, momificaciones etc.) sea cero (0%) ya que las hembras que abortan se cuentan en el promedio de animales, pero no aportan crías.

Tercero: Que las vacas que salgan del hato tengan un parto en el período antes de salir, para que se mantenga la natalidad, ya que al salir sin parir, es mayor el número de animales que el número de partos.

Cuarto: Que las vacas que paren a finales del año anterior (2005), deben tener un IEP menor de 400 días para poder parir a finales del siguiente año (2006).

Son muchos factores que no deben fallar para que de una natalidad de 110% sin contar con otras variables que puedan afectar la reproducción como épocas de invierno y verano, manejo y alimentación entre otros.

Para la tasa de salida, tasa venta y muerte, se tienen en cuenta los días animal real hasta la fecha de salida del animal aunque paran en el periodo y salga del hato. Cuando una de estas tasas supere el 100% indica que todos los animales aptos salen del hato y los que ingresan aportan pocos días de permanencia en el período y no son tenidos en cuenta por no cumplir los parámetros en el periodo (mínimo 210 días ingreso al hato).

Partos que se tienen en cuenta:

Partos en el período, pero que no sean de vacas de primer parto en ese período y que se debieron haber preñado en la hacienda, por lo menos de 210 días o más de diferencia entre el parto y la entrada al hato (siete mesinos).

Partos no tenidos en cuenta:

*Partos de hembras que hacen su primer parto en el periodo.

*partos de vacas con menos de 210 días entre el parto y la entrada al hato.

Promedios vaca en el periodo tenidos en cuenta:

*vacas ya categorizadas o ingresadas antes del periodo sin parir y permaneciendo mínimo 210 días en el hato.

*vacas ya categorizadas o ingresadas antes del periodo, que paren con 210 días o más de diferencia entre el parto y la entrada al hato.

*vacas ingresadas en el periodo por compras y traslados con 210 días o más de permanencia en dicho periodo, sin que su primer parto haya ocurrido en el periodo.

Promedio vacas en el periodo no tenidos en cuenta:

*vacas que en el periodo aportan días vaca y días novilla.

*vacas con menos de 210 días de permanencia en el hato que paran o no paran (entran y salen antes de 210 días).

*vacas con menos de 210 días entre el parto y la entrada al hato.

Cálculos:

Total vacas General : Coge periodo por periodo, uno por uno, saca los días vaca y lo divide entre 365, sin importar si no tiene 365 días el periodo del análisis y después se suma cada periodo. Si se analiza un semestre, va a arrojar el dato general un valor y en el periodo otro, porque en uno divide entre 365 (general) y en el otro 180 (el período).

Tasa de salida (T.S): Vacas extraídas por muerte, venta, auto consumo, otros y traslados en el periodo, pero que sean vacas al

ingresar el periodo / promedio años vaca tenidas en cuenta en la natalidad.

Tasa de extracción (T.E): Es diferente a la tasa de salida porque en esta tasa no se incluyen los animales muertos.

Fórmula para T.E: Animales extraídos por venta, autoconsumo, otros y traslados/ promedio años vaca natalidad x 100.

10.2.7 Natalidad En Novillas: Se muestra para hembras que han preñado en la finca o hacienda (con restricciones) y para hembras sin importar donde se hayan preñado (sin restricciones).

Con Restricciones: Esta natalidad en años novillas vientre con restricciones se calcula sólo:

Para Novillas de vientre que entren categorizadas en el período analizado, aun cuando su primer parto no ocurra en el período del análisis dispondrán de 80 días para preñarse como máximo (80 días + 285 días de gestación = 365 días). Para estos animales que entran categorizados en el período en el que no paren, pero que salen del hato por cualquier motivo (venta, muerte, traslado u otro), los días novilla se tendrán en cuenta desde el inicio del año analizado hasta la fecha de extracción, si la extracción es en el mismo año de análisis.

Novillas de vientre que se categorizan en el período y que paren en el mismo, aportando 210 o más días como novillas de vientre; esto para el caso que el parto ocurra a los 7 meses de gestación (210 días) y se obtenga una cría viva.

Novillas de vientre que entran categorizadas en el período, que paren, pero que al comparar el parto hacia atrás, aporten 210 o más días como novillas de vientre del hato.

Novillas de vientre que ingresen al hato por compras y traslados, con una anterioridad de 210 días entre la fecha de ingreso y la del parto, que debe darse dentro del período del análisis; es decir, por ejemplo, al análisis entraría una novilla que se preñó el mismo día de ingreso aportando una cría que nace viva, que sólo alcanzó 7 meses de gestación. Las que no paren dentro del período analizado, no se tienen en cuenta aun cuando su ingreso sea en el año analizado.

A las novillas que entran categorizadas (cumpliendo los parámetros para entrar al cálculo) en el año analizado y que paran y que después se vendan, mueran o trasladen, aportarán lo equivalente al año novilla hasta la fecha de salida, y si no salen de la finca aportarán un (1) año, aunque no cumplan todo el año como Novillas de vientre, porque una novilla que pare aportará un (1) parto que dividido entre un (1) año novilla, es igual al 100% de natalidad. Esto es para que no nos arroje una natalidad alta (más del 100%). Solo se puede obtener valor superior al 100% de natalidad en novillas, si estas novillas se preñan inmediatamente que son categorizadas, o novillas que paren y son trasladadas o extraídas del hato en el período.

Ejemplo: Para una novilla que pare dentro del período de análisis a los 240 días de haber iniciado ese periodo, el cálculo: $240/365.6 = 0.65$ años novilla no es correcto, pues la natalidad sería 153.8%, lo que no es correcto; por ello el cálculo se debe hacer: $365.6/365.6 = 1$ año novilla y la natalidad sería 100%.

Sin Restricciones: En esta opción de natalidad sin restricción se tienen en cuenta todas las novillas de vientre que estuvieron en el periodo, sin importar si se categorizaron en el periodo o antes del periodo, si se preñaron cuando eran de levante, si entró preñada al hato; al igual que con restricción, para los años animal, es igual a uno (1) si la novilla pare.

Partos tenidos en cuenta: Todos los partos de novillas de vientre ocurridos en la finca en el periodo.

Días novilla tenidos en cuenta: Todos los días novillas reales en el periodo de las novillas que no paren.

A las novillas que paren en el periodo, se le contará como uno en los promedio días año novilla.

Nota: No se tienen en cuenta los partos y días novilla de las novillas que no estuvieron presentes en el hato al momento de parir.

10.2.8 Natalidad En Hembras Adultas + Novillas: En esta natalidad se tienen en cuenta las hembras de vientre y vacas. Las vacas tenidas en cuenta deben cumplir los parámetros de la natalidad en vacas, descrito en dicha opción.

Para las novillas, se incluyen todas las novillas que aporten días novilla en el periodo analizado, como se hace en natalidad novillas sin restricción.

10.2.9 Fertilidad De Las Paridas: Muestra el número de la hembra, nombre, número de la cría, sexo, días de lactancia, días abiertos, días preñez, días palpación, días servida, tipo de servicio(MN, IA), detalles de la palpación e IEP, de todas las hembras paridas que se

encuentran en la finca o sólo aquellas que se encuentran preñadas o vacías.

Si desea, puede enviar los datos a un archivo de Excel. También puede observar un análisis de la información pulsando el botón resumen ®.

10.2.10 Fertilidad De Las Secas: Muestra el número de la hembra, días abiertos, días de servida, número de servicios, tipo de servicio (MN, IA), reproductor, días de palpación, número de palpación, días preñez, próximo parto, días secos y detalles de la palpación.

Puede observar un análisis de la información pulsando el botón resumen ® y enviar los datos a un archivo de Excel

10.2.11 Fertilidad De Las Novillas De Vientre: Se muestra el total de hembras distribuidas por edad, preñada, vacías, preñadas por tercio y S/C

Dando doble clic sobre los totales se muestra el número del animal, la edad, los días desde el último tacto o diagnóstico de preñez, número de veces que se ha palpado o diagnosticado preñez, estado actual vacía o preñada, días de preñez, reproductor, días de servida, si fue el servicio por monta natural o por inseminación artificial, total de servicios realizados, peso actual, días abiertos o días desde apta hasta cuando queda preñada, días desde apta al primer celo, días desde apta al primer servicio, IPCS es intervalo entre el primer celo y el primer servicio, días desde apta hasta la concepción, ISC, son días desde el servicio a la concepción.

10.2.12 Fertilidad Vacas Paridas En Un Periodo: Se analiza la fertilidad de las vacas paridas en un período; se muestra el valor estándar para cada parámetro, el valor absoluto y su tendencia a través del tiempo. También se puede consultar por número de partos.

Los servicios se tendrán en cuenta siempre que sean hechos durante el período analizado, y hasta que se haga un diagnóstico de preñez. Se puede analizar por años, dando el valor de 12 en la opción *períodos mensuales*.

Pulsando sobre la grilla, el programa le muestra los animales que cumplieron esa condición; en esta última, el usuario puede exportar los datos a Excel, imprimir o ir a la hoja de vida de cada uno de ellos o guardar los datos como estándares de la finca pulsando en el botón *grabar*; éstos los puede observar en la opción *fincas* del menú INICIO, *pulsando el botón Estándar fertilidad en vacas*.

Nº vacas: vacas que parieron en el período

$$\% \text{ que entraron en celo: } \frac{\text{Vacas que parieron en el periodo y entraron en celo}}{\text{Total de vacas que parieron en el periodo}} \times 100$$

$$\% \text{ Servida: } \frac{\text{Vacas que parieron en el periodo y se sirvieron (IA-MN)}}{\text{Vacas que parieron en el periodo}} \times 100$$

$$\% \text{ Servidas preñadas} = \frac{\text{Vacas que parieron en el periodo y se preñaron por servicio (IA-MN)}}{\text{Total vacas que parieron en el periodo}} \times 100$$

% preñez a 60, 90, 120, 150 días etc. post parto = es para las vacas que parieron en el período y se preñaron sin importar si está servida; se calcula así:

$$\frac{\text{Vacas preñadas de "X" rango}}{\text{Vacas que parieron en el periodo}} \times 100$$

10.2.13 Fertilidad Novillas Nacidas En Un Periodo: Con las mismas características de la opción de *Fertilidad en vacas*, se analiza la fertilidad de las novillas nacidas en un período determinado.

10.2.14 ANÁLISIS SERVICIOS

10.2.14.1 Edad y peso al primer servicio: Se muestra una distribución de edades y pesos para el primer servicio en novillas; el contenido es de muy fácil entendimiento.

En el botón filtro se puede filtrar por raza y con el botón deshacer quita el filtro.

10.2.14.2 Análisis intervalo parto primer servicio: Se muestran los servicios realizados en un período, según distribución por días posparto.

Se hace un análisis de los servicios posparto por subperíodos al período solicitado (mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual etc.)

10.2.14.3 General (servicio IA/TE): Se hace un completo análisis de los servicios efectuados en un período de tiempo determinado por el usuario y dividido en sub-períodos, tanto a vacas como novillas, independiente de fechas de parto y edad de nacimiento.

Se puede pulsar sobre cualquiera de las casillas de la grilla y el programa le mostrará en una segunda grilla, los animales comprometidos con ese parámetro, como complemento al análisis inicial; estos se pueden editar (ir a la hoja individual de cada animal).

10.2.14.4 Por inseminador: Aquí se analizan los servicios por inseminador y su efectividad.

Seleccione la hacienda, digite el período y haga click en el botón vista previa. El resumen le muestra el inseminador, total servicios,

total hembras, hembras sin palpar, hembras palpadas, hembras preñadas, hembras vacías y servicios concepción.

Pulsando doble click sobre la grilla, el Software muestra información sobre los animales.

10.2.14.5 Por Toro: Aquí se analizan los servicios por toro y su efectividad, servicios por hembra, servicios por concepción y tasa de concepción.

Seleccione la finca, elija el tipo de servicio (monta natural, inseminación artificial o todos), digite el período y pulse el botón vista previa.

10.2.14.6 Liquidación de preñeces según parto: En esta opción se liquida al inseminador las preñeces a pagar y pagadas por inseminación según los partos ocurridos en un periodo; usted digita un valor para las preñez en novillas y por preñez en vaca; en esta consulta se muestra *el nombre del inseminador, total inseminadas, total vacas, total novillas, valor vacas, valor novillas, valor pagado, valor por pagar y valor total*.

Dando doble click sobre la grilla, muestra cada animal con su información como número de la hembra, fecha de parto, número de parto, días abiertos, número de cría, sexo, inseminador, servicios por concepción hembra, valor a pagar y cancelado.

Los días abiertos mostrados son los días transcurridos desde el parto anterior a la preñez por inseminación para el parto u aborto mostrado; es decir, son los días abiertos anteriores a este parto.

En la columna cancelado se debe marcar cuando se le paga al inseminador la preñez y se guarda en la parte inferior con el botón Guardar.

Tenga en cuenta que si paga preñeces con un valor y guarda estos valores y después le cambia el valor a pagar en novillas y vacas, en la columna valor a pagar le va a mostrar una diferencia.

10.2.14.7 Liquidación de preñeces por inseminador: Opción de gran ayuda para fincas en las que se hacen bonificaciones al inseminador por hembra preñada al primer, segundo o tercer servicio. Se ingresa la fecha de la palpación o tacto rectal, el inseminador y los valores respectivos para cada servicio. El programa calcula cuánto se le bonifica a cada inseminador.

Se escoge la fecha de la palpación en la cual se desea liquidar, luego se ingresa el código del inseminador o si desea consultarlos a todos, se deja en blanco el espacio de código del inseminador; se ingresa el valor a pagar por preñez al 1er, 2do ó 3er servicio; este último valor es igual para el 4º o más servicios y el programa le muestra el valor de la bonificación para cada inseminador.

10.2.15 Análisis Edad Primer Parto: Se muestra un análisis estadístico de la edad al primer parto en un período de tiempo, la edad de las novillas que hacen su primer parto, (sin tener en cuenta la fecha de nacimiento de ésta); o de las novillas que nacieron en determinado período; se puede consultar por potrero, lote, grupo.

Se puede filtrar la información por tipo racial, por raza o cruce, y excluir o incluir las hembras vendidas o muertas (opcional); también puede ver un resumen o enviar los datos a un archivo de Excel.

10.2.16 Intervalo Entre Partos (IEP): Se muestra un resumen estadístico de los IEP (intervalos entre partos); se puede seleccionar un porcentaje de mejores y peores IEP; si se marca la casilla” no mostrar rangos en ceros”, el programa no muestra las filas que no tienen animales en ese rango. Pulsando sobre el botón filtro se filtran los datos por tipo racial y todas y pulsando el botón deshacer se desactiva el filtro.

Al pulsar doble click sobre cualquier celda de la grilla, muestra los animales que cumplen la condición de la celda de la grilla.

En esta opción se calcula el promedio de IEP en el período de análisis. Para un animal que tenga más de un IEP en el período que se está analizando, por ejemplo 5 IEP y sólo dos están dentro de la fecha del análisis, esos dos intervalos se promedian obteniéndose así el IEP por animal en el período, para posteriormente sumar los intervalos obtenidos por cada animal y dividir dicha cifra entre el número de animales, para el promedio total. En esta opción solo se tienen en cuenta los animales extraídos y existentes que hayan parido en el período de análisis en la hacienda.

10.2.17 Intervalo Entre Partos Anual: Para consultar los IEP por año, seleccione la hacienda, el año y elija si desea calcular el intervalo con relación al siguiente parto o parto anterior y pulse el botón vista previa. Se muestran los meses, el número de hembras con IEP, el número de hembras sin IEP, la media IEP y porcentaje. Usted puede filtrar la información, ver gráficamente o imprimir. La información puede filtrarse teniendo en cuenta: tipo racial, raza o cruce; se pueden excluir las vacas de primer parto; de esta forma podemos ver qué tanto influyen los datos de estas hembras en el análisis. También puede

observar el total partos, cuántos con IEP, sin IEP, su porcentaje correspondiente y la media IEP.

Pulsando doble click sobre la grilla, puede ver las hembras incluidas en la consulta, y para ver la hoja de vida de una de estas, pulse doble click sobre el número del animal.

Este IEP es para vacas que paren en la hacienda en el año analizado; no se tienen en cuenta las vacas que ingresan con IEP ocurridos en otras haciendas. El promedio IEP se calcula sumando cada intervalo entre partos y se divide entre el total de intervalos. No es por promedio IEP por animal en el año; ejemplo: si un animal tiene 2 IEP en el año cuenta dos IEP.

Este IEP es para vacas que paren en la hacienda en el año analizado; no se tienen en cuenta las vacas que ingresan con IEP ocurridos en otras haciendas. El promedio IEP se calcula sumando cada intervalo entre partos y se divide entre el total de intervalos. No es por promedio IEP por animal en el año; ejemplo: si un animal tiene 2 IEP en el año cuenta dos IEP.

10.2.18 I.E.P Por Hembra: Muestra cada vaca con sus intervalos entre partos; el usuario puede seleccionar qué porcentaje desea consultar. (Ejemplo: los 25 % mejores y los 25 % peores intervalos entre partos).

10.2.19 Eficiencia Reproductiva: Se muestra un análisis y distribución de la eficiencia reproductiva, según la fórmula mejorada de Wilcox, Seleccione la finca, elija el potrero, lote o grupo (opcional), digite la edad desde la cual desea consultar las hembras y la edad promedio al primer parto.

Si desea, puede aplicar el factor de confiabilidad, por medio del cual se iguala el efecto del número de observaciones, ya que una vaca de un parto, no es igual a una de 5 ó 6 partos. Pulsando doble click sobre la casilla de la eficiencia reproductiva que Ud. determine, puede ver el número del animal, nombre, estado actual, edad (años), días, total, partos registrados y eficiencia reproductiva. Pulsando sobre el botón filtro, se puede filtrar la información por raza o cruce y pulsando el botón deshacer, se quita el efecto filtro.

10.2.20 Histórico, Programación De Reproductores: En esta opción se consulta el histórico de las hembras programadas y se evalúa el comportamiento reproductivo de ellas y el del reproductor asignado a esas hembras.

Hay 2 opciones: Todas y las asignadas a un reproductor. Se indica el período a consultar de las programaciones realizadas y el número de meses en que se contabilizarán los partos ocurridos después de la entrada a monta o inseminación; es decir, qué partos ocurrieron después de que se entraron a toro o se inició la inseminación. Ej.: si entraron a toro el 1º de Enero y en *Analizar hasta*, se colocan 10 meses, se mostrarán los partos ocurridos 10 meses después de la programación, indicando el comportamiento sólo hasta 10 meses para la evaluación reproductiva del grupo y del toro.

En esta consulta se muestra la fecha de empadre o entore, el reproductor asignado, total hembras programadas, hembras que parieron general, hembras que parieron del reproductor programado, hembras que entraron preñadas, total crías de las hembras, mortalidad

crías, preñadas sin parir, natalidad general de las hembras sin importar el reproductor asignado, fertilidad del reproductor sin incluir las preñadas antes, días de entoradas, abortos presentados en las hembras y en la parte de inferior los totales y promedios.

Al seleccionar por reproductor, se debe escoger un reproductor por monta o por inseminación y sólo se mostrarán las programaciones con este reproductor. Con doble click se observa cada una de las hembras programadas, se puede enviar a Excel e imprimir.

10.2.21 Resultado De Palpación: Se muestran todas las palpaciones o tactos realizados en un período. Muestra: la fecha, cantidad de hembras palpadas, cantidad de preñadas, vacías y para rechequeo.

Dando doble click sobre la grilla podemos ver los animales palpados, con datos como: el número del animal, nombre, estado, detalle, días gestación, días lactancia y reproductor utilizado. Pulsando doble click sobre el animal se va a la ficha del animal (en todas las grillas del Software GANADERO SG, al pulsar sobre el número del animal, puede verse la hoja de vida del animal).

Puede filtrar la información, seleccionando solo aquellas que se encuentran preñadas, vacías, para rechequeo o teniendo en cuenta el diagnóstico del animal. Pulsando el botón resumen ® se muestra un completo análisis del resultado de la palpación.

10.2.22 Preñeces Por Toro: Aquí se analizan los servicios por reproductor y su efectividad, servicios por hembra, servicios por concepción y tasa de concepción. *Selecione la finca*, elija el tipo de servicio (monta natural,

inseminación artificial o todos), digite el período y pulse el botón vista previa.

Precisión en chequeos reproductivos:

Muestra en forma general o por potreros, lotes o grupos, un análisis de la duración de la gestación de todas aquellas hembras que parieron en un determinado período. En él se muestra una distribución del rango de error que tuvo la persona que palpó, en relación a una duración de gestación de 285 días. Los rangos de días de preñez son los días que tenía la hembra de preñada al momento del diagnóstico positivo o palpación rectal.

En el botón filtrar se filtran datos por raza o cruce y el botón deshacer quita el filtro y exportarlos a Excel.

10.3 Producción De Leche

10.3.1 Tendencia Producción Por Día Am-Pm

En esta opción, el programa permite consultar los pesajes de leche ingresados por día AM y PM. El usuario debe seleccionar la finca (también lo puede consultar por potrero, lote o grupo) e ingresar el período a consultar, luego debe pulsar click en el botón Consultar.

El programa le muestra la fecha en que se realizaron las muestras, total de leche, promedio, número de muestras; también le muestra la leche AM y PM con el número de muestras con sus respectivos promedios.

10.3.2 Calidad De La Leche

10.3.3 Por Semana: Esta opción permite ver los promedios de la producción de leche por cada semana. Las semanas empiezan a contarse a partir del primer pesaje; desde este (primer pesaje) se promedia los pesajes encontrados desde el primero hasta los siete días siguientes y así se continúa con las siguientes semanas.

Usted elige el número de semanas que quiere ver en el listado. Además, puede aplicar filtros por potrero/grupo/lote, vacas paridas, secas, número de partos y descendencia. Cada promedio se mostrará por vaca el cual puede imprimir y exportar a Excel.

10.3.4 Por Mes: Muestra, en el año y mes consultado, el número del animal, nombre, edad, Número de partos, días en leche, número de muestras, última muestra, promedio leche día y total producción por vaca. Se pueden exportar los datos a Excel e imprimirlos.

10.3.5 Tendencia Producción Por Año

Se muestra la producción láctea mes a mes, durante un año que el usuario determine, o durante todos los años en que se ha llevado registros de leche; además, puede elegir, si desea, ver datos o ver una gráfica.

Si elige datos, se muestra: mes, número de hembras en ordeño, total leche Kg., leche en Kg. acumulada, porcentaje, promedio Kg. hembra / día y DELVC (son los días desde el parto hasta el final del mes EN QUE SE PESÓ O CONTROLÓ LECHE), **ES DECIR QUE SOLO TIENE EN CUENTA LAS HEMBRAS CON PESAJES DE LECHE; LAS SECAS NO**, (en el informe ejecutivo en producción láctea, se muestran los **Días En Leche (D.E.L)** de todas las vacas, incluidas las que no tienen control lácteo o pesaje).

Al pulsar doble click sobre el número de vacas muestra los días al pesaje (DAP). Estos son los días desde el parto hasta la fecha en que se realizó el pesaje.

Si elige gráfica, verá los datos de forma gráfica; ésta puede ser personalizada por el usuario. -ver gráficas -

Podemos ver varios tipos de gráficos en esta consulta una tendencia en la producción, promedios leche, días en leche y hembras.

Cuando se selecciona un año, puede graficarse simultáneamente con la precipitación pluvial del año seleccionado, pulsando sobre el botón ver gráfica pluviometría o si selecciona todos, puede ver una gráfica tridimensional de los datos pulsando sobre el botón graficar.

10.3.6 Por Venta: Se consulta por periodos, por potreros y comprador toda la información ingresada por leche totalizada. Se muestra, la fecha, los días del periodo, hora (AM/PM), comprador, Kg. o Lb. leche producidos, hembras en producción, total hembras, media leche Kg. o Lb., total Kg. o Lb. vendidos, leche Kg. trabajador, leche Kg. o Lb. finca o hacienda, leche Kg. o Lb. calostro, leche Kg. o Lb. a terneros, leche Kg. o Lb. en queso, leche Kg. o Lb. otros, leche Kg. o Lb. consumidos, diferencia producción-distribución, producido versus distribuido, valor \$ litro, valor total venta, aporte impuesto, Kg. o Lb concentrado, costo concentrado; además se puede exportar a Excel o imprimir.

Podemos ver también la gráfica en la tendencia en las ventas.

10.3.7 Por Tercio De Lactancia: Permite consultar la producción actual, de las últimas (n) muestras de leche realizadas desde cuando entraron a la finca, lote, potrero o grupo. El resumen se muestra por rango de días en leche, partos y producción, el total animales, porcentaje correspondiente, **promedio partos, promedio días abiertos, litros diarios producción, Kg. diarios de concentrado (promedio) y días leche (promedio).** Además esto se puede imprimir, enviar a Excel y graficar.

Pulse doble click sobre la grilla para ver las hembras que forman la producción; y para ver la hoja de vida haga doble click sobre éste.

10.3.8 Resultado Control Lácteo: Se muestran todos los controles lácteos realizados en un período de tiempo; se muestra la fecha, el número de animales, total producción de leche, promedio de leche diario por animal y los días en leche.

Ud. puede enviar los datos a Excel o imprimirlos y ver una gráfica de las tendencias en el total hembras, días en leche, promedio/Kg. y producción láctea.

El Software GANADERO SG, tiene como característica importante, que en todas las grillas, al pulsar doble click sobre el número del animal, el programa lo lleva a la hoja individual del animal donde puede editar sus datos.

10.3.9 Leche Am/Pm: En esta opción se muestran la fechas de controles lácteos, el número de hembras, total producción de leche, total leche en la mañana, hembras controladas en la mañana, total leche en la tarde, total de hembras en la tarde, las diferencias en la producción y en hembras controladas.

Puede enviar estos datos a un archivo de Excel e imprimirlos.

10.3.10 Producción Por Potrero, Lote, Grupo: Esta opción nos permite llevar un registro de producción de leche por cada potrero, lote o grupo. Cada vez que el animal se encuentra en un PLG (potrero, lote, grupo) determinado y se haga control o pesajes de leche, el programa graba de forma automática en qué PLG se encontraba y la cantidad de leche producida; de esta manera se lleva un registro de producción para cada PLG.

10.3.11 Grafica De Producción En Potrero/Lotes/Grupos: Se puede **graficar** la producción para un máximo de **cinco** grupos, lotes

o potreros; se toma el promedio de ganancia gr./día de todos los animales de cada grupo y se gráfica.

10.3.12 Desviación Estándar/Coeficiente De Variación: Muestra las lactancias terminadas en un período y ajustadas. Se hace un resumen estadístico agrupándolas por número de parto, total hembras, promedio de leche por lactancia, la mayor y menor producción, el rango, desviación estándar y coeficiente de variación. Pulsando doble click sobre el número de hembras o en cualquier celda de la grilla, se muestran las vacas que cumplen esa condición y al pulsar doble click sobre el número del animal se va a la hoja de vida o ficha del animal.

10.3.13 Análisis De Producción Láctea Por I.E.P: Se muestra un análisis de leche por Intervalo Entre Partos (L/IEP), de forma individual o promedios, por número de lactancias. Para este cálculo se toman todas las vacas que parieron en el período, se calcula el IEP (de ese parto hacia atrás) y se divide por la leche total producida en ese período. La distribución de leche por Intervalo Entre Partos (L/IEP), la hace el programa de forma automática; es decir, se toma la producción menor y mayor de leche por Intervalo Entre partos, y se calculan los 5 rangos disponibles de distribución. Pulsando click sobre el botón filtrar se pueden filtrar los datos por raza o cruce; al pulsar sobre el botón deshacer se quita el filtro. También tiene la opción de incluir las hembras vendidas, muertas, trasladadas. Para ver el listado de los animales pulse doble click sobre los números de la grilla, ejemplo: en el 400. 105. 15 etc.

10.3.14 ANÁLISIS DE LACTANCIAS

10.3.14.1 Paridas Actuales: Se puede consultar por potreros, lotes o grupos, la producción láctea de todas las hembras paridas. Si desea, puede ver la producción de los últimos nueve meses o controles, dando click en los botones de la parte inferior de la ventana.

También puede enviar sus datos a Excel, ver un resumen o filtrarlos de acuerdo a sus necesidades (por días de lactancia, días abierto, producción láctea, número de partos, días de preñez, promedio leche (Kg./día) ésta lactancia, producción láctea (Kg.) última muestra, o por raza o cruce).

La columna predicción de leche a 305 días, es la cantidad de leche que se espera que produzca la vaca en esos días, esta se calcula o predice con tan solo una muestra o control lácteo, si este control se hace al inicio de la lactancia la predicción es más acertada.

10.3.14.2 Secas actuales: Se muestra, de las vacas secas (o escoterías), la producción sin ajustar y ajustada de la última lactancia y el valor relativo vs el hato; aquí se compara la lactancia de cada vaca (mes y mismo número de parto, lactancia ajustada a 240, 270 o 305 días), con los cálculos de lactancias en curvas de lactancia, cuando estos son grabados.

Se muestra también un resumen con los datos básicos. Pulsando doble click sobre el número del animal, puede ver la hoja de vida de éste.

10.3.14.3 Sin ajustar (resumen): Se analizan lactancias sin ajustar, terminadas en un período; se puede filtrar por tipo racial o por número de parto. Se muestran los animales y un resumen por duración, producción y por número de parto.

10.3.14.4 Sin ajustar (muestra todas): Muestra todas las vacas que terminaron lactancia en un período definido por el usuario, y se muestran las que están por encima y por debajo del promedio; (para esta opción las lactancias no se ajustan).

10.3.14.5 Lactancias ajustadas: Se analizan las lactancias terminadas en un determinado período y ajustadas a (n) días, por tipo racial, número de partos, por lactancias individuales o promedio de todas las lactancias por vaca.

Se muestra el número de la hembra, nombre, TR (tipo racial), número de lactancias, total muestras, fecha parto, total leche Kg., días lactancia y leche ajustada Kg. Muestra el porcentaje por encima y por debajo de la vaca élite (con mayor producción). Puede ver los datos en una gráfica, filtrar por raza y enviarlos a un archivo de Excel.

10.3.14.6 Animales con cambios en la producción de leche: Se muestran las lactancias terminadas, sin ajustar, en un período; el usuario puede seleccionar las lactancias por producción total superior o inferior a lo que estime necesario. El reporte muestra el número de la vaca, tipo racial, la madre, padre, número de partos, total leche producida, número de muestras, días lactancia y Kg.

Leche/día. Puede incluir o excluir los animales vendidos o muertos. Dando click sobre el ícono Filtro, puede ver hembras con partos.

Pulsando click en Filtro, se le puede aplicar una condición con el operador matemático que el usuario indique; Ejemplo: si quiere las hembras de 3er. parto, en filtro sería = 3. También puede seleccionarlas según el tipo racial. Puede incluir a esta consulta, si lo desea, las hembras vendidas, muertas.

10.3.14.7 Lactancias anormales: Se muestran las lactancias terminadas en un período, con duración menor a 100 días y con

producción inferior a 280 Kg. leche / lactancia. Muestra el número de la hembra, nombre, tipo racial, número madre, número padre, total leche en kilos y días de lactancia. Presenta un resumen y también puede enviar los datos a un archivo de Excel.

10.3.15 Análisis De Días Secos: Seleccione un período y se muestra un análisis de los días secos, distribuidos por duración y por número de parto. Pulsando doble sobre los valores de la grilla, se pueden ver los animales y pulsando doble sobre el número del animal se va a la hoja de vida de él.

10.3.16 Índice De LERECLI: Esta es una herramienta que permite identificar los animales con superior e inferior desempeño, en una lechería especializada. La vaca con el índice más alto será mejor; no existe un valor de 100%; entre más alto el número, mejor; es decir, será una vaca de mejor desempeño, en reproducción, producción de leche y clasificación lineal. Además de las producciones de leche, se debe registrar los valores de clasificación (puntos) en la hoja de vida del animal, como muestra la gráfica.

A las hembras que se les registran estos valores de clasificación o puntos, son mostradas en rango diferentes de índice dependiendo de los valores de cada una de las características; para ver los animales pulse doble click sobre cualquier de las celdas. En esta fórmula, se tienen en cuenta variables de producción de leche, reproducción y clasificación lineal (PUNTOS).

Se selecciona la finca, luego se ingresa la fecha que el usuario desee que se tenga en cuenta para el análisis de edades a los diferentes partos. El programa calcula y promedia todas las edades de las vacas para cada uno de los partos. Luego se selecciona un período en que terminaron lactancia, o período para el análisis. Con doble sobre la

grilla, encontrará: el número del animal, nombre, número de parto, edad al parto (meses), leche a 305 días, puntos, Índice Lerecli y leche Vs hato.

En esta fórmula se tienen en cuenta, variables de producción de leche, reproducción y clasificación lineal.

Fórmula para calcular el índice Lerecli. (Muriel J.P – USATI LTDA.) :

$$\text{Índice Lerecli} = \frac{\text{Leche a 305 días}}{\text{Días abiertos}} \times \frac{\text{Promedio Edad al Parto del hato}}{\text{Edad al parto de ella}} \times \frac{\text{V. Relativo leche}}{100} \times \text{Puntos}$$

Se ajusta la leche a 305 días

Los días abiertos (intervalo parto preñez): para ese parto, si la vaca no tiene palpación, o diagnóstico positivo, el programa busca la fecha del siguiente parto, calcula el número de días transcurridos entre ellos y resta 285 días de duración de la preñez; el resultado serán los días abiertos para ese parto.

El promedio de edad del hato: Es la edad promedio del hato para ese parto, y la edad de ella es la edad de la vaca al parto consultado.

Valor relativo / 100: es igual que producción de la vaca en 305-días / promedio del hato en 305 días.

Leche vaca: Es la producción ajustada de ella a 305 días.

Leche hato: Es el promedio de leche ajustada a 305 días para el mismo número y mes de parto. Se calcula y graba en esta opción de igual forma que en la opción producción de leche, [curvas de lactancia](#).

Los puntos: son el producto de la sumatoria de la clasificación lineal. Para esta variable recomendamos que se tenga en cuenta la siguiente información:

Clasificación lineal (Puntos): Se ha asignado a las siguientes características, los siguientes porcentajes o puntos. Ejemplo: estructura y capacidad de 1 a 18 puntos, Anca de 1 a 10 puntos y así sucesivamente. (Dr. Juan Pablo Muriel A. M.V. ULS, Desarrollo de un biotipo para nuestro medio)

Estructura y capacidad 18 % ó 18 puntos

Anca 10 % ó 10 puntos, (nivelada, larga, ancha, inclinada)

Patas y pezuñas, 20 % ó 20 puntos (ángulo de la pezuña, aplomos anteriores y posteriores)

Sistema mamario, 40 % ó 40 puntos, (tamaño de pezones, ligamento de la ubre, facilidad de ordeño)

Temperamento lechero, 12 % ó 12 puntos.

Ud. debe sumar estos puntajes y los coloca en la opción PUNTOS

10.3.17 Análisis En La Producción De Leche: Este análisis posee una interesante característica que permite seleccionar con Shift y flecha abajo, varios indicadores para verlos en una misma gráfica.

En esta opción se utiliza el cálculo años vaca para determinar el promedio de vacas en un período; ver *cálculo de años vaca*.

Vacas en ordeño (en años vaca): Se hace la sumatoria total de días en ordeño y se divide entre 365.

Lactancias terminadas: son todas las lactancias que terminaron en el período, independiente de la duración y producción.

Las lactancias anormales: son las de duración menor a 100 días y producción inferior a 285 Kg.

Total leche por lactancia sin ajustar: muestra el total de leche producida por lactancia, para todas las lactancias terminadas en un período; se incluyen también las lactancias anormales.

Leche/ día lactancias sin ajustar, es el promedio de producción por día de lactancia sin ajustar de todas las lactancias terminadas, para lo cual se suma el promedio mensual de leche, dividido por el número de días de duración de la lactancia.

El promedio leche/día: es la sumatoria de todas las muestras o pesajes realizadas en el período dividido por el número total de muestras en el mismo período.

Leche a 305 días: es la leche ajustada a 305 días.

Días en leche: es el promedio de días en leche o días de parida de todas las vacas; es decir, si existen dos vacas y una tiene 50 días de parida y la otra 100 días, el promedio es 75 días.

Leche/día en 305: días, es la leche promedio por día de lactancia terminada y ajustada a 305 días.

Leche día intervalo entre partos: Es la leche producida en la lactancia, dividida por los días de intervalo entre partos

La producción total real: es la sumatoria de todas las muestras o controles lácteos efectuados en el período.

Total enfermedades: es el número total de casos o enfermedades presentadas en el período. Puede ocurrir que un animal enferme dos veces de una misma enfermedad; en este caso se muestra dos casos de enfermedad.

Leche vaca/día/hato: es la cantidad de leche producida sobre el promedio de años vaca en el período.

Leche efectiva año: es la multiplicación de la producción de leche por día de intervalo entre partos, por 365.

La tasa de extracción en vacas: es calculada en años vaca. Para todas las vacas que tienen mínimo un parto, la tasa de extracción calculada en la opción NATALIDAD puede variar un poco, con la tasa de extracción de esta opción, ya que en la de NATALIDAD, se incluyen sólo vacas con dos o más partos.

% Proteína: es el promedio del porcentaje proteína en cada período.

% Grasa: es el promedio del porcentaje de grasa en cada período.

% de SNG: es el promedio del porcentaje de sólidos no grasos en cada período.

Promedio Kg. destetados: Es el promedio de kilos destetados en ese período

10.3.18 Análisis De Leche A: 30, 60, 90, 120... Y Picos De Leche:
Esta opción abarca 4 consultas y según el período analizado.

Media leche en: Se muestra los promedios de pesajes agrupados por número de partos y por las muestras que se encuentren en el rango de 1 a 30, 30 a 60, 60 a 90, 90 a 120, 120 a 150, 150 a 180, 180 a 210, 210 a 240, 240 a 270, 270 a 300 y >300 días de lactancias. En cada rango, muestra la producción acumulada a esos días; es decir, en el rango de 90 a 120 muestra todo lo acumulado de un animal de 1 a 120 días. Al dar doble click sobre la media acumulada de cada rango, muestra los animales de ese período con su número de parto, fecha de parto, pesaje de leche o acumulado de ese rango, fecha de pesaje (si hay varias muestras en el rango, se muestran los días del último pesaje), días al parto / pesaje, fecha de preñez y días pesaje /preñez.

Al dar doble click sobre la media de cada rango, muestra los animales de ese período con su número de parto, fecha de parto, pesaje de leche, fecha de pesaje, días al parto / pesaje, fecha de preñez y días pesaje preñez. Además se puede marcar animales para vender y aplicar filtros por tipo racial y razas y generar una gráfica. En la parte inferior se muestra un resumen general.

- 1) *Picos de leche a:* Se agrupan por número de partos y muestra: número de parto, número de observaciones, máximo picos de leche, máximo días al pico, media días al pico, media leche al pico, días a la producción mínima y producción mínima.

Máximo picos de leche: Muestra el pico de leche más alto de ese período; es decir, la hembra que tuvo el pesaje más alto. Al dar doble click sobre este pico, muestra todas las hembras con su pico máximo y promedios picos de leche y días al pico.

Máximo días al pico: muestra los días máximos del máximo pico de leche.

Media días al pico: Es la media de todos los días al pico de cada hembra.

Media leche al pico: Es la media de todos los picos de leche de cada hembra en el pesaje (si hay varias muestras en el rango, se muestran los días del último pesaje), días al parto / pesaje, fecha de preñez y días pesaje / preñez.

Días a la producción mínima: Muestra los días al pesaje o muestra más baja en el período. Al dar doble click a este pesaje, muestra todos los animales con su mínima producción y días a la mínima producción.

Producción mínima: muestra el pesaje más bajo del período. Al dar doble click nos muestra los animales con producción mínima.

Leche acumulada a: Muestra los datos agrupados por número de partos y por la producción acumulada que se encuentren en el rango de 1 a 30, 30 a 60, 60 a 90, 90 a 120, 120 a 150, 150 a 180, 180 a 210, 210 a 240, 240 a 270, 270 a 300 y >300 días de lactancias. En cada rango, muestra todo lo acumulado a esos días; es decir, en el rango de 90 a 120 muestra todo lo acumulado de un animal de 1 a 120 días. Al dar doble click sobre la media acumulada de cada rango, muestra los animales de ese período con su número de parto, fecha de parto, pesaje de leche o acumulado de ese rango, fecha de pesaje (si hay varias muestras en el rango, se muestran los días del último pesaje), días al parto / pesaje, fecha de preñez y días pesaje / preñez.

1) Leche mes a mes: En esta opción se muestra un análisis de leche desde el primer ordeño, (ver configurar primer ordeño) este es el primer pesaje, después de los días de calostro (días de parida antes de entrar a ordeño). Para este registro se tienen en cuenta los días de control que se registran como permitidos para registro del primer ordeño, es decir que si se configura la finca con 5 días de calostro (inicio de ordeño a los 5 días de parida la hembra) y como primer ordeño menor o igual a 8 días, quiere decir que para que la muestra

sea catalogada como primer ordeño debe haber sido controlada entre los días 5 y 8 de parida la hembra.

Mes a mes quiere decir que se mostrará el control de leche realizada a: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, y mayor 300 días. El usuario determina el intervalo de días, (Ejemplo del cálculo para el día 30; de igual metodología se hace para los otros días; 60, 90, 120, 150, etc.). Es decir, que si selecciona un intervalo 5 días, el programa toma los registros de leche efectuados entre el día 25 y 35 de parida la hembra y los promedia y toma ese valor para el día 30; si el intervalo es de 3 días se tomará la leche entre los días 27 y 33. La utilidad del análisis es determinar la producción exacta en esos puntos (30, 60, 90, 120, 150 etc.) y cuál es la producción exacta cuando las hembras inician el ordeño.

Para generar esta gráfica, debe seleccionar las filas pulsando la tecla Shift y flecha abajo al tiempo; y dando click sobre el ícono generar gráfica; la gráfica resumen o el promedio de todos los datos se muestra por defecto en color rojo; la gráfica inicia desde el 1. Este hace referencia al primer ordeño.

10.3.19 Persistencia de la lactancia: El Programa calcula la producción de leche al pico en cada una de las lactancias y los días al pico de leche que corresponde al día 150 (centro de la curva de lactancia). Los días más o menos son referenciados con el día 150 de la lactancia. Si se coloca 1, el programa toma la leche de los días 149, 150 y 151 y los promedia para tomar ese valor como al día 150. De igual forma se hace para el día 240 (centro del último tercio de la lactancia).

Para calcular la persistencia entre el pico de lactancia y el día 150, en la imagen se encuentra que la leche al pico para las vacas de primer parto es de 19.5 Lts. o Kg. y al día 150 es de 10.6 Lts. o Kg. Los días al pico fueron 50, por lo tanto tenemos que:

a) El descenso mensual de la producción de leche de las hembras de primera lactancia desde el pico de lactancia hasta el centro de la curva de lactancia o día 150 es: 13.9%.

$$\frac{19.5 - 10.6}{100} = 0.089 * 30.44 = \frac{2.709}{19.5} * 100 = 13.9\%$$

b) La persistencia de la producción de leche hasta el día 150 es: 86.1%

$$100\% - 13.9\% = 86.1\%$$

c) El descenso mensual de producción de leche desde el día 150 hasta el día 240 (centro del último tercio de la lactancia) es: 8.7 % y la persistencia es del 91.3% (100-8.7%= 91.3%).

$$\frac{19.5 - 8.9}{190} = 0.055 * 30.44 = \frac{1.698}{19.5} * 100 = 8.7\%$$

d) El descenso de la producción mensual desde el centro de la curva de lactancia (día 150) al día 240 (centro de último tercio de la curva de lactancia) es: 5.4 % y una persistencia de 94.6 %. Como podemos observar, la persistencia desde el día 150 al día 240 es alta, pero entre

el pico y el día 150 es baja, por lo que debemos revisar detalles para ver qué medidas se deben tomar.

$$\frac{10.6 - 8.9}{90} = 0.0188 * 30.44 = \frac{0.574}{10.0} * 100 = 5.42\%$$

10.4 10.4 Producción De Carne

10.4.1 Curvas De Crecimiento Del Hato

Seleccione el período a consultar; el programa permite incrementar el peso de los animales (si Ud. desea) dependiendo de la época del pesaje. El sistema toma todos los pesos realizados en ese período a los diferentes animales y los ajusta a 30, 60, 90 días hasta los 30 meses de edad, independiente machos de hembras; luego calcula la media, mediana, incrementos gramo día al valor mediano, cuartiles superiores de peso para la meta de peso y cuartiles inferiores para la meta de peso al nacimiento.

PUNTOS DE MONITOREO. Ud. puede seleccionar los puntos (en la casilla de la derecha) de monitoreo que desee de hembras y machos en la curva de crecimiento del hato. Ejemplo:

De 0 a 4 meses

De 4 a 8 meses

De 8 a 12 meses

De 12 a 18 meses,, de 18 a 24, de 24 a 30 meses.

El programa automáticamente procesa los datos y establece una tabla con las ganancias gramo/día o libra/día en cada uno de los puntos de monitoreo. De esta forma el Software puede predecir cuál será el peso esperado de cada uno de los animales basado en la curva de crecimiento del hato. Este método se adapta a cualquier sistema productivo, y antes de incorporarse al Software GANADERO SG, fue probado en campo con éxito.

10.4.2 Curvas De Los Contemporáneos

Se muestra la curva de crecimiento de hembras y machos que cumplieron la edad que el usuario determine en un período; estos valores son guardados en la base de datos (ajustados a 30, 60, 90, 120, 150, 180,...n días; estos pesos no deben estar 15 días por debajo o 15 días por encima de los días de ajuste. Ejemplo un pesaje entre 15 y 45 días se tendrá en cuenta para ajustarse a 30 días y así para los otros puntos: 30, 60, 90, 120, 150, 180,..... hasta n días) para comparaciones; en estas se tienen en cuenta los animales, tanto hembras como machos de forma independiente y la época de nacimiento (se divide el año en 3 cuatrimestres: de Enero a Abril, Mayo a Agosto, Septiembre a Diciembre) para cada curva individual.

Puede ver una gráfica, exportar los datos a un archivo de Excel e imprimirlos

10.4.3 Puntos De Monitoreo Sobre La Curva

Los puntos de monitoreo los selecciona el usuario en la curva de crecimiento del hato. Estos tienen gran utilidad en la predicción de peso de hembras y machos. La ganancia gramo día está basada en el valor mediano del peso en el punto de monitoreo. La meta es el cuartil o 25% de los mejores pesos y la ganancia gramo/día o libra/día ideal y es basada en ese cuartil superior. La meta en el peso al mes 0 o nacimiento es el cuartil inferior de los pesos al nacimiento.

10.4.4 Pesos Esperados

Esta opción permite consultar los animales pesados en un período y mostrar el número del animal, sexo, edad al pesaje, fecha de pesaje, peso real de campo, peso esperado (basado en los puntos de monitoreo de la curva de crecimiento, tomando el valor mediano de los pesajes), el porcentaje de incremento o decremento de peso, el peso ajustado al mes próximo, el peso ajustado a ese mes, el rango normal de peso en que debe estar este animal. Se tomó para este cálculo una desviación estándar de la media.

Para los cálculos en este proceso se descartan todos los datos que están en tres o más desviaciones estándar del valor medio. En la columna Rank: N= normal; es decir: el peso ajustado se encuentra dentro del valor estimado como normal para ese peso. S= superior: animal con un peso ajustado mayor al valor máximo del rango normal. I= inferior: animal con peso inferior al valor mínimo del rango normal.

10.4.5 Incrementos Post-Destete

Se muestra un análisis de los incrementos de peso postdestete de los animales que se destetaron en un período, hasta que alcanzaron – n- meses de edad; ejemplo: para ver la distribución de incrementos de pesos postdestete de las novillas que se destetaron en Junio 1 de 2025 y Diciembre 31 de 2025, y que alcanzaron una edad de 12 meses. Se muestra: El incremento gr./día, que es desde el destete hasta la edad en meses que Ud. seleccionó, el total de observaciones o animales destetados, el promedio de peso al destete, la media edad destete, la media de incremento gr./día. Hijo de parto 1,2,3,4,5,6 etc., hace referencia a que ese animal destetado era hijo de una vaca que hacía su 1er. parto; sin registro hace referencia a aquellos animales que se destetaron, pero que no tienen historia de la madre, ejemplo animales comprados. En el botón Filtro se puede filtrar por raza y con el botón deshacer quita el filtro.

Dando doble click sobre las casillas de incremento gr/día, puede ver: número del animal, nombre, sexo, edad al destete, peso (Kg) destete, Kg. postdestete, incremento Kg., incremento gr/día y diferencia días.

10.4.6 Pesados Entre Dos Fechas

Se muestra el comportamiento de peso entre dos pesajes, en un período; el último pesaje DEBE haberse realizado en el período seleccionado; el anterior pesaje puede estar o no en el período, (el animal debe tener dos pesajes para ser tenido en cuenta en los promedios).

Esta consulta es para los animales que tienen un peso en el mes, de la fecha inicial y fecha final. Si el animal sólo tiene peso en la fecha final y no en la inicial o viceversa, no se mostrará dicho animal.

Puede consultar el comportamiento de dos pesos sin ser pesos consecutivos; estos pesos deben estar cerca o igual a las fechas de consulta. Si el animal tiene dos pesos en el mismo mes de la fecha inicial colocada a la entrada de esta consulta, se mostrará el primer peso de dicho mes; y si el animal tiene dos pesos en la fecha final, se mostrará el último peso del mes, siempre y cuando las fechas inicial y final no sean exactas con las fechas de pesos del animal.

10.4.7 Valores Relativos De Los Nacidos En Un Periodo

Los pesos de los animales se ajustan a la edad solicitada por el usuario. Al pulsar doble click sobre la fila del total de animales se muestran los animales y al pulsar doble click sobre el número del animal se va a la ficha del animal.

Se observa los pesos de los animales ajustados a la edad requerida; el peso debe estar entre 60 días por debajo o 60 días por encima del peso requerido, ejemplo: si se quiere ajustar a 365 días, el peso debe estar entre 305 y 405 días (ver pesos ajustados).

Explicación: el peso promedio ajustado a los 12 meses de los animales de la gráfica es 106.82 Kg. y el peso ajustado de la novilla 2-1-3-2 es 83.71 Kg. se divide $83.71/106.82 = 0.783 \times 100 = 78.8\%$. $78.8 - 100 = -21.2$, es decir que esta novilla es un 21.2 % inferior en peso que las contemporáneas al año de edad) y el valor relativo es $83.71 \text{ Kg.} \times 0.783 = 65.60 \text{ Kg.}$

10.4.8 Valores Relativos De Los Pesados En Un Periodo

Se hace un ranking (ordenamiento) por el valor relativo, de pesos de machos o hembras pesados en un período, se ingresan los días a los que se desea ajustar; el programa muestra, el número del animal, madre, padre, peso, evento, número de parto (es decir, número de parto de la vaca cuando nació en animal, ejemplo el número cuatro en esa casilla quiere decir que ese animal fue el cuarto parto de una hembra).

Del mismo parto: Para este cálculo se tienen en cuenta todos los animales nacidos en el período analizado; para un mismo número de parto, se toma el promedio de pesos de estos animales y se divide sobre el peso de cada uno de ellos y el resultado es multiplicado por 100.

% de desviación: Es el porcentaje de desviación de un animal con respecto al promedio de los contemporáneos (nacidos en el mismo mes y número de partos).

Valor relativo de los contemporáneos: Para este cálculo se tienen en cuenta todos los nacidos en el mismo mes, se toma el promedio del peso ajustado de este grupo de animales y se divide por el peso cada uno de ellos, después se multiplica por 100. El peso relativo sería multiplicando el peso del individuo por el valor relativo.

Valor relativo con todos: Para este cálculo se tiene en cuenta el promedio de peso ajustado de todos los animales analizados en el período, se toma el peso de cada animal y se divide por el peso promedio de todos estos animales por 100.

10.4.9 Destetos Estacionalidad

Se ven mes a mes, todos los animales que destetaron o secaron o se apartaron en un período; se pueden consultar con pesos sin ajustar o ajustados a los días que el usuario determine; También puede ver el promedio de ganancia predestete. Si se pulsa doble click sobre cualquiera de los datos de la grilla, se ven los animales que conforman ese valor. Si desea ir a la hoja de vida de ese animal, pulse doble click sobre el animal. La R muestra un resumen. Se pueden graficar los datos; y pulsado click sobre el ícono de Pesa, muestra los pesos ajustados a los días que ingresó. También puede ver una gráfica.

10.4.10. Destetos por raza o cruce: Muestra los animales destetados por raza o cruce y su peso.

10.4.11. Destetos Valores Relativos / Pesos Ajustados.

El valor relativo es la expresión en porcentaje de la diferencia entre un individuo, comparado con el promedio de sus contemporáneos. Se analizan todos, o machos y hembras, nacidas en un período, (con pesos ajustados a 270, 548 y 730 días para cada animal); se puede seleccionar por raza o cruce.

El ajuste de peso se puede hacer de dos maneras: una en la que el peso a ajustar esté próximo a la fecha o edad de ajuste, máximo con una diferencia de 50 días por encima o por debajo de la fecha del pesaje; es decir, que un animal al que se le quiere ajustar el peso a 270 días por el sistema de días próximos al ajuste, el peso para ese ajuste debe estar entre 220 días y 320; si el peso está fuera de este rango, a ese animal no se le ajusta el peso. Esta opción anterior es más precisa que la opción *Incremento gr./día vida*; esta última, toma cualquier peso y lo proyecta a los días a ajustar; pero existen productores que utilizan este último y por eso está disponible para que el usuario decida cuál utilizar.

10.4.12 DEPS (Diferencia Esperada De Progenie)

En esta opción se observan todos los animales con sus DEPs; el usuario selecciona los años que desee ver; muestra el año, hacienda, número de animales, item (aquí lo puede observar por Nro. animales, Nro. haciendas, el DEP y por exactitud), base genética, pesos a: nacimiento, 4, 7, 12, 18 y 24 meses, habilidad materna, marmóreo, área del lomo, grasa dorsal, clasificación esquelética y circunferencia escrotal.

10.4.13 Kilos Producidos

En esta opción se busca por periodos los Kg. de carne producidos. Para ello los animales deben tener como mínimo dos pesajes. Si el animal sólo se cuenta con un peso en el periodo, dicho animal no tendrá Kg. producidos. Para cada animal se buscara el primer peso

cercano a la fecha inicial del periodo y el último peso en el periodo; además se puede imprimir y exportar a Excel. Se muestra un resumen de Kg. ganados por cada categoría.

10.4.14 Pesajes Individuales

En esta opción se puede consultar cada animal y todos sus pesajes; el usuario decide cuántos quiere ver; se muestran los pesos y los incrementos (gr. /día y gr. /vida). Se pueden filtrar animales por potreros, grupos, lotes, días entre pesaje, la descendencia de, nacidos por año, hierro, sexo, razas y extraídos (muertes, ventas, traslados).

Cuando el listado se desea filtrar por raza o cruce, hay que tener en cuenta que sólo los animales que posean el porcentaje racial establecido o solicitado serán listados. El animal será excluido de la lista si su porcentaje está por encima o por debajo del solicitado. Si el animal tiene diferentes porcentajes de cruces raciales, sólo aparecerán en el listado si la consulta hace referencia a los porcentajes de manera exacta. Si desea listar sólo los animales de un solo porcentaje racial conocido, no debe escoger sino esa raza ya que si poseen cualquier otra raza en cualquier porcentaje, no serán listados. Muestra: número del animal, sexo, edad (meses), fecha, peso, gramos/día y gramos/vida; en cada peso se muestran los incrementos.

Para poder imprimir esta consulta, debe exportar los datos a un archivo de Excel, ya que por cada peso se generan tres columnas. Ejemplo: un animal con cinco (5) pesajes tendría quince (15) columnas más los cinco (5) pesos, para un total de veinte (20)

columnas, sin contar las columnas de código, sexo y edad, lo que impide que quepan en una impresión corriente.

10.4.15 Peso Actual

Se muestran todos los animales con el peso que el usuario requiera, y la categoría; una vez establezca el peso en Kg., al dar click sobre ícono *Vista previa* encontrará el siguiente reporte: número del animal sexo, edad en meses, peso al nacimiento (Kg.), fecha último pesaje, último peso (Kg.), incremento gr. día, incremento gr. día/vida, valor compra y una observación. Al pulsar doble click sobre el número del animal se va a la hoja de vida o ficha del animal.

10.4.16 Pesos Ajustados Por Partos

Se muestran todos los animales pesados en un período. Se ajustan los pesos a los días que el usuario desee. Puede consultarse por: machos y hembras y desviación estándar; se muestran los datos promedios de pesos de hembras y machos por número de parto, y los totales.

10.4.17 Pesos Ajustados General

Se muestra los animales pesados en un período con peso ajustado a lo que el usuario desee; se puede consultar: hembras, machos o todos, por raza o tipo racial; se muestra información como: número del animal, madre, padre, peso al nacimiento, fecha nacimiento, último peso Kg., fecha último peso, evento y peso ajustado. La información la puede filtrar, imprimir o exportarla a un archivo de Excel.

10.4.18 Producción De Carne Por Intervalo Entre Partos

Se seleccionan las hembras que parieron en determinado período. El castigar a las de cría muerta, hace referencia a si toda vaca que en su Intervalo Entre Partos no tenga peso de la cría, el valor es cero; si no se marca, quiere decir que a toda vaca que no tenga cría o peso de la cría, se le asigne el peso promedio al destete que el usuario determine.

Aplicar factor de confiabilidad, hace referencia a que no es lo mismo evaluar una vaca con un sólo intervalo entre partos, que una de 7 intervalos. El peso de la cría lo puede ajustar a la edad en días que desee. Puede incluir las hembras vendidas, muertas, trasladadas; filtrar por raza o cruce.

10.4.19 Resultado De Pesajes

Se muestran todos los pesajes de animales realizados en un período, la fecha, el número de animales pesados, peso total y la media de peso (Kg.). Si se pulsa doble click sobre la fecha, el programa le permite ver todos los animales que fueron pesados en esa fecha. Estando en la grilla de los animales, el usuario los puede ordenar por cualquier columna y además puede seleccionarlos pulsando la tecla *Shift* y la tecla flecha abajo o arriba, de forma simultánea.

Luego de haberlos seleccionado, marca la casilla *Marcar seleccionados para vender*; una vez marcados, se pueden consultar en el menú *Alertas*, opción *Corral de animales marcados para vender*. Si desea desmarcar uno o varios animales, debe ir a la opción animal, editar, desmarcar la casilla *Descarte* y luego grabar. Con el botón R se ve resumen. Los datos pueden ser exportados a Excel y también se pueden analizar en una gráfica.

10.4.20 Pesos De Las Vacas

Muestra una distribución de peso, edad mayor y menor de las vacas, por número de partos. Pulsando doble click sobre el número de observaciones se muestran las vacas que cumplen esa condición, y al pulsar doble click sobre el número de cada animal, se va a la ficha individual. Los datos se pueden exportar a Excel.

10.4.21 Peso y Edad De Las Novillas

Muestra un análisis de peso y edad de las novillas; la información mostrada es muy clara, lo cual no exige gran explicación. Pulsando doble click sobre el número de observaciones se muestran las novillas que cumplen esa condición, y al pulsar doble click sobre el número de las novillas, se va a la hoja de vida o ficha de animal. También se pueden exportar los datos a Excel.

10.4.22 Peso Total Del Hato

Muestra el peso total del hato, y el número de UGG (Kg.), por categorías o estado productivo (crías, levante, novillas vientre, vacas, novillos, y toros). En la grilla aparecerá la categoría, total animales de esa categoría, número de animales con peso, peso total (Kg.), peso menor, peso mayor (Kg.), promedio de pesos y el total UGG. Si se pulsa doble click sobre el número de animales, se muestran los animales de esa categoría, y si se pulsa doble click sobre el número de cada animal se va a la hoja de vida o ficha de cada animal.

10.4.23 Por Grupos De Edad

Se ingresa el peso en Kg., que en esa finca o hacienda corresponde a una UGG (Unidad Ganado Grande); Dando click sobre el ícono

consultar, se muestra la distribución de pesos de cada una de las categorías de animales, agrupándolos por rangos de edad; muestra: el número total de animales en cada grupo de edad, el porcentaje, total UGG, el total peso del grupo de edad, peso promedio de cada rango de edad, el valor total de ese grupo; para obtener esta última cifra se debe ingresar el valor para cada animal de un determinado peso (en finca o hacienda, ícono Configuración) el peso mayor y menor, la diferencia promedio en días entre pesajes de todos los animales de ese grupo, la diferencia en días mayor y menor al peso, la ganancia gr./día y la ganancia gr. día / vida (si no existe peso al nacimiento, el programa toma de forma automática 30 Kg.) Al pulsar doble click sobre el número de animales, se ven los animales con los datos individuales de ganancia gr./día y ganancia gr. día /vida; esto permite descartar los animales de menor rendimiento.

También puede verlos gráficamente y con click derecho obtendrá las siguientes opciones: graficar sólo el rango seleccionado, graficar la categoría activa, ejecutar consulta, mostrar animales seleccionados, enviar a Excel, presentación preliminar, imprimir y salir.

10.4.24 Grafica De Producción En: Potreros, Lotes, Grupos Se puede graficar la producción para un máximo de cinco grupos, lotes o potreros; se toma el promedio de ganancia gr./día de todos los animales de cada grupo y se gráfica.

10.5 Producción De Leche Y Carne

10.5.1 Producción Carne y Leche/Lactancia/Nro.

En esta opción se puede consultar la producción de carne y leche por número de parto, el número de hembras en esa categoría, el número

de lactancias finalizadas y a qué porcentaje corresponden las lactancias finalizadas del total de las lactancias, la media de producción láctea por lactancia y el total de la producción de esas lactancias, los intervalos entre partos, qué porcentaje de esas hembras volvieron a parir, la duración de los intervalos entre parto, la producción láctea por día de IEP, la media de los pesos al destete, el total de kilos de destetos por lactancia y por día de IEP y finalmente muestra la relación en que se está produciendo carne y leche para cada uno de los partos.

10.5.2 Total Producción Por Hembra

En esta opción se muestra un resumen estadístico de producción de leche y carne por número de partos. Si pulsa click derecho sobre la grilla, el programa despliega un menú de opciones de gran utilidad, ejemplo: seleccionar animales, para cálculos estadísticos sobre esos animales, imprimirlos, enviarlos a Excel, o sobre los no seleccionados, invertir selección, marcar animales para enviar al corral de venta. En cada columna puede totalizar, contar, sumar, calcular promedio, media, mediana, mayor valor, menor y la desviación típica.

Si pulsa doble click sobre el número de hembras, se muestran estas con datos como: número, nombre, edad, número de partos, media de intervalo entre partos, total peso destetado, total leche producida y los días en leche. Si se pulsa doble click sobre el número de la hembra, puede ir a la ficha u hoja de vida del animal. Si pulsa click derecho sobre la grilla de los animales, puede consultar un menú de gran ayuda para el manejo de los datos.

10.6 Clima

En esta opción se consultan por períodos los eventos climáticos como: precipitación pluvial, temperatura, humedad relativa, hora luz día y evapotranspiración por años, distribuidos por meses; además se pueden graficar uno a uno los eventos climáticos y todos los eventos por año en una sola tabla para compararlos entre sí, o solo los eventos que el usuario desee con la opción de personalizar los gráficos. En esta consulta se muestra: el evento, año, total días, meses del año y total acumulado. Si es precipitación pluvial, se muestra el total acumulado y para los demás eventos el promedio. Pulsando doble click a un evento o la cantidad, muestra detallada la fecha, hora y muestra del evento; se puede observar en la parte inferior los botones graficar, enviar Excel, imprimir y salir. En el botón Graficar tenemos la opción de ver gráficas totales por año, por meses al año. En este último, podemos ver en la misma tabla la gráfica de uno o más eventos (opcional para el usuario).

10.7 Eventos Sanitarios Y Alimentación

10.7.1 Eventos Realizados

Se consultan todos los eventos (vacunas, desparasitaciones internas, externas o ambas, tratamientos preventivos o curativos, nutricionales, aspectos de manejo, infraestructura u otra labor, en un período), por fecha, evento, causas, nombre del producto, cantidad, número del animal, costo total y actividad.

Al dar doble click sobre la grilla, puede ver los animales a los que se les hizo el evento (tipo evento, medicamento, valor producto, ingrediente activo, laboratorio, registro ICA, etc.), y pulsando doble

click sobre el animal, se va a la hoja de vida de éste. Si desea eliminar un evento, pulse click sobre el evento a eliminar y pulse la tecla *Delete* o *suprimir*. Al responder sí, el evento es eliminado del (los) animal (es). Si presiona el botón Eliminar, se borrarán todos los eventos de las fechas que están en pantalla. Si se utilizó en ese evento un producto que estaba creado en el inventario de productos, el movimiento se revierte; es decir, se carga nuevamente al inventario la cantidad utilizada en el evento. De igual manera, si se lleva la parte de costos (Economía), se elimina ese movimiento. En la parte inferior de la grilla se muestra el número total de eventos, cantidad utilizada y costo total.

Al mandar a Excel el listado de Eventos realizados, se muestra una columna “Vender” con una equis (“X”) para distinguir los animales extraídos.

10.7.2 Enfermedades Presentadas

Se consultan las enfermedades presentadas en un período y en subdivisiones de ese período, lo que nos permite ver sobre qué población o categoría se están presentando y cuál es la tendencia y la incidencia de ellas a través del tiempo. En las consultas *población y en el tiempo*, puede verse gráficamente, marcando la casilla *Estacionalidad* y luego pulsando el botón *Generar gráfica*.

10.7.3 Hembras Con Retención De Placenta

Permite consultar, por potreros, lotes y grupos, todas las hembras que parieron en un período y retuvieron placenta. Puede incluir a la lista las hembras muertas o vendidas. Muestra el número, el nombre, la fecha del evento, número del parto, padre de la cría, número de la vaca y edad vaca (años)

10.7.4 MASTITIS

10.7.4.1 Análisis Por Bacteria.

Se muestra un análisis por bacteria causante de mastitis.

10.7.4.2 Conteo Células Somáticas (C.C.S)

Cada día se hace más imperiosa la necesidad de una producción de leche de óptima calidad, higiénica, sanitaria y composicional; factores éstos que determinan el precio pagado al productor y que evidencian la mayor importancia de la calidad sobre la cantidad.

Las bacterias que pueden contaminar la leche pueden ser de tipo ambiental, contagioso o infeccioso. Cuando estas últimas penetran por el canal de la teta, pueden producir infecciones en la glándula mamaria de diferentes grados. Como respuesta, el organismo del animal envía glóbulos blancos, en un intento de detener la infección. La mastitis o inflamación de la glándula mamaria (ubres), cuando es aparente, es decir, fácilmente visible, ya ha producido daños que son irreversibles. Cuando la inflamación no es aparente, los costos y

perjuicios a la glándula son mayores, pues la infección permanece oculta y logra producir enormes pérdidas.

Las pruebas de mastitis como California Mastitis Test, son útiles, pero normalmente detectan mastitis que llevan algún grado de avance. El conteo de células somáticas (CSS) permite un diagnóstico más rápido de esas mastitis inaparentes (subclínicas), que son las que mayor daño producen. Un alto conteo de células somáticas (CCS) es un indicador muy eficiente del estado sanitario de la ubre y con ello de su capacidad de producción.

Existen tablas en las que se han establecido valores de referencia que señalan cuánto es la pérdida de leche de acuerdo al número de células somáticas presentes en el examen. La siguiente tabla muestra la relación entre un examen de California Mastitis Test y el Conteo de Células Somáticas:

Relación entre el CMT y las SCC (células por ml.):

N	Negativo 0-200,000
T	Trazas 200,000-400,000
1	Positivo débil 400,000-1,200,000
2	Positivo aparente 1,200,000-5,000,000
3	Positivo fuerte Por encima de 5,000,000
4	Mastitis clínica Por encima de 5,000,000

10.7.4.3 Control De Mastitis

Muestra los resultados del análisis de mastitis en un determinado período (número, fecha de control, número de vacas en ordeño,

porcentaje de vacas con 1, 2 y 3 tetas dañadas, porcentaje de vacas clínicas, total cuartos, total cuartos perdidos, porcentaje de cuartos de nivel 1, 2 y 3, además del porcentaje de cuartos sanos). Valores del test: S: sana, 1: trazas, 2: nivel medio, 3: nivel alto, 4: enfermo, 5: cuarto perdido. Usted puede ver la lista de vacas que conforman el pesaje, pulsando doble click sobre la grilla y si desea ver la hoja de vida de alguna en especial, dé doble click sobre el número del animal. Además, puede generar una gráfica de sus datos, exportarlos a Excel o imprimirlos.

10.7.4.4 Análisis Y Seguimiento De Mastitis

Esta opción permite hacer un análisis y seguimiento detallado de las hembras con *test de mastitis*. El seguimiento y análisis se hace comparando una fecha con el anterior test, en el cual podemos observar la fecha del test, total hembras, hembras con cuartos perdidos, hembras subclínicas, hembras clínicas, hembras sanas, hembras curadas, hembras crónicas y hembras nuevas.

Considerando en cada fecha de test:

Hembras sanas: Negativas o sanas en el test y sanas en anterior

Hembras Curadas: Sanas en el test y positivas en el anterior (subclínicas o clínicas).

Hembras crónicas: Subclínicas o clínicas en el test y en el anterior

Hembras nuevas: Subclínicas o clínicas en el test y sanas en el anterior

10.7.4.5 Antibiograma

Esta consulta muestra los resultados de los antibiogramas realizados en un periodo. Se muestra *número del animal, nombre, edad, #partos, DEL (días en leche al test de mastitis), resultados de los cuartos, fecha antibiograma, bacteria, sensible a, laboratorio, Observaciones y costo.*

Estos datos se imprimen y envían a Excel

11. SELECCIÓN Y DESCARTE

11.1 Vacas O Búfalas

11.1.1 Ranking

Excelente herramienta que le ayuda en mejoramiento genético seleccionando las hembras de mejor ranking y su descendencia y a descartar las de peor desempeño.

El programa permite hacer ranking de todas las vacas o búfalas del hato, desde el primer PARTO-SECADO, es importante que este se calcule cada vez que crea conveniente, es decir, cuando ocurran nuevos partos y secados. Se hace ranking de hembras adultas en: lecherías especializadas (no incluye peso al destete de las crías, incluye leche y reproducción) en sistemas en doble propósito (incluye peso de destetos, leche y reproducción) en sistema de cría (incluye reproducción y peso al destete, no incluye leche).

Índice promedio de la finca o del hato. Si no conoce este valor puede ingresar un valor de 100.

El índice promedio de la finca, puede averiguarse entrando en esta opción y sobre la columna índices, pulse click derecho, use la opción calcular columna.

Se utiliza una fórmula matemática (Índice de Vaca mejorado) que incluye: reproducción, producción, tiempo Ocurrido y por ocurrir. Quiere decir que calcula lo que el animal produjo y proyecta el siguiente parto, de esta forma el ranking, estará actualizado con la variables: Intervalo Entre Partos, producción de leche y/o peso destetos que afectan la fórmula.

Se hace ranking de 1 a 100, es decir, que la hembra con ranking 100, es indudablemente la mejor y la de ranking 1 o menos, la peor.

El primer índice se calcula desde el primer parto-secado, (no es necesario que ocurra el segundo parto para calcularlo). La fórmula proyecta el intervalo entre partos, inmediatamente se registra el secado.

Con este primer índice se inicia el proceso de ranking, mostrando en cada opción que se muestra el ranking, el número de índices incluido en el cálculo. Al ocurrir el segundo parto este índice es recalculado.

El ranking, se muestra en la ficha individual del animal y en muchos listados de acción y en el ingreso de novedades para tomar decisiones sobre animales con mal o buen desempeño.

El divisor de lactancia que se solicita, divide la producción de leche (Como la leche tiene un 3.5% de proteína y el ternero al destete

17.4%, significa que están en una relación biológica de 1:5 aproximadamente.

EL FACTOR (o divisor de lactancia) es el número que divide la producción por lactancia, permitiéndole al productor hacer mayor o menor énfasis en la carne o la leche, de acuerdo a las condiciones del mercado local; es decir, que el factor puede variar puede ser 1 en lecherías especializadas y 5, variando hasta 8, dependiendo del precio de la leche o del ternero, es decir que si el ternero tiene mayor importancia el factor puede ser 8.

C.N.A.V (CAUSA NO ATRIBUIBLE A LA VACA O BÚFALA): En el cálculo del índice cuando no hay peso de la cría al destete por motivo de muerte, abigeato u otro, y la causa no es atribuible a la vaca, ésta no debe ser castigada. Ejemplo: la cría murió por un rayo, un trabajador la maltrató o un accidente de trabajo, etc. En este caso se coloca un valor que el usuario estime conveniente para esas crías y que no se castigue el Índice, y por consiguiente en el ranking de la vaca o búfala.

La edad promedio del hato al primer parto: Debe ingresar un valor estimado para que el primer índice tenga en cuenta esta variable. Este valor ajusta todas las hembras en su primer parto y primer índice.

11.1.1.1 Ranking Por Sistemas Productivos o índice de vaca: En esta opción puede seleccionar tres tipos de listados, según el sistema de producción que maneje. (Lechería, Cría y Doble propósito)

De acuerdo a lo seleccionado se muestra el ranking de mayor a menor. Estos índices se calculan teniendo en cuenta el historial productivo y reproductivo de cada hembra y del hato.

Puede ver las hembras (vacas o búfalas) por ubicación actual: potrero, grupo o lote.

Para hacer esta consulta se debe previamente calcular y guardar el ranking, en la opción GERENCIA RANKING.

Los listados que se generan son:

Hembras de Leche: Se muestra el número de hembra, ranking, total partos, total leche, promedio lactancia, leche por Intervalo Entre Partos (IEP), promedio IPE, madre, padre, días abiertos, días preñez y días tacto o de rechequeo reproductivo. Puede enviar a Excel, imprimir y ordenar por cualquier columna.

Hembras de Cría: se muestra el número de la hembra, ranking, Total partos, promedio kilos destetos, carne por intervalo entre partos (IEP), IEP promedio, madre, padre, días abiertos, días preñez y días tacto. Puede enviar a Excel, imprimir y ordenar por cualquier columna.

Hembras en Doble Propósito: Incluye indicadores de leche y carne. Se muestra el número de la hembra, ranking, total partos, leche promedio (lactancias), promedios Kg. Destetos, promedio IEP, Leche IEP, Promedio kilogramos destetos por IEP, madre, padre, días abiertos, días preñez y días tacto. Puede enviar a Excel, imprimir y ordenar por cualquier columna.

11.1.1.2 Primer Índice Por Padre, Año: En esta consulta se analiza el comportamiento de las hembras al primer parto. Se muestra por año de nacimiento y por padres. Se debe ingresar la edad promedio aproximada del hato al primer parto.

La casilla incluir hembras con índices ceros (0) es opcional, pero recomendamos que se marque para que muestre las hembras que no volvieron a parir, que se fueron de la hacienda, no tuvieron pesajes de leche o peso al destete, es decir, no generaron datos.

NOTA: ESTA CONSULTA SOLO ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DEL PRIMER INDICE.

Al generar la consulta los animales extraídos aparecen con una franja roja para indicar que ya no están en la hacienda. Se puede consultar por ubicación actual; Potreros, Grupo o Lote. Consulta anualmente: Se preguntan los años que se quieren analizar, si se colocan varios años usted puede ver el comportamiento de cada año en el mismo listado e identificar los mejores índices de cada año. Se muestra: año de nacido, total observaciones, primer promedio Intervalo entre partos (IEP), Leche por IEP, Carne por IEP, días de lactancia, total Leche lactancia, Kg. destete, edad al primer parto, índice de vaca.

Al dar doble click sobre un año, se muestra cada animal con su información, se puede ver su número, fecha nacimiento, primer IEP promedio, Leche por IEP, Carne por IEP, Días de lactancia, Leche lactancia terminada, Kg destete, Edad primer parto, Índice de vaca, padre y estado actual. Además puede ordenar por cualquier columna, enviar a Excel e imprimir.

Consulta por padre: Al igual que por año los indicadores se agrupan por padre o reproductor, se analizan el comportamiento del reproductor a través de sus hijas y a cada hija o por hermanas en su primer parto. Al generar la consulta se muestran los padres con sus indicadores: Padre, total observaciones, primer promedio Intervalo

Entre Partos (IEP), Leche por IEP, Carne por IEP, Días de lactancia, Leche lactancia terminada, Kg destete, Edad primer parto, Índice de vaca. Al pulsar doble click sobre el número del reproductor, muestra a cada hija con su información: código, fecha nacimiento, primer promedio IEP, Leche por IEP, Carne por IEP, Días de lactancia, total Leche lactancia, Kg. destete, edad primer parto, índice de vaca, padre y estado actual. Puede ordenar por cualquier columna, enviar a Excel e imprimir.

11.1.2 Por Leche

11.1.2.1 CMPP Y Valor Genético Estimado: Se consultan las vacas nacidas en determinados años, se ajustan las lactancias a 240, 270 ó 305 días. Se muestra el número de la vaca, nombre, tipo racial, total leche, número de lactancias, media por lactancia, capacidad más probable de producción y valor genético estimado. En la parte inferior se muestra una opción Marcar seleccionados para vender, para enviar los animales seleccionados, al corral de animales seleccionados o marcados para vender. El usuario debe mantener presionada la tecla Shift y con las flechas arriba / abajo sombrea los animales que desea marcar. Si marcó un animal y desea desmarcarlo, debe ir a la hoja de vida del animal, editarlo, desmarcar la casilla Descarte y grabar.

Se calcula la capacidad más probable de producción (C.M.P.P), el índice materno productivo (IMP) y el valor genético estimado (VGE).

N = Número de lactancias de la vaca

$H = 0.5$ (heredabilidad para la característica)

$X1$ = Promedio lactancia de la vaca

X_2 = Promedio lactancias del hato

El V.G.E es el valor adicional o negativo que tendrá en su lactancia siguiente con relación al promedio de producción de leche del hato.

11.1.3 Por Carne

11.1.3.1 CMPP e IMP y Valor Genético Estimado: Se calcula la capacidad más probable de producción (C.M.P.P), el índice materno productivo (IMP) y el valor genético estimado (VGE).

N = Número de destetos de la vaca; $H = 0.5$; X_1 = Promedio peso destetos de la vaca; X_2 = Promedio peso destetos del hato. El V.G.E es el valor adicional o negativo que tendrá una cría de una vaca en el próximo parto con relación al promedio del hato. Muestra el número del animal, total peso en Kg, total destetos, promedio de peso Kg, media IEP, CMPP, IMP y VGE. Se pueden enviar los datos a un archivo de Excel.

11.1.3.2 Índice Productivo: El índice productivo, es un índice de selección que se utiliza en ganado de cría. Se calcula sobre las vacas que destetaron (secaron) en un período: resulta de dividir el peso de la cría al destete sobre el peso de la vaca o búfala a ese destete, multiplicado por 100; ejemplo: una vaca desteta una cría que pesó 200 Kg. y la vaca pesó 400 Kg. al destete; esto da $0.5 \times 100 = 50$ % de índice productivo. Puede incluir las hembras vendidas/muertas, no mostrar rangos en ceros, ajustar peso (Kg.) crías a X días. Dando doble click sobre una de las casillas del índice productivo, encuentra: número del animal, peso vaca Kg., número cría, sexo y peso de la cría, días lactancia e índice productivo.

11.1.3.3 Índice De Ganado De Cría: Este índice fue diseñado por USATI LTDA. Y él Dr. Germán Martínez MVZ, PhD en genética y reproducción animal, en el año 2001. Este índice tiene en cuenta reproducción y producción de carne; es una excelente herramienta para seleccionar los animales más eficientes en el sistema de cría. (Para seleccionar las vacas más eficientes en reproducción y producción de carne); la fórmula es:

IGC = Eficiencia reproductiva de Rabasa por el índice productivo, teniendo en cuenta que el peso de la cría es ajustado a 205 ó 270 días.

$$IGC = ER + IP/2 \times 100 \times \text{factor de confiabilidad.}$$

ER= Eficiencia reproductiva (Rabasa)

$$ER = NP * 12 / EP - ET$$

NP = Número de partos.

EP = Edad parto en meses.

ET = Edad al entore o entrada servicio.

12 = meses

IP= Índice Productivo (peso ajustado a 205 ó 270 días / peso de la vaca al destete) Pulsando doble click en una de las casillas de índice productivo, Ud. puede ver el número de la hembra, nombre, edad (años), último parto, número de partos, padre, eficiencia reproductiva, índice de productividad e índice de cría. También puede filtrar los datos, enviarlos a un archivo de Excel e imprimirlos. Con esta valiosa herramienta, se puede seleccionar las vacas más eficientes en producción de carne, teniendo en cuenta la reproducción.

11.2 Novillas

11.2.1 Índice De Novilla Preñada:

$$\text{GDR} = \frac{\text{Promedio gr. hato}}{\text{Prom. gr. contemporaneo a 24 meses}} * \text{gr. novilla a 24 meses}$$

$$\text{INP} = \frac{\text{G.D.R a 24 meses}}{\text{Edad a la preñez en días}} * 100$$

Solo es para novillas con pesos cercanos a los 24 meses de edad (90 días por debajo y 30 por encima).

Ejemplo:

El grupo de novillas nacidas en enero del 2002 (contemporáneas) estuvieron una ganancia diaria promedio de 360 gr. a los 24 meses y una de las novillas ganó 380 gr. y el promedio del hato es 320 gr.; entonces la ganancia diaria relativa a la edad es:

$$320 / 360 = 0.88 \times 380 = 334.4 \text{ gr. ganancia relativa a la edad}$$

Si se preño a los 800 días de edad

$$\text{INP} = 334.4 / 800 \times 100 = 41.0$$

Significa que los más altos índices son los que obtienen las hembras que ganan peso y/o se preñan más temprano.

Tiempo Máximo de espera (TME): es el tiempo máximo que se podría esperar para preñar a una novilla para que logre alcanzar el índice esperado. Se calcula solo para las novillas vacías y el proceso es:

$$\text{TME} = \frac{\text{Gr día 24 meses}}{\text{Índice esperado/100}} - \text{edad entore o servicio}$$

Estos días del TME se cuentan desde la fecha de entrada a servicio (entore o empadre), contando desde la edad entrada a servicio (entore o empadre) dada por usuario, no quiere decir que el GANADERO tiene que esperar que transcurra ese tiempo, sólo quiere decir que con la ganancia que tiene el animal, él obtendría ese índice en el máximo de esos días. Cuando el TME es negativo, es porque el animal tiene una ganancia diaria baja y debió alcanzar el índice esperado en una fecha antes a la fecha entrada a servicio de entore.

Los animales que más ganancia tienen, tienen más tiempo de espera, porque como están produciendo carne y a los que ganan poco se les da menos tiempo de espera porque si no producen carne, por lo menos deben preñarse rápido para compensar y poder alcanzar el índice esperado.

11.2.1 Fertilidad Actual: Se muestra el total de hembras distribuidas por edad, preñada, vacías, preñadas por tercio y S/C. Dando doble clic sobre los totales se muestra el número del animal, la edad, los días desde el último tacto o diagnóstico de preñez, número de veces que se ha palpado o diagnosticado preñez, estado actual vacía o preñada, días de preñez, reproductor, días de servida, si fue el servicio por monta natural o por inseminación artificial, total de servicios

realizados, peso actual, días abiertos o días desde apta hasta cuando queda preñada, días desde apta al primer celo, días desde apta al primer servicio, IPCS es intervalo entre el primer celo y el primer servicio, días desde apta hasta la concepción, ISC, son días desde el servicio a la concepción.

11.3 Reproductores

11.3.1 Por Leche

11.1.1 PTAS (Habilidad Predicha De Transmisión): En esta opción se muestra todos los animales con sus PTAs. El usuario selecciona los años que desee ver; se muestra el año, el número de haciendas, total hijas, leche, Tpi, Ptat, Cfp, Cy, Fat, Fat %, FatLbs, FatRel y proteínas.

11.3.1.2 Producción De Las Hijas 1, 2, 3, 4... Lactancias: Se muestran los toros con las hijas y su producción de leche ajustada a 240, 270 ó 305 días, discriminado por número de lactancia. Pulsando doble sobre los valores de la grilla, muestra los animales incluidos en ese valor. Los datos se pueden exportar a Excel.

11.3.1.3 Producción Media De Las Hijas Desviación Estándar: Se muestran todos los toros con las hijas y el promedio de producción de ellas en todas las lactancias ajustadas, a los días que el usuario determine. Se analizan sólo las lactancias terminadas en un período. Pulsando doble click sobre los valores de la grilla, se muestran los animales incluidos en ese valor. Los datos se pueden exportar al Excel.

11.3.2 Por Carne

11.3.2.1 Rendimiento En Canal: Esta opción muestra todos los animales que fueron vendidos para sacrificio (o faena) y cuyos datos del resultado fueron registrados en el sistema. El usuario selecciona la fecha o el período que desea observar y el sistema muestra el reproductor, total hijos y el rendimiento promedio. Puede enviar los datos a un archivo de Excel e imprimirlos.

11.3.2.2 Peso Ajustado De Los Hijos: Se muestran todos los toros utilizados en el hato, el número de hijos, peso al nacimiento y peso ajustado a 270, 365, 548 y 730 días. Dando doble click sobre el total de observaciones, Ud. podrá ver más datos.

11.3.2.3 Peso Ajustado Y Desviación Estándar: Aquí se muestran todos los toros con hijos pesados en un período, y el peso ajustado a los días que Ud. desee. Muestra el número del toro, total hijos, la media de peso ajustada a los días seleccionados, la desviación estándar, coeficiente de variación, peso menor, peso mayor y rango entre pesos.

11.3.3 Por Índice De Toro

En el índice de toro se tiene en cuenta la ganancia de peso (GDP) relativa al grupo de compañeros de mes, la circunferencia escrotal (CE) relativa a sus compañeros de mes y la más probable habilidad productiva (MPHP) relativa de madre del toro con el promedio del hato así:

11.4 Por Incremento/Gramo/Día

11.4.1 Por Periodo

Se muestra un análisis de los incrementos y decrementos de peso de los animales pesados en un período. El análisis se puede hacer incluyendo o no los animales que pierden peso. Los gramos/día se calculan en base a los dos últimos pesajes ocurridos en el período analizado, independientemente de si el pesaje fue realizado en la hacienda.

El gr./día/vida se calcula restando al peso del nacimiento el último peso ocurrido en el período del análisis y dividiendo por los días de vida.

Si el animal no tiene peso al nacimiento, el sistema tomará el peso promedio del nacimiento que está en Configuración del sistema en el menú HERRAMIENTAS. Los pesos que estén fuera del período de análisis no se tendrán en cuenta para los gramos/día/vida debido a que

Gramos/día = último peso en el período – peso anterior x 1000 / diferencia de días último y anterior peso

Gramo/día/vida = último peso en el período – peso al nacimiento x 1000 / diferencia de días último peso y peso al nacimiento.

este gramo/día/vida es hasta el período del análisis.

El promedio/gramo/día que se calcula en la grilla es en base a los animales que tienen incremento y decremento; no se tienen en cuenta los animales con cero incremento. En el promedio/gramo/día que se presenta en el Resumen general, se tienen en cuenta todos los

animales con incremento, decremento y cero incrementos, por lo que es posible que se presenten diferencias entre estos dos (2) cálculos.

Para ver los animales pulse doble click sobre Número de observaciones, entonces mostrará: número del animal, sexo, edad en meses, peso anterior, fecha peso anterior, último peso, fecha último peso, días al pesaje, incremento en gramos/día, incremento gr./día vida, porcentaje y valor compra. Si pulsa click derecho sobre la grilla, puede ver varias opciones de manejo de los datos.

Si se pulsa sobre el botón Filtra por raza, se puede filtrar los datos por raza o cruce. Si pulsa el botón Deshacer filtrar raza, se quita el filtro. Cuenta con la opción de seleccionar todos los animales o por categoría. Ud. puede seleccionar si muestra o no los rangos en cero. También calcula el incremento gr/día vida y Gr./día.

11.4.2 Primero Al Último Peso

Esta opción utiliza tecnología +GE (GRILLAS DINAMICAS EFICIENTES). Se muestra un análisis de los incrementos y decrementos de peso de los animales, independiente de la finca donde se pesó; es decir desde el primer pesaje hasta el último peso. El análisis se puede hacer incluyendo o no los animales que pierden peso.

Los gramos/día se calculan en base a los dos últimos pesajes ocurridos en el período analizado, independientemente de si el pesaje fue realizado en la hacienda.

El gr./día/vida se calcula restando al peso del nacimiento el último peso ocurrido en el período del análisis y dividiendo por los días de vida. Si el animal no tiene peso al nacimiento, el sistema tomará el

peso promedio del nacimiento que está en Configuración del sistema en el menú HERRAMIENTAS. Los pesos que estén fuera del período de análisis no se tendrán en cuenta para los gramos/día/vida debido a que este gramo/día/vida es hasta el período del análisis.

$$\text{Gramos/día} = \frac{\text{Último peso en el periodo} - \text{peso anterior}}{\text{Diferencia de días último y anterior peso}} \times 1000$$

$$\text{Gramos/día} = \frac{\text{Último peso en el periodo} - \text{peso al nacim.}}{\text{Diferencia de días último peso y anterior peso}} \times 1000$$

El promedio/gramo/día que se calcula en la grilla es en base a los animales que tienen incremento y decremento; no se tienen en cuenta los animales con cero incrementos. En el promedio/gramo/día que se presenta en el Resumen general, se tienen en cuenta todos los animales con incremento, decremento y cero incrementos, por lo que es posible que se presenten diferencias entre estos dos cálculos.

Para ver los animales pulse doble click sobre Número de observaciones, entonces mostrará: número del animal, sexo, edad en meses, peso anterior, fecha peso anterior, último peso, fecha último peso, días al pesaje, incremento en gramos/día, incremento gr/día vida, incrementos en kilos, porcentaje y valor compra. Si pulsa derecho sobre la grilla, puede ver varias opciones de manejo de los datos.

11.5 Hijos(As)

11.5.1 De Vacas Más Lecheras

Se pueden seleccionar los hijos e hijas de vacas o búfalas con producción ajustada a los días que el usuario determine, y entre rangos de producción que se desee; incluye todas las lactancias por vaca.

Se muestra: número del animal, edad, estado productivo, madre, padre, número de lactancia, promedio Kg. leche lactancia y promedio leche a (n) días.

Puede exportar los datos a un archivo de Excel.

11.5.2 De Mejor Ranking

En esta opción se hace el ranking de 1 a 100, todas las vacas del hato, por índice de vaca. Siendo la mejor vaca la 100 y la peor la 1º menor de 1 si son más de 100 hembras.

En esta opción el usuario puede seleccionar los hijos de vacas con mejores o peores índices. C.N.A.V (es la media de Kg. perdidos por causa no atribuible a la vaca); es decir, si una cría muere por accidente o por otra razón; un caso fortuito no inherente a la habilidad materna de la vaca. Este valor promedio evita que una vaca se castigue en su índice. Tiene la opción de ver los animales vendidos o muertos, ver todos los animales o machos, o hembras, los hijos de hembras con el índice que Ud. determine y ver las madres de esos hijos.

11.6 Progenie

Se muestran todos los toros utilizados en el hato, con el número total de descendientes, hembras y machos, total vacas, total vendidos y valor total de los vendidos. Los datos pueden ser exportados a Excel. Si se pulsa doble click sobre cualquiera de los valores de la grilla, se muestran los animales y datos como: número del animal, estado productivo, edad, madre, clasificación fenotípica, alzada, peso al destete, último peso, gr./día destete último peso, el comentario, el valor venta, tipo y nacimiento. También se puede observar el estado actual de los mismos; es decir, si están en la finca, trasladados, autoconsumo, muertos u otras causas, o vendidos, con un color para cada categoría.

11.7 Árbol Genealógico

En esta opción en la parte izquierda de la pantalla puede ver la Ascendencia (padres, abuelos y bisabuelos maternos y paternos) y en la derecha la descendencia (hijos, nietos y bisnietos); al pulsar click derecho sobre cada uno de los animales desplegados, se muestra un menú: ir a la ficha u hoja de vida de cada animal o desplegar el árbol genealógico para ese animal.

En la parte inferior tanto para la ascendencia como para la descendencia encontrará: nacimientos, estado productivo, peso al destete y registro.

11.8 Múltiples Hojas De Vida y Pedigrís

11.8.1 Hoja De Vida, Pedigrís Animales y Toros

En esta opción el usuario puede imprimir las hojas de vida o pedigrís, de forma múltiple; es decir, se selecciona la finca y luego cada uno de los animales que desea imprimir; por último se pulsa sobre el botón imprimir (todas se imprimirán) en serie.

11.8.2 Pedigrí, Semen y Embriones

En esta opción puede imprimir el pedigrí, de forma múltiple. Seleccione la finca, elija si es semen o embrión; seleccione los que desea incluir y pulse el botón aceptar; por último haga click en el botón vista previa.

11.9 Descarte Básico

Permite consultar por potreros, lotes o grupos, aquellos animales aptos para descartar o vender, por cumplir ciertas condiciones especificadas por el usuario. Puede hacerlo de dos formas: por último parto o promedio por vaca.

Por último, parto: son seleccionados aquellos animales que cumplan con cualquiera de las condiciones dadas (sólo información relacionada con el último parto). Estas condiciones pueden ser: vacas con (n) años, (n) días abiertos (sin servicios), último IEP de (n) días, (n) producción Kg./Leche/Lact (última), destetos pesando (n) Kg., (n) días de ajuste de los pesos, reproductores de (n) años, novillas de (n) meses y vacías, hembras pesando (n) Kg. y/o machos pesando (n) Kg.

También permite marcar y desmarcar todos los animales seleccionados (marcar es enviar los animales al corral de animales marcados para vender).

Promedio por vaca: son seleccionados aquellos animales que cumplan todas las condiciones especificadas (incluye información de todos los partos o lactancias). Estas condiciones son: vacas con (n) años, (n) días abiertos (promedio), promedio IEP de (n) días, (n) producción Kg./Leche/Lact. (Promedio), destetos pesando (n) Kg. y/o (n) días de ajuste de los pesos.

También permite marcar y desmarcar todos los animales seleccionados (marcar es enviar los animales al corral de animales marcados para vender).

11.10 Corral De Venta

Aquí se consultan todos los animales que el usuario ha seleccionado o marcado para eliminar o vender.

Para marcar animales para enviarlos al corral de descarte o venta, existen varias opciones en el programa; unas están en la captura de novedades de secados, tactos, pesos de leche y pesaje de animales (marcar opción descartar); además El Software GANADERO SG, dispone de una importante característica, que se implementó (CLICK DERECHO) en todas las opciones de consulta y análisis del programa, para que el usuario pueda seleccionar los animales que desee, pulsando la tecla shift y la tecla flecha abajo; luego, pulsando

click derecho sobre el Mouse (ratón), el programa le muestra un menú de opciones: enviar los datos de los animales seleccionados a Excel, imprimir sólo los animales seleccionados, marcar los seleccionados o enviarlos al corral de descarte en alertas, invertir selección, ver o imprimir los no seleccionados. Esta opción es de gran utilidad para identificar animales poco eficientes y pasarlos al corral de descarte para ser eliminados del hato.

Usted puede filtrar los datos seleccionando el estado productivo y/o la fecha de descarte; o pulsando el botón resumen ®, ver los animales por categorías.

Para retirar un animal de esta lista, debe ir a la ficha del animal; haga click en el botón editar, desmarque la casilla “descarte” y de click en grabar desde este mismo listado los puede seleccionar y click en la casilla desmarcar animales.

12 SIMULACION

Existe una creciente discusión en la búsqueda de sistemas agropecuarios de producción que sean capaces de mantener a través del tiempo niveles aceptables de productividad biológica y económica, preservando el ambiente y los recursos naturales. Para evaluar dichas características de los sistemas productivos algunos trabajos de investigación han incorporado elementos de sostenibilidad

a nivel de predio, utilizando modelos de simulación donde es posible monitorear el comportamiento de algunos indicadores a través del tiempo (Barrera y Aguilar, 1996; Aguilar y Barrera, 1997; Brito et al., 1998).

En las últimas décadas se ha puesto en boga, en numerosas disciplinas científicas, el uso del término simulación para denotar la acción de representar una cosa mediante algún modelo con cierto grado de abstracción. Incluso, se acepta usar el verbo simular para describir la acción de construir modelos (Nayloret .al., 1973), lo que implica que cualquier modelo o representación de algo es una forma de simulación. Sin embargo, esta aceptación desde el término vulgar, en que simular es fingir lo que no es, ha experimentado una evolución al aplicarse al método científico.

El uso moderno de la palabra simular ha recogido esta rápida evolución, incorporándola a la metodología del análisis de sistemas.

Su significado incluye tanto la construcción de un modelo de un sistema real, con uso de técnicas matemáticas o numéricas para la ejecución y desarrollo del modelo, como la experimentación con dicho modelo. De este modo, hoy se entiende por simulación el proceso de diseñar y conducir experimentos con un modelo de un sistema real, con apoyo de elementos matemáticos o numéricos, con el propósito de entender el funcionamiento o evaluar estrategias de operación del sistema. Un modelo de simulación es la representación, utilizando la metodología del análisis de sistemas, de un objeto concepto o sistema, de tal forma que permite conducir experimentos

para entender el funcionamiento o evaluar estrategias de operación del sistema. Cuando se habla de análisis se quiere denotar que se está haciendo una distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o sus elementos. Es decir, análisis lleva implícito el separar en partes un todo.

12.1 Reproducción Posibles Partos

El objetivo de esta simulación es proyectar los posibles partos en un periodo según los diferentes parámetros reproductiva.

12.2 Población

12.2.1 Capacidad De Carga Kilos: Este modelo le permite, a partir del área total y de la estimación del forraje verde producido por corte, su porcentaje de desperdicio, el tiempo en días de recuperación y ocupación de las praderas, conociendo el peso de los animales a su ingreso y salida del sistema y estableciendo la ganancia de peso y los días transcurridos entre la compra y la venta del ganado, obtener los indicadores técnicos de la proyección, el tiempo estimado de ceba, la carga en Kg. por Ha., el tiempo de ceba y el número de lotes que deberá constituir, de tal forma que se logre una venta escalonada de los animales gordos (novillos o vacas para engorde), buscando la optimización del sistema.

12.2.2 Capacidad De Carga Leche En Número De Animales: Esta opción le permite aproximarse a conocer la capacidad de carga. Se

inicia por ingresar los días de pastoreo; luego pulse Enter y determine los días de recuperación de la pradera; luego se ingresan los otros datos como: área, aforo, porcentaje de pérdidas por pastoreo, por malezas y por clima, el peso del animal, la producción (en caso de hembras en producción de leche), el % de materia seca del pasto y el % de materia seca del suplemento); el peso se multiplica por 0.025 más la producción de leche por 0.125).

12.2.3 Tasa De Reemplazo 1: La tasa de reemplazo es un indicador que señala el número de hembras que anualmente se deben retener, de acuerdo con el comportamiento del intervalo entre partos, la edad al primer parto, la tasa de mortalidad tanto para vacas y recría (levante-vientre) y la edad al descarte para sustituir o reemplazar a las vacas que se descartan, logrando mantener estable el número de vientres en el hato. En el programa se dan dos fórmulas para su cálculo; en una de ellas no se tiene en cuenta la edad al primer parto, para su determinación, mientras que en la otra sí. Obsérvese que cuando se tiene en cuenta la edad al primer parto, teniendo la misma edad al descarte, la tasa de reemplazo es más alta.

12.2.4 Tasa De Reemplazo 2: Esta es una segunda fórmula para calcular la tasa de reemplazo. Que es equivalente a la que se encuentra en la consulta; pero en ésta los valores para el cálculo son digitados por el usuario, mientras que en la otra, los cálculos se hacen en base a los cálculos del sistema.

12.3 Carne

12.3.1 Ceba Engorde Con Costos: El objetivo de esta simulación, es que el usuario pueda visualizar de manera técnica y financiera, lo que se lograría en el sistema productivo de ceba como negocio.

Los datos a entrar fundamentalmente corresponden a cuatro bloques a saber:

Datos de los animales		Datos de la finca	
Número de Novillos a simular	250.00	Área de la finca en Has.	130.00
Peso de entrada:	140.00	Aforo praderas (gr/mt ² .)	de 1,000.00
Ganancia peso (gr/día):	de 400.00	Días descanso praderas	de 30.00
Porcentaje de mortalidad (%/año)	2.00	Días ocupación praderas	de 5.00
Peso Salida	de 420.00	Desperdicio forraje pastoreo (%)	de 30.00
Kilogramos por U.G.G.	420.00		
Días período interceba	30.00	Costos de operación	
Valores de compra / venta de animales		Valor pastaje U.G.G. / mes	10,000.00

		Mano de obra fija mensual total	1,000,000.00
Valor por Kg. a la entrada:	2,800.00	Mano de obra ocasional mensual total	100,000.00
Valor de Compra animal	392,000.00	Costo mensual de sal mineral total	180,000.00
Valor por Kg. a la Salida:	2,600.00	Costo total de otros suplementos / mes	-
Valor de Venta animal	1,092,000.00	Costo total drogas, vacunas, baños / mes	125,000.00
		Costos totales deprecia. y mantenim. / mes	40,000.00
Inversión inicial		Otros costos totales mensual	20,000.00
Valor inventario	98,000,000.00	Tasa interés mensual (%)	2.00

En el primer bloque se define la cantidad de animales a simular en el modelo, teniendo en cuenta los pesos de entrada y salida, la ganancia de peso en gramos/día, la mortalidad y los kilogramos por U.G.G.

El segundo grupo de entrada de datos tiene que ver con la producción de forrajes en la finca; se solicitan los datos de área, aforo en gramos por metro cuadrado, días de descanso y ocupación de las praderas, así como el desperdicio estimado de forraje.

Los dos bloques restantes, corresponden a los parámetros financieros. Se debe incluir el valor de compra y el valor de venta de los animales, por kilogramo y los costos de operación para el sistema productivo.

En el último bloque de entrada de datos, se ingresa el valor del pastaje por U.G.G./mes, (costos de arrendamiento). La mano de obra tanto fija como ocasional, hace referencia a los valores totales pagados por mes.

Se necesita hacer estimaciones aproximadas de los costos totales/meses de sal mineralizada, otros insumos y depreciaciones por mes. La tasa de interés se refiere a los costos mensuales de oportunidad que tendría el dinero.

Los valores totales de compra y venta por animal, así como la inversión inicial, son calculados por el simulador.

De igual forma el simulador proveerá al usuario los siguientes datos correspondientes al ingreso de datos presentado anteriormente:

Indicadores técnicos del modelo		Indicadores financieros del modelo	
Duración de la Ceba (m)	23.98	Ingreso Bruto U.G.G. / Año	519,518.23
Ciclos de ceba / Año	0.48	Ingreso Bruto Hectárea / Año	1,649,264.22
Peso promedio del novillo	280.00	Ingreso Bruto total Máximo / Año	214,404,348.49
U.G.G. Por cabeza	0.67	Ingreso bruto cabeza / año	346,345.49
Total carga actual U.G.G.	166.67	Ingreso bruto total año	214,404,348.49
Carga actual U.G.G. / Ha.	1.28		
		Costo total / año	61,100,000.00
Cap. de carga estimada U.G.G. Tot.	412.70		
Cap. de carga estimada U.G.G./Ha	3.17	Utilidad total anual	153,304,348.49
Cap. de carga estimada Czas total	619.05	Utilidad / U.G.G. / Año	919,826.09
Porcentaje carga actual vs. Capacidad	40.38	Rentab. Util./Inv.Inic. (% / mes luego de intereses).	13,04
Análisis absoluto / cabeza / ciclo		Análisis porcentual de costos	
Costo inicial animal	392,000.00	Costo inicial animal	43.75
Otros costos/cabeza/ciclo	504,093.30	Otros costos/cabeza/ciclo	56.25
Pastaje	159,877.35	Pastaje	17.84
Mano obra fija	95,926.41	Mano obra fija	10.70

Mano obra ocasional	9,592.64	Mano obra ocasional	1.07
Sal	17,266.75	Sal	1.93
Otros suplementos		Otros suplementos	
Drogas	11,990.80	Drogas	1.34
Depreciación, mantenimiento	3,837.06	Depreciación, mantenimiento	0.43
Otros costos	1,918.53	Otros costos	0.21
Intereses valor animal	188,015.77	Intereses valor animal	20.98
Mortalidad	15,667.98	Mortalidad	1.75
Cabeza / ciclo	896,093.30	Total porcentual	100.00
Venta de inventario inicial	364,000.00		
Venta producción de carne	728,000.00	Diferencia precio Kg compra-venta	28,000.00
Valor de venta animal	1,092,000.00		
Utilidad buta/cabeza/ciclo	700,000.00		
Utilidad neta/cabeza/ciclo	195,906.70		
Utilidad neta/ha/Ciclo	376,743.66		

En términos de salidas, el modelo provee información de tipo técnico, referente al manejo actual de la carga y la duración y ciclos de ceba. Esta información de salida se muestra de color azul. De igual manera, se presenta lo que debería ser el manejo de la carga ganadera y la comparación entre la carga actual y la carga óptima estimada. La simulación actual muestra una finca ligeramente recargada en 1.25% con respecto a lo que debería ser el ideal. En términos financieros, se presenta el ingreso bruto por cabeza, U.G.G., por hectárea y total; de igual manera, lo que sería el ingreso bruto máximo obtenible a plena

carga. Se totalizan los costos ingresados y el valor del inventario inicial calculado para establecer HERRAMIENTAS totales por año y por U.G.G. anual. Se hace un análisis de rentabilidad sobre el valor de la inversión inicial en ganado, descontando intereses a la tasa bancaria determinada por el usuario, para obtener la rentabilidad mensual.

Diferencia precio Kg compra-venta: Hace relación al valor de incremento o decremento del costo del kilo de carne al momento de la compra de los animales con relación al precio al momento de la salida. Como se detalla en la siguiente formula: $(\text{Valor Kg a la salida} - \text{valor Kg a la entrada}) * \text{Peso a la entrada}$

12.3.2 Ceba Engorde (Árbol)

Esta opción aproxima a conocer el margen por animal/año en la actividad ceba. Debe ingresar el peso inicial real; se inicia por entrar el peso promedio inicial de los animales. Al pulsar Enter puede ir llenando los demás campos.

12.3.3 Posibles Kilos A Destetar

Este flujograma le permite saber el posible total de kilos destetos al año, el número de crías destetas al año y los posibles kilos de cada desteto. Para esto debe ingresar los animales nacidos vivos por parto; se pulsa Enter luego de cada valor; el total años hembra es el total de hembras aptas en el periodo. Se ingresa el porcentaje de mortalidad y descarte de crías, número de partos hembra año (natalidad) y el total o promedio de hembras al año, la ganancia gr./día predestete, la edad al destete en días, y el peso al nacimiento.

12.3.4 Proyección De La Ceba

Seleccione el potrero, lote o grupo, el peso (objetivo o esperado), seguidamente la categoría (todas, cría, levante, etc.). Si desea, realice los cálculos automáticamente o asignando un valor estimado para el incremento grs./día. Si seleccionó peso esperado, debe digitar la fecha a la que se espera pueda alcanzar ese peso, además el valor Kg. hembras y machos. Luego, dé click en el botón vista previa.

Para ver la hoja de vida del animal, haga doble click sobre el número del animal. Si lo desea, también puede ver un resumen, enviar los datos a un archivo de Excel e imprimir.

12.4 Leche.

12.4.1 Producción De Leche

Esta opción le permite aproximarse a saber cuántos litros de leche producirá. Debe ingresar el promedio de intervalo entre partos y los días secos; se ingresa el inventario promedio de hembras (vacas) y el promedio de leche vaca/día.

Al ingresar el intervalo entre partos (ejemplo: IEP de 500 días y días secos 200; con estos indicadores la finca o hacienda tendrá el 40% de vacas secas y el 60% en producción ($200/500 \times 100 = 40\%$ de secas).

12.4.2 Proyección De Hembras En Lactancia

En esta opción se hace una proyección del hato basada en el estado productivo actual de los animales, (preñez de las hembras); por ello, se recomienda hacer el análisis después de haber palpado todas las hembras aptas para la reproducción (tacto o chequeo genital para diagnóstico de preñez), y haber ingresado los resultados al sistema, ya que esta variable afecta significativamente el análisis (para las hembras a parir y a secar).

El usuario selecciona si el análisis lo proyecta en lecherías o en sistema Doble Propósito o Cría. Luego, debe ingresar a qué tiempo de parida la hembra se debe secar, en el caso de no estar preñada, y en el caso de sí estar preñada, a qué tiempo de gestación desea que se sequen las vacas. Se ingresa los meses de la proyección (se recomienda que la proyección no sea más de 7 meses), por el efecto que tiene la variable preñez en el análisis, el costo de producir un litro (Kg.) de leche y el precio que se paga al productor por ese litro de leche, el porcentaje de hembras a salir del hato (incluye las vendidas y muertes posibles), y un porcentaje de disminución en la producción total de leche, producto de las hembras que no estarán en ese período).

Si el hato es de Doble Propósito, se ingresan datos adicionales como: porcentaje de mortalidad predestete, porcentaje de descarte en crías, peso al nacimiento, ganancia gr./día/ predestete y el valor de un Kg. o libra de ternero al destete.

Con estas variables, el programa hace cálculos y determina la proyección para los meses solicitados. Para el cálculo de la leche esperada, se tienen en cuenta las curvas de lactancia del hato. Con base en ellas se hace la proyección.

Los datos pueden ser exportarlos a Excel e imprimirlos.

12.5 Leche, Carne Y Doble Propósito

La herramienta de simulación relacionada con sistemas de producción que incluyen la reproducción de hembras es ligeramente más compleja que la elaborada para ceba por cuánto estos sistemas de producción así lo exigen. Sin embargo, el objetivo de esta herramienta también es absolutamente claro en la orientación a los ganaderos, asistentes técnicos e inversionistas acerca de las posibilidades técnicas y financieras de un sistema de producción bajo unos parámetros técnicos calculados o estimados con la mayor cercanía a la realidad posible.

Fundamentalmente, el ingreso de datos técnicos está relacionado con determinar los pesos y edades con los cuales cambian de categoría los animales y algunos parámetros como mortalidades y descartes.

Los pesos requeridos incluyen nacimiento, destete, salida de macho de levante/ceba (terneros en lechería), novillas de venta, novilla de primer parto, vaca adulta y toros utilizados. Estos pesos están relacionados con unas edades de cambio de categoría o salida, los cuales son la edad al destete, edad a la salida de machos y hembras de levante para venta y la edad al primer parto de las novillas.

En lo referente a mortalidad, deben considerarse las vacas, crías, novillas de levante y machos de levante por separado. Se tienen en cuenta las tasas de descarte anuales tanto para vacas como para toros.

Parámetros de producción y reproducción que se solicitan son los días abiertos, duración de la lactancia y producción por lactancia. La natalidad, será un cálculo derivado de los días abiertos, tasa de descarte y tasa de mortalidad de las vacas por lo que el usuario no tendrá que preocuparse por la misma.

En lo referente a costos y valores, el usuario debe ingresar los valores por kilo de la vaca de desecho, ternero/novillo de levante o ceba, toro de desecho, novilla de venta y litro de leche producido. De igual manera juegan papel importante los valores de un toro y una novilla de reemplazo.

De igual manera que en la simulación de ceba, se solicita un valor aproximado de pastajes, mano de obra, sal y otros insumos, mantenimiento y depreciación y una tasa de interés mínima a cubrir. Con estos valores, se calculará el valor del inventario inicial como inversión y los demás parámetros técnicos y financieros.

El formato de ingreso de datos básicos es el siguiente:

Proyectar hato en termino de n vacas	100.00	Mortalidad (%) en Vacas	1.00
Numero de vacas por toro	30.00	Mortalidad (%) en Crías	5.00
		Mortalidad (%) en Novillas	1.00
Descarte de vacas / año (%)	15.00	Mortalidad (%) en Novillos / Toretes	1.00
Descarte de toros / año (%)	20.00		
		Edad a la salida machos levante / ceba (m)	30.00

Edad al destete machos (m)	10.00	Edad al primer parto de Novillas (m)	38.00
Edad al destete hembras (m)	10.00	Edad a la salida de novillas de venta	30.00
Peso al nacimiento de hembras	28.00	Área de la finca en Has.	100.00
Peso al nacimiento de machos	30.00	Aforo de praderas (gr/mt2.)	700.00
Peso al destete de machos	150.00	Días de descanso de praderas	40.00
Peso al destete de hembras	135.00	Días de ocupación de praderas	5.00
Peso a la salida de machos lev./ceba	450.00	Desperdicio de forraje pastoreo (%)	30.00
Peso a la salida de novillas de venta	360.00	Días Abiertos por vaca promedio	80.00
Peso de la novilla al primer parto	380.00	Natalidad (%) anual	84.15
Peso de la vaca adulta	400.00	Duración de la lactancia (d)	240.00
Peso del Toro adulto	650.00	Producción de leche por lactancia (Lt)	1,500.00
Kilogramos por U.G.G.	400.00		
Unidad monetaria	\$ Col. 000		
Valor de la vaca de desecho / Kg.	1.75	Costo de un toro de reemplazo	2,500.00

Valor del ternero / novillo / Kg.	2.29	Costo de una novilla de reemplazo	1,200.00
Valor de la novilla de venta / Kg.	2.30		
Valor del toro de desecho / Kg.	2.10		
Valor del litro de leche	0.48		
Inversión inicial		Costos de operación	
Inventario inicial de vacas	95,000.00	Valor pastaje / U.G.G. / mes	10.00
Inventario inicial de crías macho	6,925.28	Mano de obra fija mensual total	960.00
Inventario inicial de crías hembra	6,298.61	Mano de obra ocasional mensual total	480.00
Inventario inicial de machos Lev/Ceba	47,372.94	Costo mensual de sal mineral total	256.00
Inventario inicial Novillas Reproducción	22,110.67	Costo total de otros suplementos / mes	-
Inventario inicial Novillas para venta	25,692.34	Costo total drogas, vacunas, baños / mes	503.00
Inventario inicial de toros	7,200.56	Costos totales deprecia. y mantenim./ mes	300.00
Valor total inventario inicial	210,600.40	Otros costos totales mensual	
		Tasa interés mensual (%)	2.00

Nótese, que el avalúo del inventario inicial tiene que ver con la estructura del hato en equilibrio, es decir la cantidad de animales de todas y cada una de las categorías existentes requerido para que el hato no aumente ni disminuya su tamaño. De igual modo, en el caso actual, se ha utilizado como unidad monetaria miles de pesos colombianos.

La primera parte de los datos calculados por el modelo, tiene que ver con los resultados desde el punto de vista financiero, balance de inventarios y carga ganadera.

Estructura de hato ideal en equilibrio		Carga máxima en equilibrio	
Vacas	100.00	Vacas	80.97
Crías Macho	33.60	Crías Macho	27.21
Crías Hembra	33.60	Crías Hembra	27.21
Machos de Levante / Ceba	68.96	Machos de Levante / Ceba	55.83
Novillas para reproducción	37.33	Novillas para reproducción	30.23
Novillas para venta	45.13	Novillas para venta	36.54
Toros	3.73	Toros	3.02
Total animales	322.35	Total animales	261.00
U.G.G. Totales en finca	224.14	Capacidad de carga estimada U.G.G.	181.48
		Capacidad de carga estimada U.G.G./Ha	1.81

Ingresos / finca /año en	\$ Col. 000	Porcentaje carga actual vs. Capacidad	123.50
Venta de vacas	10,500.00		
Venta de Novillos / terneros	42,635.65	Distribución del Ingreso actual	
Venta de Novillas/terneras	22,422.41	Porcentaje del ingreso bruto por leche	44.17
Venta de toros de desecho	1,017.21	Porcentaje del ingreso bruto por carne	55.83
Venta de leche	60,588.00	Ingreso bruto / U.G.G./año Actual	603.65
		Ingreso bruto / Hectárea / Año Actual	1,353.00
Reemplazo de toros	1,863.02		
Reemplazo de novillas	-	Proyección del ingreso a plena carga	
		Ingreso Bruto / Hectárea plena carga	1,095.51
Ingreso bruto total / año actual	135,300.25	Ingreso Bruto total / año plena carga	109,550.54
Costo total anual	107,428.71		
Utilidad total anual	27,871.53	Rentab. Util./Inv.Inic. (%/mes luego de intereses).	1.10

Inicialmente se reportan tanto el inventario ideal en términos del número de vacas que el usuario haya decidido simular, como el

inventario ideal relacionado con la capacidad de carga estimada en la finca con la productividad de los forrajes ingresada. Se hace análisis de la capacidad de carga actual versus la ideal; en el caso actual, las 100 vacas simuladas, exceden la capacidad de carga de la finca en un 23.5%.

Se presentan los ingresos esperados por la venta de cada uno de los productos en términos de ventas anuales y la necesidad de costos de reemplazo tanto en toros de reproducción como en novillas de reemplazo en caso de que sea necesario. Adicionalmente, se presentan las fracciones de ingresos generadas por producción de carne y leche separadamente.

El ingreso a plena carga, tiene que ver con la entrada de dineros cuando la carga de la finca es la ideal y se puede comparar con el ingreso bruto total que se genera con el número de animales simulados. Finalmente, al descontar los costos totales anuales, es posible establecer la utilidad anual y la rentabilidad con respecto al valor del inventario inicial.

Los indicadores técnicos que calculará el modelo de acuerdo a los parámetros iniciales ingresados serán los siguientes:

Ganancias de peso		Distribución porcentual de áreas de la finca	
Machos predestete (gr/día)	394.22	Vacas	44.62
Hembras predestete (gr/día)	351.51	Crías Macho	3.37
Machos de levante / ceba	492.77	Crías Hembra	3.05
Novillas de venta	369.58	Machos de Levante / Ceba	23.07

Novillas para reproducción	287.45	Novillas para reproducción	10.72
Ganancia vida machos lev/ceba	328.52	Novillas para venta	12.46
Ganancia vida Novillas de venta	363.56	Toros	2.70
Ganancia vida Novillas reproducción	211.81		
		Productividad de las praderas	
Distribución de las vacas		Ciclo de pastoreo (días)	45.00
Vacas lactando (%)	65.75	Pastoreos / pradera / Año	8.12
Vacas secas (%)	34.25	Forraje verde producido / Ha. / Ciclo	7,000.00
		Kg.	
Vacas preñadas (%)	78.08	Forraje verde utilizable / Ha. / Ciclo	4,900.00
		Kg.	
Vacas vacías (%)	21.92	Forraje verde utilizable / Ha. / día	108.89
		Kg.	
		Capacidad de carga / Ha. / día U.G.G.	1.81
Productividad de las vacas			
Días secos promedio	125.00	Productividad por unidad de superficie	
Crías destetadas / Vaca / Año	0.81	Litros de leche por Hectárea / año	2,711.30
Kilos destetados / Vaca / Año	114.92	Carne Kg/Ha/Año	1,434.37
		Crías macho	

Litros de leche / Vaca / día	6.25		Carne Kg/Ha/Año	1,412.
Lactancia			Crías hembra	37
Litros de leche / Vaca / día I.E.P.	4.11		Carne Kg/Ha/Año	537.8
			machos lev./ceba	9
Litros de leche / Vaca / Año	1,20		Carne Kg/Ha/Año	470.0
	9.66		Novillas venta	0
Vida útil de la vaca en años	6.67		Carne Kg/Ha/Año	380.3
			Novillas reproducción	2
Vida útil de la vaca en partos	6.67			
Índice de vaca	97.7			
	0			

Los bloques de información técnica reportada, hacen referencia a los siguientes indicadores:

- Ganancias de peso que deben obtenerse en las diferentes categorías para que los pesos reportados y las diferentes edades sean alcanzados.
- La distribución porcentual de áreas de la finca, tiene en cuenta las cantidades de animales y pesos en cada categoría para establecer el porcentaje de alimento que requiere cada una de estas y puede ser de gran utilidad en la división de fincas.
- La distribución de las vacas desde los puntos de vista productivo y reproductivo ayuda a planear los lotes de hembras.
- En lo referente a praderas, se hacen reportes de la productividad de las mismas hasta llegar al cálculo de capacidad de carga.

- Se hace un análisis completo de la productividad de las vacas involucrando parámetros de producción de leche, carne, reproducción y longevidad.
- Los análisis de eficiencia por unidad de superficie muestran las cantidades de carne y/o leche producida por hectárea/año en cada una de las categorías.

Si se tiene como premisa el hecho de que entre mayor sea el grado e incertidumbre, mayor debe ser el grado de planificación; no está de más, utilizar herramientas que ayuden predecir lo que puede ser el comportamiento de un sistema de producción; con lo cual si bien no se asegura el éxito de un proyecto, cuando menos se minimizan los riesgos de un fracaso.

12.6 Alimentación.

12.6.1 Requerimientos Nutricionales En Vacas

12.6.2 Requerimientos Nutricionales En Levante

Consumo De Materia Seca: Los alimentos, básicamente están conformados por un porcentaje de agua y una porción sólida llamada “materia seca”. Esta porción seca está compuesta fundamentalmente por materia inorgánica; es decir, minerales sin la presencia de compuestos a base de carbono y la materia orgánica conformada por los compuestos de carbono, entre los cuales se encuentran algunos que contienen nitrógeno (Vitaminas y proteínas) y otros que no contienen nitrógeno (Grasas y carbohidratos).

Los animales tienen capacidad de consumo de alimentos limitada, básicamente por el peso y el estado productivo de los mismos. Esta capacidad puede ser determinada en términos de forraje verde total o de materia seca como tal.

Es más útil e importante conocer la capacidad de consumo de materia seca de un animal, puesto que en estos términos es más fácil determinar la concentración de nutrientes que se necesitará en los alimentos para suplir las necesidades de cada uno de ellos al animal.

Las fórmulas incorporadas para el cálculo incluyen el peso corporal del animal, la producción de leche diaria y el estado de preñez para determinar la capacidad de consumo.

En bovinos de tipo carne los consumos de materia seca está entre 0.027 (2.7%) – 0.025 (2.5%) del peso vivo.

Energía: Cuando se habla del valor nutritivo de los alimentos, se tiene la tendencia a pensar inmediatamente en la proteína. Sin embargo, al hablar de nutrición de rumiantes, se debe tener en cuenta que en la panza o rumen, se hace una simbiosis con bacterias, que permite que a partir de alimentos con alto valor energético y nitrógeno libre (urea) por ejemplo, se pueda sintetizar proteína y ofrecer al animal una dieta de alto valor nutritivo.

En estos términos, el valor de un alimento se encuentra íntimamente relacionado con la cantidad de energía que aporta. Todos los métodos de expresión de energía deberán indicar el valor energético en base a materia seca ya que sin duda el valor de humedad es variable. Los cálculos realizados acá, son en términos de Energía Metabolizable, para lo cual aclararemos algunos términos.

Energía Digestible: La diferencia existente entre la energía bruta y la pérdida fecal se define como energía digestible.

Energía Metabolizable: No toda la energía digestible es utilizada por el animal, presentándose dos pérdidas, la energía evacuada por la orina procedente de los nutrientes absorbidos y la pérdida como gas metano generado durante los procesos de fermentación en el retículo-rumen. La energía metabolizable puede ser destinada al mantenimiento y producción tales como secreción láctea, gestación y ganancia de peso corporal. La energía de la orina y gas metano representan un 19% de la energía digestible. Para convertir energía digestible a energía metabolizable hay que multiplicar por 0.81 así $EM = ED \times 0.81$.

Energía Neta: La energía contenida en la leche y en el incremento de peso siendo idéntica a la energía bruta contenida en el producto formado. La energía metabolizable que no acaba como energía neta se transforma en calor.

Las fuentes básicas de energía en los alimentos son los carbohidratos y dentro de ellos la fibra; adicionalmente las grasas y aceites.

Los Carbohidratos: Bajo esta denominación se encuentran los azúcares, almidones, celulosa, hemicelulosa y lignina; son fuentes de energía, aunque las grasas y proteínas también la suministran. Los rumiantes requieren grandes cantidades de energía, siendo la principal fuente los carbohidratos de los pastos y las materias primas fibrosas, las cuales en el rumen por la actividad de los microorganismos se transforman en ácidos grasos volátiles tales como ácido acético, butírico y propiónico. Cuando el contenido ruminal procede fundamentalmente de forraje con abundante celulosa y fibra, predominan las bacterias celulolíticas produciendo grandes

cantidades de ácido acético. Si predominan los azúcares y almidones, como acontece con los granos de cereales, aparecen bacterias productoras de ácido propiónico.

Fibra: Constituida especialmente por celulosa, hemicelulosa y lignina formando las paredes celulares de los vegetales. Estas paredes pueden ser blandas en las especies efímeras y duras y leñosas en las plantas perennes. Los rumiantes pueden usar más eficientemente la fibra que los monogástricos. Cuando la fibra tiene un alto grado de lignificación tal como ocurre en la paja de cereales, oponen fuerte resistencia al ataque de las bacterias disminuyendo la digestibilidad y el valor energético. La presencia de fibra larga en las dietas destinadas a vacas puede resultar ventajosa porque tales alimentos proporcionan a los microorganismos ruminales un flujo más constante de carbohidratos fermentables mejorando el uso completo de la dieta total.

La fibra larga es fermentada en el rumen hasta ácido acético precursor de la grasa de la leche, haciendo esencial la presencia de cierta cantidad de fibra en la dieta, la cual no debe estar por debajo del 18% de la materia seca. La cantidad de fibra en la dieta de las vacas no debe ser inferior al <0.5% del peso vivo; por ejemplo, una vaca de 500 kilos de peso debe recibir 2.5 kilos diarios de fibra larga.

Grasas y Aceites: Al igual que los carbohidratos, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero constituidos por glicerina y ciertos ácidos grasos. Por ello contienen menos oxígeno que los carbohidratos, requiriendo más oxígeno para su combustión y liberan entonces: 2.5 veces más energía que los carbohidratos.

Los excesos de energía provenientes de la dieta, son acumulados por el organismo animal en los no rumiantes inicialmente en forma de

glucosa y luego en forma de grasa. En el rumiante en cambio, no puede transformar la glucosa en grasa, debido a la ausencia de las enzimas ATP-citrotoliasas y NADP-malato deshidrogenasa, responsables de desdoblar el citrato en oxaloacetato y malato, además de convertir el malato en piruvato; por esta razón depende completamente del acetato y del butirato para la síntesis de grasas. El 90% de la lipogénesis en el rumiante se realiza en el tejido adiposo.

Sistemas de expresión de energía: Un sistema de expresión de energía es el sistema de nutrientes digestibles totales TDN =

Proteína digestible + Extracto libre de Nitrógeno digestible + Fibra digestible + Extracto etéreo Digestible x 2.25. (Ensminger, M.E., Olentine, C.G. 1978).

El sistema de expresión de energía neta de Lofgreen y Gamett estimado en Mcal o Kcal por kilogramo de materia seca. (Ensminger, M.E., Olentine, C.G. 1978).

El sistema de Energía Metabolizable propuesto por Blaxter estimado en Mega-julios por kilogramo de materia seca. (Blaxter, K.L. 1967).

El sistema combinado de energía neta definido por el Agricultural Research Council, el Ministry

Of Agriculture Fisheries and Food expresado en Megajulios por kilogramo de materia seca.

(Gough, H.C. 1975).

Requerimientos de Energía de los animales: Energía Metabolizable para mantenimiento: Los requerimientos de Energía metabolizable para mantenimiento en animales de tipo leche y carne dependen básicamente del peso vivo del animal y son la cantidad de energía requerida para el desarrollo de las funciones básicas de los animales tales como respirar, caminar, hacer latir el corazón, mantener su temperatura corporal y demás funciones vitales.

Energía Metabolizable para producción de leche: Viene dada por la energía de la leche excretada. Esta depende de la cantidad de leche producida y del valor energético de la leche (EVL) el cual está determinado por el porcentaje de grasa y el de sólidos no grasos de la leche. Estos están influenciados por la dieta, la raza, edad de producción del animal.

Energía Metabolizable durante la preñez: Los requerimientos de energía metabolizable en los primeros cinco meses de preñez son cinco megajulios adicionales a la Energía Metabolizable de mantenimiento, requerimientos que empiezan a variar a partir del sexto mes de preñez.

La energía Metabolizable para la ganancia de peso vivo: Será la energía sobrante de los alimentos luego de cubrir las necesidades de mantenimiento, producción de leche (en vacas paridas) y gestación (en hembras preñadas). Este exceso, será el que se almacenará como ganancia de peso de los animales.

PROTEÍNA

Las proteínas son compuestos de alto peso molecular constituidas por compuestos más livianos llamados aminoácidos. Contienen en su estructura el nitrógeno y son llamados “Constructores” puesto que intervienen en todos los procesos de formación de nuevos tejidos (fundamentalmente crecimiento y regeneración). También son de gran importancia por su presencia en la leche y el valor como anticuerpos en el sistema inmunológico de los animales.

En el rumen, los microorganismos utilizan estos materiales en la construcción de sus propias proteínas. Del aparato digestivo del rumiante, los microorganismos son removidos constantemente con el resto de la ingesta. Estos mueren por los ácidos segregados en el cuajar y el un valor biológico en lisina que la de los protozoos que tiene una digestibilidad del 91%. La proteína microbiana tiene de los vegetales.

El suministro de proteína bruta al ganado se hace por diferentes formas fuentes de origen vegetal, tales como tortas alto con un balance de aminoácidos mejor que la inmensa mayoría animal absorbe los aminoácidos derivados de la proteína microbiana de la misma forma que la proteína no degradada contenida en el alimento.

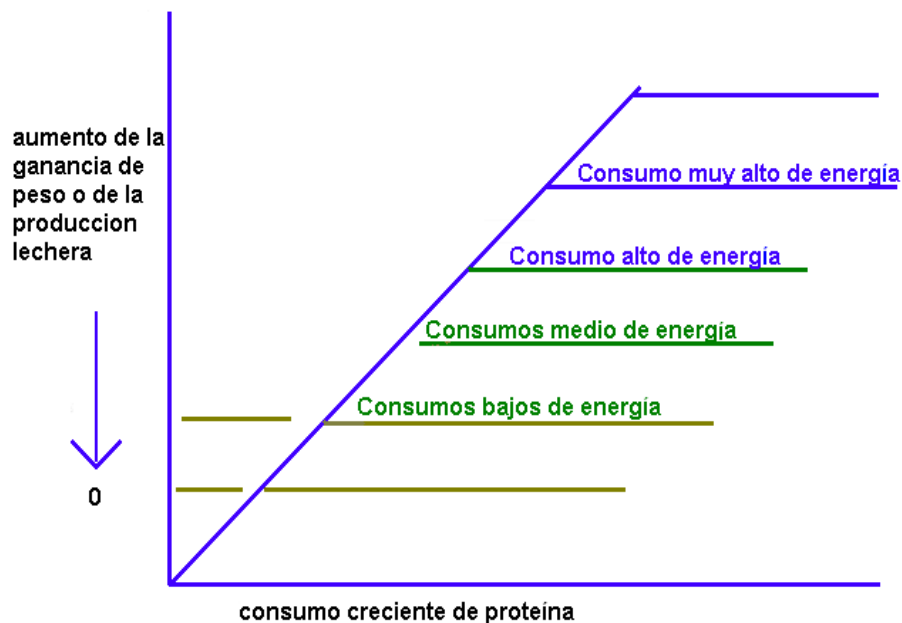
En el rumen hay bacterias, hongos y protozoos; la proteína bacteriana tiene una digestibilidad del 74% y es más baja y harinas de oleaginosas ejemplo: torta de soya, torta de algodón, tortas de ajonjolí, soya es extruzada. Fuentes de proteína de origen animal, ejemplo: harina de pescado, harina de plumas, harina de vísceras; otras fuentes de proteína son los subproductos de cereales, subproductos de destilería, ejemplo: Salvado de trigo, repila de

arroz,” repila “ de maíz, afrecho de cebada. Otras fuentes proteicas y de nitrógeno no proteico son las deyecciones de aves y la urea.

El nuevo sistema de proteína se basa en los conocimientos acumulados durante muchos años respecto a la forma como los rumiantes aprovechan las proteínas. El uso de proteínas por el rumiante depende de la energía consumida por el animal ya que la microflora del retículo-rumen sintetiza la proteína microbiana en dependencia directa con la cantidad de energía aportada por la dieta; por esta razón, la primera consideración al formular una dieta es el suministro de energía necesaria para alcanzar el nivel de producción deseado.

AUMENTO DE LA GANANCIA DE PESO O DE LA PRODUCCIÓN LECHERA.

Consumo muy alto de energía
Consumos altos de energía
Consumos medios de energía
Consumos bajos de energía
Consumo creciente de proteína



La cantidad de proteína microbiana disponible se relaciona directamente con el consumo de energía. Cuando la proteína microbiana no satisfaga los requerimientos totales, deberá establecerse el balance con la procedente de la dieta que ha pasado por el rumen sin sufrir modificación (proteína no degradada o proteína sobre pasante).

Clasificación de la proteína dietética de acuerdo con su degradabilidad.

Clase	Degradabilidad	Producto
A	0.71-0.90%	Leguminosas, trigo, cebada, soya cruda, torta girasol.
B	0.51-0.70%	Maíz ensilado, soya tostada, harina de algodón
C	0.31-0.50%	Cebada, hueso y harina de pescado.

D	0-30%	Sorgo laminado, harina de pescado de Perú.
---	-------	--

Degradabilidad en el rumen de la proteína cruda de algunas materias primas.

Ingrediente	Proteína cruda %	Degradabilidad %	UD P %
Cebada	10	0.81	1.9
Harina de pescado	60	0.29	42.6
Harina de pescado Perú	62	0.31	42.7
Afrecho de cebada	18.4	0.78	4.0
Soya cruda	38	0.72	10.6
			4
Torta de soya Ext.	46	0.64	16.5
Solvente			6
Soya tostada	38	0.33	25.4
			6

Como puede apreciarse en la tabla anterior, los compuestos de soya tienen un nivel de proteína favorable y una alta digestibilidad, pero los niveles de degradación de la proteína en el rumen es alta. Para reducir el impacto de los microbios de la proteína en el rumen, se emplean varios métodos de procesamiento por calor. El tostado y la extrusión son los dos métodos comerciales comunes para incrementar el consumo de proteína no degradada.

Los términos básicos empleados para describir las necesidades de proteína son los siguientes:

Proteína Cruda:	PC
Nitrógeno No Proteico:	NNP
Proteína degradable en el rumen:	PDR
Proteína no degradable en el rumen:	PND
Proteína microbial	PM
Proteína tisular	PT

La proteína cruda es igual a la cantidad de nitrógeno multiplicado por 6.25.

Nitrógeno no proteico es la cantidad de nitrógeno procedente de sustancias nitrogenadas no proteicas.

La proteína degradable en el rumen equivale a la energía metabolizable (MJ) por 7.8. Proteína microbial es igual a la PDR por 0.42. Este factor está dado en un 80% por la capacidad de síntesis de aminoácidos procedentes del Nitrógeno ruminal, un 75% por la capacidad de absorción de esta proteína a nivel intestinal y por un 70% de la eficiencia en la utilización de esta proteína.

Proteína tisular en vacas de leche se estima multiplicando el factor 2.09 por el peso metabólico de los animales más 30 gramos por kilogramo de leche producida. El peso metabólico equivale a $W.75$ donde W es el peso vivo de los animales.

EN GANADO DE CARNE

Las necesidades de proteína que tienen los tejidos para la ganancia de peso vivo valoradas por el Agricultural Research Council (1980) es 150 gr/Kg de incremento.

EN GANADO TIPO LECHE

Los requerimientos de proteína de las vacas lecheras dependerán del peso vivo, de la producción de leche y de la composición de la misma. Como ejemplo, para una vaca de 420 kilogramos produciendo 8 litros de leche diarios con 4.2% de grasa y 8.9% de sólidos no grasos, se estiman los requerimientos de mantenimiento en aproximadamente 471 gramos de proteína diarios y para producción aproximadamente 571 gramos diarios; esto implica que este animal debe ingerir en total cerca de 1100 gramos de proteína.

CALCIO Y FÓSFORO

Los minerales y vitaminas son de gran importancia en la nutrición. Las deficiencias pueden resultar en pérdidas económicas grandes. En las vacas lactantes, los macrominerales de principal importancia son cloruro de sodio (NaCl), calcio (Ca), fósforo (P), y a veces magnesio (Mg) y azufre (S). La fiebre de leche en los primeros días de lactancia se debe a un desequilibrio de metabolismo de calcio, y el fósforo es esencial para mantener buena fertilidad en el hato.

Casi todos los alimentos, con excepción de urea y grasa, contienen al mínimo cantidades limitadas de minerales. Debido a que las leguminosas contienen más calcio que gramíneas, las raciones basadas en leguminosas requieren menos suplementación con calcio. La melaza es rica en calcio y subproductos de origen animal son buenas fuentes de calcio y fósforo. El cloruro de sodio es un

compuesto que se puede ofrecer por acceso libre (en bloques). La suplementación mineral de la dieta de la vaca lechera es usualmente entre 0 y 150 g/vaca/día. Una mezcla de minerales que contiene calcio, fósforo o ambos (por ejemplo, dicalcio fosfato dicálcico) puede ser requerido según los ingredientes de la ración. Los forrajes verdes usualmente contienen bajos niveles de fósforo en relación a las necesidades de la vaca.

Sin embargo, el ensilaje de maíz contiene poco calcio y fósforo y requiere suplementación con ambos minerales.

Los micros minerales son requeridos en cantidades muy pequeñas y usualmente son incluidos como un premezclado en el concentrado.

Los requerimientos de calcio y fósforo dependen de la producción y composición de la leche, además del estado de preñez. Las Vacas en producción requieren de calcio entre 0.6 - 0.67 % en el alimento, mientras que para vacas en período seco, suministrar un alto nivel de calcio tiene como consecuencia desfavorable una disminución de calcio en el suero sanguíneo (hipocalcemia), en el parto o cerca de él. Durante el período seco, el requerimiento de calcio en el alimento está entre 0.44 - 0.47 %.

El costo económico de este desequilibrio se extiende más allá del costo del tratamiento. Numerosos trabajos han demostrado que la hipocalcemia está asociada con un aumento en la incidencia de mastitis, cetosis, desplazamiento de abomaso, retención de placenta y menor fertilidad.

El nivel de fósforo requerido en el alimento para vacas en producción está entre 0.32 - 0.38 % y para vacas en período seco entre 0.22 - 0.36

%. Estos niveles son los que permiten un adecuado comportamiento productivo y reproductivo del animal, por lo que suplementar con mayores niveles a los recomendados, podría originar pérdidas económicas debido a que el exceso de fósforo no es aprovechado por el animal y es eliminado al medio ambiente. Existen alimentos que contienen un bajo contenido de este mineral, por lo que en esas condiciones se recomienda suplementar con adecuados niveles de fósforo.

12.6.3 Planificación Alimentaria Ganado Lechero

12.6.4 Planificación Alimentaria Ganado De Carne

Mucho tiempo ha pasado después de Voisin para que los investigadores de Nueva Zelanda, liderados por Keith Milligan (1987) dieran a conocer los principios que han llamado “Planificación alimentaria basada en Pasturas” (Feed Planning on Pastures). Los autores de este trabajo afirmaban que su práctica sólo podría ser aplicada con precisión en el interior de los establecimientos (hacienda, finca, rancho, tambo) que empleasen el pastoreo rotativo. En haciendas de pastoreo continuo, es herramienta no puede ser usada con precisión. La planificación alimentaria concebida por los investigadores neozelandeses, ellos mismos lo reconocían, debe estar constantemente bajo monitoreo en función de los desvíos de las alternativas en la oferta de pasto (pre-pastoreo) y lo que ha restado tras la salida de los animales (post-pastoreo). La diferencia entre estas dos medidas era lo que los animales efectivamente habían ingerido.

La planificación auxilia a los Ganaderos y a sus asesores en el aumento de sus rendimientos técnicos y económicos, a través del uso efectivo de su disponibilidad de alimento, sin desperdicio o carencia.

Por todos esos motivos, se puede afirmar que la planificación alimentaria basada en pasturas, es la Quinta Ley del Pastoreo Racional, un notable complemento a las que genialmente formuló Voisin. Esta herramienta ha conferido mucha más precisión al trabajo de los orientadores técnicos de proyectos de pastoreo racional.

La planificación alimentaria para animales en pastoreo tiene por base el balance entre:

- a) Las necesidades nutricionales de los animales
- b) La alimentación ofrecida por las pasturas

La escala de tiempo usada en los planos puede variar del largo plazo un año o más, hasta un día. Son usados tres tipos de planos en función del tiempo de duración y para la toma de la decisión específica:

- a) Perfil alimentario, plano de largo plazo, un año o más
- b) Presupuesto alimentario, plano de medio plazo
- c) Plano de pastoreo, de corto plazo, lo cotidiano de los pastoreos

El perfil alimentario sirve para indicarnos:

- a) Tamaño del rebaño que puede ser alojado y convenientemente alimentado en determinado establecimiento (hacienda, finca, rancho, tambo) GANADERO
- b) Períodos en que se puede tener los toros con las vacas o realizar inseminación artificial, cuánto de reservas forrajeras (reservas internas o adquisición de suplementos) necesita el

establecimiento (hacienda, finca, rancho, tambo) para mantener su rebaño bien alimentado durante todo el año

El perfil alimentario retrata o proyecta lo que ocurrirá dentro de determinado establecimiento (hacienda, finca, rancho, tambo), en las diferentes épocas del año y auxilia en la toma de decisiones. Trabajándose con el crecimiento mediano de los últimos años, se puede identificar los meses de mayor y menor oferta de pasto. En el caso del período de mayor oferta de pasto, se puede planear la mejor forma de aprovechar los excedentes, que podría ser en forma de heno o la utilización de lotes temporarios (vacas de descarte, novillos de engorde) para consumir este excedente. Se puede identificar de otro lado, los meses de escasez y tomar decisiones en cuanto a la mejor forma de suplir el déficit alimentario, bien sea con administración de heno estocado en la época de mayor oferta, o de otras fuentes de alimento suplementarios.

Se puede aún utilizar el excedente de pasto en forma de heno en pie. En este último caso se pierde en calidad de forraje ofrecido a los animales, pero se gana volumen y la calidad puede ser compensada con el aporte de sal, urea para aumentar la digestibilidad.

Tomado de: Humberto Sorio, Pastoreo Voisin, Teorías – Prácticas. Vivencias, 2ª. Edición, revisada y ampliada, 2009.

12.6.5 Potencial Productivo De Los Alimentos

La primera herramienta disponible, tiene que ver con estimar cuál será la producción y productividad de sus animales (vacas de leche

y/o novillos) dadas unas características de los alimentos ofrecidos a los mismos.

Se ha anexado, a partir de la Versión 12, tablas con: Información con composición nutricional materias primas, información composición promedio forrajes en EM y PC y características forrajes para Colombia adaptadas y cedidas por el Dr. Gabriel Serrano.

Cabe anotar, que esta simulación está basada estrictamente en la utilización de la energía contenida en los alimentos, la cual se ha visto en el campo, es el determinante fundamental de la producción y productividad de los rumiantes.

La energía que se usa como contenido de los subproductos y forrajes, corresponde a la Energía Metabolizable de los mismos, expresada en términos de Megajulios por kilogramo de materia seca. En muchas ocasiones, se tiene este dato expresado en términos de Megacalorías por kilogramo de materia seca y bastará con multiplicar dicho valor por 4,18 para obtener el dato en términos de Megajulios.

Los datos de proteína cruda no son utilizados para los cálculos de productividad pues como podrá comprobar el usuario, con una buena estimación de la energía es suficiente. Se pueden obtener datos de composición de los alimentos, a través de análisis bromatológicos y aún en algunos documentos que se han editado reportando contenidos nutricionales de forrajes y materias primas tales como las Tablas de Max Laredo publicadas por el Instituto Colombiano Agropecuario.

El primer paso a seguir es conseguir datos de ingredientes (subproductos) disponibles en la zona, que puedan ser utilizados en la alimentación bovina con sus valores y contenidos de Materia seca, proteína y Energía de forma que se pueda construir una tabla de

composición de un suplemento como la que se presenta a continuación.

Materia Prima	Valor / Kilo	Kilos / Ton	Materia Seca %	Proteína Cruda %	Energía Mj/Kg MS
Pollinaza	29	150.0	90	21.0	6.6
Melaza	266	50.0	25	2.4	8.3
Aceite de Pollo	500	50.0	100	-	32.0
Palmiste	232	100.0	93	14.7	11.0
Maíz	430	300.0	97	7.8	12.5
Yuca seca	320	150.0	97	2.8	13.8
Torta de Soya	881	60.0	97	47.9	9.2
Mogolla de Trigo	348	130.0	97	15.0	8.2
Sulfato de Cobre	3,010	0.2	100	-	-
Oxido de Zinc	2,680	0.1	100	-	-
Azufre	540	5.0	100	-	-
Carbonato de Calcio	81	5.0	100	-	-
Total Suplemento	345	1,000	92	12.6	11.8
Estrella Africana			22	15.0	7.1

Cabe anotar, que la tabla presentada, contiene un suplemento complejo, pero del cual se esperan resultados importantes por su alto contenido energético. Sin embargo, pueden prepararse suplementos con mezcla de tres o cuatro ingredientes que puedan presentar resultados similares en lo referente a costo y contenido nutricional.

El cálculo que se hace en la tabla muestra el valor por kilogramo de la mezcla preparada y sus contenidos finales en términos de los nutrientes ingresados. Cabe anotar que en los rumiantes existen

restricciones en lo referente a las cantidades de grasa, carbohidratos y otros nutrientes que se administren, para lo cual se requiere la asesoría de una persona con experiencia en nutrición animal.

Una vez ingresados los datos, la herramienta calcula las producciones esperadas para los animales predefinidos bajo diferentes niveles de suplementación en término de litros de leche/vaca/día y gr./novillo/día con el uso del forraje y suplemento ingresado de la siguiente manera:

Tipo de Animal	Peso corporal	Consumo diario de Suplemento (Kg)				
		0	1	2	3	4
Vaca	400	7.8	8.7	9.6	10.5	11.4
	450	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6
	500	10.2	11.1	12.0	12.9	13.8
Novillo	250	505	634	764		
	300	577	691	806	920	
	350	637	739	841	942	
	400	686	778	870	961	1,051
	450	727	811	895	978	1,060

En el caso presentado, se observan las producciones esperadas en términos de litros de leche/vaca/día para vacas de 400, 450 ó 500

kilogramos consumiendo desde cero hasta cuatro kilogramos del suplemento anteriormente preparado y pasto Estrella africana de las características ingresadas arriba. Así, una vaca de 400 kilogramos que no consume suplemento producirá 7.8 litros de leche diaria mientras que al suministrar 3 kilogramos diarios a este animal, se obtendrá una producción diaria de 10.5 litros de leche por día.

De igual manera, para un novillo de 250 kilogramos que no consume suplemento, se espera que gane 505 gramos diarios, mientras que al adicionar 2 kilos diarios de suplemento, se espera que su ganancia de peso sea de 764 gramos diarios.

Tipo de Animal	Peso corporal	Consumo diario de Suplemento (Kg)				
		0	1	2	3	4
Vaca	400	142,798	148,713	154,629	160,544	166,459
	450	164,305	170,221	176,136	182,052	187,967
	500	185,813	191,729	197,644	203,560	209,475
Novillo	250	33,029	30,971	29,029		
	300	37,787	34,758	31,767	28,728	
	350	41,660	37,852	34,043	30,176	
	400	44,875	40,428	35,962	31,437	26,818
	450	47,585	42,609	37,603	32,539	27,393

En los

datos de entrada de la simulación, se solicitan los datos correspondientes al valor por litro de leche y por kilo de carne, los cuales corresponden al precio que recibe el productor en la finca y que servirá para estimar la eficiencia financiera de la suplementación en el siguiente formato:

Para este caso, la leche se ha valorado a \$ 600 por litro, y el novillo gordo a \$ 2.150 por kilo. En estos términos, una vaca de 400

kilogramos que no consume suplemento, produce 7.8 litros diarios a razón de \$ 600 cada uno, en un mes representa un ingreso de \$142.798 mientras que la misma vaca suplementada con tres kilos de concentrado diario a razón de \$ 345 cada uno, representan un costo mensual de \$31.505 contra un ingreso representado por 10.5 litros de leche diaria, lo cual representaría en un mes un ingreso de \$192.049, del cual se descuentan \$31.505 para obtener un ingreso neto de \$160.544 reportado en la tabla.

De igual manera, con las ganancias de peso de los novillos se estiman estas diferencias y los valores que se reportan, corresponden al ingreso mensual luego de descontar el costo de los suplementos, con lo cual podrá evaluarse finalmente desde el punto de vista financiero la conveniencia o no del uso de la suplementación de un grupo de animales.

Estos modelos de simulación para ceba, cría, doble propósito, leche y potencial productivo de los alimentos, fueron diseñados por el Dr. Gabriel E. Serrano D. (M.V.).

12.7 Economía.

12.7.1 Punto De Equilibrio

Dentro del análisis financiero en una empresa ganadera, antes de proceder a calcular el punto de equilibrio de unidades producidas (litro de leche o kilos de carne), el punto de equilibrio en venta (ingreso mínimo por ventas) y el punto equilibrio en unidades productoras (número mínimo de vacas), es necesario conocer el precio de venta de un litro de leche y el costo variable promedio de ese mismo litro. **PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES PRODUCIDAS:** En este caso, el **PUNTO DE EQUILIBRIO DE**

LITROS PRODUCIDOS, el cual se calcula teniendo en cuenta los **COSTOS FIJOS EN LA LECHERÍA**, y que permanecen constantes casi todo el año como la mano obra en el ordeño, pago de servicios, impuestos, combustibles; por lo tanto la cantidad mínima producida de leche para obtener el punto de equilibrio, dependerá principalmente del mejor o menor pago por litro de leche y por el mayor o menor costo variable de producción del litro de leche en la finca, teniendo en cuenta la eficiencia en producir más o menos leche por ejemplo con igual cantidad de insumos.

Para el cálculo se procede así:

(F) Costos fijos en lechería: \$ 40.000.000 en un año.

© Valor litro de leche vendido = $A / B = \$ 600$

(D) Costo variable promedio de un litro de leche = $D / B = \$ 200$

PUNTO DE EQUILIBRIO EN LITROS PRODUCIDOS = $F / C - E = 100.000$ litros

En este caso la finca debe producir mínimo 100.000 litros, considerando los anteriores costos de producción; pero por ejemplo, si el litro de leche no se lo pagan a \$600 sino a \$500 y los costos de producir el litro de leche en la finca es de \$300 porque los insumos no le costaron \$80.000.000 sino \$120.000.000, produciendo la misma cantidad de leche (400.000 litros), pero los costos fijos siguieron igual (\$40.000.000), entonces aplicando la fórmula para este ejemplo sería:

PUNTO DE EQUILIBRIO EN LITROS PRODUCIDOS = $F / C - E = 200.000$ litros.

Por lo tanto, la finca de este ejemplo debe producir 200.000 litros para estar en el punto de equilibrio, pero actualmente produce el doble

(4000.000 litros), por lo que debe mantener la producción constante y disminuir costos buscando no afectar la producción, lo cual lo beneficiará porque mejora la rentabilidad de la empresa.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS:

Para conocer el punto de equilibrio en ventas es necesario conocer el número de litros a mínimo que puedo producir y el precio de venta del litro de leche en el mercado. Estos valores ya fueron calculados, por lo tanto, aplicando la fórmula para este ejemplo sería:

(G) Punto de equilibrio en litros producidos = 100.000 litros

© Valor litro de leche vendido = \$ 600

Punto de equilibrio en ventas = $G \times C = \$ 60.000.000$

Para no obtener perdidas ni ganancias, en este ejemplo es necesario tener ingreso o ventas por el valor de \$ 60.000.000.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES PRODUCTORAS:

Es el número mínimo de vacas que debo tener para producir los 100.000 litros mínimos como punto de equilibrio de unidades producidas.

Debo entonces saber cuál es el número de **LITROS DE LECHE PRODUCIDOS** en la finca durante el año (en este caso se debe tener en cuenta los **LITROS VENDIDOS** y el **AUTOCONSUMO** de leche por el terneraje como por los trabajadores). Este total se divide

por el número total de vacas que se tienen en el momento o el promedio en el año tanto en producción como secas.

Ejemplo:

La finca tuvo en promedio 100 vacas que produjeron 500.000 litros en el período analizado; en este caso, en un año (400.000 litros vendidos y 100.000 litros en autoconsumo); esto quiere decir que en promedio producen 5.000 litros por vaca por año.

Teniendo en cuenta estos valores, se procede a aplicar la fórmula así:

(G) Punto de equilibrio en litros producidos = 100.000 litros

(H) Promedio de litros producidos / vaca / año = 5.000 litros

**PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES PRODUCTORAS =
G / H = 20 vacas**

En este caso debe tener mínimo 20 vacas para mantener la producción de 100.000 litros, con producciones de 5.000 litros / vacas / año. Pero si el promedio de las vacas es de 2.500 por año, necesitaría el doble, o sea 40 vacas.

12.7.2 Dinero Dejado De Recibir Por Días Abiertos En Vacas

Seleccione la hacienda, digite el número de días permisibles por vaca, valor litro de leche y valor ternero; luego haga click en el botón vista previa.

Muestra el total días, total hembras, días abiertos (menor, media, mayor), media producción láctea de la hacienda, valor litro de leche, valor de un ternero al nacer, días abiertos permisibles por hembra,

valor de un día abierto, total terneros no obtenidos, ingresos no recibidos en leche, por terneros y total.

Días permisibles: son los días abiertos que el usuario considera en que la hembra debe preñarse.

Días abiertos problema: es la sumatoria de los días que están por encima de los días abiertos permisibles. No se tienen en cuenta las vacas paridas con menos de estos días abiertos permisibles, estén vacías o preñadas.

Terneros no obtenidos: Días abiertos problema / 285 o días de gestación.

Litros leche no obtenidos: Media leche hato x días abiertos problema.

Valor de un día abierto: Ingresos no obtenidos por leche y carne / días abiertos problema.

Dinero dejado de recibir por días abiertos en novillas: La reproducción como característica de máxima importancia en la producción, requiere de un monitoreo y evaluación permanente para decidir a tiempo, de manera adecuada.

Luego del nacimiento, la velocidad de crecimiento, el alcanzar la pubertad y la primera preñez, constituyen momentos determinantes para el inicio del proceso productivo de la hembra bovina, pues es el parto el disparador de la producción de crías y leche. Qué tan rápido se alcanza la primera preñez y qué tan cortos son los intervalos entre partos siguientes, determinan la eficiencia reproductiva y con ello los ingresos de la empresa. Siendo el proceso de gestación parte de un ciclo biológico y de una duración fija (280-285 días) que no podemos

manejar para acortarlo, la eficiencia reproductiva se podrá optimizar fundamentalmente disminuyendo la edad al primer parto y los días entre los subsiguientes partos.

Desde cuando una hembra (novilla) es apta hasta cuando se preña, es el período que se denomina días abiertos en novillas. Los días abiertos en vacas son los transcurridos desde el parto hasta la siguiente preñez.

12.7.3 Dinero Dejado De Recibir Por Partos Tardíos En Novillas

Ingrese la fecha de corte, el software busca desde esa fecha de corte hacia atrás 12 meses, y calcula la mediana y media de la edad al primer parto de las novillas que hicieron su primer parto, también busca todas las vacas de primer parto que secaron en ese periodo y calcula las producciones de leche y terneros, (al dividir las producciones sobre duración de la lactancia nos da el dinero producido por vaca de primer parto por día de lactancia.) se tienen en cuenta los valores de 1kg de Carne y 1 lts. De leche que ud. ingresó).

Con la edad al primer parto se determina la edad a la preñez de las novillas.

Luego se calculan los días abiertos o días problema de las novillas en el último año, (Novillas preñadas por encima del promedio de edad a la preñez del hato).

El dinero dejado de recibir es del último año a la fecha de corte ingresada.

12.8 Genética.

12.8.1 Cruzar Una Hembra Con Todos Los Reproductores

Esta opción permite simular el cruzamiento de una hembra con todos los reproductores del hato. Pulse click sobre la hembra y automáticamente muestra la posición en donde se cruza el pedigrí en la parte paterna y materna en los reproductores y la consanguinidad esperada.

La medida de la consanguinidad se puede expresar como porcentaje (15%) o como número decimal (0.15).

El grado de consanguinidad esperado se muestra en la columna Consanguinidad. Esperada.

Si la consanguinidad es:

Menos del 15%: es baja.

Mayor del 15% y menor de 25%: es media.

Mayor del 25%: es alta.

Esta opción muestra el pedigrí y consanguinidad esperada para una cría, seleccionando el reproductor y la hembra a cruzar. Para verlo o imprimirlo, debe pulsar doble click en la casilla o fila ver pedigrí, en número del reproductor. Además, Ud. puede observar en qué nivel de la genealogía se cruza los diferentes ascendientes.

En los reproductores se puede observar en qué parte se cruza los pedigrí. En los lugares del árbol genealógico donde aparezca la “X” es donde se da el cruce del pedigrí, tanto por parte paterna como

materna. Se ha designado como P1 el padre, P2 el abuelo paterno, P3 la abuela paterna y así sucesivamente; de igual forma M1 la madre, M2 el abuelo materno, M3 la abuela materna; es decir la P Significa la parte paterna y la M la parte materna del animal.

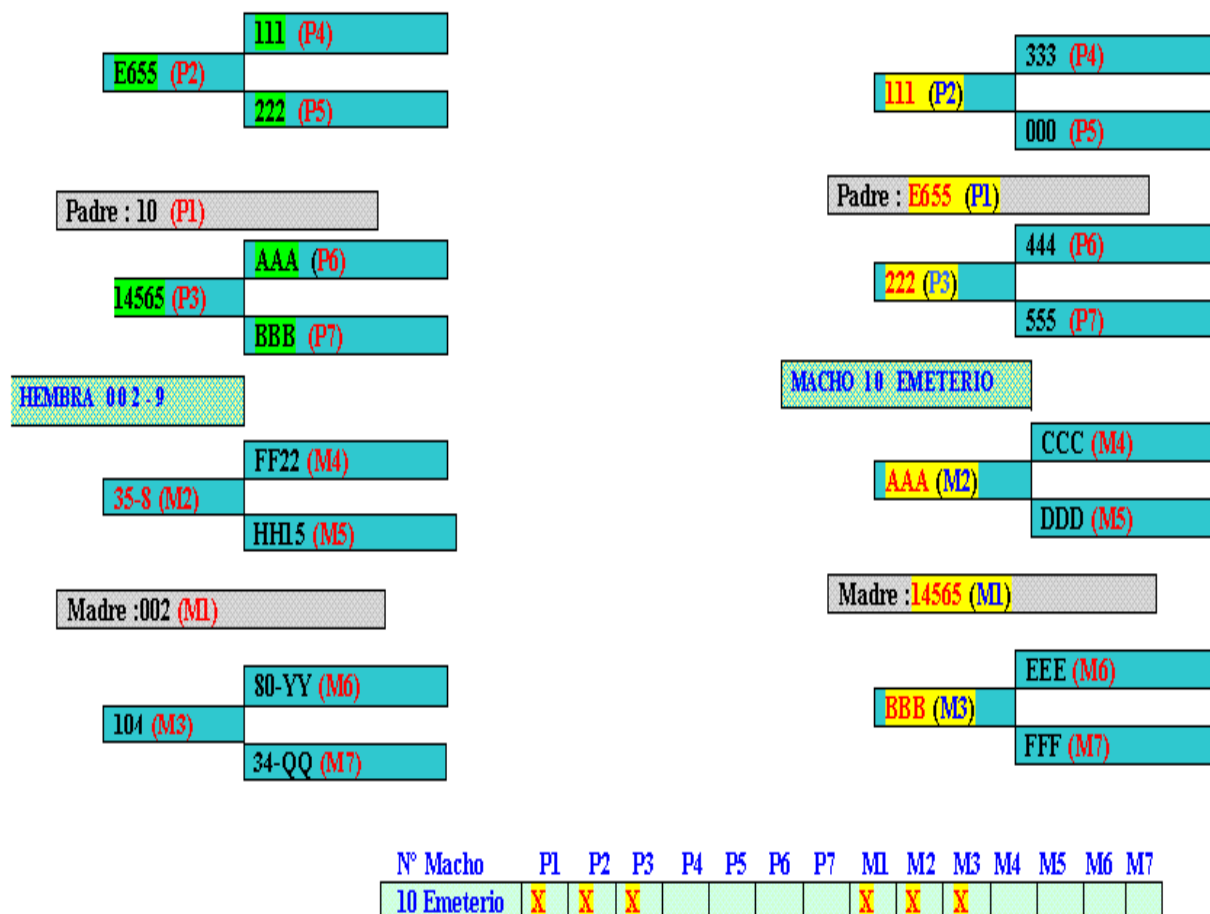
Para comparar los dos (2) pedigrí y ver dónde se cruza, se procede de la siguiente manera:

Se parte del pedigrí de la hembra con la cual se va a cruzar.

El P1 de la hembra se busca en todos los P y M (1 al 7) del reproductor y si se encuentra ese P1 en el pedigrí del reproductor, se marca con una X en la posición en que se encontró en el reproductor. Así se sigue con el P2 y demás P y M de la hembra.

Después puede observarse dónde se cruza el pedigrí de estos dos animales.

Para una mejor comprensión observemos el siguiente ejemplo, donde se compara el cruce de dos (2) pedigrí de un toro con una hija.



Los animales que están en el pedigrí de la hembra resaltados en Verde son encontrados en el Pedigrí del reproductor resaltado en Amarillo con su respectiva ubicación en el árbol genealógico; en este caso, se cruzaron el P1, P2, P3, M1, M2 y M3 del reproductor como indica en el cuadro arriba.

Conceptos Consanguinidad:

El coeficiente de consanguinidad expresa la proporción de genes de un individuo que proviene de un ancestro común a través de sus progenitores.

Se dice que un animal es consanguíneo si sus progenitores comparten en el pedigrí un ancestro común. Un método para calcular la consanguinidad es el que se describe a continuación:

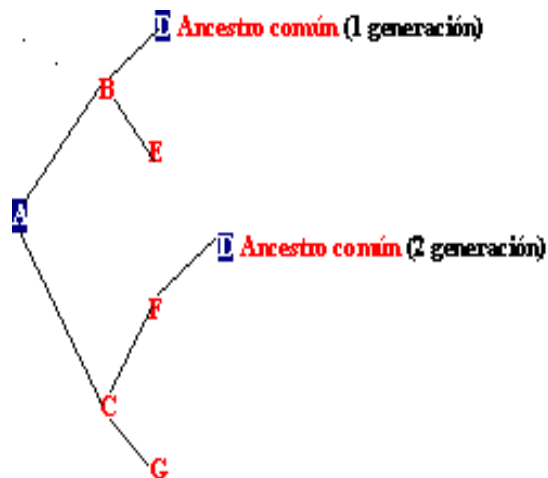
- 1) Identifique en el pedigrí, el ancestro en común que tienen los progenitores.
- 2) Cuente el número de generaciones del padre del animal al ancestro común (np) y el número de generaciones de la madre al ancestro común (nm). Esto se debe hacer en cada ancestro común encontrado en el pedigrí para luego sumar lo de cada ancestro común; ejemplo: si tiene tres (3) ancestros en común se aplica el mismo procedimiento a cada uno de ellos y se suman al final los resultados de cada uno.

$$\text{Consanguinidad} = \frac{1}{2} \text{ elevado } np + nm + 1$$

np: número de generación empezando desde el abuelo de la cría que nacerá al cruzar (primera generación) bisabuelo (segunda generación) en la parte paterna o posición en que se encuentra en el toro el ancestro común.

nm: número de generación en la parte materna de la cría que nacerá al cruzar abuelos (primera generación) bisabuelos (segunda generación) posición en que se encuentra en la madre el ancestro común.

Si un animal aparece dos veces en el pedigrí, por ejemplo que el bisabuelo también es el abuelo, se aplica la fórmula dos veces a ese animal; es decir, si un ancestro por parte del padre está dos veces en el pedigrí de parte de la madre, se aplica la fórmula dos veces



Ancestro común

D

Generaciones de B a D (np) = 1

Generaciones de C a D (nm) = 2

Consanguinidad de A = $\frac{1}{2}$ elevado a $(1+2+1) = \frac{1}{2}$ elevado a la 4 = $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 6.25\%$

El 6.25 % de los genes de A son idénticos a los de D

La consanguinidad es sinónimo de homocigosis y ella permite que hagan presencia, con mayor frecuencia, algunas características en la población. También está asociada al deterioro de las características productivas, reproductivas y de calidad en los sistemas de producción.

Aparear una vaca con su propio padre dará como resultado una cría cuyo grado de consanguinidad es del 25%. Tal apareamiento dará

como resultado un individuo que tiene más pares de genes homocigotos.

Parentesco: el coeficiente de parentesco expresa la proporción de genes de dos individuos que provienen de un ancestro común; su cálculo es igual al de la consanguinidad. Si dos individuos (A y B) se aparean, su progenie © tendrá una consanguinidad igual al parentesco de A y B; por lo tanto, desde el punto de vista de mejoramiento genético, es mejor manejar el parentesco que la consanguinidad ya que la primera puede prevenir la generación de individuos muy consanguíneos por los problemas expuestos anteriormente.

En el Software GANADERO SG el pedigrí se guarda hasta cuatro generaciones y en la hoja de vida se visualizan tres generaciones. Para calcular la consanguinidad se tienen en cuenta las cuatro generaciones. Entre más generaciones se cuenten, es más preciso el valor de la consanguinidad.

El cálculo de la consanguinidad con cuatro generaciones es muy parecido a la real.

Ejemplo:

La consanguinidad de un padre con su hija es del 25%. Cálculo de la consanguinidad hasta cuatro generaciones es 21.90%.

TABLA DE CONSANGUINIDAD EN DIFERENTES CRUZAMIENTOS

Cruce entre	Consanguinidad	4 ^a G Software +Ganadero TP	Observación
Hermanos completos	0.5000	0.4700	Hermanos de igual padre y madre o de parte de padre y madre
Medio hermanos	0.2500	0.2340	Hermanos por parte de un solo padre o progenitor
Padre e hijo	0.2500	0.2190	Padre con hijo
Abuelo – nieto	0.1250	0.0940	Abuelo con un nieto
Primos completos	0.1250	0.1100	Los dos primos son hijos de hermanos completo (no cruce entre hermanos) y cada primo tiene padre diferente
Tio-sobrino	0.2500	0.2190	El padre del sobrino es hermano completo del tío
Primos/hermanos	0.3750	0.3440	Los dos primos son hijos de hermanos completo (no cruce entre hermanos) y el padre en común para los primos
Primos medios y hermanos	0.3130	0.2900	Los dos primos son hijos de dos medio hermanos (no cruce entre medio hermanos) y el padre en común para los primos
Sobrino con un medio tío	0.1250	0.1094	El padre del sobrino es medio hermano del tío
Primos medios	0.0625	0.0546	Los dos primos son hijos de dos medio hermanos (no cruce entre medio hermanos) y el padre de cada primo es diferente

12.8.2 Cruzar Un Reproductor Con Hembras

Esta opción permite simular el cruzamiento de un reproductor con todas las hembras del hato. Pulse click sobre el reproductor y automáticamente muestra la posición en donde se cruza el pedigrí en

la parte paterna y materna en las hembras y la consanguinidad esperada.

Se parte del pedigrí del macho con el cual se va a cruzar. El P1 del macho se busca en todos los P y M (1 al 7) de la hembra y si se encuentra ese P1 en el pedigrí de la hembra, se marca con una X en la posición en que se encontró en la hembra. Así se sigue con el P2 y demás P y M del macho.

12.8.3 Corrector De Características Fenotípicas / Análisis y Evaluación

Esta herramienta permite, de una manera fácil y rápida, identificar y clasificar fortalezas y debilidades de reproductores y hembras bovinas; su objetivo es poder determinar, luego de calificar las características positivas y negativas de los reproductores y de las vacas que se aparearán, cuál es el reproductor que corrige en mejor forma las debilidades o defectos de las vacas.

Luego de determinar las características, por ejemplo: anca, línea dorsal, estructura esquelética, línea ventral, se califican, utilizando un modelo binario:

El animal es mejor ante para la característica: sobresaliente y buena:

1

No mejora la característica: regular: 0

Desmejorante para la característica: -1

Las características descritas en el párrafo anterior se pueden cambiar por otras que el usuario requiera o decida; por ejemplo: pigmentación de la piel, aplomos, estructura, etc. Para hacer el cambio de las

características, debe pulsar doble click sobre la columna de la *característica* y luego ingresa la nueva característica a considerar.

Todas las hembras y toros que van a ser considerados en esta simulación de cruces deben ser calificados con uno de estos tres números (1, 0, -1).

Para utilizar esta opción: seleccione la finca, digite una fecha, luego pulse click en el ícono de la lupa *seleccionar animales*; escoja todos los toros (deben estar en la finca), o algunos toros (estos pueden o no estar en la finca); y la opción otros toros es cuando se quiera agregar uno o varios toros a la base de datos que se tiene. Inmediatamente dar click en el ícono *cerrar, iniciar carga de clasificación (calificación)*.

Después de haber clasificado los toros, se procede con la calificación de las hembras; se pulsa click en el ícono (*lupa amarilla superior*) de calificación de las hembras y luego click en la lupa *seleccionar animales*. Se muestran 3 opciones (todas las vacas, algunas vacas, otras hembras). Si selecciona la opción *todas la vacas*, automáticamente se mostrarán todos los códigos o números de las vacas que existen en esa finca; si escoge la opción *algunas vacas*, se pueden ingresar (digitando) animales que no estén en la finca (vacas o novillas) y en la opción *otras hembras* pueden agregar nuevas hembras (vacas o novillas) a las ya seleccionadas, para el proceso de calificación; luego pulsar click en el botón *cerrar, iniciar carga de clasificación*.

Clasificadas todas las hembras, si desea realizar el proceso (el cruce corrector), debe pulsar doble click sobre la fila o casilla del número del animal, tanto hembra como macho. (El color rojo indica que el animal está seleccionado para hacer parte del modelo de cruces). El conjunto de clasificaciones (puntuación) de toros o de las hembras,

analizados en grupo, es un indicador de las fortalezas y debilidades de las características fenotípicas evaluadas al grupo en cuestión.

Para saber cuál es el mejor cruce, dar click en el ícono *ver mejor cruce*. Este se mostrará en una fila con color amarillo, siendo el mejor cruce aquel en el que el toro corrija más valores negativos a la hembra.

Realizado todo este proceso, si el usuario desea guardar esa información, debe pulsar click en el ícono *grabar* y de forma automática el programa le trae como directorio o carpeta a grabar, la carpeta USATI (la carpeta que se seleccionó para instalar el programa GANADERO SG); se le da un nombre al archivo y se pulsa click en guardar.

Ya guardado este archivo, se puede copiar en los dispositivos de almacenamiento de datos y se puede consultar entrando a la opción *cruces* y pulsando el ícono *abrir*; seleccione el archivo y dé abrir. También puede consultar o abrir en todos los Software GANADERO SG instalados en otros equipos. Además, cuenta con la opción vista previa e imprimir.

El ícono *Nuevo* le permite elaborar una nueva programación.

Este modelo fue desarrollado por USATI LTDA con la colaboración de lo Dres. Jorge A. Reyes O. (M.V.Z.), Jorge L. Reyes V. (Ing. Sistemas), Camilo A. Reyes O. (Adm. de Empresas).

13. GERENCIA

Estas opciones permiten tener información a tiempo sobre sobre temas más importantes en su ganadería.

13.1 Informe De Gerencia

(Informe de indicadores en series de tiempo) El objetivo de esta poderosa herramienta es mostrar un resumen estadístico de los principales indicadores que afectan el negocio GANADERO, y la tendencia a través del tiempo. El usuario selecciona las opciones que quiere analizar, marcando con chulo cada una de las casillas; puede seleccionar subperíodos para el análisis, y ajustar las lactancias a los días que desee. También puede seleccionar varios indicadores; recomendamos un máximo de 6 (filas) con Shift y flecha abajo, y pulsando en el botón gráfica, los ve en una gráfica.

Hay indicadores de fácil entendimiento que no necesitan explicación adicional, por ello no se muestran en esta ayuda.

Los inventarios inicial y final: Son los animales que se encontraban en la finca en la fecha solicitada. (Valores absolutos).

En reproducción en novillas y vacas: Los servicios por hembra hace referencia a todos los servicios de: inseminación artificial y transferencia de embriones.

Edad al primer parto: Es el promedio de edad en meses de las novillas que parieron en el período.

Reproducción en vacas:

- *Natalidad*: Se calcula igual que en la opción de natalidad ubicada en Reproducción, Estructura del hato: nacidos en un período (hijos de vacas de segundo parto), sobre el total de vacas (años vaca natalidad) en el período, multiplicado por 100.

Solamente se muestra para períodos de 365 días (12 meses). Las consideraciones del inventario de la población, son las mismas del movimiento del inventario entre dos fechas.

El número de animales que se muestra es absoluto y no relativo (años animal); es decir el número de animales existentes en el primer día y el último de cada período analizado.

- Total vacas (años vaca natalidad): Son las vacas que cumplen los parámetros para el cálculo de la natalidad. Que son vacas antes del inicio del período
- Total vacas (años vaca general): Es el promedio de todas las vacas en el período; es decir, todas las hembras que aportaron días vacas en el período.
- El intervalo parto primer servicio: Se calcula para todas las vacas servidas en ese período, independiente que hubieran o no parido en el mismo período.
- El intervalo parto concepción: Se calcula para las vacas que quedaron preñadas en ese período independiente de si parieron o no en el mismo período.
- Los servicios por concepción: Se calcula sobre todos los servicios realizados en el período: IA/TE ; puede dar un poco diferente el

cálculo en la opción de fertilidad, ya que en ésta última se calcula sólo para los servicios de inseminación artificial.

- Tasa de concepción: Se calcula sobre todos los servicios de IA/TE, realizados en el período.
- En producción láctea: El promedio de vacas es calculado en años vacas. Fíjese que da un tanto diferente el promedio del número de vacas al de NATALIDAD; en este último, el promedio de vacas en el período se toma de las vacas que tienen dos o más partos, y en el promedio de vacas en ordeño se tienen en cuenta todas las que tienen un parto o más.
- Lactancias anormales: Son todas las lactancias que el tiempo de duración de la lactancia fue menor a 100 días o con producción menor a 285 Kg. de leche.
- Total vacas en producción: Es calculado en años vaca en producción u ordeño.
- Porcentaje de vacas en producción: Es calculado en años vaca.
- Leche por intervalo entre partos: es la producción de una vaca sobre su intervalo entre parto (I.E.P.), y el promedio del período, es la sumatoria de toda la leche por I.E.P. sobre el número de vacas con producción de leche por I.E.P.
- Porcentaje de vacas secas: Es calculado en años vaca (vacas de un parto o más)
- Días en leche: Es el promedio de días que las vacas estuvieron en ordeño.

- Producción total real: Es la sumatoria de todos los controles o pesajes de leche realizados en el período; es decir, si a una vaca se le pesa la leche una vez al mes y produce 10 litros de leche, la producción real son 10 litros; no hay proyecciones por mes ni por lactancia, es básicamente toda la leche pesada o controlada. Este cálculo se utiliza también en el análisis de leche, en la opción de consultas, producción de leche.
- Promedio leche/vaca/día/hato: Es el total de leche real producida en el período, dividido por el número de muestra, multiplicado por los días de lactancia que aportó en dicho período entre los días vaca.
- Leche efectiva año: Es la producción de leche por día de intervalo entre partos por 365.
- Promedio de leche por hectárea: Es el total de leche real producida en un período, dividido por el número de hectáreas en forraje.

13.2 Metas Vs. Hoy

Esta opción permite comparar los indicadores ingresados como metas en la opción de la ficha de la finca o hacienda con lo que está ocurriendo hoy. También se utiliza para calcular y grabar los históricos de curvas de lactancia y curvas de crecimiento para comparaciones individuales y grupales.

13.3 Condición corporal.

13.4 Composición genética del hato hoy: Muestra la existencia por raza.

13.5 Composición genética de las crías gestantes hoy.

13.6 Programación Anual

13.7 Ranking de vacas o búfalas.

Hace el ranking de la mejor a la peor vaca o búfala y se permite que lo grabe.

13.8 Curvas de crecimiento del hato

13.9 Curvas De Lactancia.

Se consultan las curvas de producción de leche promedio del hato, ajustada a los días que el usuario determine (240, 270 o 305 días).

Estos valores se graban, (el usuario debe usar la opción grabar); de esta forma se tiene una base de datos para comparación y proyección. Lógicamente, en el hato debe haber suficiente información de lactancias anteriores para poder hacer estos cálculos. (De esta forma cada hato tendrá sus propios indicadores). Así podemos comparar el desempeño de cada animal con el desempeño de sus contemporáneas. La curva con ajuste estacional es resultado del ajuste a la curva del hato, con la variación de la producción a través del año. (Se calcula en la opción consultas de leche, curvas de lactancia, ajuste estacional. En este cálculo se compara la producción de leche del hato en un período definido por el usuario). Se comparan las producciones de cada mes con respecto a la producción del mes de enero, y ese valor se aplica a la curva del hato.

13.9.1 Por Mes de Parto: Se analizan las lactancias terminadas, ajustadas a (n) días (los días que determine el usuario); el programa

agrupa y analiza todas las lactancias por mes y número de parto, y muestra las curvas para cada uno de estos grupos. Los puntos o son los animales con control de 0 a 15 días de parida, el punto 1 de 15 a 45 días de parida, el punto 2, de 45 a 75 días, el punto 3 de 75 a 105 días, y así hasta el punto 10.

Estos valores se pueden guardar, pulsando sobre el botón grabar.

Estos valores son utilizados para comparaciones de lactancias y para predicciones de producción.

13.9.2 Ajuste Estacional: Para el ajuste estacional, se toman todas las muestras o controles lácteos en un período; la gráfica muestra los ajustes o variación mensual de todos los meses comparados con enero. Estos valores se tienen en cuenta cuando se trabaja con la curva estándar del hato. La gráfica muestra el efecto del mes sobre la producción de leche.

13.10 Calcular y grabar tablas de predicción de leche.

13.10.1 Calcular Coeficientes: En esta opción se incorporó una metodología que permite predecir la producción de leche de cada vaca en cualquier momento de la lactancia. Este modelo está basado en la información que genera la misma finca y no en fórmulas externas al hato, tablas o estándares. El programa funciona con los datos ingresados por el usuario, a través del tiempo. Se debe ingresar la fecha desde la que se tendrán en cuenta los controles lácteos (los datos anteriores a esa fecha se descartan en este cálculo).

El programa elabora tablas que se actualizan cada vez que se entre a esta opción; entre más datos tenga la base de datos, las predicciones serán más precisas.

En la columna, cada casilla corresponde al número y mes de parto; en las filas (de izquierda a derecha), las casillas corresponden al número de parto y al punto sobre la curva de lactancia. Son 110 casillas en la columna y 110 casillas en la fila.

Puntos sobre la curva de lactancia:

De 0 a 15 días en lactancia =	0
De 16 a 45 días en lactancia =	1
De 46 a 75 días en lactancia =	2
De 76 a 105 días en lactancia =	3
De 106 a 135 días en lactancia =	4
De 136 a 165 días en lactancia =	5
De 166 a 195 días en lactancia =	6
De 196 a 225 días en lactancia =	7
De 226 a 255 días en lactancia =	8
De 256 a 285 días en lactancia =	9
De 286 a 315 días en lactancia a =	10

Las diagonales siempre deben dar uno (1.000)

13.10.2 Errores de Estimación (residuo): Aquí se calcula el error promedio en cada parto y para cada punto de la curva de lactancia. En la gráfica puede observar que el error promedio para una vaca de primer parto que ha hecho el parto en el mes de marzo, al punto cuatro de la curva de lactancia (días lactancia de 106 a 135) es 1.8938 Kg. Quiere decir que la predicción puede tener 1.8938 Kg. de error por encima o por debajo de la muestra.

13.11 Revisión De Datos (Auditoría)

Muestra los datos ingresados en un periodo de tiempo y los datos dudosos o con valores fuera de lo normal.

13.11.1 Valores Dudosos: Mediante este proceso se puede auditar la entrada de los datos de leche, carne, partos, lactancias hayan sido correctas, para poder iniciar los procesos de análisis, con la seguridad de no estar sacando conclusiones provenientes de cifras no **ciertas**.

13.11.2 Datos ingresados en un período: Se puede verificar los datos ingresado por fecha de ingreso al sistema. Usted selecciona la empresa o finca y el rango de fechas a consultar en la auditoria, luego puede seleccionar las casillas deseadas y pulsar el botón consultar.

En la columna de proceso se muestra las opciones seleccionadas con el número de ítems que se han presentado, por ejemplo: en la fila abortos muestra el número de abortos que se han digitado en esa fecha.

Si desea ver información más detallada pulse doble click en la opción para ver los animales.

13.12 Eliminados sin dejar histórico

Se muestran los animales que se eliminaron sin dejar histórico en un periodo de tiempo.

13.13 Hembras que debían haber parido:

13.14 Animales perdiendo peso.

13.15 Lactancias superiores o inferiores

14 SOPORTE

14.1 Herramientas.

14.1.1 Mantenimiento Del Sistema: Este proceso reorganiza la información almacenada en las bases de datos. Debe realizar este procedimiento cuando se han presentado fallas en el fluido eléctrico, al restaurar información o al interrumpirse la ejecución normal del Software GANADERO SG, Suite Ganadera.

Si Ud. trabaja en red, antes de hacer este proceso debe asegurarse que no haya usuarios trabajando en otros módulos.

14.1.2 Cambiar Número Del Animal: Para cambiar el código o número de un animal, seleccione el animal que desea cambiarle el código, luego digite el nuevo número y pulse el botón *iniciar proceso*. Si desea cambiar varios números de animales al tiempo, seleccione uno a uno y después pulse iniciar proceso.

14.1.3 Procesos Especiales:

14.1.3.1 *filtrar fincas*: Este proceso filtra o selecciona una o varias fincas para tener respaldo de los datos al disco duro, o dispositivo extraíble.

IMPORTANTE: Para filtrar una finca o realizar una copia de seguridad de los datos, no se deben utilizar USB que contengan información que nos interese, ya que los datos que éste contenga serán eliminados. No ocurre así si se hace en una carpeta del disco duro.

Seleccione la unidad y/o carpeta destino, seleccione la finca a filtrar, dé click en seleccionar luego dé click en cuadro de la columna filtrar, para que quede marcada la finca a filtra. Puede filtrar: todos los datos de la finca, solo el ganado, lo financiero, inventario de productos y la nómina. Seguidamente grabe. Cuando la copia es de todos los datos, automáticamente el programa crea un archivo llamado datos; cuando es de ganado el archivo se llama ganado; cuando es financiero el archivo se llama economía; cuando es inventario de productos el archivo se llama productos y cuando es nómina el archivo se llama nómina.

14.1.3.2 *Incluir fincas*: Se incluye o adiciona una o varias fincas en un programa donde existen otras fincas, las cuales no se ven afectadas por el proceso de inclusión; la(s) finca(s) puede (n) o no estar creada(s) en el programa donde se está haciendo la inclusión.

Aquellas fincas que tengan el mismo código, serán reemplazadas con toda la información que se está incluyendo al programa

14.1.3.3 *Unir fincas:* En esta opción se pueden unir las fincas o haciendas que Ud. desee. Se digita el código de la nueva finca, también puede seleccionar las fincas por el tipo de explotación que maneje (lechería, doble propósito, cría y ceba). Escoja en animales repetidos el tipo de unión; si escoge excluir, solamente pasarán los animales que no estén repetidos y de los que estén repetidos, sólo pasará un animal. Si escoge reemplazar código, pasarán todos los animales, incluidos los repetidos a los cuales se les colocará a continuación del número del animal, el código de la hacienda de donde provienen, para que el sistema los deje ingresar en la nueva hacienda, finca o rancho. Seleccione las haciendas a unir. Esto no quiere decir que las fincas que Ud. está uniendo se borren; sólo se crea una nueva con los datos de las otras fincas o ranchos. Al momento de unir las fincas se puede convertir en potreros en la finca donde se unen. Al final del proceso de unión, el sistema muestra los animales que estaban repetidos en otras fincas los cuales los puede imprimir o exportar a Excel.

14.1.3.4 *Borrar registros de traslados:* Esta opción se utiliza cuando el usuario ha realizado traslados de animales a otras fincas de forma errónea; es decir, ha trasladado animales por equivocación.

Al ingresar a esta opción, Ud. puede observar todos los animales que han sido trasladados, indicando la finca, número del animal, estado productivo, fecha de traslado, descripción (se muestra si el animal salió o llegó de X finca), potrero, lote o grupo.

Para ubicar los movimientos de traslados del (los) animal (es), digite el número en el recuadro buscar animal y el programa le mostrará automáticamente en qué fincas ocurrió el (los) movimiento (s).

Para seleccionar el (los) movimiento(s), debe marcar la casilla de la columna borrar, correspondiente a el (los) animal(es).

Se deben marcar los movimientos de la finca de donde salió (X) y donde ingresó (Y). Puede eliminar los movimientos de distintos animales, sin necesidad de hacerlo animal por animal.

Por último, haga click en el botón borrar traslados.

Inmediatamente el programa borra los movimientos de traslados y activa el animal en la finca donde salió (X), pero no borra el animal de la finca en donde había ingresado (Y), por lo cual es necesario borrar en la finca “Y” el animal sin dejar histórico (menú novedades opción crear, consultar animales/normal), para que sólo quede en la finca “X” y no se altere el inventario de la finca “Y”.

El programa no borra automáticamente el animal de la finca “Y”, debido a que, si el usuario hace traslados entre fincas frecuentemente, puede ocurrir que al momento de borrar un movimiento, código del animal que fue trasladado de la finca X a la finca Y, no corresponda al mismo animal que se trasladó inicialmente, ya que puede existir un movimiento de la finca “Y” a la finca “Z”, y el mismo número se haya utilizado para otro animal en la finca “Y”.

Por esta razón, se borran sólo los movimientos de traslado y es el usuario quien debe borrar el animal en la finca indicada.

ADVERTENCIA: Si al momento de borrar un traslado, el programa le muestra un mensaje indicando que ya existe un animal con ese código, es porque después del traslado, ese código fue reutilizado para otro animal. En este caso se debe cambiar temporal o

permanentemente el número del animal activo en la finca “X”, para poder activar el animal que fue trasladado.

14.1.3.5 *Múltiples partos / secados:* Esta opción se utiliza para ingresar de manera rápida el historial de los animales. Primero se crea el animal en la opción animales del menú edición; luego, en múltiples partos/secados se ingresan: servicios, palpaciones, partos o abortos, pesajes de leche y secados, utilizando los botones que se encuentran en la parte inferior. Para ingresar varios partos, es necesario ingresar la fecha de secado o destete, y para ingresar un aborto deje en blanco el número de la cría.

Esta opción tiene una característica importante: le permite ingresar partos o eventos anteriores al último parto. Ejemplo, Usted puede ingresar el último parto de la vaca con sus respectivos eventos de ese parto: palpaciones, inseminaciones, controles de leche, etc. De esta forma se puede continuar con los eventos de cada animal y posteriormente, con más calma y tiempo, puede ingresar la información de los partos anteriores seleccionando el parto al cual desea ingresar los datos.

14.1.3.6 *Filtrar animales vendidos:* Esta opción permite copiar los datos de uno o varios animales vendidos o trasladados en un disquete, memoria USB o al disco duro, para luego ser incluidos en otra finca.

Estos animales llevan toda la información de la hoja de vida, la cual se podrá consultar en la otra finca donde se ingrese, sin afectar los indicadores de las fincas de origen y destino. Se utiliza cuando se

venden animales a otra finca que lleva sus registros en el Software GANADERO SG.

El filtrado de animales puede hacerse por 3 formas:

1. *Por animal*: Debe digitar el(los) número(s) del(los) animal(es) uno a uno y debe pulsar en el icono Aceptar por cada animal.
2. *Por comprador*: Se escoge el código de la persona que compró los animales y click en el botón Aceptar para que se muestren todos los animales que esta persona haya comprado.
3. *Por fecha*: Se debe poner un período de tiempo donde haya ocurrido ventas, para que al dar en el botón Aceptar salgan en la grilla todas las ventas de esa finca en ese período.

Para excluir un animal vendido de la lista de animales a filtrar, presione la tecla Del o Supr. Sobre el animal.

Después de escoger una de estas 3 opciones, se selecciona la unidad donde va a grabar: memoria USB o a una carpeta del disco duro. Para ello debe dar click sobre el icono de los tres puntos (...). Para realizar el proceso, debe dar click sobre el botón Filtro.

14.1.3.7 Incluir animales comprados: Aquí Ud. puede incluir los animales que han sido filtrados en la opción FILTRAR ANIMALES VENDIDOS. Se debe pulsar sobre el ícono de los tres puntos (...), para ver la ruta donde están los datos, luego dé click sobre la opción leer datos; se ingresa a quién se compraron, se da un número de comprobante (opcional) y se anota una observación; si desea que estos costos de los animales se carguen al módulo financiero, debe digitar los códigos o números de cuentas a que corresponden y la actividad.

Todos los animales se muestran marcados en la casilla de la derecha con un chulo; si desea no incluir uno o varios de ellos, debe desmarcarlos, pulsando click en esa casilla. Estos animales incluidos por este proceso no afectan los indicadores propios de esa finca, como: nacimientos, abortos, IEP, natalidad, etc. Solamente después de la fecha de entrada, se tiene en cuenta los datos que genere en ese hato; sin embargo, en la hoja de vida del animal, se muestra toda la información de él.

14.1.3.8 Exportación de datos: A esta opción se le puede dar múltiples usos; ejemplo, se puede exportar datos para evaluaciones genéticas (estos datos son ingresados a otros sistemas donde se hacen estas evaluaciones). También es utilizado para solicitar registros de los animales nacidos a las diferentes asociaciones de razas. Ud. hace la selección de estos campos y luego los exporta a un archivo en Excel o los envía directamente a través de un E-mail. En esta ventana el usuario encontrará campos en blanco, ejemplo: Régimen alimenticio, grado de pureza, condición de crianza, nariz, mota etc. En estos campos el usuario puede ingresar un valor dependiendo de la necesidad de uso de estos datos, (datos para evaluación genética o datos para una asociación de raza).

La rutina de exportación tiene varias variables en blanco, para que el usuario las llene según el manejo y conocimiento que tenga de su hato.

Grado Pureza: Para el tipo cebuino: > 51% sangre cebuina, al tipo taurino: >51% sangre taurina y al tipo media sangre: mitad y mitad.

Tipo servicio: Variable libre

Tipo Cría: Variable libre

Condición crianza: Variable libre

Régimen Alimenticio: Variable libre

Mota: Variable libre

Pedigrí: Aquí se muestra el pedigrí de cada animal de forma lineal

Tipo de Ordeño: Variable libre

Número de Ordeños: Variable libre

Producción 1 mes: Esta es la producción del primer mes de la última lactancia

Producción 2 mes: Esta es la producción del segundo mes de la última lactancia

Producción 3 mes: Esta es la producción del tercer mes de la última lactancia

Producción 4 mes: Esta es la producción del cuarto mes de la última lactancia

Producción 5 mes: Esta es la producción del quinto mes de la última lactancia

Producción 6 mes: Esta es la producción del sexto mes de la última lactancia

Producción 7 mes: Esta es la producción del séptimo mes de la última lactancia

Producción 8 mes: Esta es la producción del octavo mes de la última lactancia

Producción 9 mes: Esta es la producción del noveno mes de la última lactancia

Fecha de partos de la madre: Aquí se muestran todas las fechas y número de parto de cada hembra.

Eliminados sin dejar histórico: En esta opción se puede consultar por períodos, qué animales han sido eliminados sin dejar histórico, con el fin de llevar un mejor control de este tipo de evento. Muestra: número de animal, nombre, fecha nacimiento, sexo, estado productivo, potrero, lote, grupo, fecha de eliminación y eliminado por. Puede enviar los datos a un archivo de Excel.

14.1.3.9 *Cambiar número de animales muertos o vendidos:* Esta opción permite cambiar el código a uno o varios animales que han sido extraídos por venta y/o muerte.

Se ingresa la fecha de los nacidos en un período y que ya salieron de la finca.

En Agregar al número, digite la letra o un número que Ud. desea anexar al número original del animal, para distinguirlo y dejar así el número disponible para reutilizarlo; luego de click en Aceptar. Aparecerán a continuación los animales con el número actual y el nuevo número.

Si desea excluir animales de la lista, debe dar click en el animal y presionar la tecla Suprimir o Delete. Luego de tener la lista seleccionada y agregado el carácter (el que Ud. decidió), cuando esté listo para hacer el cambio de número, presione el botón (AZ) Iniciar proceso. Los números cambiados quedan a disposición para ser usados en los nuevos animales de la hacienda.

14.1.3.10 *Cambiar código de finca o hacienda:* Para cambiar el código de una hacienda, debe seleccionarla, digitar el nuevo código y pulsar el botón guardar. Este código se actualizará automáticamente a todos los movimientos realizados en la finca.

14.1.3.11 INGRESAR ANIMALES DESDE EXCEL

14.1.3.11.1 Ingresar hembras y machos de levantes: permite importar animales desde un archivo de Excel.

1. Generar Archivo de Excel: En esta opción puede generar o exportar el formato de importar los animales desde Excel para levante de hembras y machos. En este formato puede ver los campos que el Software importa al crearlos.

2. Descargar datos de Excel: Para crear animales desde Excel debe seleccionar el archivo donde se encuentran los animales creados.

Este debe ser de nombre corto (10 caracteres), sin espacios en el nombre, (que esté ubicado en una carpeta que no tenga espacios en el nombre) y el archivo debe estar guardado en formato EXCEL con formato de cada celda (tipo, texto, numérico, fecha). Una vez seleccionado el archivo, debe colocar el orden de cada campo con el de la columna de cada campo en Excel; después debe dar click en el botón Leer datos. Se debe tener presente que la importación del primer animal es a partir de la fila 5, y las filas de la 1 a la 4 son para los encabezados del archivo los cuales deben tener información de texto.

3. Animales descargados: Al dar click en Animales descargados, se mostrarán todos los animales a descargar. Antes de ser guardados al Software, los animales que presenten inconsistencias aparecerán sombreados de color rojo.

14.1.3.11.2 Ingresar vacas y novillas: se importan vacas con uno o más partos relacionado en dicho archivo, es decir si una hembra tiene 5 partos relacionados en dicho archivo se importarán los 5 partos.

1. Generar Archivo de Excel: En esta opción puede generar o exportar el formato de importar los animales desde Excel para vacas y novillas. En este formato puede ver los campos que el Software importa al crear animales.

2. Descargar datos de Excel: Para crear animales desde Excel, debe seleccionar el archivo donde se encuentran los animales creados.

Este debe ser de nombre corto (10 caracteres), sin espacios en el nombre, y ubicado en una carpeta que no tenga espacios en el nombre; el archivo debe estar guardado en el formato EXCEL, con el respectivo formato de cada celda (tipo texto, numérico, fecha). Una vez seleccionado el archivo debe colocar el orden de cada campo con el de la columna de cada campo en Excel; después debe dar click en el botón Leer datos.

Se debe tener presente que la importación del primer animal es a partir de la fila 5, y las filas de la 1 a la 4 son para los encabezados del archivo los cuales deben tener información de texto.

3. Animales descargados: Al dar click en Animales descargados se mostrarán todos los animales a descargar. Antes de ser guardados al Software, los animales que presenten inconsistencias aparecerán sombreados de color rojo.

14.1.3.11.3 Ingresar lactancias anteriores: permite ingresar pesajes de leche en partos anteriores. En el formato se ingresan hasta 12 pesajes por fila, en caso de que un animal tenga más de 12 controles

en la lactancias puede ingresarlos en la siguiente fila el mismo animal , fecha de partos y los controles restantes

1. Generar Archivo de Excel: En esta opción puede generar o exportar el formato de importar los animales desde Excel para Ingresar lactancias. En este formato puede ver los campos que el Software GANADERO SG, importa al crearlos.

2. Descargar datos de Excel: Para Ingresar las lactancias anteriores desde Excel debe seleccionar el archivo donde se encuentran los animales. Este debe ser de nombre corto (10 caracteres), sin espacios en el nombre, (que esté ubicado en una carpeta que no tenga espacios en el nombre) y el archivo debe estar guardado en el formato EXCEL, con el respectivo formato de cada celda (tipo, texto, numérico, fecha).

Una vez seleccionado el archivo, debe colocar el orden de cada campo con el de la columna de cada campo en Excel; después debe dar click en el botón Leer datos. Se debe tener presente que la importación del primer animal es a partir de la fila 5, y las filas de la 1 a la 4 son para los encabezados del archivo los cuales deben tener información de texto.

3. Animales descargados: Al dar click en Animales descargados, se mostrarán todos los animales a descargar. Antes de ser guardados al Software, los animales que presenten inconsistencias aparecerán sombreados de color rojo.

14.1.3.12 Demostración En Exposición: Esta opción se utiliza para eventos, ferias o exposiciones; se conecta la antena, F310 o GES3S de DATAMARS al computador y cuando el animal pasa enfrente de la antena, esta detecta el microchip (bolo, u orejera) y de forma

automática muestra en pantalla la foto de ese animal y los datos de desempeño del mismo. Debe conectarse a un video-beam para hacer la proyección.

14.1.3.13 Activación Múltiple en ventas

14.1.3.14 Actualizar Base De Datos: Esta opción se utiliza para actualizar las bases de datos y/o los controles del Software GANADERO SG, de una versión a otra o una actualización que le suministre su proveedor.

14.1.4 Restaurar Base De Datos

Se restauran los datos desde USB o disco duro al Software GANADERO SG; es decir, se borran todos los datos que existan en el programa y se reemplazan por los nuevos. Por defecto aparece seleccionada la unidad A, pero ésta puede cambiarse pulsando el botón *seleccionar archivo zip*; luego, haga click en el botón *Restaurar datos*.

Si realizó una copia de sólo datos financieros, ganado, o inventario de productos, debe restaurarla por medio de la opción *Incluir fincas* que se encuentra en el menú de SOPORTE, Herramientas, Procesos Especiales.

14.1.5 Causas, Ganaderos, Enfermedades

Se pueden crear, modificar o borrar, causas de: descarte, muerte, enfermedades, codificación de compradores de ganado (Ganaderos), clasificación fenotípica, lineal, codificar los trabajos realizados

(implantes, sincronizaciones, castraciones, descorne etc.), codificar las características de los animales (una forma de agruparlos: tipo leche, carne etc.), y las causas de abortos.

14.1.6 Control de acceso.

Ruta: Menú soporte » Herramientas » **Control de acceso**

Perfiles y Usuarios.

En perfil de usuario, usted configura las restricciones de acceso que tiene cada usuario que ingresa al Software GANADERO SG, debe marcar en cada casilla las opciones donde no tendrá acceso.

Debe dar click en el icono nuevo para crear un nuevo perfil.

Luego de creado el perfil y las restricciones se da click en el icono del diskette o grabar. El Sistema muestra un mensaje de perfil guardado.

Luego vaya a la opción usuarios, ingrese el usuario y la clave, la clave estándar es usuario USATI y la clave el número 3, si usted ha creado un usuario, debe ingresar aquí ese usuario al cual desea aplicarle las restricciones del perfil creado. En la parte derecha usted puede marcar que fincas serán permitidas para que este usuario pueda ingresar, las que no están marcadas, no tendrá acceso.

TAMBIEN DEBE CREAR LA CLAVE PARA ELIMINACION Y ACTIVACION O PROCESOS ESPECIALES donde dice “Clave de activación y eliminación” y luego confirmar esa clave abajo. ESTA SIRVE PARA: ELIMINAR FINCA, ELIMINAR, LOTE, ACTIVAR ANIMALES ELIMINADOS, PARA INGRESAR IDENTIFICACIÓN ELCTRÓNICA ECT.

ATENCION: Para que esta clave DE ELIMINACION Y ACTIVACION FUNCIONE, DEBE GRABAR EN EL ICONO DEL DISKETTE, abajo a la derecha. Y LUEGO SALIR DEL SOFTWARE GANADERO SG Y VOLVER A INGRESAR, DE ESTA FORMA SE ACTIVA LA CLAVE

14.1.7 Criadores

Esta opción es útil para algunas asociaciones de ganaderos y en ella se crean y consultan los datos de identificación, dirección y sitio para contactarlos, número del socio y se registran las fechas de ingreso y de inicio como socio activo, que luego se pueden consultar en las opciones *Finca, Compra y venta de animales*.

14.1.8 Tipos De Implementación – Productor – Agrupamiento

Esta opción permite crear y consultar los tipos de implementación– Productores y agrupamiento. Dé click en el botón Nuevo registro y llene los datos correspondientes. Estos los podrá asignar en la opción Fincas, botón Descripción; para hacerlo, dé click en el botón Modificar, seleccione el tipo correspondiente y luego dé click en el botón Guardar. También tiene la opción de exportar los datos a Excel, modificarlos si lo requiere, o eliminarlos.

14.1.9 Reporte Para Asociaciones

Estos datos corresponden a facilidades hechas para algunas asociaciones ganaderas.

14.1.9.1 ASODOBLE: Corresponde a los registros productivos y genealógicos de las respectivas Asociaciones ganaderas.

14.1.9.1.1 Clasificar

14.1.9.1.2 Formato

14.1.9.2 PRODESA

14.1.9.3 SENEPOL

14.1.9.4 ASOCIACIÓN MEXICANA DE GANADO TAURINDICUS.

14.1.9.5 ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES DE GANADO CEBU

14.1.9.6 ASOCIACIÓN MEXICANA AMCROLET.

14.9.7 ASOCIACION ANGUS BRANGUS DE COLOMBIA

14.1.10 Generar Pedigrí: En esta opción se generan los pedigrís de todos los animales. Ejemplo: si se crearon animales y no se les ingresó el pedigrí, sólo se les ingresó el padre y la madre, y posteriormente se crean los pedigrís del padre y madre, entonces para que las crías de los animales hijos de estos toros tengan el pedigrí de los padres, se debe utilizar esta opción.

14.1.11 Configuración Del Sistema: Información general: En esta opción se configuran algunas variables para el manejo del programa:

Unidad de medida de peso: Libra y kilo.

Configuración kilos:(Medida utilizada en la mayoría de países de Latinoamérica, excluyendo Centroamérica). Si el usuario escoge esta

opción, la entrada de pesajes de carne tiene que realizarse en kilos, y las consultas a mostrar aparecerán en kilos y gramos, de acuerdo a la consulta. Ejemplo: Inc./Kg, Inc./gr./día e Inc./gr./día/vida.

Configuración libras :(Medida utilizada en toda Centroamérica y EE.UU.). Cuando se configura en libras, la entrada de los pesos de animales debe ser en libras; las consultas a mostrar van a ser en libras. Ejemplo: Inc./Lb. Inc./Lb./día e Inc./Lb./día/vida.

Para trabajar en kilos o libras, el programa requiere que previamente se le configure; es decir, antes de ingresar pesos. Ejemplo: Si a un animal se le ingresa un pesaje de 500 kilos y después se configura para trabajar en libras, el programa le mostrará que ese animal pesó 500 libras.

Peso al nacimiento y valor de hembra y macho nacido: Si al momento del nacimiento no se le ingresa peso a las crías, el sistema adjudicará como peso al nacimiento, los valores de peso ingresados en esta opción, los cuales son necesarios para calcular los indicadores: Inc./gr./día/vida o Inc. / Lb./día/ vida.

Para los animales nacidos en el programa (hembras y machos) si desea les puede asignar un valor para cuando se calcule rentabilidad, estos tengan un valor de ingreso o costo inicial.

Peso ajustado hoja de vida: Ingrese los días a los que quiere que se ajuste el peso de la cría y se muestra en la hoja de vida del animal.

Ganancia/Pérdida gr/día: Coloque los rangos de ganancia y/o pérdida de peso diario y escoja el color que desea le sea mostrado cuando esté

ingresando los pesos para cada rango. Peso al nacimiento: Si al momento del nacimiento no se le ingresa peso a las crías, el sistema adjudicará como peso al nacimiento, los valores de peso ingresados en esta opción, los cuales son necesarios para calcular los indicadores: Inc./gr./día/vida o Inc./lb/día/vida.

Información para las crías: Esta información es para ser tomada en cuenta en ciertos listados (ajuste de pesos, costos por animal)

Utilizar lectura electrónica: Si pulsa click en esta opción, se habilitará la casilla que permite el uso del lector para la identificación electrónica en las entradas de datos: celos, servicios, palpaciones, partos, secados, peso de carne y leche.

Ud. Puede marcar la casilla de *Utiliza lectura electrónica*, si utiliza microchip (bolo, u orejera) y lectores GS3S (lectura estática) F310 (lectura dinámica) de DATAMARS. (ISO 11784/ 11785).

Esta característica se implementó para tener lecturas en tiempo real de los animales en el corral de trabajo y la bases de datos del Software GANADERO SG, es decir, que si se está trabajando en el corral con la antena F310 conectada a un computador que tiene El Programa GANADERO SG, automáticamente la antena detecta el microchip (bolo, u orejera). La identificación de ese animal es mostrada en la pantalla del programa en tiempo real, en la opción que se esté trabajando; ejemplo: tactos o palpaciones, inseminaciones, ventas, pesajes, vacunaciones, inventarios etc.

En el Programa GANADERO SG, con la combinación del microchip (bolo, u orejera) y la antena, Ud. puede hacer inventarios físicos de una manera sencilla; sólo deja que pasen los animales por la manga

de trabajo y al terminar de pasar, el programa le muestra qué animales faltaron con relación al inventario anterior.

Si se está trabajando con el lector GS3S de DATAMARS de lectura estática, se toman los datos (pesaje de animales, leche, partos, servicios, tactos o palpaciones, etc.) en éste, y posteriormente se descargan en la base de datos del programa GANADERO SG.

NOTA: si va a utilizar estas opciones, debe marcar siempre la casilla que aparece en cada opción y que dice *LECTOR*, en la opción finca y en la entrada de novedades que la muestre.

La configuración del estado reproductivo, es útil en países donde cambian algunos nombres de estas; ejemplo, en Paraguay, Uruguay, Argentina, se utiliza el nombre vaquillona en vez de novilla de vientre. En Venezuela se utiliza el nombre maute a los animales de levante. También para el cambio de nombres en explotaciones de búfalos.

Ver pajillas semen/embriones inactivos: Permite ver u ocultar las pajillas de semen y los embriones inactivos que no se utilizan; sirve para conservar el histórico de cada uno de ellos.

Enviar Reportes: En esta opción Ud. puede configurar el envío de reportes según el programa que tiene instalado: Office u Open Office.

Longitud ID electrónica: Configura el número de caracteres que tiene el chip.

Aquí el usuario escoge el puerto con que utiliza el lector; si usted no señala el puerto, el programa le va a mostrar un error cuando descargue o cargue formatos del lector; el mensaje es el siguiente:

Mensaje de actualización: 1.429 Descripción: código de excepción ole idispatch o de mscomm: invalidport, Línea: 0, Programa: Frmgenerall.PG.PGL.command2.click.

CREAR/MODIFICAR ESTADOS PRODUCTIVOS

La configuración del estado productivo hace referencia a poder cambiar los nombres de estos estados según la región donde se utilice el programa; ejemplo: en Venezuela los animales de levante se les llama MAUTES, en el cono sur a la novilla de vientre se le llama VAQUILLONA. Y también para colocar los nombres de las categorías en los búfalos.

Crear estados productivos: También puede crear estados productivos (por ejemplo Búfalos) y guardar esa configuración. Pulse click en el botón Nuevo estado productivo y asígnele un nombre; en la columna Nombre actual modifique el estado productivo según los requerimientos del usuario, luego grabe la configuración. Para utilizar una configuración de un estado productivo guardado, entre a la opción Fincas y dé click en el botón Configuración; dé click en el botón Editar y se ubica en la opción Archivos de estados productivos que desee abrir, y de click en el botón Guardar.

Alertas: Esta opción permite configurar el programa para que al entrar, este le muestre los eventos programados y el número de días a recordar.

14.1.12 Padres Ausentes: Aquí se crean los reproductores que no están en la finca y que no es semen, sirve para animales que ingresan preñados de esos reproductores.

14.1.13 Autorización Pc Licencias Terminal Server: Solo para usuarios en que adquieran este tipo de licencia.

14.1.14 Ampliación De Licencia Terminal Server: Permite cambiar el número de PC a conectarse aún equipo servidor a central

14.2 Cambiar formato de fecha

14.3 Capacitación paso a paso

14.4 Preguntas frecuentes

14.5 Recomendaciones

14.6 Ayuda

14.7 Leer/ Imprimir Manual

14.8 Enviar comentarios

14.9 Registrar Software GANADERO SG

14.10 Desinstalar Software GANADERO SG: Debe contactar a USATI para este procedimiento y así evitar perdida de datos de su ganadería.

14.11. Prorrogar licencia software GANADERO SG: Debe hacer la renovación anual de la licencia, y tendrá derecho a todas las actualizaciones gratis incluso los cambios de versión.

14.12 Enviar correo

14.13 Acerca del Software GANADERO SG

15. NUBE

15.1 APLICACIÓN GANADERO WEB, PARA TRABAJAR EN LINEA

Esta opción permite desde el software GANADERO SG, subir de forma sencilla y fácil, los datos del programa GANADERO SG a nuestros servidores en Infraestructura NUBE y luego consultarlos desde su teléfono o Tablet. (Con conexión a Internet). También puede ingresar novedades (Secados, destetes, controle lácteos, pesaje de animales, partos etc.). Desde su teléfono, Tablet o Notebooks. El GANADERO WEB no es una copia de seguridad o respaldo de sus datos, ya que a la nube se suben muchos datos calculados.

(Para hacer backup de los datos en la infraestructura nube debe usar la opción GANADERO BACKUP, si no tiene este servicio favor contactar por WhatsApp al +57-3157220544 o al correo soporte@ganaderosg.com

Para usar GANADERO WEB, (debe tener conexión a Internet) ingrese al programa GANADERO SG y en la opción o ícono de la nube, debe registrarse. (Este servicio es adicional y tiene un costo menor consulte a USATI LTDA PBX: +57 5-6532403 Cartagena de Indias, Colombia.

Luego de activado el servicio: ingrese al icono de la nube, opción GANADERO WEB (Debe tener conexión a Internet).

EL GANADERO APP. Lo puede bajar de la tienda Google Play y de la tienda de Apple. Esta aplicación no necesita Internet para su funcionamiento (puede llevarla al potrero y consultar sin problema, así no tenga Internet) si trabaja sin Internet. Solicítela a USATI LTDA, este servicio, Usted puede sincronizar hasta 10 animales sin costo, si desea sincronizar (pasar todos los animales al teléfono) debe contactar a USATI LTDA para un servicio anual.

Para subir su finca(a) o hacienda(s) a la infraestructura Nube-Móvil del Software GANADERO SG, ingrese el usuario y clave que utilizó cuando se registró en esta opción (NUBE), luego de click en iniciar sesión.

Seleccione si va a subir o bajar datos y la(s) fincas(s). Puede decidir si sube o no datos de: pesaje de animales, pedigrí, tactos o palpaciones o chequeos reproductivos y partos.

Si se sube una finca con el mismo código, se muestra una advertencia preguntando si desea reemplazarla, (muestra código y nombre, para que usted verifique si es la misma) si la respuesta es sí, será reemplazada con los datos que ese están subiendo.

Luego de subidas las fincas, para consultarlas desde el teléfono o tableta, por el navegador del teléfono debe ingresar a www.softwareganadero.com y en la opción en línea, GANADERO WEB, ingresar. Ahí puede crear un icono de acceso directo.

Ingrese su usuario y clave creados por usted cuando se registró en esta opción. Y consulte los datos de su finca. Las sugerencias sobre esta aplicación las puede hacer llegar a soporte@ganaderosg.com

PARA INGRESAR DATOS DESDE EL GANADERO MÓVIL-NUBE (conectado a Internet). Ingrese Normalmente y capture los eventos en el teléfono o tablet. Vea ayuda con la tecla F1 estando en esta opción en el software GANADERO SG.

PARA BAJAR LOS DATOS DEL GANADERO WEB computador de mesa, portátil o tablet. Seleccione la(s) finca(s) a bajar o sincronizar y los datos, debe esperar que el proceso termine sin interrupciones. Pulse la tecla F1, estando en la opción GANADERO WEB, se explica más en detalle el proceso.

15.2 Subir Indicadores

Esta herramienta es útil en: universidades, asociaciones ganaderas, federaciones, comités de ganaderos, asociaciones de razas y otras instituciones que necesitan información productiva y reproductiva de acuerdo a algunas características de la finca o hacienda (Sistema de producción, tipo de ordeño, altura sobre el nivel del mar, ubicación, temperatura, precipitación pluvial, tipo de productor, tipo de implementación, tipo de agrupamiento). Estas tres últimas clasificaciones se configuran en la opción SOPORTE, HERRAMIENTAS, Tipos de implementación-Productores, con la finalidad de facilitar a asociaciones, comités ganaderos, unidades de asistencia técnica o profesionales independientes, que, además del manejo y consulta de datos individuales de cada empresa en particular, cuenten adicionalmente con la posibilidad, vía web, de evaluar el comportamiento de inventarios, indicadores reproductivos, productivos, etc. de las mismas, reunidas y organizadas por país, zonas, tipo de sistema de producción, estados productivos, área, altura sobre el nivel del mar, etc.

Los tipos de implementación son clasificaciones que hacen las instituciones o asociaciones.

15.3 Análisis Multihatos

15.4 Nuestro Sitio Web. www.softwareganadero.com o www.ganaderosg.com

15.5 Identificación electrónica

15.6 Ovinos y Caprinos

15.7 Backup en la NUBE (Copia de seguridad en la nube)

16 SALIR

ECONOMÍA.

(Módulo de ingresos, egresos, activos fijos y activos biológicos,) Maneja análisis financiero operativo; es decir, cuánto cuesta producir y cuál es la eficiencia o rentabilidad real de las diferentes actividades del hato. Ver metodología del análisis financiero operativo. Trae un plan de cuentas, pero no es una contabilidad).

Vaya a Economía y genere el plan automático de cuentas, ofrece dos opciones o plan de cuentas: para lechería especializada y doble propósito; en doble propósito entran los sistemas cría, levante y ceba). El programa genera de forma automática actividades dentro del sistema: actividades vacas, actividad novillas (desde el destete hasta cuando paren por primera vez), actividad novillos (desde el destete hasta cuando salen del hato), y la actividad reproductores.

En lechería especializada, a diferencia del doble propósito y de cría, las crías no entran en la actividad vaca, sino a novillos o novillas, según el sexo. Luego de haber generado el plan, se recomienda imprimirlo y estudiarlo y ver qué cuentas no están incluidas y cuales usted utiliza y que no están en el plan generado, las puede crear. Si Usted necesita crear o adicionar cuentas, lo puede hacer; sólo debe tener en cuenta los niveles. A las cuentas generales, no se les hace movimiento; sólo las cuentas de detalle reciben movimientos (ingresos o egresos). Se puede manejar hasta un noveno nivel.

En el Software GANADERO SG, Suite Ganadera, se manejan tres tipos de costos:

Costos fijos o costos indirectos: Son los que NO varían con el nivel de producción de la finca, ejemplo: Los costos de personal fijo, servicios, arriendos, intereses, etc.

Costos variables o costos directos: Estos sí varían de acuerdo al nivel de producción de la finca o actividad, ejemplo: compra de concentrados, suplementos, trabajadores temporales, fertilizantes, drogas, etc.

Si al adquirir estos productos, se registra su compra por la opción de inventario de productos; estos costos se cargan de forma automática al módulo de costos o economía al igual que los productos utilizados en los animales y potreros, siempre y cuando éstos estén creados en el inventario de productos. Ejemplo: Ud. ingresa al inventario de productos una compra de Oxitetraciclina, y al momento de crear el producto, el programa le solicita que si quiere asignar una cuenta en economía, donde se cargarán todos los movimientos de esa Oxitetraciclina. Ud. puede escoger la cuenta antibióticos, que se encuentra en el plan generado automáticamente; o si prefiere, puede crear una cuenta exclusivamente para ese producto, y a ésta se le cargarán todos los movimientos, y así con los demás productos. Esta es una de las grandes ventajas del Software GANADERO SG. De igual manera sucede con los productos a utilizar en los potreros, Ejemplo: Ud. puede crear en el inventario de productos el Tordón y asignarle una cuenta en economía como productos utilizados en control de malezas, o crear una cuenta específica para ese producto. Ud. decide cuál opción usar.

Costos de inversión: Estos costos influyen en la producción, pero no en corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Por ello no se tienen en cuenta en el análisis de márgenes bruto y neto. Ejemplo, construcción de un corral, represa, terraplén, compra de equipo de ordeño, tanques de enfriamiento, etc.

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO OPERATIVO APLICABLE A LA EMPRESA GANADERA:

Este es uno de los métodos de análisis financieros de mayor aplicabilidad en la industria pecuaria, debido a su facilidad de operación. El principal objetivo de este análisis es brindar un reflejo financiero del manejo de las actividades ejecutadas al interior de la empresa ganadera, durante el ciclo de producción estudiado.

Para efectuar el análisis financiero de una empresa ganadera, se deben tener en cuenta algunas consideraciones especiales, puesto que las empresas ganaderas, poseen dinámicas diferentes a las demás empresas convencionales. Por lo tanto, para efectuar el análisis financiero se debe tener en cuenta lo siguiente:

Determinar el período de análisis: Este depende básicamente del nivel de intensidad y del ciclo de producción. Si se trabaja con una lechería, este análisis debe realizarse bimensualmente, puesto que el flujo de ingresos y egresos, así lo requieren. Para las explotaciones de cría y ceba, estos análisis deben ser semestrales y/o anuales.

El tipo de análisis es OPERATIVO, por lo tanto, solamente analiza el ciclo de producción. En consecuencia, el análisis de inversión, los estados de liquidez y otros parámetros financieros, no se incluyen en este análisis; estos hacen parte de otro tipo de análisis.

EL VALOR DE LA TIERRA no se tiene en cuenta, puesto que su valor comercial no corresponde al valor productivo de la misma y por lo tanto distorsionaría el análisis y porque constituye un bien de capital, necesario para el desarrollo de la ganadería.

El tipo de herramientas con las que cuenta esta clase de análisis, son consideradas como de corto plazo y deben ser estandarizadas con el

fin de obtener en forma clara y homogénea sus interpretaciones. Dentro de estas estandarizaciones, pueden considerarse, entre otros, la exclusión de los análisis de los costos de inversión, puesto que éstos en el corto plazo, sólo incrementan el valor patrimonial de la empresa, pero no afectan en forma tan directa el ciclo de producción.

Tener claro la clasificación de los ingresos y los egresos incurridos e imputados a cada actividad.

Estas herramientas no son instrumentos contables; solamente pretenden iniciar el proceso de registros a nivel de fincas y brindar elementos de juicio, que permitan evaluar el rendimiento de un ciclo productivo.

Las herramientas o los indicadores más comunes que se utilizan para el análisis financiero a nivel de una empresa ganadera, son las siguientes:

Margen bruto por hectárea / cabeza / U.G.G.

Margen neto por hectárea / cabeza / U.G.G.

Participación porcentual de los costos variables.

Participación porcentual de los costos fijos.

Costo de producción de un litro de leche.

Costo de producción de un kilo de carne.

Estado de resultados de la empresa ganadera.

Rentabilidad de la empresa ganadera.

Ingreso neto por hectárea / cabeza / U.G.G.

MARGEN BRUTO: Es una herramienta que permite establecer el comportamiento de una actividad productiva o departamento de producción respecto a sus costos variables, expresados por unidad de producción (hectárea, fanegada, cabeza de ganado o Unidades de Gran Ganado).

El margen bruto está definido como la diferencia entre el valor de los ingresos de una actividad y el valor de los costos variables incurridos en la producción por unidad de producción.

Lo que el margen bruto está midiendo financieramente es la eficiencia de los ingresos y costos de producción de una actividad productiva (cría, ceba, lechería) en un ciclo de producción (un año o un semestre).

Para calcular el margen bruto por hectárea/cabeza, se procede así: (estos cálculos se hacen de forma automática en el programa GANADERO SG,).

Aquí haremos una explicación minuciosa de la metodología.

1. Se totalizan los ingresos por concepto de ventas directas correspondientes a la actividad que se está evaluando (vacas, novillas o novillos).
2. Se totalizan los ingresos por venta de animales pertenecientes a la actividad evaluada.
3. Se valoran las transferencias afuera o traslados a otras fincas realizadas durante el período de análisis.

4. Se establecen los ingresos por concepto de autoconsumo (animales o productos) de esa actividad.
5. Se calcula el inventario de ganado al final del período de análisis. Este cálculo se debe hacer de acuerdo con la actividad analizada por categorías y asignar un valor a cada categoría. Posteriormente, se debe conocer el número de animales presentes por categoría y multiplicar por el valor asignado a cada categoría.
6. Se totalizan los valores de los puntos 1 al 5 arriba mencionados (Ingresos por ventas directas y de animales, transferencias afuera, autoconsumo e inventario final).
7. Se calculan los costos variables incurridos en la actividad evaluada.
8. Se calculan los costos de forraje incurridos en esa actividad o sacar del total de los costos de forraje el porcentaje ocupado o dedicado para la actividad analizada.
9. Se incluye la compra de animales que ingresen a la actividad de producción evaluada; si esto sucede, se tendrá en cuenta su valor de adquisición.
10. Se valoran las transferencias adentro o traslados de animales de otras fincas realizados durante el período de análisis.
11. Se calcula el inventario de ganado al comienzo del período de análisis. Este cálculo se debe hacer de acuerdo con la actividad analizada por categorías y asignar un valor a cada categoría.

Posteriormente, se debe conocer el número de animales presentes por categoría y multiplicar por el valor asignado a cada categoría.

12. Se totalizan los valores de los puntos 7 al 11 (costos variables, costos de forraje, compra de animales, transferencias adentro e inventario inicial).

13. Se realiza la diferencia entre el numeral 6 y el 12 (Ingresos–Egresos), para establecer el margen bruto.

14. Se divide el valor obtenido (margen bruto) entre el número de hectáreas dispuestas para la actividad ganadera evaluada, para obtener el margen bruto por hectárea.

15. Se divide el valor obtenido (margen bruto) entre el número de cabezas, animales o U.G.G. presentes en la actividad ganadera evaluada, y el resultado es el margen bruto por cabeza o U.G.G.

En otras palabras, el margen bruto analiza cómo se comportan los ingresos y egresos en un período determinado de tiempo, cuando los cambios marginales o parciales son introducidos a los sistemas de producción y el efecto que producirán dichos cambios, sin que se afecten mayormente los costos fijos; estos cambios son los que los ganaderos evalúan o buscan evaluar todo el tiempo.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES ACERCA DEL MARGEN BRUTO, MARGEN NETO: Los márgenes brutos no son un concepto de rentabilidad, debido a que están expresados sin tener en cuenta los costos fijos.

» Los márgenes bruto de una actividad o empresa, difieren de acuerdo con la época del año, específicamente por las diferencias en niveles de producción o tablas de precios. Otro punto importante es la variación en el precio de los insumos (costos variables), diferencias debido a factores naturales como suelos, fertilidad, enfermedades que también afectan estos coeficientes.

» Los insumos (costos variables) también varían de una finca a otra de acuerdo con su eficiencia, si posee maquinaria o no, si producen su propio alimento o el nivel de suplementación que manejen, entre otros.

» No se pueden basar decisiones solamente en los márgenes bruto y en general en los indicadores económicos, porque existen factores fuera de nuestro alcance, los cuales pueden influir en una forma determinante en nuestra eficiencia económica.

» Cuando se va a calcular el costo de los forrajes para cada una de las actividades, existen diferentes maneras para esto. La primera y tal vez la más sencilla, es simplemente totalizar absolutamente todos los costos incurridos en el establecimiento y mantenimiento de la pradera. Si el tipo de forraje es bi-anual o tri-anual, los costos de establecimientos se dividen por el número de años y se carga el valor para cada año correspondiente.

» Con respecto al mantenimiento de praderas, solamente se tiene en cuenta lo que se utilice en resiembra, fertilizantes, abonos, mano de obra o arada, y se aplica el mismo criterio de asignación de costos de acuerdo con la proporción de destinación del área de la finca a la actividad analizada.

Si la actividad lechera, por ejemplo, ocupa el 80% de área disponible de la finca, entonces el 80% de los costos de los forrajes serán para esta actividad y el 20% a la(s) actividad(es).

MARGEN NETO: Este parámetro, de manera similar al margen bruto, también indica la relación Ingreso–Egreso de una actividad productiva. Pero a diferencia de éste, el margen neto tiene en cuenta los costos fijos que se causan en la actividad analizada.

El margen neto de una actividad de producción o empresa es su margen bruto menos una proporción de los costos fijos. Esta proporción de los costos fijos debe ser claramente definida. Para el cálculo de los costos fijos asignables, solamente se deben incluir los costos fijos que son claramente asignables a las actividades productivas, pero que por definición no están determinando los niveles de intensidad de la producción.

Para el caso de los costos asignables, se podría traer como ejemplo la mano de obra fija de la finca. Esta mano de obra tiene que pagarse, exista o no producción. Por definición, este costo sería fijo; sin embargo, se le puede asignar proporcionalmente a las diferentes actividades productivas de la empresa.

Forma de cálculo para el margen neto por hectárea/cabeza:

- » Se calcula el margen bruto como fue descrito anteriormente.
- » Totalizar los costos fijos incurridos en el período a analizar. (En el programa GANADERO SG, estos son asignados al momento de

ingresar el egreso; es decir, el programa le pregunta a qué actividad quiere cargar ese egreso)

- » Determinar cuáles son los costos fijos asignables.
- » Una vez se tienen los costos fijos asignables, calcular en qué proporción se pueden asignar a la actividad productiva que se está evaluando.
- » Totalizar los costos fijos asignables a la actividad evaluada.
- » Realizar la diferencia entre el margen bruto y los costos fijos asignables a la actividad, para establecer el margen neto.
- » Dividir el valor obtenido (margen neto) entre el número de hectáreas, ocupadas por la actividad ganadera evaluada, para obtener el margen neto por hectárea.
- » Dividir el valor obtenido (margen neto) entre el número de cabezas, animales o U.G.G. presentes en la actividad ganadera evaluada, y el resultado es el margen neto por cabeza o U.G.G.

ENTRADA DE INGRESOS Y EGRESOS: Se registran los Ingresos o Egresos del hato, se digita o escoge el número de la cuenta, la fecha del movimiento, el detalle, el valor, la cantidad, la unidad y a qué actividad se carga ese movimiento. También se puede ingresar un número de comprobante. Con el botón *borrar (supr)* puede eliminar un movimiento que se está ingresando; si ya se grabó, éste debe ser revertido o corregido; debe ir a la opción *consultar / listar, movimientos de las subcuentas, por cuenta*, del menú

economía, señalar la cuenta que va a revertir y presionar la tecla Delete o Suprimir.

Para asignar costos a una actividad específica, si se reporta un egreso por concepto de baño garrapaticida y se desea además llevar el control de la actividad en que se utilizó el producto (vacas, novillas, novillos o toros.), entonces, en la entrada de egresos se debe marcar en actividad, la actividad *novillos*. De esta forma, el programa llevará control sobre el total y sobre cada actividad, y se puede calcular el margen bruto y neto para cada actividad. En el margen bruto no se tienen en cuenta los costos fijos, solamente los variables o directos.

Margen Bruto = Ingresos (inventario final + ingresos por producción) - (inventario inicial + Costos Variables).

En el margen neto se tienen en cuenta los costos fijos asignables a la actividad.

Margen Neto = Margen Bruto – Costos fijos asignables de cada una de las actividades, teniendo en cuenta el flujo de animales dentro de cada una de ellas; es decir, que cada actividad funcionará como una empresa independiente, que tendrá unos ingresos o egresos por el paso de animales de una actividad a otra.

CONSULTAR / LISTAR

INGRESOS Y EGRESOS POR ACTIVIDAD: Se consultan los Ingresos y Egresos en un período; el Software GANADERO SG, posee un sofisticado sistema de grilla que le permite ir profundizando sobre los datos, cada vez que se pulsa doble click

sobre ellos. Si Ud. pulsa sobre la opción *Agrupados*, puede ver los ingresos y egresos por actividad: novillas, vacas, novillos y toros. Si se pulsa doble click sobre la grilla en cualquiera de las actividades, se consultan únicamente los movimientos de esa actividad; Ud. puede continuar con doble click sobre la grilla hasta ver los movimientos con más detalle. Para regresar a la grilla anterior debe pulsar la opción salir. Puede exportar lo datos a Excel.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDADES: Esta opción permite consultar, en un período, el centro de costos principal y la distribución porcentual de costos. Pulsando doble click sobre un centro de costos general, permite ver las diferentes actividades de todos los centros de costos, y al dar doble click sobre cada cuenta, muestra las cuentas que dependen de esa actividad y así sucesivamente hasta llegar al último nivel de un centro de costos y allí se observa la cuenta de ingresos y egresos en las que se realizaron los movimientos. Muestra el código de la actividad, nombre, ingresos, egresos, diferencia y porcentaje de egresos. En la parte inferior se muestra el resumen general y los botones de imprimir, graficar y enviar a Excel. Al graficar, muestra una gráfica en forma de torta en donde se muestra el porcentaje de costos que ocupan los respectivos centros de costos comparado con el costo general.

MOVIMIENTOS SUBCUENTAS Y REVERSIÓN

POR SUBCUENTA / TODOS: Se consultan los movimientos por cuenta (cuentas de detalle), en un período. También se puede consultar los movimientos desde una cuenta hasta otra. Si desea borrar un movimiento de una cuenta, pulse click sobre el movimiento y luego pulse la tecla *suprimir o Delete*; si el

movimiento se originó en *eventos*, o en *potreros*, el programa le pregunta si desea ir a la opción donde se generó ese movimiento; se debe responder *sí* e ir y eliminarlo. También, dando doble click sobre algunas de las opciones (subcuenta, fecha, comentario, etc.), puede ordenar los datos de forma ascendente o descendente

MOVIMIENTOS POR COMPROBANTE: Seleccione la hacienda, el tipo de movimiento que desea consultar (ingresos o egresos), digite el número del comprobante y haga click en el botón vista previa.

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS: Se consultan todos los saldos de las cuentas generales en un período. Pulsando doble click sobre la grilla se puede consultar hasta el nivel máximo que tenga en el plan de cuentas. Tiene también la opción de ver los datos en una gráfica, imprimirlos y exportarlos a Excel.

MARGEN BRUTO, NETO / COSTOS POR ACTIVIDAD

MARGEN BRUTO, NETO: En esta opción se calcula el margen bruto/margen neto *por Hectárea*; en el Margen bruto no se tienen en cuenta los costos fijos; solamente los variables o directos.

M. B. = INGRESOS (inventario final + ingresos por producción) - (inventario inicial + COSTOS VARIABLES).

En el Margen neto se tienen en cuenta los costos fijos asignables a la actividad.

M. N. = MARGEN BRUTO – COSTOS FIJOS ASIGNABLES

de cada una de las actividades, teniendo en cuenta el flujo de animales dentro de cada una de ellas; es decir, que cada actividad funcionará como una empresa independiente, que tendrá unos ingresos o egresos por el paso de animales de una actividad a otra. Puede consultar los datos por: vacas de leche, doble propósito, actividad novillas y actividad novillos. También los puede imprimir. Puede consultarlos en un período por actividad: todas, vacas secas, vacas paridas, novillas, desde el destete, toros/toretas; también observará: cuenta, nombre, valor distribución y porcentaje de costos.

COSTOS POR ACTIVIDAD: Esta consulta muestra los costos incurridos en un período. Son todos los costos que se destinan a una actividad específica, al momento de entrar un ingreso o egreso. En esta opción se consultan todos los ingresos y egresos distribuidos a cada una de las actividades. Al momento de ingresar a esa consulta, el usuario puede colocarle un porcentaje de lo que se gastó en potrero.

VACAS DE LECHE (SÓLO VACAS): En esta opción se consulta, dependiendo del sistema que esté programado en la opción Finca:

OPCIÓN 1: SÍ ACUMULAN COSTOS LOS ANIMALES, SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos): En esta opción se debe ingresar el período a analizar, el número de hectáreas y la cuenta de venta de leche.

Los inventarios: inicial y final de los animales se valorizan por costo (este costo es el valor inicial o el valor de compra más los costos: fijos y variables acumuladas cada mes).

El resultado se muestra así:

INGRESOS

Venta de animales.

Venta de leche.

Traslado de costos al nacer las crías hembra (venta interna de hembras al nacer): Son ingresos no recibidos en efectivo, pero que al nacer la cría, el costo de ésta será un ingreso en la actividad vacas y un egreso en la actividad novillas.

Traslado de costos al nacer las crías macho (venta interna de terneros al nacer): Son ingresos no recibidos en efectivo, pero que al nacer la cría, el costo de ésta será un ingreso en la actividad vacas y un egreso en la actividad novillos.

Traslados a otras fincas de vacas.

Inventario final.

Total ingresos.

EGRESOS

Traslados de costos por partos (compra interna de novillas al parto): Se suma como un egreso, pero no hay un desembolso de dinero; es lo que se pagará por una hembra que hace su primer parto.

Traslados de vacas a otras fincas.

Costos en potreros.

Inventario inicial.

Total egresos.

Ingresos – Egresos

Margen bruto por hectárea

- * Margen neto por hectárea
- * Margen bruto/vaca
- * Costo de un litro de leche
- * Total litros de leche producidos
- Nota: Las compras internas hacen referencia a las novillas que hacen su primer parto en el período.
- Las ventas internas hacen referencia a las crías que nacieron en ese período.

COSTO DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE: Una de las principales fortalezas de cualquier empresa, es conocer los costos en los cuales incurre para producir y sacar al mercado cada unidad producida; por lo tanto, conocer la utilidad obtenida en cada unidad de producto vendido, es primordial para saber si se es competitivo en el mercado.

Este indicativo le permite al productor (GANADERO o administrador) manejar los diferentes gastos ocasionales durante el proceso productivo.

FÓRMULA PARA CALCULAR EL COSTO DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE EN LECHERÍAS

$$CLL = \frac{\text{Costos Fijos Asig.} + \text{C. Variables.} + \text{C. Reemplazo.}}{\text{Litros Leche}}$$

$$CLL = \frac{CF + CV + CR}{LL}$$

EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE REEMPLAZO, se calcula de forma individual, teniendo en cuenta el valor inicial o costo, menos el valor de salvamento dividido entre la vida útil (estos valores: vida útil y valor de salvamento, Ud. los decide y los configura en parametrización de costos).

Ejemplo:

Si el valor o costo de la hembra apta es: \$1.500.000.

y su valor al descarte es: \$500.000.

La diferencia será: \$1.000.000. (Costo total de reemplazo)

El costo de reemplazo para asignar, es el resultado de dividir el costo de reemplazo por el número de períodos productivos (vida útil).

Si en promedio, las vacas hacen 6 partos, el valor a asignar será: $(\$1.000.000./6) = \166.666 . Por año, y \$ por día es \$ $166.666/365$ igual a \$ 456.6 pesos por día. (Costo de reemplazo).

RENTABILIDAD

La rentabilidad operacional se puede definir como el beneficio obtenido (utilidades) sobre el capital inicial invertido, más los costos de producción en la empresa en un período determinado.

La rentabilidad se puede expresar mediante la participación porcentual que la ganancia neta tiene sobre el capital inicial invertido, más el total de egresos de la finca.

La rentabilidad también la podemos expresar como la relación entre la ganancia o utilidad neta y la inversión; además, puede expresarse con relación a los activos totales, en la cual se relaciona la ganancia neta más los intereses sobre el activo total o en su defecto sobre el capital propio del productor.

Para obtener la rentabilidad operacional en un ciclo o período productivo, se siguen los siguientes pasos:

Totalizar los ingresos de todas las actividades en la explotación, incluyendo el inventario final de animales.

Totalizar los egresos de todas las actividades que se tiene en la finca, incluyendo el inventario inicial de animales.

Restar del total de ingresos, los egresos (Ingresos – Egresos) para obtener la utilidad neta o ganancia neta.

Dividir la utilidad neta o ganancia neta entre el total de egresos incurridos o capital invertido en la empresa ganadera.

Multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de rentabilidad.

OPCIÓN 2: NO ACUMULAN COSTOS LOS ANIMALES

Si se utiliza la opción 2: Debe digitar el período para el análisis, ingresar el valor a las siguientes categorías de animales: Crías hembras al nacer, crías machos al nacer, vacas de primer parto, vacas de 2º parto, vacas de 3^{er} parto, vacas de 4º parto, vacas de 5º parto o más. Estos valores son para la valorización de los

inventarios, y estos valores serán iguales para el inventario inicial y final.

También debe ingresar: porcentaje de costos en potreros asignados a esta actividad, código cuenta de la actividad, cuenta venta de leche, cuenta costos variables, años vida útil vacas y número de hectáreas para el cálculo; luego, haga click en el botón Vista previa.

Ej. : Sí se invirtieron en un período \$2.000.000 en mantenimiento de potreros, y el 50% de los potreros está destinado a la ceba de novillos, entonces debemos cargar el 50% en el mantenimiento de potreros (\$1.000.000.) a la actividad novillos.

Se debe ingresar la edad de vida útil en años de una vaca en el hato (aproximadamente). Este valor se utiliza para calcular el costo de reemplazo.

El resultado se muestra así:

INGRESOS

Venta de animales.

Venta de leche.

Traslado de costos al nacer de las crías hembra. (Venta interna de hembras al nacer), son ingresos no recibidos en efectivo, pero que al nacer la cría, el costo de esta será un ingreso en la actividad vacas y un egreso en la actividad novillas.

Traslado de costos al nacer de las crías macho. (Venta interna de terneros al nacer), son ingresos no recibidos en efectivo, pero que al nacer la cría, el costo de esta será un ingreso en la actividad vacas y un egreso en la actividad novillos.

Traslados a otras fincas de vacas.

Inventario final.

Total ingresos

EGRESOS

Traslados de costos por partos (Compra interna de novillas al parto.)
Se suma como un egreso, pero no hay un desembolso de dinero, es lo que se pagará por una hembra que hace su primer parto.

- Traslados de vacas otras incas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial.
- Total egresos.
- Ingresos – Egresos
- Margen bruto por hectárea
- Margen neto por hectárea
- Margen bruto/vaca
- Costo de un litro de leche
- Total litros de leche producidos

Nota: Las compras internas hacen referencia a las novillas que hacen su primer parto en el período.

Las ventas internas hacen referencia a las crías que nacieron en ese periodo,

COSTOS DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE

Una de las principales fortalezas de cualquier empresa, es conocer los costos en los cuales incurre para producir y sacar al mercado cada unidad producida; por lo tanto, conocer la utilidad

obtenida en cada unidad de producto vendido, es primordial para saber si se es competitivo en el mercado.

Este indicativo le permite al productor (GANADERO o administrador) manejar los diferentes gastos ocasionales durante el proceso productivo.

FÓRMULA PARA CALCULAR EL COSTO DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE EN LECHERÍAS

$$CL = \frac{\text{Costos variables} + \text{Costos de forraje} + \text{Costos fijos asignables} + \text{Costos de reemplazo}}{\text{Número de litros producidos}}$$

$$\text{Costos de un litro de leche (CL)} = \frac{CV + CP + CF + CR}{LT}$$

CÁLCULO DE LOS COSTO DE REEMPLAZO

Se obtiene mediante la diferencia entre el valor total de las novillas de reemplazo (compra interna de novillas) y el valor de las vacas de desecho (venta de animales); hay que tener en cuenta que a veces ocurre en el período analizado una compra o venta muy alta de novillas o vacas, lo que puede alterar el valor del litro de leche o del kilo de carne; esta alteración se obvia calculando el precio de una novilla de vientre y se le resta el valor de una vaca de desecho y el resultado se divide por el número de años de vida útil de la vaca en la finca y da el valor de costo de reemplazo por vaca, por año, en dicha finca. Este costo de reemplazo se multiplica por el número promedio de vacas en el hato y el resultado es el costo de reemplazo en el año analizado.

Los años de vida útil de una vaca en el hato, corresponden a la diferencia entre la edad en que sale la vaca del hato como desecho y la edad promedio de la novilla al primer parto; generalmente la vida útil de una hembra en la finca es 8 a 10 años.

Ejemplo:

Valor novilla preñada próxima a parir: \$ 1.500.000.

Valor vaca al descarte: \$700.000.

Diferencia: \$800.000. (Costo de reemplazo)

El costo de reemplazo para asignar, es el resultado de dividir el costo de reemplazo por el número de períodos productivos (partos o vida útil).

Si en promedio, las vacas hacen 6 partos, el valor a asignar será: $(\$800.000./6) = \133.000 . Por año (costo de reemplazo).

Si el promedio se quiere establecer por la vida útil, entonces será $(\$800.000./8 \text{ años}) = \100.000 . Por año (costo de reemplazo).

RENTABILIDAD

La rentabilidad operacional se puede definir como el beneficio obtenido (utilidades) sobre el capital inicial invertido, más los costos de producción en la empresa en un período determinado.

La rentabilidad se puede expresar mediante la participación porcentual que la ganancia neta tiene sobre el capital inicial invertido más el total de egresos de la finca.

La rentabilidad también se puede expresar como la relación entre la ganancia o utilidad neta y la inversión; además, puede expresarse con relación a los activos totales, en la cual se relaciona la ganancia neta más los intereses sobre el activo total, o en su defecto, sobre el capital propio del productor.

Para obtener la rentabilidad operacional en un ciclo o período productivo, se siguen los siguientes pasos:

Totalizar los ingresos de todas las actividades en la explotación, incluyendo el inventario final de animales.

Totalizar los egresos de todas las actividades que se tienen en la finca, incluyendo el inventario inicial de animales.

Restar del total de ingresos los egresos (Ingresos – Egresos) para obtener la utilidad neta o ganancia neta.

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Ingresos} - \text{Egresos}}{\text{Capital inicial invertido} + \text{Egresos totales}} \times 100$$

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Utilidad neta o ganancia neta}}{\text{Capital inicial invertido} + \text{Egresos totales}} \times 100$$

Dividir la utilidad neta o ganancia neta entre el total de egresos incurridos o capital invertido en la empresa ganadera.

Multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de rentabilidad.-

DOBLE PROPÓSITO O CRÍA

Esta opción se consulta, dependiendo del sistema que esté programado, en la opción Finca:

OPCIÓN1: SI ACUMULAN COSTOS LOS ANIMALES, SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos):

En esta opción se debe ingresar: el periodo a analizar, el número de hectáreas y la cuenta de venta de leche.

Los inventarios: inicial y final de los animales se valorizan por costo (este costo es el valor inicial o el valor de compra más los costos: fijos y variables acumuladas cada mes). Por último, pulse el botón Vista previa.

El resultado se muestra así:

INGRESOS

- - Venta de animales.
 - Venta de leche.
 - Por traslado interno de terneras destetas. (Venta interna de terneras destetas).
-

- Por traslado interno de terneros destetos. (Venta interna de terneros destetos).
- Traslados a otras fincas.
- Inventario final.
- Total ingresos

EGRESOS

- Por ingreso de novillas que paren (compra interna de novillas al parto).
- Traslados de otras fincas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial.
- Total egresos.
- Ingresos – Egresos
- Margen bruto por hectárea
- Margen neto por hectárea
- Margen bruto/vaca
- Costo de un litro de leche
- Total litros de leche producidos
- Costo 1 kilo de carne
- Total kilos destetados

COSTO DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE EN DOBLE PROPÓSITO

$$\text{CLL} = \frac{\text{Costos fijos asig.} + \text{Costos var.} + \text{Costos de reemp.}}{\text{Número de litros producidos} + \text{Kg. Destetos.} \times 5}$$

$$\text{CLL} = \frac{\text{C.F.} + \text{C.V.} + \text{C.R.}}{\text{L.L.} + \text{Kg. Dest.} \times 5}$$

*5= Es una constante en la fórmula. Para que un ternero produzca 1 Kg. de peso (carne), requiere consumir 5 Kg. de leche.

La diferencia en la fórmula del cálculo de un litro de leche en lechería y en doble propósito, radica en que en el doble propósito los kilos de ternero desteto se multiplican por el valor de un kilo de ternero desteto y este valor se resta en la fórmula en el numerador de los demás costos

$$\text{CLL} = \frac{\text{Costos Fijos Asig.} + \text{C. Variables.} + \text{C. Reemplazo.}}{\text{Litros Leche}}$$

$$\text{CLL} = \frac{\text{CF} + \text{CV} + \text{CR}}{\text{LL}}$$

EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE REEMPLAZO, se calcula de forma individual, teniendo en cuenta el valor inicial o costo, menos el valor de salvamento dividido entre la vida útil (estos valores: vida útil y valor de salvamento, Ud. los decide y los configura en parametrización de costos).

Ejemplo:

Si el valor o costo de la hembra apta es: \$1.500.000.

y su valor al descarte es: \$500.000.

La diferencia será: \$1.000.000. (Costo total de reemplazo) El costo de reemplazo para asignar, es el resultado de dividir el costo de reemplazo por el número de períodos productivos (vida útil).

Si en promedio, las vacas hacen 6 partos, el valor a asignar será: (\$1.000.000./6) = \$166.666. Por año, y \$ por día es \$ 166.666/365 igual a \$ 456.6 pesos por día. (Costo de reemplazo).

RENTABILIDAD

La rentabilidad operacional se define como el beneficio obtenido (utilidades) sobre el capital inicial invertido, más los costos de producción en la empresa en un período determinado.

La rentabilidad se puede expresar, mediante la participación porcentual que la ganancia neta tiene sobre el capital inicial invertido, más el total de egresos de la finca.

La rentabilidad también la podemos expresar, como la relación entre la ganancia o utilidad neta y la inversión; además, puede expresarse con relación a los activos totales, en la cual se relaciona la ganancia neta más los intereses sobre el activo total o en su defecto sobre el capital propio del productor.

Para obtener la rentabilidad operacional en un ciclo o período productivo, se siguen los siguientes pasos:

Totalizar todos los ingresos de todas las actividades en la explotación, incluyendo el inventario final de animales.

Totalizar todos los egresos igualmente de todas las actividades en la que se tienen en la finca, incluyendo el inventario inicial de animales.

Restar del total de ingresos los egresos ($\text{Ingresos} - \text{Egresos}$) para obtener la utilidad neta o ganancia neta.

Dividir la utilidad neta o ganancia neta entre el total de egresos incurridos o capital invertido en la empresa ganadera.

Multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de rentabilidad.

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Ingresos} - \text{Egresos}}{\text{Capital inicial invertido} + \text{Egresos totales}} \times 100$$

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Utilidad neta o ganancia neta}}{\text{Capital inicial invertido} + \text{Egresos totales}} \times 100$$

OPCIÓN 2. NO ACUMULACIÓN DE COSTOS HISTÓRICOS

Para el cálculo del margen neto de esta actividad, se digitan las fechas en que se desea hacer el análisis; se registran los valores subjetivos a las siguientes categorías: valor de una ternera destetada, valor de un ternero desteto, valor vacas de primer parto, valor vacas de 2º parto, valor vacas de 3er parto, valor vacas de 4º parto, valor vacas de 5 partos, valor para las crías, porcentaje costos en potreros, valor 1 Kg. de carne desteto, código cuenta de la actividad, cuenta de venta de leche, cuenta costos variables, años de vida útil de una vaca en el hato y número de hectáreas para el cálculo. Por último, pulse el botón Vista previa.

El resultado se muestra así:

INGRESOS

- Venta de animales.
- Venta de leche.
- Venta interna de terneras destetas.
- Venta interna de terneros destetos.
- Traslados a otras fincas.
- Inventario final.
- Total ingresos

EGRESOS

- Compra interna de novillas al parto.
- Traslados de otras fincas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial.
- Total egresos.
- Ingresos – Egresos
- Margen bruto por hectárea
- Margen neto por hectárea
- Margen bruto/vaca
- Costo de un litro de leche
- Total litros de leche producidos
- Costo 1 Kg. de carne
- *Total Kg. Destetados

COSTOS DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE EN DOBLE

$$CL = \frac{(\text{Costos var.} + \text{Costos potr.} + \text{Costos fijos asig.} + \text{Costos de reemp.}) - (\text{Kg destetados} \times \text{Valor Kg. Destetados})}{\text{Número de litros producidos}}$$

$$\text{Costos de un litro de leche (CL)} = \frac{(CV + CP + CF + CR) - (KD \times VKD)}{LT}$$

PROPÓSITO

La diferencia en la fórmula del cálculo de un litro de leche en lechería y en doble propósito radica en que en el doble propósito los kilos de ternero desteto se multiplican por el valor de un kilo de ternero desteto y este valor se resta en la fórmula en el numerador de los demás costos.

EL CALCULO DE LOS COSTOS DE REEMPLAZO, se obtiene mediante diferencia entre el valor total de las novillas de reemplazo (compra interna de novillas) y el valor de las vacas de desecho (venta de animales); hay que tener en cuenta que a veces ocurre en el período analizado una compra o venta muy alta de novillas o vacas, lo que puede alterar el valor del litro de leche o del kilo de carne, por lo tanto se obvia calculando el precio de una novilla de vientre y se le resta el valor de una vaca de desecho y el resultado se divide por el número de años de vida útil de la vaca en la finca y da el valor de costo de reemplazo por vaca, por año en dicha finca. Este costo de reemplazo se multiplica por el número promedio de vacas en el hato y el resultado es el costo de reemplazo en el año analizado.

Los años de vida útil de una vaca en el hato, es la diferencia entre la edad en que sacamos la vaca como desecho y la edad promedio de la novilla al primer parto; generalmente la vida útil de una hembra en la finca es 8 a 10 años.

Ejemplo:

Valor novilla preñada próxima a parir: \$1.500.000.

Valor vaca al descarte: \$700.000.

Diferencia: \$800.000. (Costo de reemplazo)

El costo de reemplazo para asignar, es el resultado de dividir el costo de reemplazo por el número de períodos productivos (partos o vida útil).

Si en promedio, las vacas hacen 6 partos, el valor a asignar será:
 $(\$800.000./6) = \133.000 . Por año (costo de reemplazo).

Si el promedio se quiere establecer por la vida útil, entonces será
 $(\$800.000./8 \text{ años}) = \100.000 . Por año (costo de reemplazo).

RENTABILIDAD

La rentabilidad operacional se define como el beneficio obtenido (utilidades) sobre el capital inicial invertido, más los costos de producción en la empresa en un período determinado.

La rentabilidad se puede expresar, mediante la participación porcentual que la ganancia neta tiene sobre el capital inicial invertido, más el total de egresos de la finca.

La rentabilidad también la podemos expresar, como la relación entre la ganancia o utilidad neta y la inversión; además, puede expresarse con relación a los activos totales, en la cual se relaciona la ganancia neta más los intereses sobre el activo total o en su defecto sobre el capital propio del productor.

Para obtener la rentabilidad operacional en un ciclo o período productivo, se siguen los siguientes pasos:

Totalizar todos los ingresos de todas las actividades en la explotación, incluyendo el inventario final de animales.

Totalizar todos los egresos igualmente de todas las actividades en la que se tienen en la finca, incluyendo el inventario inicial de animales.

Restar del total de ingresos los egresos (Ingresos – Egresos) para obtener la utilidad o ganancia netas.

Dividir la utilidad neta o ganancia neta entre el total de egresos incurridos o capital invertido en la empresa ganadera.

Multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de rentabilidad.

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Ingresos} - \text{Egresos}}{\text{Capital inicial invertido} + \text{Egresos totales}} \times 100$$

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Utilidad neta o ganancia neta}}{\text{Capital inicial invertido} + \text{Egresos totales}} \times 100$$

ACTIVIDAD NOVILLAS

En esta opción se consulta, dependiendo del sistema que esté programado en la opción Finca:

OPCIÓN 1: SI CUMULAN COSTOS LOS ANIMALES, SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos):

En esta opción se debe ingresar: el período a analizar, el número de hectáreas.

Los inventarios inicial y final de los animales se valorizan por costo (este costo es el valor inicial o el valor de compra más los costos fijos y variables acumulados cada mes, cuando Ud. hace los cierres).

En la actividad novillas, sólo se tiene en cuenta para el análisis, las novillas desde el destete (independiente si se hace destete en doble propósito, o desde el aparte en lecherías) hasta que hacen el primer parto.

El resultado se muestra así:

INGRESOS

- Venta de animales.
- Por traslados internos de novillas (venta interna novillas al parto).
- Traslados a otras fincas.
- Inventario final. (Sólo novillas desde el destete o aparte hasta que hacen el primer parto)
- Total ingresos

EGRESOS

- Por traslado de una categoría a otra (compra interna de terneras destetadas).
- Traslados de otras fincas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial. (Sólo novillas desde el destete o aparte hasta que hacen el primer parto)
- Total egresos.
- Ingresos – Egresos
- Margen bruto por hectárea

- Margen neto por hectárea

OPCIÓN 2: NO ACUMULAN COSTOS LOS ANIMALES, SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos):

En la actividad novillas sólo se tiene en cuenta, para el análisis, las novillas desde el destete (independiente si se hace destete en doble propósito, o desde el aparte en lecherías) hasta que hacen el primer parto. Se ingresa las fechas para el análisis, se digitan los valores de las novillas por edad: valor ternera desteta, valor novillas menores de un año, valor novillas mayor que uno (1) y menor que dos (2) años, valor novillas mayor que dos (2) y menor que tres (3) años, valor novillas mayor que tres (3) y menor que (4) años, valor novillas mayor que cuatro (4) y menor que cinco (5) años, valor novillas mayores de cinco (5) años y valor vacas primer parto; se ingresa el porcentaje de los costos en mantenimiento y mejoramiento de potreros asignados a la actividad novillas, código de la cuenta actividad, cuenta costos variables y el número de hectáreas para el cálculo.

El resultado se muestra de la siguiente manera:

INGRESOS

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Venta de animales. | • Inventario final. (Sólo novillas desde el destete o aparte hasta que hacen el primer parto) |
| • Venta interna novillas al parto. | • Total ingresos |
| • Traslados a otras fincas. | |

EGRESOS

- Compra interna de terneras destetadas.
- Traslados de otras fincas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial. (Sólo novillas desde el destete o
- aparte hasta que hacen el primer parto)
- Total egresos.
- Ingresos – Egresos
- Margen bruto por hectárea
- Margen neto por hectárea

NO ACUMULACIÓN DE COSTOS HISTÓRICOS

En la actividad novillas sólo se tiene en cuenta para el análisis las novillas desde el destete (independiente si se hace destete en doble propósito, o desde el aparte en lecherías) hasta que hacen el primer parto. Se ingresa las fechas para el análisis, se digitan los valores de las novillas por edad: valor ternera desteta, valor novillas menores de un año, valor novillas mayor que uno (1) y menor que dos (2) años , valor novillas mayor que dos (2) y menor que tres (3) años, valor novillas mayor que tres (3) y menor que (4) años, valor novillas mayor que cuatro (4) y menor que cinco (5) años, valor novillas mayores de cinco (5) años, valor vacas primer parto, se ingresa el porcentaje de los costos en mantenimiento y mejoramiento de potreros, asignados a la actividad novillas, código de la cuenta actividad, cuenta costos variables y el número de hectáreas para el cálculo.

El resultado se muestra de la siguiente manera:

INGRESOS

- Venta de animales.
- Venta interna novillas al parto.
- Traslados a otras fincas.
- Inventario final. (Sólo novillas desde el destete o

parte hasta que hacen el primer parto)

- Total ingresos

EGRESOS

- | | |
|---|--|
| • Compra interna de terneras destetadas. | parte hasta que hacen el primer parto) |
| • Traslados de otras fincas. | • Total egresos. |
| • Costos en potreros. | • Ingresos – Egresos |
| • Inventario inicial. (Sólo novillas desde el destete o | • Margen bruto por hectárea |
| | • Margen neto por hectárea |

ACTIVIDAD NOVILLOS

En esta opción se consulta, dependiendo del sistema que esté programado en la opción Finca:

OPCIÓN 1: SI ACUMULAN COSTOS LOS ANIMALES, SACOGAN (Sistema de

Acumulación de Costos Históricos):

En esta opción se debe ingresar el periodo a analizar y el número de hectáreas. Los inventarios inicial y final de los animales se valorizan por costo (este costo es el valor

Inicial o el valor de compra más los costos fijos y variables acumulados cada mes, cuando Ud. (Hace los cierres).

La actividad novillos puede calcularse por edad y por peso Kg.

Por edad: debe digitar valores para las siguientes categorías: valor machos menores de un año, valores machos entre 1 y 2 años, valor machos entre 2 y 3 años, valor machos entre 3 y 4 años, valor entre 4 y 5 años, valor machos mayores de 5 años, valor de un ternero

desteto, porcentaje costos en potreros, código cuenta actividad, código cuentas variables y número de hectáreas para el cálculo.

El resultado se muestra así:

INGRESOS

- Venta de animales.
- Traslados a otras fincas.
- Inventario final.
- Total ingresos

EGRESOS

- Compra de animales.
- Traslados de otras fincas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial.
- Animales destetados.
(Compra interna de kilos destetados)
- Total egresos.
- Total kilos producidos.
- Kilos por hectárea.

OPCIÓN 2: NO ACUMULAN COSTOS LOS ANIMALES, SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos):

La actividad novillos puede calcularse por edad y por peso Kg.

Por edad: debe digitar valores para las siguientes categorías: valor machos menores de un año, valor machos entre 1 y 2 años, valor machos entre 2 y 3 años, valor machos entre 3 y 4 años, valor entre 4 y 5 años, valor machos mayores de 5 años, valor de un ternero desteto, porcentaje costos en potreros, código cuenta actividad, código cuentas variables y número de hectáreas para el cálculo.

Se muestra así:

INGRESOS

Venta de animales.

Inventario final.

Traslados a otras fincas.

Total ingresos

EGRESOS

- Compra interna de terneros destetos.
- Traslados de otras fincas.

- Costos en potreros.
- Inventario inicial.

Total egresos.

- Ingresos – Egresos
- Margen bruto por hectárea
- Margen neto por hectárea

Por Peso: En esta opción se tiene en cuenta el inventario final e inicial en Kg. de carne; las ventas, compras, salidas etc., son también en Kg. Se digita el porcentaje costos en potreros, código de la actividad, cuenta costos variables, número de hectáreas para el cálculo.

El resultado se muestra así:

INGRESOS

- Venta de animales en Kg.
- Traslados a otras fincas en Kg.
- Inventario final en Kg.
- Total ingresos en Kg.

EGRESOS

- Compra de animales.
- Traslados de otras fincas.
- Costos en potreros.
- Inventario inicial.
- Animales destetados.

Total egresos.

- Total kilos producidos.
- Kilos por hectárea.

COSTOS POR ACTIVIDAD

Se muestran todos los costos asignados a una actividad al momento de reportar un egreso.

Seleccione la finca, digite el período a consultar, elija la actividad y pulse el botón *consultar*.

Puede observar el porcentaje de distribución de un costo y porcentaje entre todos los costos.

Pulsando click en el botón de grafica podrá ver la gráfica de los egresos e ingresos por actividad.

Otra forma de realizar seguimiento a las actividades financieras a nivel de empresa ganadera es calculando la participación porcentual de los costos variables y fijos. Para esto cada grupo de costos se tiene que subdividir en grupos y asignarle un valor porcentual a la participación de éstos sobre el total de costos a calcular.

Los costos variables se pueden dividir en cuatro subgrupos, así:

» SANIDAD: En este se incluyen todos los costos relacionados con la salud, la prevención y el tratamiento de los animales. Ejemplo: drogas, vacunas, servicio veterinario ocasional, baños y exámenes de laboratorio.

» ALIMENTACIÓN: Como su nombre lo indica, son todos los costos variables que se incurren en proveer alimento a los animales. Se deben diferenciar claramente de los costos de forraje. En este grupo se encuentran sales, suplementos, aditivos y concentrados.

» FORRAJE: Entrarían los costos de establecimiento, proporcional al período, de acuerdo con los años de vida útil de la

pradera (generalmente 5 años) y los costos de mantenimiento de la misma.

» OTROS COSTOS: Todos aquellos costos que siendo variables, no se pueden asignar a los grupos anteriormente mencionados, como, por ejemplo, pago de bonificaciones por hembra inseminada preñada.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS COSTOS FIJOS

Estos se dividen en cuatro grupos principales:

» PERSONAL: Para este grupo se incluyen gastos por nómina, cesantías e intereses, subsidios, seguro social y mano de obra familiar.

» SERVICIOS: Tales como agua, servicio de energía, teléfono o servicios de comunicación.

» MANTENIMIENTO: Como repuestos, combustibles, reparaciones locativas y compra de materiales, como también reparaciones de maquinaria y equipo.

» OTROS COSTOS: Depreciación, impuestos, seguros e intereses financieros, así como también la asistencia técnica contratada.

Para el cálculo de la participación se realizan las siguientes evaluaciones:

- Se totalizan los costos variables y se toma ese valor como el 100%.
- Por subgrupos se totalizan: sanidad, alimentación, forraje y otros costos.
- Se establece la participación porcentual de cada uno de estos subgrupos, sobre el total de costos variables.

Para el cálculo de la participación porcentual de los costos fijos, se sigue el mismo procedimiento, con cada subgrupo. Además tiene la opción de ver los datos en una gráfica y exportarlos a un archivo de Excel.

COSTOS POR U.G.G

Para obtener el promedio de UGG (Unidad de Gran Ganado) para cada categoría productiva, se calcula el promedio de animales (en años animal) para cada categoría en el período y se multiplica por el valor correspondiente de UGG en cada una de ella;, luego se divide entre el valor de los costos totales, fijos y/o variables. Con estos cálculos obtenemos los costos por UGG en cada categoría en un período solicitado.

ESTADO DE RESULTADO

CREAR ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS

Aquí se seleccionan las cuentas que conformarán el estado de resultado, marcando la casilla ubicada al lado de la descripción de la cuenta; luego, pulse el botón *grabar*.

CONSULTAR ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (P Y G)

- DOS METODOLOGÍAS:

1. Cuando se utiliza el sistema SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos), la valorización de inventarios se hace de forma automática a costo; es decir, los costos fijos y variables están acumulados en cada uno de los animales.

2. Cuando no se utiliza el sistema SACOGAN (Sistema de Acumulación de Costos Históricos)

Se muestra el estado de resultado. Los inventarios iniciales y final del ganado se valorizan con igual valor para cada categoría de animal y las vacas según el número de partos. Ejemplo: vacas de primer parto tienen un precio, vacas de segundo otro precio y así para cada parto. De esta forma se evita que variables externas como: devaluación, ciclos ganaderos, etc. afecten el ejercicio; sin embargo, si el usuario desea variar la valorización de cada animal del inventario final en términos de porcentaje, el programa permite hacerlo, en la opción *variación en porcentaje* del inventario final.

PRESUPUESTO: Es un estimado de los posibles ingresos y egresos de la empresa, para un período determinado y que permite conocer y calcular un flujo mes a mes de: inversiones, gastos por ítem del plan de cuentas y ahorros.

En esta opción se ingresa el año a presupuestar (normalmente los presupuestos son a futuro; sin embargo, se permiten años anteriores para posibilitar digitar presupuestos de vigencias pasadas). Éste está integralmente relacionado con el plan de cuentas que posea la hacienda.

Después de digitar el año y dar Enter, aparecen las cuentas de ingresos y egresos asignadas en su plan de cuentas en todos los niveles. Las cuentas de tipo Detalle aparecerán de un color claro para indicar que son de detalle y las cuentas Generales se verán de color más oscuro. En el cuadro se mostrará cada cuenta con los 12 meses del año en donde, por cada cuenta, se ingresará el valor presupuestado de cada mes. Sólo se permite digitar ingresos y egresos a las cuentas de

detalle; éstas van acumulando automáticamente estos valores, en sus respectivas cuentas generales.

En la parte inferior derecha, aparece el botón Grabar y en la cabecera de la grilla puede, dando doble click, ordenar cualquier mes de mayor a menor o viceversa.

PRESUPUESTO PROYECTADO VS EJECUTADO

En esta opción se consulta por año los ingresos y costos realizados distribuidos por mes y compararlo con lo presupuestado para dicho año. En él se puede observar la cuenta, nombre de la cuenta, lo ejecutado de cada mes, presupuesto mes, diferencia en % mes, total ejecutado, presupuesto total y diferencia total. Este % de diferencia mes o total, cuando es negativa, indica el % que falta para completar lo presupuestado y si es positivo, indica que se gastó o se recibió más de lo que se planeó. Este reporte lo puede imprimir y exportar a Excel.

VER CUENTAS / MODIFICAR

Se consulta, crean o modifican todas las cuentas. Para crear nuevas cuentas pulse el botón Nuevo (recuerde que debe asignar bien los niveles, Y LOS CODIGOS DE LAS SUBCUENTAS DEBEN CONSERVAR LA MISMA ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE LA CUAL DEPENDE. EJ.: SI LA CUENTA GENERAL DE INGRESOS ES LA NÚMERO 5, TODAS LAS CUENTAS DE INGRESO DEBEN EMPEZAR Y DEPENDER DE LA NÚMERO 5).

Se debe imprimir el plan de cuentas generado; éste le servirá de guía.

GENERAR PLAN AUTOMÁTICO DE CUENTAS

Debe generar el plan automático de cuentas, seleccionando: lechería especializada o doble propósito (en esta opción entran los sistemas de cría, levante y ceba). En la ficha del animal, opción *valorizar*, Ud. puede ver a qué actividad se asignan las ventas y compras de animales. (Recomendamos dejar los que trae predeterminados).

COLOCAR CUENTAS EN CERO

En esta opción se borran todos los saldos y movimientos de las cuentas; es decir, el plan de cuentas se coloca todo en ceros.

PASAR PLAN DE CUENTAS A OTRAS FINCAS

En esta opción el usuario puede pasar el plan de cuentas de una finca a otra (s); de esta forma se evita tener que crear y modificar el plan nuevamente en la otra finca.

ELABORAR PRESUPUESTO

En esta opción se ingresa el año a presupuestar, el cual está integralmente relacionado con el plan de cuentas que posea la hacienda. Después de colocar el año y dar Enter, aparecerán las cuentas de ingresos y egresos asignadas en su plan de cuentas en todos los niveles. Las cuentas de tipo Detalle aparecerán de un color claro para indicar que son de detalle y las cuentas Generales se verán de color más oscuro.

En el cuadro se mostrará cada cuenta con los 12 meses del año en donde, por cada cuenta, se ingresará el valor presupuestado de cada

mes. Sólo se permite ingresar ingresos y egresos a las cuentas de detalle, estas irán acumulando automáticamente estos valores, en sus respectivas cuentas generales.

En la parte inferior derecha, aparece el botón Grabar y en la cabecera de la grilla puede, dando doble click, ordenar cualquier mes de mayor a menor o viceversa.

COSTOS (METODOLOGÍA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS EN GANADERÍA)

(SACOGAN)

GENERALIDADES

El aspecto conceptual de esta metodología es que las hembras y machos al nacer, tienen un costo; éstos (hembras y machos) empiezan a acumular costos directos e indirectos (la asignación de los costos indirectos a cada animal es parametrizada (establecida, determinada) por el usuario (ver: *Economía, Parámetros de costos*) hasta que son aptas o de vientre las hembras (la variable de cuando la hembra es apta es definida por el usuario).

Luego empieza a depreciarse (la vida útil la define el usuario); esta etapa desde apta hasta el primer parto es la etapa de costos de gestación, al igual que el intervalo entre partos; es decir, que si una hembra tarda más que otra en parir (hacer el primer parto o un intervalo entre partos largo), las crías serán más costosas que una que lo haga en menos tiempo.

Cuando pare la hembra, acumula costos (directos, fijos asignables y de los reproductores) y luego se los transfiere a la nueva cría y este valor será el valor de la cría, más la depreciación de la vaca.

En el caso de reproductores, éstos acumulan costos hasta la edad que decida el usuario, luego se empiezan a depreciar, (propiedad, planta y equipo). Los costos directos y fijos asignables que acumulan cada mes son transferidos a cada uno de los vientres aptos de la finca (novillas aptas más vacas) menos las hembras inseminadas o transferidas.

Si es macho de ceba, acumulan costos hasta la salida de la finca. Con esta metodología, en cada parto la vaca costará menos, aunque comercialmente cueste más; la valorización de inventarios de animales se hará con esta metodología de acumulación de costos.

El método de depreciación es de línea recta; es decir, valor inicial menos valor de salvamento, sobre vida útil (en hembras y reproductores).

Los costos variables se acumulan a cada animal en el momento que se realiza el evento, y los costos fijos (administración, celadores, intereses, depreciación de equipos, maquinaria etc.), se acumulan y se asignan mensualmente a cada animal, según la parametrización

definida por el usuario; el sistema trae una configuración estándar que puede ser cambiada por Ud.

Explicación de la parametrización:

ACTIVIDADES

En ganadería existen 4 actividades:

Actividad vacas

Actividad novillas

Actividad novillos

Actividad reproductores

Estas actividades determinan qué porcentaje de la finca se utiliza en cada una de ellas.

Ejemplo: la vaca al destetar la cría, el productor tiene tres opciones con esta cría:

1. Que la venda.
2. Si es macho, que éste pase a la actividad de levante de machos.
3. Si es hembra, que pase a la actividad de novillas.

Si una de estas dos últimas ocurre, se entiende que es una nueva actividad, y que ésta tiene unos inherentes a esta.

Se debe asignar mensualmente a cada una de ellas un porcentaje de la sumatoria de todos los costos fijos de la explotación.

DEPRECIACIONES:

La depreciación de animales y maquinaria se hace en línea recta

$D = \text{valor inicial} - \text{valor de salvamento} / \text{vida útil}.$

Para la depreciación de animales: En reproductores se debe ingresar la edad hasta la cual acumulan costos; de ahí en adelante se deprecian y los costos de depreciación, más mantenimiento mensual de éstos (costos fijos asignados y variables) se cargan a la etapa de pro-cría (todas las hembras aptas para reproducirse, novillas y vacas que no estén inseminadas o con transferencia de embriones; no es exactamente a las vacas o novillas sino a las crías de ellas). Se calcula el valor total de estos costos y se divide entre el número de hembras aptas y vacas (no inseminadas o transferidas).

ETAPAS PRODUCTIVAS

Se monitorean cuatro etapas:

La etapa de pro-cría.

La etapa de crianza.

La etapa de levante de novillas.

10. La etapa de levante de novillos.

En cada una de estas etapas se monitorean los productos en proceso (son los productos o animales que están entre el punto de inicio y el

de finalización de cada ciclo) y los productos terminados (es el inventario de animales en cada etapa).

1. La etapa de pro-cría comprende desde que es apta la novilla o desde el momento del parto en vacas. Esta etapa acumula costos variables: nutrición, sanidad, medicamentos, reconstituyentes, jeringas, guantes, catéteres, etc.), costos de depreciación: honorarios, intereses. El producto terminado en esta etapa son los partos, y los productos en proceso son el inventario de novillas y vacas al final del período.

2. La etapa de crianza comprende desde que nace hasta el destete; el producto terminado en esta etapa son los animales destetados en el período y los productos en proceso es el inventario de crías al final del período consultado.

3. La etapa de levante de novillas comprende desde que se desteta la hembra hasta que pasa a novilla apta o de vientre. Los productos en proceso son el inventario de novillas al final del período, y los productos terminados son las novillas que pasaron de levante a aptas o de vientre.

4. La etapa de levante de novillos comprende desde que se desteta el macho hasta que pasa a novillo de ceba (esto lo decide el usuario); el producto terminado son los machos que pasan de levante a novillos y los productos terminados son el inventario de machos de levante al final del periodo consultado.

EXPLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE REPRODUCTORES

El sistema de depreciación es en línea recta. Se debe ingresar una edad hasta la cual se estima que el reproductor acumulará costos; de ahí en adelante se deprecia, y los costos de mantenimiento mensual, más la depreciación de cada uno de ellos, se carga a la etapa de pro-cría de vacas y novillas.

Explicación: Se suman las depreciaciones (costo inicial o valor de compra menos el valor de salvamento, dividido entre los años de vida útil) sobre cada uno de los reproductores más los costos de mantenimiento mensual de cada uno de ellos (costos directos más costos fijos asignables). Este valor se divide entre el número de vientres aptos (novillas) más las vacas, menos las hembras: preñadas, servidas (IA o MN) o transferidas.

El porcentaje de asignación por actividad es la cantidad que ocupa cada una de estas actividades en la finca o hacienda; ejemplo: una finca se dedica a la cría y todo macho desteto lo vende, entonces la actividad novillos en esta finca será cero (0), o si por el contrario no los vende todos y sólo dedica unos pocos a cebarlos, dependiendo de la cantidad, Ud. calculará el porcentaje de la finca que dedica a esa actividad; igual se hará con la actividad novillas o cualquier otra actividad. Ver explicación de actividades en

Economía.

SACOGAN (SISTEMA DE ANALÍISIS Y COSTEO EN GANADERÍA)

INICIAR EL SISTEMA SACOGAN (**SISTEMA DE ANALISIS Y COSTEO EN GANADERÍA**) EN FINCAS QUE YA ESTÁN MONITOREADAS CON EL SOFTWARE GANADERO SG, SUITE GANADERA.

Esta metodología, se implementó luego de muchos años de investigación, y con la colaboración de expertos en costeo APLICABLE en ganadería.

Resumen de la metodología: Los animales nacen con un costo, si son machos acumulan costos; fijos y variables hasta la salida o venta. Si se asigna como reproductor (se vuelve un activo biológico productivo) el cual se empieza a depreciar (en cada cierre mensual de costos), estos no acumulan costos, los costos de depreciación de ellos (los reproductores) más los costos de mantenimiento de reproductores (alimentación, medicamentos etc.) se distribuye en las hembras vacías, para que estos afecten el costo de las futuras crías.

Las hembras acumulan costos hasta el primer parto, ahí se vuelve activo biológico productivo el cual al igual que los reproductores no acumulan costos si no que se deprecian (cada mes valen menos en libros), este valor más el valor de mantenimiento de las vacas (alimentación, medicamentos, vacunas, etc.) se distribuye según el

sistema productivo configurado, (lechería especializada, cría, o doble propósito).

EL costeo en los animales es una de las partes más importante en cualquier empresa ganadera, saber que nos cuesta producir nos permite saber cómo estamos en el mercado, si somos competitivos, si los recursos invertidos se ven reflejado económica o eficientemente en lo que producimos, saber cómo estoy nos permite tomar las mejores decisiones.

CONFIGURACIÓN

Iniciación de Configuración del Módulo SACOGAN

Para iniciar el módulo de costeo SACOGAN se deben ejecutar ciertos pasos y configurar el sistema

En la opción de finca marcar Sí, en Acumulación Histórica de costos

Generar el plan de cuentas y adecuar las cuentas según el tipo de explotación (Lechería, Cría, Doble propósito, Engorde)

Parametrizar y configurar el costeo según el tipo de explotación

Asignación inicial de costos a todos los animales

Crear los activos Físicos y destinar a la Ganadería si se tienen

Una vez ejecutados es pasos se procede a ingresar los costos (fijos y directos) de la finca a los animales, para que al inicio de cada mes cargar los costos del mes finalizado a cada animal a través de la opción Cierres de costos mensuales seleccionando el mes finalizado.

1. En la opción de finca

En esta opción se marcar **Sí**, en Acumulación Histórica de costos para inicializar el módulo de costeo, así cada vez que se creen animales no se permite su ingreso si no tiene un valor, los animales comprados toman este valor de compra como valor inicial, siempre y cuando este marcado “Sí” en esta casilla e igualmente los animales que ingresan por traslados toman el costo acumulado de la otra finca

2. Crear Plan de cuentas - En la opción Economía

Se debe generar el plan de cuentas y adecuar las cuentas según el tipo de explotación (Lechería, Cría, Doble Propósito, engorde)-

3. Parametrizar y configurar el costeo según el tipo de explotación -Opción SACOGAN

Establecido el plan de cuentas se parametrizan la opción de costeo, valor de salvamento, vida útil, porcentajes 1er partos, individualizar crías si el sistema es una lechería, cuenta de costos fijos distribución de costos para vacas, novillos, novillas y reproductores, el usuario parametriza según su criterio, los costos destinado a vacas son asumidos por la cría, leche y gestación según la **parametrización** que se dé, cada vez que se hace un cierre o pare una hembra se cumple o se aplica esta parametrización, en cada

tipo de explotación se manejan configuraciones según el usuario a continuación, un ejemplo para una lechería

La casilla individualizar crías solo se mostrar para cuando el sistema productivo en la finca sea lechería, si la finca esta con sistema lechería y cambia a Sistema cría o Doble propósito, automáticamente se quitan los días a independizar y de debe venir a actualizar y grabar de nuevo esta configuración.

Asignación inicial de costos a todos los animales -Opción SACOGAN

Una vez marcado en la opción de finca, Sí acumulación Histórica de costos se debe Asignar un valor inicial a todos los animales a partir de la fecha en que se va a llevar el costeo, a partir de esta fecha todos los animales que ingresen deben ingresar al programa con un valor (Nacimientos, traslados, compras, creación de animales).la asignación inicial la puede hacer por edad (meses) de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., hembras y machos. A las hembras les puede asignar un valor, dependiendo si está vacía o preñada. Los machos, si son reproductores, puede ingresar un valor diferente. La fecha de este costo inicial será la fecha que tenga el sistema. Recuerde que debe pulsar el ícono Grabar antes de salir de esta opción. También se puede ingresar un valor inicial individual y la fecha.

Crear los activos Físicos y destinar a la Ganadería si se tienen -
Opción Economía

Los activos físicos como maquinarias, equipos, construcciones, instalaciones u otros que se quieran distribuir (su depreciación) proporcionalmente en periodos de tiempo mensuales por su desgaste, se deben marcar Destinados a Ganadería para que en cada cierre de costos se distribuyan en los animales este concepto.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Antes de ejecutar la distribución de costos a cada animal se debe haber ingresado todos los costos del mes, como fijos y directos, así ejecutar los primeros días de cada mes el cierre del mes anterior, ES IMPORTANTE QUE toda la información de los animales este al día (partos, secados etc.).

Los costos que se tiene en cuenta para distribuirse en los animales son:

Costos variables: (Vacunas, nutricionales, tratamientos de labores, exámenes y eventos)

Costos de Reproducción: (semen y embriones para la nueva cría al nacer.

Praderas: (Mantenimientos y establecimientos).

Activos Físicos: (Depreciación de maquinaria equipos e instalaciones).

Costos fijos: (Nómina y costos fijos módulo de económico)

Pasivos: (intereses)

Depreciación de activos biológicos productivos: (Hembras con partos y reproductores).

Estos costos se cargan en proporción al porcentaje de la configuración, los costos, en vacas se cargan a la cría y/o a la leche cuando la vaca está en lactancia y los de las vacas secas se cargan a la leche y/o a la nueva cría (costos reproductivos solo a la nueva cría).

Las vacas y Reproductores (activos biológicos productivos no acumularán costos, solo se deprecian en cada cierre de costos mensual, estos y el mantenimiento de estos (vacas y reproductores) lo cual asumirá la cría y/o leche.

Las novillas de vientres acumulan costos hasta el momento de tener su primer parto, de ese valor (el valor de la novilla al parto) la cría toma un porcentaje de ese costo, (como valor de la nueva cría) configurado al primer parto y para los siguientes partos las crías toman como costo al nacer o inicial los costos de mantenimiento de la vaca desde el secado hasta el parto más los costos reproductivos.

Una vez ingresada estos costos al sistema se procede hacer el cierre

2.1 Cierres de costo mes

En esta opción se hace el cierre mensual de costos; el usuario tiene que haber configurado o definido previamente los parámetros para los costos.

Una vez haya ingresado a esta opción, hay que definir los porcentajes que se le van a asignar a los ítems que el programa muestra; en

praderas se encuentra mantenimiento y establecimiento y costos fijos como: personal / nómina, servicios fijos, mantenimiento general fijos y otros costos fijos.

Para generar el cierre de costos, pulse click en el botón Iniciar proceso de cierre. Ahí el programa le generará el costo de los animales. Una vez verificada la información, pulse click en el botón *Guardar* para cerrar el período.

Una vez aceptado, se mostrará la ventana con cada animal con el costo asignado, en la ventana se muestra:

Valor asignado Novillas(os): No incluye costos directos, al cerrar se totalizan con los costos directos en el animal + los costos del reproductor en novillas de vientres sin servicios mes y sin preñez, más costos de potreros

Valor asignado cría: son todos los costos de la vaca (variables, fijos, Depreciación madre) no costos propios de la cría(directos) al cerrar se totalizan con los costos directos en el animal más los costos del reproductor en vacas paridas sin servicios en el mes y sin preñez, más costos de potreros

Directos cría: Costos sanitarios + costos exámenes madre

Directos Leche: Costos sanitarios + costos exámenes madre

Fijos cría: Costos cuenta fijos + Depreciación maquinarias + costos reproductores (fijos +directos, en esa columna aún no está sumada la depreciación vaca)

Fijos leche: Costos cuenta fijos + Depreciación maquinarias+ costos reproductores (fijos +directos, en esa columna aún no está sumada la depreciación vaca)

Depreciación vaca: Depreciación vaca según si vida útil

Costos reproductores: Costos fijos + costos variables + costos depreciación (reproductores y maquinaria) solo hembras vacías sin servicios en el mes y sin preñez, más costos de potreros + costos exámenes.) este costo se distribuye entre las vacas y novillas vientre (aptas) vacías del mes sin servicios de IA/TE

Costos Directos=Costos sanitarios y de exámenes

Costos Hembras secas y crías destetadas en el mes de cierre: las hembras que se secan o destetan en el mes de cierre acumulan ese costo para nueva cría o próximo parto y el costo de la leche según la configuración de los parámetros, las crías apartadas o destetadas en ese mes se costean con los animales de levantes – en crecimiento o destetos- (novillas o novillos). Si el destete o secado es el día 20 del mes se costea como vaca seca y la cría destetada con los costos en novillos y novillas

Consultas

Consulta Cierre de costos

En esta opción se muestran los cierres realizados en el programa por categoría productiva (todos). El usuario encontrará información como la fecha del período, costos fijos, costos directos, pasivos, depreciación etc. Pulse doble click sobre la grilla para ver los animales.

Costos Novillos: son todos los costos en novillos

Costos en vacas: toma los costos de los reproductores más los costos de la vaca, la depreciación de la vaca no se incluye porque es lo que la vaca pierde de su valor por producir, pero si se suman en la leche y en la cría

Costos leche: son los costos asignados a la leche al momento del cierre (fijos y directos), incluido depreciación vaca y el total costos no es la suma de cada categoría Leche, vacas, crías, Novillos y novillas, ya q en las crías y en la leche esta sumado los costos q tomaron de las vacas y reproductores

Costos Crías: incluye costos de la vaca y toro según la configuración de porcentajes más costos propios de la cría más depreciación de la vaca

Depreciación leche= es la depreciación destina a la leche en la configuración de cada cierre

Consulta Cada Animal y su costo

Se muestran las columnas:

Costos asignados: es la suma del costo inicial más todos los costó de los cierres (fijos y directos)

Costo inicial: es el primer costo con que el animal empezó el costeo

3.2 Valorización del inventario

En esta opción se valoriza los inventarios de animales a costo. Se puede ingresar el precio actual de un Kg. de carne y así poder

conocer la utilidad que generaría una venta hoy. El usuario debe seleccionar la hacienda y pulsar click en el botón Vista previa. El programa mostrará un rango con el inventario de vacas en el orden de primer parto, segundo parto, hembras y machos y el costo promedio. El usuario debe ingresar el precio de 1 Kg. para mirar qué utilidad generaría la venta simulada de ese animal. Para ver los animales, pulse click Al dar doble clic en Costos Total=suma costo inicial más costo acumulados cierres y peso del animal.

Costos acumulados: suma de todos los costos hechos en los cierres de costos.

Costos Inicial: Es el primer costo del animal al iniciar el módulo de costos diferente de los cierres, son los que toma el animal al nacer, de compran o el costo asignado al iniciar el modulo

3.3 CADA ANIMAL Y SUS COSTOS

En esta opción se consulta cada animal con sus correspondientes costos. El usuario debe seleccionar la finca; también puede consultar por potrero, lote o grupo. Pulse click en el botón Vista previa para consultar la información.

El programa le mostrará al usuario información como: costo inicial de los animales, fecha de ingreso de ese costo inicial, motivo de ingreso (si es por compra, nacido en la finca), costos asignados, costos

variables, costos fijos y el último pesaje con su fecha. Ud. puede exportar estos datos a Excel.

3.4 Costos por categorías

Esta opción del programa le permite consultar al usuario los costos por categorías de los animales. El usuario debe seleccionar la finca y el período a consultar. Para consultar, tiene que haber realizado cierres de costos.

Para realizar la consulta, presione el botón Vista previa.

Costos fijos/mes: son los costos de la categoría en el mes, en los casos de vaca y novillas serían los costos de la vaca más los costos del toro, incluido depreciación de la vaca en dicho total los cuales serían los costos asumidos por la cría y la leche según configuración de parámetros, no incluido en la vaca la depreciación vaca

Costos directos/mes: Son los costos asignados directos a cada categoría (sanitarios, exámenes o semen).

3.5 Costo 1 Kg carne animales pesado en un periodo.

Se muestra por rango de edades los animales que tienen pesajes en el periodo y el costo del Kg que tenían en ese peso, solo se muestran animales con pesos en el periodo, con doble clic se muestra cada animal con sus costos y el costo del kg.

3.6 Costos de Un litro de leche

COSTO DE PRODUCIR UN LITRO DE LECHE:

El costo de producir un litro de leche en lechería es = Costos variables + costos fijos asignables + Depreciación de las vacas / Litros producidos.

El costo de un litro de leche en doble propósito es = Costos variables + Costos fijos + Depreciación de las vacas / Litros producidos + Kilos destetados x 5. Pero en nueva metodología de la versión 2021 se hace la separación del costo destinado a la leche y ala carne(destetos) lo cual no se tiene encueta la ultima parte de la formula (+ Kilos destetados x 5.)

La depreciación de las vacas se calcula así: se toman todas las vacas presentes en el período consultado, se toma el valor inicial de cada animal, (si se compró, éste es el valor inicial; si nació en la finca, éste valor es el acumulado hasta que es apta), menos el valor de salvamento, sobre la vida útil. Este resultado se divide entre 365 para llevar el valor a días. Teniendo el valor diario lo multiplicamos por los días que permaneció cada vaca en el período y la suma total arroja el costo de reemplazo.

Ejemplo \$1.200.000. - \$500.000. / 6 = \$116.000. / 365 (para pasar a días el valor)

Para producir un Kg. de carne se necesitan 5 kilos de leche.

3.7 Costo promedio crías al nacimiento.

En este reporte se muestra el costo con que nacen las cría, se ven las madres que tiene crías más costos al nacer.

3.8 Costo un Kg. O libra desteto.

A partir de la nueva metodología de la versión 2021 en adelante se puede saber el costo de un Kg desteto, lo cual indica que solo a partir de los cierres de costos realizado en esta versión en adelante se podrá saber el costo de un Kg destetos en el módulo SACOGAN por periodos, el cual nos muestra total costo del periodo de las crías más la depreciación de la madre, adicional se puede observar si hay crías que no se pesan al destete.

LECTOR GES3S RFID DE DATAMARS.

PASO A PASO PARA INGRESAR NOVEDADES AL LECTOR GES3S DE DATAMARS

Ejemplo para ingresar partos:

1. Al encender el lector, presione en Control
2. Luego seleccione en Nuevo
3. Presione el botón Modificar para seleccionar el EVENTO o CONTROL a realizar

4. En ese listado busque el EVENTO O CONTROL a realizar (en este caso Usati_Partos.rdf)
5. Luego, en la pantalla, busque el formato que va a utilizar desplazándose con las flechas arriba o abajo; después, en SELECCIONAR PÁGINA, desplazándose con las flechas arriba o abajo, ubique el formato que va a utilizar y presione SELECCIONAR LÍNEA, luego OK. El formato queda listo para utilizarse. Enseguida presione el botón ON para confirmar y avanzar.
6. Presione ON para leer. Cuando aparezca en la pantalla: Leyendo... en ese momento es cuando Ud. debe acercar la antena por el sitio donde está el chip. Si no detecta el chip, le aparecerá en la pantalla: fallo lectura. Si encuentra el chip, en la pantalla le aparecerá el número de identificación de ese chip y el número vinculado o número visual, más la información adicional como: estado productivo, reproductivo y edad si la seleccionó.
7. Presione siempre ON (SEGUIR) para continuar; NO PRESIONE LEER, porque ese animal no quedará grabado en el control de partos ni en cualquier control que esté realizando.
8. Debe digitar la fecha del evento (en este caso el evento Parto).
9. Seleccione si es Parto Normal, Gemelar o Aborto desplazándose con las flechas Arriba y Abajo.
10. Presione ON (Guardar) para continuar.
11. Luego indique el número de la cría; si desea colocar caracteres especiales como el guion al medio (-) o dejar un espacio, debe presionar la tecla 123/abc y presionar repetidamente la tecla 0 (cero) hasta que le aparezca el carácter deseado.

12. Siempre que vaya a escribir números, debe pulsar la tecla 123/abc.
13. Presione ON para continuar.
14. Seleccione el sexo de la cría con las teclas Arriba y Abajo.
15. Presione ON para Guardar y Continuar.
16. Luego ingrese el peso de la cría y presione ON para Guardar.
17. Ingrese el peso de la vaca y presione ON para Guardar.

“Es importante que cuando utilice cualquier control en la pantalla del lector GES3 de DATAMARS, presione el botón Seguir (on) y NO el botón Leer porque de no hacerlo así, no se guardarán los datos.”

“Seguir significa que la información se guarda en el formato seleccionado y leer sólo lee la identificación electrónica”

DESCARGAR NOVEDADES (CONTROLES) LECTORES GES3 Y F310

ADVERTENCIA DURANTE EL USO DEL LECTOR GES3S

Al realizar inventarios u otro control en el lector, si el usuario realiza una pausa, puede suceder:

1. El lector se apaga. En este caso, se prende y para continuar con el control que estaba realizando, debe escoger la opción Seguir.

El lector avisa que no hay ningún control empezado. Dar click en abrir y seleccionar el control con la fecha y hora con el que estaba trabajando cuando suspendió.

2. Si a pesar de la pausa, el lector queda encendido, debe dar la opción Seguir del menú Control, para que retome el mismo archivo con el que inició el proceso, ya que si le da en Nuevo, genera un nuevo archivo que inicia desde cero, con la fecha y hora del nuevo control.

Es recomendable tener en cuenta la fecha y hora con la que inicia el control en el lector para saber cuál es el nombre que le asigna el lector al control.

- **CARGAR LOS ANIMALES AL LECTOR** Esta opción permite:

Cargar animales: A través de esta opción, se cargan al lector todos los animales de la hacienda o finca que posean identificación electrónica. Se puede filtrar por estado productivo (crías hembra, crías macho, etc.); por defecto, el programa envía todos los estados productivos. Si desea excluir alguno, sólo debe desmarcar el estado correspondiente. Además, puede filtrar por potrero, grupo o lote. También puede seleccionar información adicional al número del animal, (1,2) que se mostrará cuando el lector GES3 lea el chip.

1. Código del animal: Envía al lector el código visual del animal.
2. Estado Productivo + reproductivo: Envía parte del código, más su estado productivo.
3. Estado Productivo + edad actual: Envía al lector parte del código más su estado productivo y la edad actual del animal.

Nota: Cuando se selecciona la opción 2 ó 3, el programa permite indicarle si va a mostrar en el lector GS3 los primeros 4 o los últimos 4 caracteres del código del animal al momento de hacer la lectura.

Una vez cargados los animales de ese predio con IDE al lector, se va a campo; en él se pueden hacer las siguientes labores:

- Crear Animales
- Inventario físico
- Pesaje de animales
- Ventas
- Pesaje de leche (am y pm)
- Palpaciones
- Partos

Todos estos eventos se pueden realizar sin necesidad de haber cargado los animales con su IDE al lector, sólo que, al momento de hacer la lectura del chip, no aparecerá el código de animal visual vinculado al chip, ni el estado reproductivo o el estado productivo.

DESCARGAR LAS NOVEDADES DEL LECTOR GES3S A LA COMPUTADORA O BAJAR ARCHIVO DE NOVEDADES A UN DISCO DURO O UNA USB

Datos lector – Computador: En esta pestaña se registran o se descargan todas las novedades realizadas en el lector (Inventario físico, crear animales, pesajes de carne, pesajes de leche am y pm, tactos, etc.) que se quieran ingresar en el Software GANADERO SG. Para realizar este proceso, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el lector al computador con el cable USB.

2. En la ventana del Software GANADERO SG, seleccione el archivo que desea descargar; para ello pulse en el botón con los puntos suspensivos (...) que está al final de la palabra “Seleccione el archivo a descargar RCT-TXT”.
3. Le mostrará un cuadro de diálogo Abrir. Seleccione en esa ventana el lector GES3 (lo podrá reconocer con el nombre GES3S).
4. Cuando lo haya seleccionado, busque la carpeta Controls y dé doble click sobre ella para abrirla.
5. Seleccione el archivo que va a descargar, dé click en Aceptar o doble click sobre el archivo seleccionado.
6. Luego dé click en Descargar novedades. De inmediato se van a mostrar todos los datos del lector en la grilla del Software GANADERO SG.
7. Si encuentran animales que están marcados de color rojo, quiere decir que no existe ese número de animal o de identificación electrónica en el programa o que ese animal tiene un dato errado.

NOTA: En caso de que quiera excluir un animal de la lista, desmárquelo dando click en el cuadro de chequeo de la columna incluir. Si desea modificar un dato de la grilla pulse click en el dato a modificar y corrija.

8. Por último de click en el botón Grabar Controles al Programa para que la información sea registrada de manera definitiva.

NOTA: En la descarga de los datos, Ud. tiene la opción de generar un archivo plano (txt.) que lo puede guardar en el disco duro de su equipo o en una USB. Para ello debe pulsar click en Grabar, y dar la ruta o sitio donde lo guardará; éste puede enviarse por E-mail para que sea

descargado en otro computador que tenga el Software GANADERO SG.

Entrando por esta misma opción de descargar eventos desde el lector, dando la ruta donde se encuentra el archivo, también puede enviar los eventos de la grilla a Excel pulsando sobre el icono de Excel que está al lado del icono para guardar en un archivo de texto.

ADICIONALES COMPATIBLES CON LAS OPCIONES DE VENTAS / TRASLADOS Y EVENTOS SANITARIOS

A partir de esta nueva característica, es posible usar cualquier formato cargado y utilizado en el Software GANADERO SG, en los módulos de Ventas / Traslados y Eventos sanitarios; por ejemplo: Ud. carga el formato de Pesajes de carne, lee los datos y los descarga al programa; esa misma lectura que realizó puede ser leída en las opciones antes mencionadas, sin tener que cargar un nuevo formato, ni realizar una nueva lectura, logrando con ello una gran agilidad para realizar estos procesos.

“Es importante que cuando utilice cualquier control en la pantalla del lector GES3 de DATAMARS, presione el botón Seguir (ON) y NO el botón Leer porque de no hacerlo así, no se guardarán los datos.”
“Seguir significa que la información se guarda en el formato seleccionado y Leer sólo lee la identificación electrónica”

CONECTAR LOS LECTORES GES3S, XRS2i Y XRP2 DE DATAMARS A SU COMPUTADORA VÍA BLUETOOTH

Existen dos formas: 1) con Bluetooth interno de la computadora y 2) con Bluetooth Serial externo.

1) SI UTILIZA EL BLUETOOTH INTERNO DE LA COMPUTADORA, SIGA ESTOS PASOS

1. Dé click en el botón Inicio, entre a Panel de Control y seleccione Dispositivos e Impresoras.
2. Dé click en Agregar un dispositivo.
3. Aparecerán los dispositivos que tengan el Bluetooth activado en esa área de trabajo.
4. Seleccione el GES3S, XRS2I O XRP2; dé click en Siguiente.
5. En la pantalla se muestra el código o serial del lector que esté utilizando. Los 3 últimos dígitos son la guía para saber cuál lector es el que se va a usar; esto en caso de que estén varios lectores con el BT (Bluetooth) activado.
6. Dé click en Escribir código de emparejamiento del dispositivo; ahí escriba 0 (cero) y luego Aceptar. Así quedará agregado el lector utilizado vía Bluetooth a la computadora. ESTE PROCEDIMIENTO DE ESCRIBIR CERO Y DAR CLICK EN ACEPTAR, DEBE HACERSE EN UN SEGUNDO O MENOS. ESE TIEMPO ES EL QUE PERMITE EL SISTEMA OPERATIVO, Y ES AJENO A NUESTRO CONTROL. Así quedará agregado CONECTADO O EMPAREJADO el lector a la computadora vía Bluetooth.

ES MUY IMPORTANTE verificar el puerto al cual está conectado el Lector con la computadora.

7. Debe dar click derecho en el icono de BT (Bluetooth) en la parte inferior derecha (área de notificación), en Mostrar Dispositivos Bluetooth.
8. En esta área aparecerán los dispositivos Bluetooth vinculados a la computadora.
9. Dé click derecho sobre el icono del Lector, luego seleccione Propiedades.
10. Le mostrará en qué puerto está conectado el lector.
11. Luego de conocer en qué puerto está conectado el lector, vaya al Software GANADERO SG en la opción Utilidades, Configuración del Sistema, Puerto COM y seleccione este número de puerto. SÓLO HACIENDO ESTE PROCESO, QUEDA LISTA LA CONEXIÓN ENTRE EL LECTOR Y EL SOFTWARE GANADERO SG.

2) SI UTILIZA UN BLUETOOTH SERIAL EXTERNO

1. Si utiliza un dispositivo Bluetooth Serial externo (FREE2MOVE), éste debe ser emparejado al lector a utilizar.
2. Para conectarlo, utilice un cable convertidor USB a Serial (TU-S9 TREND NET).
3. Este cable viene con un instalador; ejecútelo.
4. Busque en Administrador de Dispositivos en qué puerto está instalado.

5. Luego de conocer en qué puerto está conectado el lector, vaya al Software GANADERO SG en la opción Utilidades, Configuración del Sistema Puerto COM y seleccione este número de puerto.
6. Si está realizando un trabajo con el lector XRSi, GES3S o XRP2 de DATAMARS ejemplo: Inventario Identificación Electrónica / Inventario Físico o palpaciones “On line”, le muestra el siguiente mensaje: Descripción: Código de excepción OLE IDispatch 0 de MSCcomm.
7. Revise nuevamente en el administrador de dispositivos, si el Lector está conectado al Puerto Com y qué puerto está seleccionado. Repita los pasos 4 y 5.
8. Si durante el trabajo de campo se desconecta el lector del BT de la computadora, debe repetir el paso 10 y 11 (del proceso de conexión del lector al BT de la computadora).

NOTA: La distancia de conexión entre el BT de la computadora está en el radio de los 3 metros. El radio de alcance del BT (Bluetooth) Serial es 20 metros aproximadamente.

“ES IMPORTANTE QUE CUANDO UTILICE CUALQUIER CONTROL EN LA PANTALLA DEL LECTOR GES3 DE DATAMARS, PRESIONE EL BOTÓN SEGUIR (ON) Y NO EL BOTÓN LEER PORQUE DE NO HACERLO ASÍ, NO SE GUARDARÁN LOS DATOS.”

“SEGUIR SIGNIFICA QUE LA INFORMACIÓN SE GUARDA EN EL FORMATO SELECCIONADO Y LEER SÓLO LEE LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA”

CONFIGURAR CONEXIÓN PARA TRABAJO ONLINE CON CABLE SERIAL, VINCULACIÓN DE ANIMALES ONLINE, INVENTARIO Y TRABAJO ONLINE DE NOVEDADES, CON LECTOR F310

CONECTANDO EL LECTOR VÍA BLUETOOTH CON EL COMPUTADOR

.

NOTA: En la descarga de los datos, Ud. tiene la opción de generar un archivo plano (txt.) que lo puede guardar en el disco duro de su equipo o en una USB; para ello, debe pulsar click sobre el icono Guardar, y dar la ruta o sitio donde lo guardará; este puede enviarse por E-mail para que sea descargado en otro computador que tenga el Software GANADERO SG. Entrando por esta misma opción de descargar eventos desde el lector, dando la ruta donde se encuentra el archivo, también puede enviar los eventos de la grilla a Excel pulsando sobre el icono de Excel que está al lado del Icono de guardar en un archivo de texto.

En la opción 5. *Configuración* se configura el lector. Es importante que en parámetros en la opción de separadores esté señalado el punto (.) para que guarde los decimales en el Software GANADERO SG porque si está el separador coma (,) no los guarda en el Software GANADERO SG. Para configurarlo se ubica en la opción 5. *Configuración* y pulsa el botón ON; le aparecerá 1. Nivel Batería; Pulse el Botón 3 y estará en 3. Parámetros; pulse ON 3 veces y estará en Separador: pulse el botón, Luego pulse el botón 1 y luego el botón ON.

1) CARGAR FORMATOS: En esta opción se cargan los formatos para la captura de datos de leche, carne (peso corporal), palpaciones, partos, registro de microchip (bolo, u orejera) e inventario físico. El usuario puede cargar un máximo de 5 formatos.

Pasos para cargar formatos:

- Seleccione los formatos a cargar e inmediatamente le mostrará el orden de los formatos y los campos de cada formato seleccionado. Si desea cambiar el orden de los formatos, lo puede hacer arrastrando el formato con click sostenido en la posición en que quiere que queden; de igual manera puede establecer el orden de los campos de cada formato para que cuando cargue los eventos en el campo sea más cómodo para usted
- Verifique que el lector esté conectado a su computador (puerto com).
- Encienda el lector de mano con el botón ON y déjelo en la opción .1. (Lectura).
- Dé click al botón Formato ---->lector del Software GANADERO SG.

Si tiene uno o varios formatos guardados en el lector o datos, éstos se perderán al cargar otro(s) formato(s); es decir, cuando usted carga formatos, se borra todo lo que el lector (GS3) tenga, y sobrescribe, dejando únicamente los formatos que usted escogió. (Si le aparece el mensaje de actualización 1.429, ver Herramientas al final del texto).

Tipos de formato: Los formatos que se pueden guardar al lector son:

- *Carne*: Es utilizado para el pesaje de los animales, el cual tiene dos campos que son peso y condición corporal.
- *Leche*: En este formato se registran los datos de pesajes de leche y contiene los campos de control de la producción a.m. y p.m, condición corporal y peso de la cría.
- *Palpaciones*: Es el formato de palpación o chequeo genital; en él se cargan los campos: estado (en el lector 0 = preñada, 1 = vacía, 2 = rechequeo), días de preñez, peso y condición corporal.
- *Partos*: En él se registran los partos y abortos y se cargan los campos: tipo parto, (en lector 0 = normal ,1 = aborto, 2 = gemelar), número cría, sexo cría (en el lector 0 =macho y 1hembra), peso cría y peso vaca.
- *Asignación de microchip (bolo, u orejera)*: Este formato es para asignar a cada animal que está creado en el Programa GANADERO SG, un microchip (bolo, u orejera) (identificación electrónica); de esta forma, en el programa se establece un vínculo entre el microchip (bolo, u orejera) (identificación electrónica) y el número que posee el animal (marca caliente, orejera, chapeta, crotal, etc.).
- *Inventario físico*: Este formato sólo contiene el campo: identificación electrónica y se utiliza para cargar el inventario. Este inventario se consulta por la opción consultar- inventario de animales por fincas- inventario Id electrónica- Inv. físico.

En estos formatos se pueden activar y desactivas algunas casillas, (las que aparecen en rojo) lo que le permite al usuario agregar o no estas opciones al descargar el lector.

2) *Cargar Animales:* Si quiere que al registrar un evento en el lector, muestre la relación del microchip (bolo, u orejera) con el animal en la pantalla del lector; debe utilizar esta opción después de haber cargado un formato. En el lector, debe ubicarse en la opción .1. Lectura y dar click en el botón *cargar* animales del Software GANADERO SG; además, puede seleccionar un potrero para que sólo relacione los animales de un potrero, pero se recomienda que relacione mejor todos los animales. El único formato en el cual no se cargan animales, es el de *registro de microchip* (bolo, u orejera), ya que este formato es para ingresar los microchips (bolo, u orejera) con su respectivo animal. Si usted no utiliza esta opción de cargar animales, de igual manera, el sistema carga la información al animal al cual pertenece el bolo. Si se da la condición anterior, al momento de ingresar los datos al lector, no visualiza el código del animal al cual pertenece el microchip (bolo, u orejera), pero, al descargar los datos, le muestra toda la información.

Cargar Los Eventos (En El Campo)

Si usted cargó varios formatos al lector, debe ir a la opción 5 *configurar del lector* -opción 4 definiciones y se selecciona el formato que va a utilizar. Aquí van a aparecer sólo los formatos que usted cargó en el mismo orden en que se cargaron. Si usted quiere trabajar un formato diferente al primer formato que aparece, debe ubicarse en definiciones, presionar el número que precede al formato a trabajar. Los formatos aparecen numerados desde el número cero (0) hasta el número cuatro (4) si carga cinco formatos; si carga sólo 3 formatos van de cero (0) a dos (2) y en el mismo orden en que se cargaron. Después de seleccionar el formato, presione ON para guardar y luego salir. Antes de ingresarle datos al lector, debe ir a configurar del

lector -opción Fecha / hora y colocar la fecha en que va a quedar registrado el evento, porque de lo contrario tomará la fecha que tiene el lector ya que al registrar eventos el lector, no pregunta la fecha; sólo en el evento partos podrá cambiarle la fecha al momento de descargar los datos, pero animal por animal; los únicos formatos que al descargar no dejan modificar la fecha, son Asignación de microchip (bolo, u orejera) e inventario físico.

Los datos al lector se cargan en la opción. Control y se presiona para continuar y aparecerá 1 Nuevo, para continuar. El lector pedirá los datos del formato que está seleccionado como primero en la opción de definiciones y pedirá los campos en el orden que usted les colocó al cargar el formato; enseguida presione el botón ON para confirmar y avanzar.

Cuando aparezca en la pantalla: Leyendo..... En ese momento es cuando Ud. debe cruzar la antena por el sitio donde está el microchip (bolo, u orejera). Si no detecta el microchip (bolo, u orejera), le aparecerá en la pantalla: fallo lectura. Si encuentra el microchip (bolo, u orejera), en la pantalla le aparecerá el número de identificación de ese microchip (bolo, u orejera). Presione siempre ON para continuar; Si hay algún dato que no desea ingresar, pulse la tecla ON y la deja en 0 (en blanco). Al terminar de ingresar los datos, quedará nuevamente en la opción 1 Nuevo. Siga los pasos mencionados anteriormente a partir de esta opción.

3) *DATOS LECTOR ----> COMP.:* En esta opción se descargan los datos almacenados en el lector. Debe primero estar ubicado en la hacienda donde va a descargar los formatos; es decir, entre a animales y a la hacienda donde va a descargar estos datos; esto es para que él tenga a esta hacienda como activa, porque si está trabajando en otra

hacienda y después va a descargar datos de otra hacienda, le mostrará con una franja roja los animales a descargar y desmarcados porque él descarga los datos en la última hacienda que usted entró. Cuando ya tenga la hacienda seleccionada, entre a 3) *DATOS LECTOR* ----> COMP y seleccione el formato a descargar en el lector y ubicarse en la opción 1. Lectura y dar click en el botón Descargar controles del Software GANADERO SG; de inmediato, se van a mostrar todos los datos del lector en la grilla del Software GANADERO SG. Si encuentra animales que están marcados de color rojo, quiere decir que no existe ese número de identificación electrónica en El Programa o que ese animal tiene un dato errado.

En caso de que quiera excluir o incluir un animal, pulse click en la casilla incluir de ese animal. Si desea modificar un dato de la grilla, puede hacerlo dando click dentro de la casilla a modificar.

En caso de que por error se ingrese una fecha futura al lector y quiera corregirla al descargar los datos, lo puede hacer de dos formas: cambiando a cada animal la fecha o cambiándole la fecha al sistema, por la fecha del evento, debido a que el programa, cuando detecta una fecha futura, le coloca la fecha del sistema al evento registrado.

Cuando esté listo para guardar los datos, puede presionar el botón Grabar *controles al programa* para que los datos sean almacenados en la base de datos del Software GANADERO SG. Al momento de grabar estos datos, son confrontados para evitar cometer errores.

Si encuentra alguna anomalía, el programa le avisará. Corrija como se le explicó anteriormente y pulse clic en *Grabar controles al programa*.

Esta nueva opción le permite generar un archivo .txt desde el programa GANADERO SG y que puede ser posteriormente ingresado al mismo. También puede descargar una definición o evento desde el programa Gesreader, generar el archivo plano y ese mismo archivo plano puede ser ingresado al programa GANADERO SG.

Otra forma para descargar datos es por medio de la opción ventas y traslado del menú novedades, en la opción ingresar animales. Esto con el fin de agregar u pesaje de leche o carne etc. con el fin de agregarlos a los datos de la venta o traslados.

4) *SOPORTE, HERRAMIENTAS*: Aquí el usuario escoge el puerto com que utiliza el lector; si usted no señala el puerto, el programa le va a mostrar un error cuando descargue o cargue formatos del lector; el mensaje es el siguiente:

Mensaje de actualización: 1.429

Descripción: código de excepción ole Idispatch o de mscomm: invalid port

Línea: 0

Programa: Frmgeneral1.PG.PG1.command2.click

En caso de que usted no sepa qué puerto está utilizando, puede verificarlo o configurarlo de la siguiente manera:

Si su computador tiene Windows XP:

Dé clic derecho al ícono de Mi PC, clic en Administrar - clic en Administrador de Dispositivo – doble clic en Puertos (Com & Lpt); aquí muestra los puertos que están siendo utilizados y entre ellos el

que está utilizando el lector. Este puerto es el que debe señalarse en el programa.

Si está utilizado un convertidor de puerto USB a SERIAL, el puerto que utiliza el lector es el que dice: Prolific USB-to-Serial comm port (com4); esto quiere decir que está utilizando el com4, por lo tanto, este puerto es el que usted debe señalar en el Software GANADERO SG.

Si no aparece señalado el puerto en Prolific USB-to-Serial comm port, usted debe configurarlo así: Doble click a Prolific USB-to-Serial comm port—Configurar Puerto-opciones avanzadas, y en Número de puerto Com: colocar el puerto a utilizar (Com4, Com5, Com6 u otro puerto disponible); dé click en aceptar y nuevamente aceptar; luego, en la barra de herramientas aparecen tres íconos de computadores; dar click en el ícono del computador que al ubicar el puntero muestra el mensaje: buscar cambios de hardware, para que actualice el cambio del puerto; después entre al programa GANADERO SG y seleccione este puerto.

En esta opción de utilidades, también se encuentra los botones de ver animales cargados al lector, número de serie del lector y versión del programa del lector. Para poder ver una de estas opciones, debe ubicar el lector en la opción Lectura antes de dar click a uno de estos botones.

Cualquier duda o sugerencia a este manual favor escribir a sopORTE@ganaderosg.com

O wganadero@gmail.com